



## Остров Суворов самодостаточность, выживание и навыки для жизни

### Модуль 1 - Пробуждение автономии

#### Урок 1 - География изоляции и карта атолла Суворов

##### Шаг 01:

###### Миссия 1

 Вы заметили на высоте небольшой холм: что вы сделаете в первую очередь?

Подсказка: Высокая точка даёт обзор территории.

**Ответ:**

- Подняться и осмотреться, запоминая ключевые ориентиры
- Сразу начать рыть колодец внизу
- Вернуться к берегу и ждать помощи
- Строить укрытие, не глядя по сторонам

##### Шаг 02:

###### Миссия 2

 Вы нашли древнюю карту, но она сильно повреждена: как вы проверите её точность с местностью?

Подсказка: Ищите на карте совпадения с реально видимыми объектами.

**Ответ:**

- Поверить на слово и идти по карте без проверки

- **Найти на карте пляж, лагуну, холмы и соотнести с тем, что видите**
- Игнорировать карту и идти наугад
- Сжечь карту и использовать её как шаблон

### 🧭 Шаг 03:

#### Миссия 3

🏝️ Вдали показалась затопленная часть атолла: что это может быть?

Подсказка: В коралловых атоллах часто есть мелководные рифы.

**Ответ:**

- **Подводный риф или коралловый атолл, выступающий над водой при отливе**
- Остров другой цивилизации
- Обман зрения, мелкая волна
- Плавающий объект
- Река, впадающая в океан

### 🧭 Шаг 04:

#### Миссия 4

🗺️ Вы пытаетесь определить, сколько всего островков в архипелаге: какой метод предпочтительнее?

Подсказка: Используйте обзорные точки и карту.

**Ответ:**

- Покрыть всё побережье пешком
- **Подняться на вершину и обозреть острова, сопоставляя с картой**
- Ждать лодку и исследовать моря
- Рассчитать число островов по одному образцу

### 🧭 Шаг 05:

#### Миссия 5

🌳 Вы обнаружили растущие деревья вдали: что это подсказывает о рельефе суши?

Подсказка: Растения нуждаются в пресной воде и почве.

**Ответ:**

- **Значит, там может быть пресный грунт и устойчивый субстрат**
- Это признак солёной воды
- Просто декоративные водоросли
- Мифический лес

### 🧭 Шаг 06:

#### Миссия 6

Сопоставьте элементы карты атолла Суворов с их функциями на местности:

Элементы:

**Ответ:**

- Лагуна
- Рифовая полоса
- Песчаный пляж

- Холм / возвышенность

Функции:

1. Барьер от волн и защита внутреннего моря
2. Место сбора пресной воды и укрытия
3. Переход между морем и сушей, посадочная полоса
4. Обзорная точка для ориентации

Подсказка: Помните, что лагуна — внутреннее море, риф — барьер, пляж — береговая полоса.

- **Лагуна** — Место сбора пресной воды и укрытия
- **Рифовая полоса** — Барьер от волн и защита внутреннего моря
- **Песчаный пляж** — Переход между морем и сушей, посадочная полоса
- **Холм / возвышенность** — Обзорная точка для ориентации

## 🔮 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте признаки атолла с объяснениями:

Признаки:

**Ответ:**

- Замкнутый риф
- Слабо пересекающие каналы
- Низкий рельеф
- Центральная лагуна

Объяснения:

1. Образует кольцо, ограждая воду внутри
2. Обычно вода внутри соединяется с океаном узкими проходами
3. Суша не имеет крупных возвышенностей
4. Сердце островной структуры, водоём внутри

Подсказка: Атолл — коралловый остров, часто с внутренней лагуной и низким рельефом.

- **Замкнутый риф** — Образует кольцо, ограждая воду внутри
- **Слабо пересекающие каналы** — Обычно вода внутри соединяется с океаном узкими проходами
- **Низкий рельеф** — Суша не имеет крупных возвышенностей
- **Центральная лагуна** — Сердце островной структуры, водоём внутри

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте визуальные ориентиры, которые вы могли бы увидеть с высоты, с тем, как они указаны на карте:

Ориентиры:

**Ответ:**

- Темно-синяя зона
- Светлый, почти белый пояс
- Пятно зелёных островков
- Пятно песка внутри лагуны

На карте это может быть:

1. Глубокое море вокруг атолла
2. Рифовая кромка или мелководье
3. Острова, выступающие над водой
4. Песчаные банки или мелководные отмели

Подсказка: Цвета воды и земли часто отражают глубину и наличие рифов.

- **Темно-синяя зона** — Глубокое море вокруг атолла
- **Светлый, почти белый пояс** — Рифовая кромка или мелководье
- **Пятно зелёных островков** — Острова, выступающие над водой
- **Пятно песка внутри лагуны** — Песчаные банки или мелководные отмели

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте возможные опасности на атолле с предупреждениями, которые персонаж мог бы себе дать:

Опасности:

**Ответ:**

- Прилива, закрывающего риф
- Резкий подъем волн
- Скоротечная перемена погоды
- Тайный подводный канал

Предупреждения:

1. Не стоит подходить к рифу при отливе
2. Держись подальше от обрыва берега
3. Не оставаться на открытом пространстве во время бури
4. Не переплывать без предварительного исследования дна

Подсказка: Подумайте, как море и погода могут измениться внезапно.

- **Прилива, закрывающего риф** — Не стоит подходить к рифу при отливе
- **Резкий подъем волн** — Держись подальше от обрыва берега
- **Скоротечная перемена погоды** — Не оставаться на открытом пространстве во время бури
- **Тайный подводный канал** — Не переплывать без предварительного исследования дна

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Расположите этапы обследования побережья атолла по порядку:

1. Составление карты ориентиров
2. Пройти вдоль побережья пешком
3. Сравнить маршрут с древней картой
4. Записать координаты ключевых точек

Подсказка: Вы сначала идёте, затем записываете и проверяете.

**Ответ:**

- Пройти вдоль побережья пешком

- Записать координаты ключевых точек
- Составление карты ориентиров
- Сравнить маршрут с древней картой

### Шаг 11:

#### **Миссия 11**

Расставьте шаги соотнесения карты с местностью:

1. Найти на карте холм или ориентир
2. Взойти на ориентир и оценить видимые объекты
3. Сопоставить объекты с картой
4. Скорректировать собственный маршрут

Подсказка: Сначала искать ориентир, потом сравнивать, и лишь затем идти.

#### **Ответ:**

- Найти на карте холм или ориентир
- Взойти на ориентир и оценить видимые объекты
- Сопоставить объекты с картой
- Скорректировать собственный маршрут

### Шаг 12:

#### **Миссия 12**

Расположите последовательность действий при опознании лагуны:

1. Заметить внутреннюю водную зону
2. Найти узкий проход к океану
3. Свериться с картой
4. Оценить глубину и проходимость

Подсказка: Сначала вы видите воду, затем ищите пути и проверяете.

#### **Ответ:**

- Заметить внутреннюю водную зону
- Найти узкий проход к океану
- Свериться с картой
- Оценить глубину и проходимость

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

 Расположите этапы составления своей мини-карты атолла:

1. Нанести ориентиры, которые запомнили
2. Нарисовать береговую линию
3. Указать рифовые полосы и лагуны
4. Проверить с древней картой и скорректировать

Подсказка: Сначала контур, затем детали, потом проверка.

#### **Ответ:**

- Нарисовать береговую линию
- Нанести ориентиры, которые запомнили

- Указать рифовые полосы и лагуны
- Проверить с древней картой и скорректировать

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

При планировании маршрута внутрь атолла: каков верный порядок действий?

1. Определить направление входа в лагуну
2. Вычертить линию движения внутрь
3. Оценить глубину у входа
4. Войти медленно, проверяя дно

Подсказка: Не спешите: сначала план, затем проверка дна, и только потом вход.

##### **Ответ:**

- Определить направление входа в лагуну
- Вычертить линии движения внутрь
- Оценить глубину у входа
- Войти медленно, проверяя дно

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

🔍 При построении карты местности внутри атолла: какой порядок ваших шагов?

1. Ходить по внутренним островкам и фиксировать местоположение
2. Сравнивать с древней картой
3. Обозначать рифы, лагуны, каналы
4. Проверять взаимную связность путей

Подсказка: Исследуй, наноси структуру, проверяй целостность.

##### **Ответ:**

- Ходить по внутренним островкам и фиксировать местоположение
- Обозначать рифы, лагуны, каналы
- Проверять взаимную связность путей
- Сравнивать с древней картой

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

🔍 Завершающий этап: расположите по порядку шаги проверки целостности вашей карты:

1. Сравнить ключевые точки с картой
2. Исправить неточности
3. Спрогнозировать скрытые участки
4. Финально визуализировать полную карту

Подсказка: Сначала сверка, потом правки, дальше догадки и выведение карты.

##### **Ответ:**

- Сравнить ключевые точки с картой
- Исправить неточности
- Спрогнозировать скрытые участки

- Финально визуализировать полную карту

## Урок 2 - История Тома Нила — человека одного острова

### Шаг 01:

#### Миссия 1

 Вы — Том Нил, очнулись на необитаемом атолле: какое ваше первое действие?

Подсказка: Осмотреться и понять окружение — ключ к выживанию.

**Ответ:**

- **Оглядеться со всех сторон и запомнить ориентиры**
- Сразу начать рыть яму
- Кричать в надежде, что кто-то услышит
- Лечь и отдохнуть

### Шаг 02:

#### Миссия 2

 На горизонте появилась дымовая метка: что предпримете?

Подсказка: Это может быть как помощь, так и опасность.

**Ответ:**

- **Подняться на холм, чтобы разглядеть источник дыма**
- Сразу бежать к дыму
- Закопать сигнальные огни и подождать
- Остаться на месте и ждать прихода

### Шаг 03:

#### Миссия 3

 Вы нашли обломок лодки на берегу: какое ваше действие?

Подсказка: Лодка — ценный ресурс, но её состояние важно.

**Ответ:**

- **Исследовать обломок на наличие целых частей**
- Сразу попытаться туда сесть и грести
- Оставить и пойти дальше
- Сжечь обломок

### Шаг 04:

#### Миссия 4

 Вы заметили круг деревьев у воды: что это может означать?

Подсказка: Растительность часто говорит о пресной воде.

**Ответ:**

- **Там может быть родник или источник пресной воды**
- Там море подступает близко
- Это просто декоративные растения
- Это бурелом
- Каменные столбы

## Шаг 05:

### Миссия 5

Сопоставьте действия Тома Нила с их целями:

Действие:

Ответ:

- Собирать дождевую воду
- Разжигать костёр ночью
- Изучать следы животных
- Выстраивать сигналы на пляже

Цель:

1. Обнаружить сухие ветки и топливо
2. Привлечь внимание спасателей
3. Обеспечить пресной водой
4. Найти пищу или маршруты животных

Подсказка: Подумайте, какое действие служит какой важной цели.

- **Собирать дождевую воду** — Обеспечить пресной водой
- **Разжигать костёр ночью** — Обнаружить сухие ветки и топливо
- **Изучать следы животных** — Найти пищу или маршруты животных
- **Выстраивать сигналы на пляже** — Привлечь внимание спасателей

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте элементы лагеря с их функциями:

Элемент лагеря:

Ответ:

- Навес из палок
- Каменная насыпь на берегу
- Сигнальный флаг
- Ограждение из веток

Функции:

1. Защита от ветра и дождя
2. Место видимости с моря
3. Удержание животных вне лагеря
4. Поднятая платформа для сна

Подсказка: Сопоставьте защиту, обзор и барьеры в лагере.

- **Навес из палок** — Защита от ветра и дождя
- **Каменная насыпь на берегу** — Поднятая платформа для сна
- **Сигнальный флаг** — Место видимости с моря
- **Ограждение из веток** — Удержание животных вне лагеря

## Шаг 07:

### Миссия 7



Сопоставьте ресурсы острова с возможным их применением:

Ресурс:

**Ответ:**

- Кораллы
- Песок
- Кокосы
- Древесина

Применение:

1. Фильтрация воды или подводные стены
2. Осушение, лёгкий строительный материал
3. Еда и жир
4. Строительство укрытия и инструменты

Подсказка: Подумайте, что из островных материалов можно использовать для жилья, пищи и защиты.

- **Кораллы** — Фильтрация воды или подводные стены
- **Песок** — Осушение, лёгкий строительный материал
- **Кокосы** — Еда и жир
- **Древесина** — Строительство укрытия и инструменты

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте события в жизни Тома Нила с их значением:

Событие:

**Ответ:**

- Нахождение фрагмента книги
- Случайный дождь пролил воду в ёмкость
- Ночная буря разрушила часть лагеря
- Сигнальный костёр удалось поддерживать

Значение:

1. Надежда на культуру и знания
2. Источник питья без усилия
3. Необходимость укрепления конструкции
4. Вероятность привлечения помощи

Подсказка: Подумайте, какое событие что приносит: ресурс, урок или шанс.

- **Нахождение фрагмента книги** — Надежда на культуру и знания
- **Случайный дождь пролил воду в ёмкость** — Источник питья без усилия
- **Ночная буря разрушила часть лагеря** — Необходимость укрепления конструкции
- **Сигнальный костёр удалось поддерживать** — Вероятность привлечения помощи

## Шаг 09:

### Миссия 9

 Расположите шаги планирования дня Томом Нилом:

1. Осмотреть окрестности

2. Собирать ресурсы
3. Обновить лагерь и укрепить укрытия
4. Поддерживать сигнал спасения

Подсказка: Сначала исследование, потом сбор, защита, сигнал.

**Ответ:**

- Осмотреть окрестности
- Собирать ресурсы
- Обновить лагерь и укрепить укрытия
- Поддерживать сигнал спасения

#### Шаг 10:

##### **Миссия 10**

Расположите этапы изучения карты острова Томом:

1. Наблюдать береговую линию издали
2. Записывать ключевые ориентиры
3. Сравнивать с тем, что видно физически
4. Использовать эти данные для маршрутов

Подсказка: Сначала смотрим издали, затем записываем и корректируем.

**Ответ:**

- Наблюдать береговую линию издали
- Записывать ключевые ориентиры
- Сравнивать с тем, что видно физически
- Использовать эти данные для маршрутов

#### Шаг 11:

##### **Миссия 11**

 Расположите действия в ночной вахте Тома:

1. Следить за горизонтом на огни
2. Поддерживать костёр
3. Слушать звуки волн и ветра
4. Оценивать состояние лагеря

Подсказка: Ночью важны внимание, сигнал и безопасность.

**Ответ:**

- Следить за горизонтом на огни
- Поддерживать костёр
- Слушать звуки волн и ветра
- Оценивать состояние лагеря

#### Шаг 12:

##### **Миссия 12**

 Расположите шаги выносливого похода к внутреннему озеру:

1. Планирование маршрута по карте Тома
2. Оценка растительности и степени влажности

3. Преодоление болотистой местности
4. Прибытие и осмотр озера

Подсказка: Сначала маршрут, затем оценка, движение, и наконец — пункт назначения.

**Ответ:**

- Планирование маршрута по карте Тома
- Оценка растительности и степени влажности
- Преодоление болотистой местности
- Прибытие и осмотр озера

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

 Расположите шаги восстановления фрагмента дневника Тома:

1. Найти оторванные страницы
2. Соединить фрагменты по почерку
3. Сопоставить события с записями
4. Восстановить текст и контекст

Подсказка: Сначала найти части, затем сопоставить и восстановить.

**Ответ:**

- Найти оторванные страницы
- Соединить фрагменты по почерку
- Сопоставить события с записями
- Восстановить текст и контекст

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

 Расположите шаги анализа поведения диких животных:

1. Наблюдать тропы и кормовые участки
2. Установить частоту посещения
3. Соотнести с погодными условиями
4. Прогнозировать маршруты на будущее

Подсказка: Сначала наблюдаем, затем анализируем временные данные и строим прогнозы.

**Ответ:**

- Наблюдать тропы и кормовые участки
- Установить частоту посещения
- Соотнести с погодными условиями
- Прогнозировать маршруты на будущее

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

 Расположите этапы финального плана спасения Тома Нила:

1. Подготовить запасы и сигналы
2. Определить направление к кораблю или самолёту
3. Организовать долгосрочную защиту лагеря

#### 4. Осуществить манёвры в сторону спасения

Подсказка: Сначала готовимся, потом выбираем цель и действуем.

**Ответ:**

- Подготовить запасы и сигналы
- Определить направление к кораблю или самолёту
- Организовать долгосрочную защиту лагеря
- Осуществить манёвры в сторону спасения

### Шаг 16:

#### Миссия 16

Расположите завершающие шаги перед спасением:

1. Проверить работоспособность сигнальных устройств
2. Оценить погодную обстановку
3. Объединить усилия для сигнала
4. Смотреть в сторону горизонта и ждать ответа

Подсказка: Сначала инструменты, затем условия, затем активное действие и внимание.

**Ответ:**

- Проверить работоспособность сигнальных устройств
- Оценить погодную обстановку
- Объединить усилия для сигнала
- Смотреть в сторону горизонта и ждать ответа

## Урок 3 - Планирование миссии и логистика прибытия

### Шаг 01:

#### Миссия 1

 Вы планируете отправку первой экспедиции к Острову Суворов: какое ключевое снаряжение возьмёте первым?

Подсказка: Без чистой воды выживание под ударом.

**Ответ:**

- **Систему фильтрации воды и ёмкость для воды**
- Боевые припасы и оружие
- Лодку с мотором
- Большое количество одежды

### Шаг 02:

#### Миссия 2

 При планировании маршрута морского прибытия: что учитываете в первую очередь?

Подсказка: Погодные условия и течение часто меняют курс.

**Ответ:**

- **Направление ветра и течения вдоль маршрута**
- Стоимость топлива
- Цвет лодки
- Кол-во шоколада в провизии

### Шаг 03:

#### Миссия 3

 Вы выбираете точку высадки на атолл: что важнее при выборе?

Подсказка: Безопасное прибытие зависит от глубины и наличия рифов.

**Ответ:**

- **Наличие мелководного входа и отсутствие острых кораллов**
- Самое далёкое место от лагуны
- Тень деревьев
- Место под ветром

### Шаг 04:

#### Миссия 4

 При высадке важно предусмотреть базовый лагерь: что выстроите первым?

Подсказка: Защита от ветра и дождя — базовая необходимость.

**Ответ:**

- **Навес или укрытие от осадков**
- Сигнальная башня
- Ограждение лагеря
- Склад провианта

### Шаг 05:

#### Миссия 5

 В грузовом контейнере есть несколько полезных предметов: что вы поместите в самый центр?

Подсказка: Центр — наиболее защищённое место.

**Ответ:**

- **Вода, медицинские наборы и фильтры**
- Штурмовая экипировка
- Запасные весла
- Развлекательные книги

### Шаг 06:

#### Миссия 6

Сопоставьте элементы логистики с их ролью в миссии:

Элемент:

**Ответ:**

- Продовольствие
- Топливо
- Запасные части
- Средства связи

Роль в миссии:

1. Поддержка мобильности и передвижения
2. Обеспечение выживания, еда и вода
3. Восстановление техники при поломках

#### 4. Связь с внешним миром, сигнал о помощи

Подсказка: Подумайте, что нужно для функции: передвижение, питание, ремонт, связь.

- **Продовольствие** — Обеспечение выживания, еда и вода
- **Топливо** — Поддержка мобильности и передвижения
- **Запасные части** — Восстановление техники при поломках
- **Средства связи** — Связь с внешним миром, сигнал о помощи

### Шаг 07:

#### Миссия 7

Сопоставьте виды транспорта с условиями прибытия:

Транспорт:

**Ответ:**

- Катамаран
- Подводная лодка
- Парусная шлюпка
- Лодка на веслах

Условия прибытия:

1. Мелководье, кораллы
2. Глубокое море, скрытность
3. Умеренный ветер, слабое течение
4. Без ветра, близкий берег

Подсказка: Транспорт должен соответствовать воде и препятствиям.

- **Катамаран** — Умеренный ветер, слабое течение
- **Подводная лодка** — Глубокое море, скрытность
- **Парусная шлюпка** — Мелководье, кораллы
- **Лодка на веслах** — Без ветра, близкий берег

### Шаг 08:

#### Миссия 8

Сопоставьте этапы перед отправкой экспедиции с ответственностью:

Этап:

**Ответ:**

- Формирование команды
- Составление списка снаряжения
- Расчёт маршрута и запасов
- Проверка состояния техники

Ответственность:

1. Выбор надёжных участников
2. Обеспечение всем необходимым
3. Обеспечение ресурсов по пути
4. Убедиться, что всё функционирует

Подсказка: Каждый этап отвечает за один важный аспект миссии.

- **Формирование команды** — Выбор надёжных участников
- **Составление списка снаряжения** — Обеспечение всем необходимым
- **Расчёт маршрута и запасов** — Обеспечение ресурсов по пути
- **Проверка состояния техники** — Убедиться, что всё функционирует

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте логистические риски с мерами предосторожности:

Риск:

**Ответ:**

- Истощение запаса воды
- Поломка двигателя
- Буря на пути
- Потеря связи

Мера предосторожности:

1. Резервные системы фильтрации
2. Запасные части и инструменты
3. Альтернативные маршруты и укрытия
4. Запасной передатчик и антенна

Подсказка: Подумайте: что предотвратит каждый риск?

- **Истощение запаса воды** — Резервные системы фильтрации
- **Поломка двигателя** — Запасные части и инструменты
- **Буря на пути** — Альтернативные маршруты и укрытия
- **Потеря связи** — Запасной передатчик и антенна

## 🔮 Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите шаги подготовки к отправлению экспедиции:

1. Проверить снаряжение
2. Утвердить маршрут и расписание
3. Распределить обязанности в команде
4. Закрепить коммуникационные каналы

Подсказка: Сначала осмотр, потом план, потом команда, затем связь.

**Ответ:**

- Проверить снаряжение
- Утвердить маршрут и расписание
- Распределить обязанности в команде
- Закрепить коммуникационные каналы

## 🔮 Шаг 11:

### Миссия 11

 Расположите этапы морской навигации к острову:

1. Выход из порта и ориентирование
2. Плавание вдоль ориентиров
3. Подход к рифовой зоне
4. Выбор канала и вход в лагуну

Подсказка: Путь идёт от приближения к выбору канала внутри атолла.

**Ответ:**

- Выход из порта и ориентирование
- Плавание вдоль ориентиров
- Подход к рифовой зоне
- Выбор канала и вход в лагуну

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

 Расположите этапы проверки техники перед отплытием:

1. Осмотреть двигатель и систему охлаждения
2. Проверить топливную систему
3. Тестировать навигационные приборы
4. Запустить короткую пробную поездку

Подсказка: От базовых узлов к полной проверке на море.

**Ответ:**

- Осмотреть двигатель и систему охлаждения
- Проверить топливную систему
- Тестировать навигационные приборы
- Запустить короткую пробную поездку

## Шаг 13:

### **Миссия 13**

 Расположите шаги загрузки грузового контейнера:

1. Разместить тяжёлые вещи снизу и у центровки
2. Укладывать по группам: еда, вода, инструменты
3. Зафиксировать грузы ремнями и стропами
4. Проверить центр тяжести и баланс

Подсказка: Сначала размещение, затем группировка, крепление, балансировка.

**Ответ:**

- Разместить тяжёлые вещи снизу и у центровки
- Укладывать по группам: еда, вода, инструменты
- Зафиксировать грузы ремнями и стропами
- Проверить центр тяжести и баланс

## Шаг 14:

### **Миссия 14**



✳ Расположите этапы монтажа лагеря после высадки:

1. Установить базовый навес
2. Разместить снаряжение и запасы внутри
3. Построить защитное ограждение
4. Поставить сигнальные маяки на берегу

Подсказка: Сначала укрытие, затем внутреннее размещение, защита, сигнал.

**Ответ:**

- Установить базовый навес
- Разместить снаряжение и запасы внутри
- Построить защитное ограждение
- Поставить сигнальные маяки на берегу

🔔 **Шаг 15:**

### **Миссия 15**

🕒 Расположите этапы проверки маршрута после высадки:

1. Обследовать близлежащую местность
2. Нанести ориентиры на карту лагеря
3. Сравнить с планом экспедиции
4. Корректировать последующие маршруты

Подсказка: От ближнего обзора к корректировке глобального плана.

**Ответ:**

- Обследовать близлежащую местность
- Нанести ориентиры на карту лагеря
- Сравнить с планом экспедиции
- Корректировать последующие маршруты

🔔 **Шаг 16:**

### **Миссия 16**

🔍 Расположите финальные шаги перед началом миссии внутри острова:

1. Проверить готовность команды и снаряжения
2. Установить базовые точки ориентира
3. Раздать маршруты первого дня
4. Отправиться первым отрядом внутрь

Подсказка: Подготовка, ориентирами, план, старт.

**Ответ:**

- Проверить готовность команды и снаряжения
- Установить базовые точки ориентира
- Раздать маршруты первого дня
- Отправиться первым отрядом внутрь

🔔 **Шаг 17:**

### **Миссия 17**

🗺 Расположите шаги мониторинга и адаптации логистики по ходу миссии:

1. Собирать отчёты от отрядов
2. Оценивать используемые ресурсы
3. Корректировать маршрут и снабжение
4. Обновлять план спасения и возврата

Подсказка: Анализируйте, корректируйте и адаптируйте.

**Ответ:**

- Собирать отчёты от отрядов
- Оценивать используемые ресурсы
- Корректировать маршрут и снабжение
- Обновлять план спасения и возврата

## 📖 Урок 4 - 🧠 Психология одиночества и тишь в голове

### 🔮 Шаг 01:

#### Миссия 1

Вы оказались в уединённой горной хижине, и за окном — плотная тишина 🏠. Какой первый шаг вы сделаете, чтобы справиться с одиночеством?

Подсказка: важно начать с базового внутреннего настроения, прежде чем вступать во внешний диалог.

**Ответ:**

- **Принять тишину и попытаться прислушаться к своим мыслям**
- Сразу навести порядок в хижине
- Запустить музыку или подкаст
- Позвонить кому-то из друзей

### 🔮 Шаг 02:

#### Миссия 2

Сопоставьте эмоцию с её возможной внутренней реакцией на уединение.

Эмоции:

**Ответ:**

- Тревога
- Умиротворение
- Одиночество
- Интерес

Реакции:

1. Поиск убежища в мыслях и страхах
2. Состояние внутреннего покоя, как медитация
3. Печаль и желание связи с другими
4. Желание исследовать и размышлять

Подсказка: эмоция может проявляться как позитивно, так и деструктивно — выбирайте наиболее характерную реакцию.

- **Тревога** — Поиск убежища в мыслях и страхах
- **Умиротворение** — Состояние внутреннего покоя, как медитация

- **Одиночество** — Печаль и желание связи с другими
- **Интерес** — Желание исследовать и размышлять

### Шаг 03:

#### Миссия 3

Расположите стратегии саморегуляции в порядке от самого базового к наиболее продвинутому:

1. Фиксация ощущения дыхания и тела
2. Ведение дневника мыслей и чувств
3. Создание визуализации внутреннего острова
4. Разговор с мысленным наставником или «я»

Подсказка: начните с тела, затем с эмоций, далее — с образов, и завершите внутренним диалогом.

#### Ответ:

- Фиксация ощущения дыхания и тела
- Ведение дневника мыслей и чувств
- Создание визуализации внутреннего острова
- Разговор с мысленным наставником или «я»

### Шаг 04:

#### Миссия 4

Вы на берегу озера, без связи. Внезапно возникает чувство тревожного дрожания. Что вы выберете?

Подсказка: иногда сила в простом действии, не в борьбе с эмоцией.

#### Ответ:

- **Сосредоточиться на ощущениях тела** — куда уходит дрожь
- Сдерживать дрожь любой ценой
- **Отвлечься внешним действием** — искать что-то сделать
- Нагружать себя мыслями, чтобы «перебороть»

### Шаг 05:

#### Миссия 5

Сопоставьте описания внутренних ресурсов с их примерами:

Ресурсы:

#### Ответ:

- Внимательность (mindfulness)
- Самосострадание
- Внутренний диалог
- Ресурсная визуализация

Примеры:

1. Побуждение себя мягкими словами, как другу
2. Наблюдение без осуждения своих мыслей
3. Диалог между тревогой и спокойным «я»
4. Образ крепкого дерева в себе как опоры

Подсказка: представьте, как вы разговариваете с собой в трудный момент — какие ресурсы задействованы?

- **Внимательность (mindfulness)** — Наблюдение без осуждения своих мыслей
- **Самосострадание** — Побуждение себя мягкими словами, как другу
- **Внутренний диалог** — Диалог между тревогой и спокойным «я»
- **Ресурсная визуализация** — Образ крепкого дерева в себе как опоры

## 🕯 Шаг 06:

### Миссия 6

Упорядочите этапы внутреннего разговора с тревогой:

1. Выслушать тревогу
2. Поблагодарить тревогу за сигнал
3. Предложить альтернативу или утешение
4. Утвердить решение действовать из «я»

Подсказка: начните с принятия и двигайтесь к выбору конструктивного ответа.

**Ответ:**

- Выслушать тревогу
- Поблагодарить тревогу за сигнал
- Предложить альтернативу или утешение
- Утвердить решение действовать из «я»

## 🕯 Шаг 07:

### Миссия 7

Ночь в лесу. Ветер шепчет, и мысли накатывают. Как вы справитесь с внутренним монологом?

Подсказка: не боритесь с мыслями — примите и трансформируйте их.

**Ответ:**

- **Отпустить мысленный поток как облака в небе**
- Борьться с каждой навязчивой мыслью
- Игнорировать мысли и делать вид, что их нет
- Концентрироваться на деталях окружения

## 🕯 Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте виды внутреннего диалога с их характерными чертами:

Виды диалога:

**Ответ:**

- Критический внутренний голос
- Поддерживающий голос
- Нейтральный наблюдатель
- Творческий вдохновитель

Черты:

1. Оценивает, критикует, навешивает ярлыки
2. Утешает, вдохновляет, подбадривает

3. Замечает, описывает без оценки
4. Генерирует идеи, образы и метафоры

Подсказка: представьте в уме ваш голос: какой стиль он принимает в разные моменты?

- **Критический внутренний голос** — Оценивает, критикует, навешивает ярлыки
- **Поддерживающий голос** — Утешает, вдохновляет, подбадривает
- **Нейтральный наблюдатель** — Замечает, описывает без оценки
- **Творческий вдохновитель** — Генерирует идеи, образы и метафоры

## 🧭 Шаг 09:

### Миссия 9

Расположите фазы когнитивного принятия одиночества:

1. **Сопротивление** — «не хочу быть один»
2. **Осознание** — «я один, и это факт»
3. **Интеграция** — «я могу использовать это»
4. **Трансформация** — «из этого растут дары»

Подсказка: пройдите путь от отрицания к принятию и далее к трансформации.

**Ответ:**

- **Сопротивление** — «не хочу быть один»
- **Осознание** — «я один, и это факт»
- **Интеграция** — «я могу использовать это»
- **Трансформация** — «из этого растут дары»

## 🧭 Шаг 10:

### Миссия 10

В середине пустынного маршрута вы внезапно ощущаете неловкую пустоту внутри. Как вы действуете?

Подсказка: иногда наружная тишина — это приглашение к диалогу с внутренним миром.

**Ответ:**

- **Поговорить с собой вслух, признавая чувства**
- Притвориться, что всё нормально
- Негативно оценивать себя за ощущение пустоты
- Сразу переключиться на внешнюю деятельность

## 🧭 Шаг 11:

### Миссия 11

Сопоставьте внутренние образы с терапевтическим эффектом:

Образы:

**Ответ:**

- Остров в море
- Глубокий колодец внутри
- Свет в темноте
- Корни под землёй

Эффекты:

1. Осознание пространства и границ себя
2. Доступ к скрытым слоям сознания
3. Надежда и ориентир в тишине
4. Чувство укоренённости и устойчивости

Подсказка: каждый образ — это окно в глубину вашей психики.

- **Остров в море** — Осознание пространства и границ себя
- **Глубокий колодец внутри** — Доступ к скрытым слоям сознания
- **Свет в темноте** — Надежда и ориентир в тишине
- **Корни под землёй** — Чувство укоренённости и устойчивости

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите этапы работы с навязчивыми мыслями:

1. Замечание мысли без оценки
2. Переименование или озвучивание мысли как «мысль»
3. Ослабление её влияния с помощью вопроса «что дальше?»
4. Возврат к текущему моменту (дыханию, телу)

Подсказка: начните с распознавания, затем дистанцируйтесь, затем освободитесь и вернитесь к настоящему.

**Ответ:**

- Замечание мысли без оценки
- Переименование или озвучивание мысли как «мысль»
- Ослабление её влияния с помощью вопроса «что дальше?»
- Возврат к текущему моменту (дыханию, телу)

## Шаг 13:

### Миссия 13

На утро проснулся с тревогой, что пустота внутри вернётся. Что вы решите сделать?

Подсказка: профилактика внутреннего состояния важнее борьбы.

**Ответ:**

- **Уделить 5 минут утренней практике наблюдения**
- Игнорировать тревогу и действовать
- Сразу загружаться делами
- Обсуждать тревогу с внешними мыслями

## Шаг 14:

### Миссия 14

Сопоставьте внутренние «запросы» с ресурсной стратегией:

Запросы:

**Ответ:**

- «Мне страшно в тишине»
- «Я не знаю, что почувствую»

- «Я один и это плохо»
- «Мне нечего сказать сам себе»

Ресурсы:

1. Безопасный внутренний страж или образ
2. Любопытный вопрос «что чувствую?»
3. **Признание, что одиночество** — часть опыта
4. Создание мысленной карты своих чувств

Подсказка: чтобы услышать себя, иногда нужна добрая внутренняя опора.

- **«Мне страшно в тишине»** — Безопасный внутренний страж или образ
- **«Я не знаю, что почувствую»** — Любопытный вопрос «что чувствую?»
- **«Я один и это плохо»** — Признание, что одиночество — часть опыта
- **«Мне нечего сказать сам себе»** — Создание мысленной карты своих чувств

## Шаг 15:

### Миссия 15

Расположите шаги интеграции одиночества в жизненную практику:

1. Принятие одиночества как опыт
2. Выделение времени для тишины и слушания себя
3. Использование тишины для творческого порыва
4. Возвращение к общению с обогащённым внутренним ресурсом

Подсказка: путь ведёт от принятия к пользе, от тишины — к дару.

**Ответ:**

- Принятие одиночества как опыт
- Выделение времени для тишины и слушания себя
- Использование тишины для творческого порыва
- Возвращение к общению с обогащённым внутренним ресурсом

## Шаг 16:

### Миссия 16

После нескольких дней пребывания в уединении вы чувствуете внутренний порыв к действию. Какой мотив вы выберете?

Подсказка: цель должна идти из внутреннего покоя, а не из бега от себя.

**Ответ:**

- **Принести пользу миру, опираясь на внутренний ресурс**
- Нагнать внешние достижения
- Избежать пустоты внешними стимулами
- Ожидать, что внешний мир «заполнит» меня

## Шаг 17:

### Миссия 17

На финальной стадии автономии расположите этапы возвращения к миру после уединения:

1. Обдумать, что из внутреннего опыта можно интегрировать
2. Мягко вступить в контакт с другими

3. Установить границы, сохраняя тишину внутри
4. Принести изнутри обновлённую энергию в взаимоотношения

Подсказка: важна мягкость — не выйти в прежнее, а войти обновлённым.

**Ответ:**

- Обдумать, что из внутреннего опыта можно интегрировать
- Мягко вступить в контакт с другими
- Установить границы, сохраняя тишину внутри
- Принести изнутри обновлённую энергию в взаимоотношения

## **Урок 5 - ⚡ Энергетическая карта и источники силы человека**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

Вы путешествуете по острову и обнаруживаете таинственную карту. Какой ваш первый шаг для создания энергетической карты?

Подсказка: Начинайте с оценки того, что уже известно.

**Ответ:**

- **Собрать исходные данные о собственных энергиях**
- Начать с фантазий о возможных источниках
- Принять карту как готовую инструкцию

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

⚡ После ночи под открытым небом вы ощущаете усталость. Какой источник внутренней энергии вы исследуете первым?

Подсказка: Восстановление часто происходит через сон или дыхание.

**Ответ:**

- **Глубокое дыхание и отдых**
- Воображаемое подкрепление
- Принудительное возбуждение

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

⚡ Вы встретили проводника, который говорит о «энергии природных элементов». Что он имеет в виду?

Подсказка: Это часто метафора сопряжения с природой.

**Ответ:**

- **Связь с природой как подпитка сознания**
- Магический источник вне тела
- Простой миф без смысла

### **Шаг 04:**

#### **Миссия 4**

📖 В древнем свитке говорилось: «Сила — в балансе». Что это может значить в контексте вашей энергетической карты?



Подсказка: Избыток одного ресурса часто ведёт к истощению другого.

**Ответ:**

- **Не заигрывать только с одной формой энергии**
- Сосредоточиться исключительно на духовной
- Игнорировать физические потребности

#### 🔮 Шаг 05:

##### Миссия 5

🔥 На рассвете вы чувствуете прилив мотивации. Как его закрепить?

Подсказка: За пиковыми моментами обычно следуют более устойчивые практики.

**Ответ:**

- **Записать ощущение и разложить на шаги**
- Просто наслаждаться мгновением
- Не менять ничего

#### 🔮 Шаг 06:

##### Миссия 6

Вы хотите понять внутренние источники силы. Сопоставьте название источника с его описанием.

Источники:

**Ответ:**

- Физическая энергия
- Эмоциональная энергия
- Ментальная энергия
- Духовная энергия

Описания:

1. Сила, связанная с телом, отдыхом и движением
2. Сила из чувств, энтузиазма, мотивации
3. Сила через мысли, фокус и когнитивные ресурсы
4. Сила из смысла, глубинных ценностей и связи с чем-то большим

Подсказка: Представьте, как каждый источник проявляется в вашей повседневной жизни.

- **Физическая энергия** — Сила, связанная с телом, отдыхом и движением
- **Эмоциональная энергия** — Сила из чувств, энтузиазма, мотивации
- **Ментальная энергия** — Сила через мысли, фокус и когнитивные ресурсы
- **Духовная энергия** — Сила из смысла, глубинных ценностей и связи с чем-то большим

#### 🔮 Шаг 07:

##### Миссия 7

🏝 При исследовании острова вы сталкиваетесь с барьерами. Сопоставьте препятствие и адекватный способ восполнения энергетического ресурса.

Препятствия:

**Ответ:**

- Физическое истощение

- Эмоциональное выгорание
- Ментальная затуманенность
- Утрата смысла

Способы восполнения:

1. Сон и отдых, движение на свежем воздухе
2. Разговор с союзником, творчество, смех
3. Медитация, пауза, концентрационные упражнения
4. Рефлексия ценностей, небольшой ритуал, взгляд внутрь

Подсказка: Какой способ лечит тот аспект, что был под ударом?

- **Физическое истощение** — Сон и отдых, движение на свежем воздухе
- **Эмоциональное выгорание** — Разговор с союзником, творчество, смех
- **Ментальная затуманенность** — Медитация, пауза, концентрационные упражнения
- **Утрата смысла** — Рефлексия ценностей, небольшой ритуал, взгляд внутрь

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

✦ Вы открыли скрытый источник энергии. Сопоставьте его название и проявление:

Источники:

**Ответ:**

- Социальная энергия
- Творческая энергия
- Энергия покоя
- Сенсорная энергия

Проявления:

1. Чувство связи с людьми, поддержка
2. Идеи, вдохновение, искры творчества
3. Спокойствие, внутренняя гармония, присутствие
4. Яркость восприятия, ощущение мира через чувства

Подсказка: Какой источник проявляется, когда вы слушаете пение птиц или наблюдаете море?

- **Социальная энергия** — Чувство связи с людьми, поддержка
- **Творческая энергия** — Идеи, вдохновение, искры творчества
- **Энергия покоя** — Спокойствие, внутренняя гармония, присутствие
- **Сенсорная энергия** — Яркость восприятия, ощущение мира через чувства

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

🏠 Чтобы построить устойчивую энергетическую карту, сопоставьте ресурс и цифру, обозначающую приоритет (1 — самое важное, 4 — наименее важное).

Ресурсы:

**Ответ:**

- Физическая энергия
- Ментальная энергия
- Эмоциональная энергия

- Духовная энергия

Приоритеты (примеры):

1. 1
2. 2
3. 3
4. 4

Подсказка: Представьте свой обычный день и какая энергия вас больше всего поддерживает.

- **Физическая энергия** — 1
- **Ментальная энергия** — 2
- **Эмоциональная энергия** — 3
- **Духовная энергия** — 4

### **Шаг 10:**

#### **Миссия 10**

 Вы выстроили карту источников. Теперь упорядочите этапы развития энергетической системы:

1. Обнаружение источников силы
2. Осознание слабых мест
3. Составление плана подпитки
4. Регулярная практика и оценка

Подсказка: Сначала вы исследуете, потом планируете, затем внедряете и анализируете.

**Ответ:**

- Обнаружение источников силы
- Осознание слабых мест
- Составление плана подпитки
- Регулярная практика и оценка

### **Шаг 11:**

#### **Миссия 11**

 На волне вдохновения (эпизод из дневника искателя) вы хотите внедрить ежедневные ритуалы. Расположите ритуалы по порядку внедрения:

1. Утренняя короткая медитация
2. Физические упражнения
3. Запись благодарностей и целей
4. Вечерняя проверка энергетального состояния

Подсказка: Начинайте с простого и затем добавляйте.

**Ответ:**

- Утренняя короткая медитация
- Физические упражнения
- Запись благодарностей и целей
- Вечерняя проверка энергетального состояния

## Шаг 12:

### Миссия 12

☀ В вашем дневнике вы записали идеальный день. Расположите блоки энергии по порядку дня:

1. Пробуждение и дыхательная практика
2. Работа / умственная активность
3. Перерыв / прогулка / питание
4. Творческая деятельность / хобби
5. Вечерний ритуал расслабления

Подсказка: Днём — активность, вечером — восстановление.

#### Ответ:

- Пробуждение и дыхательная практика
- Работа / умственная активность
- Перерыв / прогулка / питание
- Творческая деятельность / хобби
- Вечерний ритуал расслабления

## Шаг 13:

### Миссия 13

🌊 На побережье вы ощутили прилив силы. Расположите виды энергии по мере их активации в такое утро:

1. Сенсорная энергия
2. Физическая энергия
3. Эмоциональная энергия
4. Ментальная энергия
5. Духовная энергия

Подсказка: Сначала чувствуете природу, затем тело, потом вдохновение, мысль и смысл.

#### Ответ:

- Сенсорная энергия
- Физическая энергия
- Эмоциональная энергия
- Ментальная энергия
- Духовная энергия

## Шаг 14:

### Миссия 14

🦋 Выаете пик мотивации, хотите удержать форму. Расположите действия по уровню интенсивности:

1. Лёгкая прогулка в лесу
2. Упражнения средней нагрузки
3. Медитация и пауза
4. Слушание вдохновляющей музыки

Подсказка: От мягкого к интенсивному, но с отдыхом.

**Ответ:**

- Лёгкая прогулка в лесу
- Упражнения средней нагрузки
- Медитация и пауза
- Слушание вдохновляющей музыки

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

Вы вновь пересматриваете энергетическую карту после недели. Расположите этапы обновления карты:

1. Оценка текущего состояния
2. Сравнение с предыдущей картой
3. Корректировка источников и планов подпитки
4. Запуск новых ритуалов

Подсказка: Сначала смотришь, затем меняешь, затем внедряешь.

**Ответ:**

- Оценка текущего состояния
- Сравнение с предыдущей картой
- Корректировка источников и планов подпитки
- Запуск новых ритуалов

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

 Для перехода к автономности вы хотите выстроить устойчивую систему. Расположите уровни автономной энергии:

1. Инструменты восстановления
2. Механизмы подпитки
3. Резервные источники
4. Регулярная проверка баланса

Подсказка: Каждый уровень поддерживает предыдущий.

**Ответ:**

- Инструменты восстановления
- Механизмы подпитки
- Резервные источники
- Регулярная проверка баланса

 **Шаг 17:**

**Миссия 17**

 Финал модуля: вы создаёте личную энергетическую карту. Расположите шаги её создания правильно:

1. Сбор исходных ощущений и данных
2. Идентификация слабых и сильных зон
3. Формирование конкретных методов подпитки
4. Закрепление их через привычки и рефлексия

Подсказка: От данных к действию — путь в четыре шага.

**Ответ:**

- Сбор исходных ощущений и данных
- Идентификация слабых и сильных зон
- Формирование конкретных методов подпитки
- Закрепление их через привычки и рефлексия

## **Модуль 2 - Физическое выживание**

### **Урок 1 - Архитектура укрытия из пальм и обломков**

#### **Шаг 01:**

##### **Миссия 1**

Вы собрались на остров, где пальмовых листьев — предостаточно. Что в первую очередь нужно оценить при выборе места для укрытия из листьев и обломков?

Подсказка: Ветер, укрытие от дождя и устойчивость — ваши первые враги.

**Ответ:**

- **Устойчивость конструкции к ветру и дождю**
- Максимальное количество листьев в наличии
- Красивый вид из укрытия

#### **Шаг 02:**

##### **Миссия 2**

 Чтобы грамотно уложить пальмовые ветви над каркасом укрытия, в каком направлении стоит ориентироваться покровный слой?

Подсказка: Представьте капли дождя — куда они будут течь?

**Ответ:**

- **С наклоном вниз от фронта к задней стенке**
- Горизонтально без наклона
- С наклоном внутрь укрытия

#### **Шаг 03:**

##### **Миссия 3**

 У вас есть обломки пальмовых стволов и веток. Какое правило помогает избежать обрушения крыши под дождём?

Подсказка: Подумайте о треугольниках и развязках.

**Ответ:**

- **Стараться делать крепкие наклонные распорки**
- Собирать только в горизонтальных балках
- Использовать как можно больше мелких веточек

#### **Шаг 04:**

##### **Миссия 4**

 Вы нашли горизонтальный балочный обломок длиной 3 метра, но не хватает опоры. Что выбрать в качестве временной стойки?

Подсказка: Ищите длинные прямые ветки, устойчивые к нагрузке вниз.

**Ответ:**

- **Прямую толстую ветку с опорой снизу**
- Сломанную ветку с трещинами
- Самую тонкую ветку, чтобы «экономить материал»

## Шаг 05:

### **Миссия 5**

Сопоставьте элементы конструкции с их функцией в укрытии.

Элементы:

**Ответ:**

- Каркас из толстых стеблей
- Накрывной слой из пальмовых листьев
- Распорки под углом
- Подстилка из сухих листьев

Функции:

1. Создает основу, выдерживает нагрузку
2. Отводит воду и обеспечивает водоотвод
3. Предотвращает спад стен и прогиб крыши
4. Изолирует холод от земли

Подсказка: Один слой — каркас, один — защита от дождя, один — для жесткости, один — тепло.

- **Каркас из толстых стеблей** — Создает основу, выдерживает нагрузку
- **Накрывной слой из пальмовых листьев** — Отводит воду и обеспечивает водоотвод
- **Распорки под углом** — Предотвращает спад стен и прогиб крыши
- **Подстилка из сухих листьев** — Изолирует холод от земли

## Шаг 06:

### **Миссия 6**

Сопоставьте стадии строительства укрытия с правильным описанием:

Стадии:

**Ответ:**

- Выбор участка
- Сбор материалов
- Сборка каркаса
- Укладка покрытия

Описание стадий:

1. Разметка направления ветра, уклона и защита от паводка
2. Сбор толстых и длинных веток, листьев и стеблей
3. Соединение стоек и балок, добавление распорок
4. Накрытие конструкции пальмовыми листьями и обломками

Подсказка: Сначала место, потом материалы, затем каркас и крыша.

- **Выбор участка** — Разметка направления ветра, уклона и защита от паводка

- **Сбор материалов** — Сбор толстых и длинных веток, листьев и стеблей
- **Сборка каркаса** — Соединение стоек и балок, добавление распорок
- **Укладка покрытия** — Накрытие конструкции пальмовыми листьями и обломками

## 🔮 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте ошибку в конструкции с её последствием:

Ошибка:

**Ответ:**

- Без распорок
- Слабо уложенные листья
- Отсутствие дренажа
- Плохое соединение узлов

Последствия:

1. Обрушение при ветре
2. Протекание крыши в дождь
3. Скопление воды внизу и увлажнение стен
4. Развал конструкции и ослабление каркаса

Подсказка: Каждая ошибка ведет к типичному провалу — сопоставьте логику.

- **Без распорок** — Обрушение при ветре
- **Слабо уложенные листья** — Протекание крыши в дождь
- **Отсутствие дренажа** — Скопление воды внизу и увлажнение стен
- **Плохое соединение узлов** — Развал конструкции и ослабление каркаса

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте часть укрытия с оптимальным природным материалом:

Части:

**Ответ:**

- Стойки
- Балочные перекрытия
- Накрывной слой
- Подстилка

Материалы:

1. Прямые толстые ветви
2. Гибкие длинные стебли
3. Пальмовые листья
4. Сухие мягкие листья и трава

Подсказка: Подумайте, что должно быть прочным, что — гибким, что — покрытием, что — изоляцией.

- **Стойки** — Прямые толстые ветви
- **Балочные перекрытия** — Гибкие длинные стебли
- **Накрывной слой** — Пальмовые листья



- **Подстилка** — Сухие мягкие листья и трава

## Шаг 09:

### Миссия 9

✂ Расположите шаги строительства укрытия из пальм и обломков в правильном порядке:

1. Укладка покрытия из листьев
2. Формирование каркаса и установка стоек
3. Выбор и подготовка участка
4. Установка распорок и укрепление узлов
5. Добавление подстилки внутри
6. Сбор материалов (ветки, листья, стебли)

Подсказка: Подумайте, что нельзя построить без материалов, и что логично делать в конце.

**Ответ:**

- Выбор и подготовка участка
- Сбор материалов (ветки, листья, стебли)
- Формирование каркаса и установка стоек
- Установка распорок и укрепление узлов
- Укладка покрытия из листьев
- Добавление подстилки внутри

## Шаг 10:

### Миссия 10

✂ Расположите по возрастанию прочности (от слабого к сильному) конструкции из предложенных вариантов:

1. Торчащие ветви без крепления
2. Каркас без распорок
3. Каркас с распорками
4. Каркас с распорками и хорошим натяжением листьев

Подсказка: Представьте, какой вариант выдержит сильный дождь и ветер.

**Ответ:**

- Торчащие ветви без крепления
- Каркас без распорок
- Каркас с распорками
- Каркас с распорками и хорошим натяжением листьев

## Шаг 11:

### Миссия 11

📐 Расположите этапы тестирования укрытия после строительства:

1. Наблюдение за поведением при ветре
2. Проверка, не протекает ли крыша
3. Корректировка узлов и слабых мест
4. Проверка, не поднимаются ли листья

Подсказка: Сначала дождь и течение ветра, затем починка.

**Ответ:**

- Проверка, не протекает ли крыша
- Наблюдение за поведением при ветру
- Проверка, не поднимаются ли листы
- Корректировка узлов и слабых мест

 **Шаг 12:**

**Миссия 12**

Расположите по степени важности (от главного к менее важному) критерии выбора материалов для укрытия:

1. Прочность
2. Доступность на местности
3. Устойчивость к гниению и влаге
4. Легкость обработки и монтажа

Подсказка: То, что сгорит или рухнет — бесполезно, даже если легко добывается.

**Ответ:**

- Прочность
- Устойчивость к гниению и влаге
- Доступность на местности
- Легкость обработки и монтажа

 **Шаг 13:**

**Миссия 13**

 Расположите этапы укрепления укрытия при обнаружении слабых мест:

1. Подкладывание дополнительных листьев
2. Усиление узлов дополнительными ветвями
3. Перераспределение нагрузки балок
4. Проверка после каждого изменения

Подсказка: Делайте мелкие улучшения и сразу проверяйте.

**Ответ:**

- Подкладывание дополнительных листьев
- Усиление узлов дополнительными ветвями
- Перераспределение нагрузки балок
- Проверка после каждого изменения

 **Шаг 14:**

**Миссия 14**

 При проверке укрытия в дождь и ветер расположите по порядку ваши действия:

1. Наблюдение за протечками
2. Идентификация слабых узлов
3. Подтягивание или укрепление узлов
4. Вернуться под укрытие и проверить изнутри

Подсказка: Вы сначала видите проблему снаружи, затем чините изнутри.

**Ответ:**

- Наблюдение за протечками
- Идентификация слабых узлов
- Подтягивание или укрепление узлов
- Вернуться под укрытие и проверить изнутри

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

✂ Расположите по логике этапы ремонта после повреждения ветром:

1. Оценка характера повреждения
2. Подбор подходящих материалов для ремонта
3. Усиление слабых участков
4. Повторная проверка укрытия

Подсказка: Ремонт начинается с диагностики, а заканчивается тестом.

**Ответ:**

- Оценка характера повреждения
- Подбор подходящих материалов для ремонта
- Усиление слабых участков
- Повторная проверка укрытия

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

📖 Расположите части инструкции выживальщика для проверки укрытия каждое утро:

1. Проверка креплений и узлов
2. Осмотр покрытия на повреждения
3. Добавление новых листьев, если нужно
4. Проверка пола и подстилки на сырость

Подсказка: Начинайте с каркаса сверху и идите вниз.

**Ответ:**

- Проверка креплений и узлов
- Осмотр покрытия на повреждения
- Добавление новых листьев, если нужно
- Проверка пола и подстилки на сырость

 **Шаг 17:**

**Миссия 17**

🏠 Расположите по логике приоритеты при конструкции укрытия в ночных условиях:

1. Защита от дождя
2. Устойчивость ветру
3. Изоляция от холода земли
4. Минимум световых щелей

Подсказка: В первую очередь — от плохой погоды, потом — комфорт.

**Ответ:**

- Защита от дождя
- Устойчивость ветру
- Изоляция от холода земли
- Минимум световых щелей

## Урок 2 - Как собирать и фильтровать дождевую воду

### Шаг 01:

#### **Миссия 1**

 Вы на острове, дождь начинается — где лучше всего поставить ёмкость для сбора воды?

Подсказка: Ищите естественный уклон и крышу, чтоб стекавшая вода попадала внутрь.

**Ответ:**

- **Под навесом или под листовым покровом, чтобы капли стекали внутрь ёмкости**
- Прямо на открытом месте в центре лагеря
- У подножия скалы, надеясь, что капли с неё сольются

### Шаг 02:

#### **Миссия 2**

 У вас есть большой баннер из ткани — как его использовать, чтобы направлять дождевую воду в ёмкость?

Подсказка: Подумайте, как вода стекает по поверхности и как её направить.

**Ответ:**

- **Растянуть наклоном к ёмкости, чтобы вода стекала по поверхности**
- **Сложить в два слоя** — двойной сбор
- Развернуть горизонтально как крыша без наклона

### Шаг 03:

#### **Миссия 3**

 Вы добыли брезент и пару палок. Что важно учесть при создании системы для сбора дождя на крыше укрытия?

Подсказка: Уклон, точка сброса и защита от ветра — ключевые факторы.

**Ответ:**

- **Обеспечить устойчивый наклон к отверстию, где собирать воду**
- Расположить брезент горизонтально
- Закрепить брезент без фиксации краёв

### Шаг 04:

#### **Миссия 4**

 Вы нашли обломок трубы и кусок ткани. Как лучше всего совместить элементы для фильтрации воды?

Подсказка: Ткань может служить первым грубым фильтром, перед тем как вода попадёт в ёмкость.

**Ответ:**

- **Натянуть ткань над концом трубы как сетку, чтобы задерживать крупные частицы**

- Пускать воду прямо в трубу без фильтрации
- Закрыть трубу тканью целиком

## Шаг 05:

### Миссия 5

Сопоставьте элемент системы с его задачей.

Элементы:

**Ответ:**

- Наклонённая поверхность (брезент, листы)
- Первичный фильтр (ткань, лист, сетка)
- Трубка или желоб
- Ёмкость сбора воды

Функции:

1. Направлять очищенную воду внутрь
2. Удалять крупные частицы и мусор перед попаданием в ёмкость
3. Собирать воду в одном месте
4. Собирать капли дождя и направлять к фильтру

Подсказка: Подумайте, как вода движется: сначала стекает, затем фильтруется, затем транспортируется и собирается.

- **Наклонённая поверхность (брезент, листы)** — Собирать капли дождя и направлять к фильтру
- **Первичный фильтр (ткань, лист, сетка)** — Удалять крупные частицы и мусор перед попаданием в ёмкость
- **Трубка или желоб** — Направлять очищенную воду внутрь
- **Ёмкость сбора воды** — Собирать воду в одном месте

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте методы фильтрации с тем, что они удаляют.

Методы:

**Ответ:**

- Ткань / марля
- Песок / гравий слой
- Активированный уголь (в походной версии)
- Кипячение после фильтрации

Удаляют:

1. Химические примеси и запахи
2. Мелкий осадок, взвешенные частицы
3. Крупные частицы, листья и мусор
4. Микробы и микроорганизмы

Подсказка: Каждый этап фильтрации убирает всё мельче: сначала крупное, потом мельче, затем химия и микроорганизмы.

- **Ткань / марля** — Крупные частицы, листья и мусор
- **Песок / гравий слой** — Мелкий осадок, взвешенные частицы

- **Активированный уголь (в походной версии)** — Химические примеси и запахи
- **Кипячение после фильтрации** — Микробы и микроорганизмы

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте порядок этапов очистки дождевой воды с действиями.

Этапы:

**Ответ:**

- Первичный сбор
- Грубая фильтрация
- Тонкая фильтрация / адсорбция
- Дезинфекция / кипячение

Действия:

1. Отфильтровать тканью / сеткой
2. Собрать капли с наклонённой поверхности
3. Прокипятить или использовать солнечную дезинфекцию
4. Пропустить через слой песка, угля или другой средний фильтр

Подсказка: Начинайте с уменьшения загрязнений, потом всё тоньше, в конце — обеззараживание.

- **Первичный сбор** — Собрать капли с наклонённой поверхности
- **Грубая фильтрация** — Отфильтровать тканью / сеткой
- **Тонкая фильтрация / адсорбция** — Пропустить через слой песка, угля или другой средний фильтр
- **Дезинфекция / кипячение** — Прокипятить или использовать солнечную дезинфекцию

## Шаг 08:

### Миссия 8

Расположите шаги создания самодельного фильтра для дождевой воды:

1. Поместить материал фильтра (песок, уголь, гравий)
2. Подготовка ёмкости и отверстия для выхода воды
3. Установка первичного фильтра (ткань / марля)
4. Запуск воды медленно сверху фильтра

Подсказка: Начинайте с подготовки, затем укладка фильтров, и только в конце — пролив.

**Ответ:**

- Подготовка ёмкости и отверстия для выхода воды
- Установка первичного фильтра (ткань / марля)
- Поместить материал фильтра (песок, уголь, гравий)
- Запуск воды медленно сверху фильтра

## Шаг 09:

### Миссия 9

⚡ Расположите этапы проверки чистоты воды после фильтрации:

1. Понять запах и вкус

2. Оценить прозрачность жидкости
3. Кипятить / дезинфицировать
4. Провести повторную фильтрацию, если нужно

Подсказка: Сначала визуальная оценка, потом запах/вкус, потом обработка.

**Ответ:**

- Оценить прозрачность жидкости
- Понять запах и вкус
- Провести повторную фильтрацию, если нужно
- Кипятить / дезинфицировать

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Расположите подряд этапы сбора дождевой воды в укрытии:

1. Накрытие поверхности для сбора капель
2. Первичная фильтрация
3. Транспортировка воды в ёмкость
4. Тонкая фильтрация
5. Дезинфекция / кипячение

Подсказка: Пройдите весь путь воды — от сбора до безопасности.

**Ответ:**

- Накрытие поверхности для сбора капель
- Первичная фильтрация
- Транспортировка воды в ёмкость
- Тонкая фильтрация
- Дезинфекция / кипячение

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Если дождь идёт волнами, как организовать промежуточный накопитель для воды?

1. Установить мешок или тканевую ёмкость под первую струю
2. Переливать в основную ёмкость, когда мешок заполнится
3. Следить, чтобы мешок не порвался
4. По мере необходимости фильтровать перед переливом

Подсказка: Мешок служит временным резервуаром, но сам по себе не фильтрует.

**Ответ:**

- Установить мешок или тканевую ёмкость под первую струю
- Следить, чтобы мешок не порвался
- По мере необходимости фильтровать перед переливом
- Переливать в основную ёмкость, когда мешок заполнится

## Шаг 12:

### Миссия 12

✳ У вас есть только бутылка, нож и немного ткани. Как собрать воду в дождь максимально эффективно?

Подсказка: Используйте поверхность бутылки и ткань для направления капель внутрь.

**Ответ:**

- **Обрезать бутылку, натянуть ткань в виде воронки и ловить капли внутрь**
- Положить бутылку набок и ждать пока туда накапает
- Завернуть бутылку в ткань и ждать

### 💡 Шаг 13:

#### Миссия 13

✳ Сопоставьте природные материалы с их возможной функцией в фильтре:

**Ответ:**

- Гравий
  - Уголь древесный
  - Песок
  - Трава/листья
1. Удаление органики и запахов
  2. Удаление крупных частиц
  3. Мелкая фильтрация
  4. Грубый предварительный слой

Подсказка: Подумайте о размере частиц и сорбционных свойствах.

- **Гравий** — Удаление крупных частиц
- **Уголь древесный** — Удаление органики и запахов
- **Песок** — Мелкая фильтрация
- **Трава/листья** — Грубый предварительный слой

### 💡 Шаг 14:

#### Миссия 14

🔥 Сопоставьте методы обеззараживания с их особенностями:

**Ответ:**

- Кипячение
  - Солнечная дезинфекция
  - Йод/таблетки
  - Фильтры с ультрафиолетом
1. Требуется топливо или огонь
  2. Работает только при ярком солнце и прозрачной бутылке
  3. Может изменить вкус воды
  4. Работает с питанием и стоит дорого

Подсказка: Не все методы подходят для походных условий.

- **Кипячение** — Требуется топливо или огонь
- **Солнечная дезинфекция** — Работает только при ярком солнце и прозрачной бутылке
- **Йод/таблетки** — Может изменить вкус воды
- **Фильтры с ультрафиолетом** — Работает с питанием и стоит дорого



## Шаг 15:

### Миссия 15

🔗 Сопоставьте типы загрязнений с признаками:

**Ответ:**

- Бактериальное
  - Химическое
  - Механическое (мутность)
  - Органическое
1. Запах гнили, листьев
  2. Плавающие частицы, грязь
  3. Посторонний химический запах
  4. Может вызывать отравление без запаха

Подсказка: Механическое видно сразу, органику и химию — по запаху, бактерии — по последствиям.

- **Бактериальное** — Может вызывать отравление без запаха
- **Химическое** — Посторонний химический запах
- **Механическое (мутность)** — Плавающие частицы, грязь
- **Органическое** — Запах гнили, листьев

## Шаг 16:

### Миссия 16

📦 Как быстро собрать экстренную систему сбора дождевой воды из подручных средств:

1. Разложить ткань или полиэтилен на наклонной поверхности
2. Подставить чистую ёмкость в точке стекания
3. Убедиться, что не забивается мусором
4. Накрыть систему от пыли, но не от дождя

Подсказка: Начинайте с конструкции, потом защита.

**Ответ:**

- Разложить ткань или полиэтилен на наклонной поверхности
- Подставить чистую ёмкость в точке стекания
- Убедиться, что не забивается мусором
- Накрыть систему от пыли, но не от дождя

## Шаг 17:

### Миссия 17

☁️ У вас есть время перед началом дождя. Расположите шаги по подготовке системы сбора:

1. Найти место с естественным уклоном
2. Подготовить поверхность для сбора (очистка, натяжение)
3. Установить ёмкости или лотки
4. Проверить устойчивость конструкции

Подсказка: Сначала локация, потом сборка, в конце проверка.

**Ответ:**

- Найти место с естественным уклоном
- Подготовить поверхность для сбора (очистка, натяжение)
- Установить ёмкости или лотки
- Проверить устойчивость конструкции

 **Шаг 18:**

**Миссия 18**

Вы планируете длительное хранение дождевой воды. Расположите шаги:

1. Профильтровать и обеззаразить
2. Выбрать чистую герметичную тару
3. Наполнить и закрыть
4. Хранить в тени и прохладе

Подсказка: Обработка и выбор тары идут до заливки.

**Ответ:**

- Профильтровать и обеззаразить
- Выбрать чистую герметичную тару
- Наполнить и закрыть
- Хранить в тени и прохладе

 **Урок 3 -  Искусство огня без спичек и технологий**

 **Шаг 01:**

**Миссия 1**

🔍 Вы и команда отдыхающих оказались в лесу, без спичек и зажигалки. Что вы попробуете первым для разведения огня?

Подсказка: Обратите внимание на доступные природные ресурсы и простую механику.

**Ответ:**

- **Трение деревянных палочек (сплит-метод)**
- Бросить сухую траву в костёр
- Дуть на листья
- Ожидать закат и ледяной искры

 **Шаг 02:**

**Миссия 2**

Вы нашли кремь и сталь, но отсутствует металл. Как вы создадите искру?

Подсказка: Представьте, какие материалы вокруг вас могут заменить металл.

**Ответ:**

- **Использовать обломок стекла и кремь**
- Использовать глину вместо стали
- Разбить кремь молотком
- Потрясти кремь с палкой

### Шаг 03:

#### Миссия 3

 Вы успешно воспламенили трут, но пламя не разгорается. Что делать первым шагом?

Подсказка: Нужен материал, который легко загорится и сохранит тепло.

**Ответ:**

- **Добавить мелкие сухие щепки**
- Кидать крупные бревна сразу
- Поливать водой
- Кирпичом накрыть

### Шаг 04:

#### Миссия 4

 Ночь приближается, а дрова сырые. Что вы сделаете, чтобы подготовить топливо к утру?

Подсказка: Думайте о способах высушить или поджечь материал частично.

**Ответ:**

- **Поднести материал к теплу углей**
- Полить спиртом
- Оставить на снегу
- Спрятать под землю

### Шаг 05:

#### Миссия 5

 Ветер мешает удерживать пламя. Как правильно располагать костер?

Подсказка: Подумайте о защите от ветра и направлении дыма.

**Ответ:**

- **Построить навес-ветрозащиту из веток**
- Разжечь на ветру
- Копать яму глубоко
- Развесить ткань вокруг

### Шаг 06:

#### Миссия 6

Сопоставьте методы разведения огня с подходящей ситуацией:

Методы:

**Ответ:**

- Трение деревянных палочек
- Кремь и сталь
- Солнечное линза → фокусировка лучей
- Электрическая искра (батарейка + проволока)

Ситуации:

1. На ярком дневном солнце, сухо и ясно
2. Имеется кусок стекла или линза от очков
3. В лесу, много сухих палочек и веток

#### 4. Небольшой аккумулятор и проволока под рукой

Подсказка: Подумайте, какая техника требует солнца, а какая — механического воздействия.

- **Трение деревянных палочек** — В лесу, много сухих палочек и веток
- **Кремень и сталь** — Небольшой аккумулятор и проволока под рукой
- **Солнечное линза → фокусировка лучей** — На ярком дневном солнце, сухо и ясно
- **Электрическая искра (батарейка + проволока)** — Имеется кусок стекла или линза от очков

### Шаг 07:

#### Миссия 7

Сопоставьте типы трута с их характеристиками:

Трут:

**Ответ:**

- Сухая трава
- Кора деревьев
- Мох
- Пух семян

Характеристики:

1. Очень лёгкий, разлетается ветром
2. Горит быстро, но ярко
3. Запасает влагу, трудно зажечь
4. Хорошо держит искру долго

Подсказка: Вспомните, какой материал быстро воспламеняется первым.

- **Сухая трава** — Горит быстро, но ярко
- **Кора деревьев** — Хорошо держит искру долго
- **Мох** — Запасает влагу, трудно зажечь
- **Пух семян** — Очень лёгкий, разлетается ветром

### Шаг 08:

#### Миссия 8

Сопоставьте инструменты с их назначением при разведении костра:

Инструменты:

**Ответ:**

- Нож
- Пилочка для ногтей
- Линза от очков
- Проволока

Назначения:

1. Нарезать трут на мелкие волокна
2. Сгладить кремень для искры
3. Сфокусировать солнечный луч
4. Создать нагревание и искру

Подсказка: Подумайте, какой инструмент тонкий, а какой — линзовый.

- **Нож** — Нарезать трут на мелкие волокна
- **Пилочка для ногтей** — Сгладить кремь для искры
- **Линза от очков** — Сфокусировать солнечный луч
- **Проволока** — Создать нагревание и искру

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте стадии роста пламени с действиями группы:

Стадии:

**Ответ:**

- Искра → пламя
- Пламя усиливается
- Устойчивое горение дров
- Поддержание огня на ночь

Действия:

1. Нежно поддувать и подавать трут
2. Добавлять щепки, затем крупные дрова
3. Правильно расположить костер от ветра
4. Выбирать сухие дрова и контролировать кислород

Подсказка: Подумайте о том, как пламя развивается по этапам.

- **Искра → пламя** — Нежно поддувать и подавать трут
- **Пламя усиливается** — Добавлять щепки, затем крупные дрова
- **Устойчивое горение дров** — Правильно расположить костер от ветра
- **Поддержание огня на ночь** — Выбирать сухие дрова и контролировать кислород

## 🔮 Шаг 10:

### Миссия 10

🔮 Расположите шаги разведения огня методом трения в правильной последовательности:

1. Собрать трут и подготовить основание
2. Создать воронку из веток и листьев
3. Начать тереть палочку в выемке
4. Поддать воздух и поддерживать искру
5. **Когда трут начнёт тлеть** — подложить щепки
6. Добавлять мелкие палочки и постепенно дрова

Подсказка: Начинайте с малых шагов, затем расширяйте пламя.

**Ответ:**

- Собрать трут и подготовить основание
- Создать воронку из веток и листьев
- Начать тереть палочку в выемке
- Поддать воздух и поддерживать искру
- **Когда трут начнёт тлеть** — подложить щепки
- Добавлять мелкие палочки и постепенно дрова

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Расположите методы разведения огня по возрастанию зависимости от внешних условий:

1. Трение деревянных палочек
2. Кремень и сталь
3. Линза / фокусировка солнечных лучей
4. Электрическая искра

Подсказка: Метод, который требует меньше внешнего ресурса — ставьте выше.

**Ответ:**

- Трение деревянных палочек
- Кремень и сталь
- Линза / фокусировка солнечных лучей
- Электрическая искра

## Шаг 12:

### Миссия 12

 Расположите элементы костра по степени важности при старте:

1. Трут
2. Щепки и мелкие ветки
3. Средние палки
4. Крупные бревна
5. Ветрозащита / укрытие

Подсказка: Что нужно первым, чтобы вспыхнуло пламя, а что — для долгого горения?

**Ответ:**

- Трут
- Щепки и мелкие ветки
- Средние палки
- Крупные бревна
- Ветрозащита / укрытие

## Шаг 13:

### Миссия 13

 В лесном роще найдены разные виды дров. Расположите от самых сухих к самым влажным:

1. Сухие сосновые иголки
2. Сухие ветки deciduous дерева
3. Подлесковые ветки с корой
4. Мох и влажные листья
5. Свежие ветки после дождя

Подсказка: Подумайте, какие материалы легче воспламеняются.

**Ответ:**

- Сухие сосновые иголки
- Сухие ветки deciduous дерева
- Подлесковые ветки с корой

- Мох и влажные листья
- Свежие ветки после дождя

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

♥ Расположите меры защиты костра от ветра и дождя в порядке полезности:

1. Укрыть дымоход ветками
2. Построить живую загородку из веток вокруг костра
3. Накрыть ветки сухой травой над костром
4. Вырыть неглубокую яму
5. Разместить костёр за камнями как барьер

Подсказка: Что защитит от ветра, а что лишь частично прикроет?

**Ответ:**

- Укрыть дымоход ветками
- Построить живую загородку из веток вокруг костра
- Накрыть ветки сухой травой над костром
- Вырыть неглубокую яму
- Разместить костёр за камнями как барьер

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

✧ Вы наконец развели устойчивый костёр у древнего раскопа в горах. Что вы сделаете, чтобы сохранить огонь до утра?

Подсказка: Представьте, как обеспечить постепенное тление и підтримание жара.

**Ответ:**

- **Закладывать крупные дрова и контролировать поступление воздуха**
- Тушить пламя полностью
- Скрывать огонь полностью
- Разбрасывать угли вокруг

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

☾ Ночью пошёл дождь, но костёр потухает. Как вы его возобновите при слабой искре?

Подсказка: Подумайте, какие материалы могут снова загореться от тления.

**Ответ:**

- **Добавить сухие щепки под тлеющие угли**
- Полить кипятком
- Оставить и ждать рассвет
- Залить бензином

## Урок 4 - Энергия тела и дыхание в условиях жары

#### Шаг 01:

##### **Миссия 1**

👤 На раскалённом песке пустыни экспедиция делает привал. Как вы сохраните энергию тела в жару?

Подсказка: Подумайте о балансе между активностью и охлаждением.

**Ответ:**

- **Ограничить движение в полдень и отдыхать в тени**
- Идти быстрее, чтобы быстрее добраться до укрытия
- Носить тяжёлый рюкзак весь день
- Пить сразу много холодной воды

## 🔮 Шаг 02:

### Миссия 2

☀ Температура под 40 °C, вы в пути через плато. Как вы дышите, чтобы избежать перегрева?

Подсказка: Дыхание может нести тепло наружу или удерживать влагу.

**Ответ:**

- **Дышать медленно и глубоко, через нос**
- Дышать быстро и часто через рот
- Задерживать дыхание на вдохе
- Выдувать резко и быстро

## 🔮 Шаг 03:

### Миссия 3

🌬 Когда ветер горяч и сухой, что поможет телу остаться прохладным?

Подсказка: Используйте силу ветра, не борясь с ней.

**Ответ:**

- **Наклониться лицом навстречу ветру, дышать коротко**
- Поворачивать спиной к ветру
- Создавать ветер руками
- Закрывать все дыхательные пути

## 🔮 Шаг 04:

### Миссия 4

💧 Вы нашли источник воды, но жара давит. Как лучше пить, чтобы не истощиться?

Подсказка: Избегайте резких колебаний жидкостей в организме.

**Ответ:**

- **Пить небольшими глотками часто**
- Выпить сразу весь запас
- Не пить вовсе до ночи
- Пить только после прихода в лагерь

## 🔮 Шаг 05:

### Миссия 5

🦋 При восходе солнца вы должны пройти через пустынную долину. Как распределить силы?

Подсказка: Рассчитайте этапы и отдых.



**Ответ:**

- **Идти до полудня, затем отдых и продолжать вечером**
- Бежать весь день не останавливаясь
- Остановиться до восхода
- Брать с собой тяжёлые грузы весь путь

## Шаг 06:

### **Миссия 6**

Сопоставьте дыхательные приёмы с их эффектами в жару:

Приёмы:

**Ответ:**

- Носовое дыхание
- Фракционированное дыхание (разделённый вдох-выдох)
- Глубокий вдох с задержкой
- Поверхностное дыхание

Эффекты:

1. Охлаждает слизистые и сохраняет влагу
2. Уменьшает перегрев тела
3. Увеличивает риск обезвоживания
4. Создаёт внутреннее напряжение и жар

Подсказка: Подумайте, какое дыхание уменьшает открытость дыхательных путей.

- **Носовое дыхание** — Охлаждает слизистые и сохраняет влагу
- **Фракционированное дыхание (разделённый вдох-выдох)** — Уменьшает перегрев тела
- **Глубокий вдох с задержкой** — Создаёт внутреннее напряжение и жар
- **Поверхностное дыхание** — Увеличивает риск обезвоживания

## Шаг 07:

### **Миссия 7**

Сопоставьте факторы жара с их влиянием на тело:

Факторы:

**Ответ:**

- Высокая влажность
- Сильное солнце
- Сухой горячий ветер
- Недостаток воды

Влияния:

1. Затруднённое потоотделение и перегрев
2. Риск ожогов кожи
3. Усиление потери влаги через дыхание
4. Ухудшение терморегуляции организма

Подсказка: Как сочетаются жара, воздух и влажность?

- **Высокая влажность** — Затруднённое потоотделение и перегрев

- **Сильное солнце** — Риск ожогов кожи
- **Сухой горячий ветер** — Усиление потери влаги через дыхание
- **Недостаток воды** — Ухудшение терморегуляции организма

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте стратегии отдыха в жару с их преимуществами:

Стратегии:

**Ответ:**

- Отдых в тени
- Использование влажной ткани на лице
- Раскрытие одежды для вентиляции
- Минимальное движение, легкие шаги

Преимущества:

1. Снижение теплового притока к телу
2. Охлаждение кожи и дышащих путей
3. Улучшение воздушного обмена
4. Снижение расхода энергии

Подсказка: Что помогает прямо сейчас — тень, воздух, меньшие усилия?

- **Отдых в тени** — Снижение теплового притока к телу
- **Использование влажной ткани на лице** — Охлаждение кожи и дышащих путей
- **Раскрытие одежды для вентиляции** — Улучшение воздушного обмена
- **Минимальное движение, легкие шаги** — Снижение расхода энергии

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте времени дня с рекомендуемой активностью под жарой:

Время дня:

**Ответ:**

- Рассвет до 9:00
- 9:00–12:00
- 12:00–15:00
- После 15:00 до заката

Активность:

1. Основной переход, быстрая ходьба
2. Умеренный маршрут, частые перерывы
3. Отдых и минимальная нагрузка
4. Заключительный этап, движение к лагерю

Подсказка: В полдень активность опасна — выберите отдых.

- **Рассвет до 9:00** — Основной переход, быстрая ходьба
- **9:00–12:00** — Умеренный маршрут, частые перерывы
- **12:00–15:00** — Отдых и минимальная нагрузка
- **После 15:00 до заката** — Заключительный этап, движение к лагерю

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Расположите шаги самоконтроля тела в жару по порядку:

1. Оценка состояния (жажда, головокружение)
2. Уменьшение нагрузки или остановка
3. Нахождение тени или укрытия
4. Питьё и охлаждение тела
5. Продолжение движения с меньшей скоростью

Подсказка: Что нужно сделать сначала — понять, что с тобой, затем действовать?

#### Ответ:

- Оценка состояния (жажда, головокружение)
- Уменьшение нагрузки или остановка
- Нахождение тени или укрытия
- Питьё и охлаждение тела
- Продолжение движения с меньшей скоростью

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Какой порядок применения мер при первых признаках теплового стресса?

1. Остановить движение
2. Укрыться в тени
3. Охладить тело (вода, влажность)
4. Пить небольшими глотками
5. Продолжать, но медленнее

Подсказка: Что защитит тело прежде всего — остановиться и укрыться?

#### Ответ:

- Остановить движение
- Укрыться в тени
- Охладить тело (вода, влажность)
- Пить небольшими глотками
- Продолжать, но медленнее

## Шаг 12:

### Миссия 12

 При подготовке лагеря в зной располагайте элементы по порядку важности:

1. Выбор тени или природного укрытия
2. Устройство воздушного потока (сквозняк)
3. Размещение спальных мест выше от земли
4. Использование влажной ткани / покрытий
5. Сбор воды и её распределение

Подсказка: Что помогает спать прохладно и безопасно ночью?

#### Ответ:

- Выбор тени или природного укрытия

- Устройство воздушного потока (сквозняк)
- Размещение спальных мест выше от земли
- Использование влажной ткани / покрытий
- Сбор воды и её распределение

### 🌀 Шаг 13:

#### Миссия 13

🧰 В жарких условиях вы распределяете рюкзак. Расположите группы вещей по приоритету:

1. Вода и питьевая система
2. Лёгкая одежда и головной убор
3. Солнцезащита (маски, платки)
4. Еда и лёгкие закуски
5. Запасные лёгкие вещи и аптечка

Подсказка: Что must-have именно при жаре?

**Ответ:**

- Вода и питьевая система
- Лёгкая одежда и головной убор
- Солнцезащита (маски, платки)
- Еда и лёгкие закуски
- Запасные лёгкие вещи и аптечка

### 🌀 Шаг 14:

#### Миссия 14

zzz При отдыхе в тени: расположите действия по приоритету:

1. Снять тяжёлые вещи, ослабить ремни
2. Положить влажную ткань на шею/лицо
3. Выпить воду небольшими глотками
4. Лёгкие дыхательные упражнения (медленный вдох/выдох)
5. **Наблюдать за самочувствием и при ухудшении** — действовать снова

Подсказка: Что нужно сделать сначала — снять груз, затем охладиться?

**Ответ:**

- Снять тяжёлые вещи, ослабить ремни
- Положить влажную ткань на шею/лицо
- Выпить воду небольшими глотками
- Лёгкие дыхательные упражнения (медленный вдох/выдох)
- **Наблюдать за самочувствием и при ухудшении** — действовать снова

### 🌀 Шаг 15:

#### Миссия 15

🌅 На рассвете жара уже наступает быстро. Как начать день, чтобы сохранить силы?

Подсказка: Как максимизировать утренние условия?

**Ответ:**

- **Выступить сразу после рассвета, пока прохладно**
- Ожидать полного солнца

- Начать сессии отдыха
- Пить горячую жидкость

### 🌀 Шаг 16:

#### Миссия 16

🔥 Вы продвигаетесь по полуденному равнину и тело перегревается. Что сделать прямо сейчас?

Подсказка: Иногда вернуться к основам — лучший ход.

**Ответ:**

- **Остановиться, укрыться и выполнить дыхательные упражнения**
- Игнорировать жар и идти дальше
- Ускорить ход, чтобы быстрее уйти
- Снять одежду полностью

### 🌀 Шаг 17:

#### Миссия 17

🔗 Финальный вызов: как энергетически подготовиться к переходу через жарашую пустыню завтра?

Подсказка: Планирование — залог выживания.

**Ответ:**

- **Спать в тени, пить воду и делать дыхательные упражнения до сна**
- Прогреться под солнцем всю ночь
- Не спать вообще и готовиться сразу
- Пить много перед сном и никуда не двигаться

## 📖 Урок 5 - 🕒 Суточный цикл жизнеобеспечения на острове

### 🌀 Шаг 01:

#### Миссия 1

☀ Утро на острове: солнце уже высоко, а вы выходите из укрытия. Что делаете первым для запуска жизнедеятельности?

Подсказка: Начинать нужно с самого важного — что организм требует сразу после сна?

**Ответ:**

- **Пить воду и размяться аккуратно**
- Сразу идти на поиски пищи
- Курить костёр
- Сразу пойти купаться

### 🌀 Шаг 02:

#### Миссия 2

Вы осматриваете лагерь и планируете день. В каком порядке вы распределите задачи?

Подсказка: Первым делом — ресурсы жизненно важные.

**Ответ:**

- **Проверка запасов воды → добыча пищи → укрытие**
- Укрытие → разведение огня → отдых
- Разведение огня → добыча пищи → проверка воды

- Сон → добыча пищи → проверка воды

### 🔮 Шаг 03:

#### Миссия 3

☀️ Полдень: солнце печет, духота. Как поступаете, чтобы пережить самый жаркий отрезок дня?

Подсказка: Что минимизирует нагрузку и тепло?

**Ответ:**

- **Укрыться в тень, снизить активность**
- Идти быстрее, чтобы закончить маршрут
- Работать на солнце, игнорируя жару
- Копать яму под солнцем

### 🔮 Шаг 04:

#### Миссия 4

Сопоставьте время суток с оптимальной активностью на острове:

Время:

**Ответ:**

- Утро
- Позднее утро / ранний полдень
- Полдень
- Вечер

Активность:

1. Добыча ресурсов, путь
2. Подготовка лагеря и мелкие задачи
3. Отдых, минимальная нагрузка
4. Перемещение или вечерние задачи

Подсказка: Помните: жар — враг середины дня.

- **Утро** — Добыча ресурсов, путь
- **Позднее утро / ранний полдень** — Подготовка лагеря и мелкие задачи
- **Полдень** — Отдых, минимальная нагрузка
- **Вечер** — Перемещение или вечерние задачи

### 🔮 Шаг 05:

#### Миссия 5

Сопоставьте элемент суточного цикла с его ролю:

Элементы:

**Ответ:**

- Сон / отдых
- Приём пищи
- Добыча ресурсов
- Планирование / оценка

Роли:

1. Восстановление сил и сознания

2. Поддержка энергии тела
3. Обеспечение потребностей (вода, еда, материалы)
4. Корректировка маршрутов и рисков

Подсказка: Что из этого нужно каждую ночь, что — каждый день?

- **Сон / отдых** — Восстановление сил и сознания
- **Приём пищи** — Поддержка энергии тела
- **Добыча ресурсов** — Обеспечение потребностей (вода, еда, материалы)
- **Планирование / оценка** — Корректировка маршрутов и рисков

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте стратегию распределения воды с временем суток:

Части дня:

**Ответ:**

- Рассвет / утро
- Позднее утро / ранний полдень
- Полдень
- Вечер / ночь

Стратегия:

1. Увлажнение тела, лёгкий приём
2. Регулярное питьё небольшими порциями
3. Минимум движения, лишь питьё
4. Запасы и контроль до утра

Подсказка: В какую часть дня организму нужно больше вода, а когда — экономить?

- **Рассвет / утро** — Увлажнение тела, лёгкий приём
- **Позднее утро / ранний полдень** — Регулярное питьё небольшими порциями
- **Полдень** — Минимум движения, лишь питьё
- **Вечер / ночь** — Запасы и контроль до утра

## Шаг 07:

### Миссия 7

✂ Расположите шаги подготовки лагеря на вечер в правильном порядке:

1. Укрепление укрытия
2. Запас дров / топлива
3. Сбор и фильтрация воды
4. Выделение места для отдыха / сна
5. Оценка угроз и план эвакуации

Подсказка: Что должно быть готово до наступления темноты?

**Ответ:**

- Укрепление укрытия
- Запас дров / топлива
- Сбор и фильтрация воды
- Выделение места для отдыха / сна

- Оценка угроз и план эвакуации

## Шаг 08:

### Миссия 8

🌀 Расположите этапы ночного отдыха и защиты:

1. Проверка огня / поддержка жара
2. Размещение укрытий и заслонов
3. Восстановительный сон
4. Сигнальные или дозорные действия
5. Контроль влажности / вентиляции лагеря

Подсказка: Что важно делать до сна, а что — ночью?

**Ответ:**

- Проверка огня / поддержка жара
- Размещение укрытий и заслонов
- Восстановительный сон
- Сигнальные или дозорные действия
- Контроль влажности / вентиляции лагеря

## Шаг 09:

### Миссия 9

♥ Расположите элементы контроля безопасности на протяжении дня:

1. Оценка опасностей утром
2. Проверка укрытий и ловушек
3. Охрана лагеря днем
4. Ночной дозор
5. Утренняя ревизия границ

Подсказка: Безопасность — сквозной элемент по циклу.

**Ответ:**

- Оценка опасностей утром
- Проверка укрытий и ловушек
- Охрана лагеря днем
- Ночной дозор
- Утренняя ревизия границ

## Шаг 10:

### Миссия 10

🍽 Расположите фазы питания в суточном цикле:

1. Завтрак (восстановление после сна)
2. Лёгкий приём пищи перед полуднем
3. Минимальный обед в жару
4. Ужин при снижении жары
5. Пиковый ночной приём (если ночь холодная)

Подсказка: Как распределить энергию через время?



**Ответ:**

- Завтрак (восстановление после сна)
- Лёгкий приём пищи перед полуднем
- Минимальный обед в жару
- Ужин при снижении жары
- Пиковой ночной приём (если ночь холодная)

 **Шаг 11:**

**Миссия 11**

Вы оказались на острове в одиночестве. Первая задача — оценить уровень солнечного света. Что вам нужно сделать в первую очередь?

Подсказка: Свет от солнца поможет вам ориентироваться в пространстве.

**Ответ:**

- **Оценить положение солнца на горизонте**
- Поискать ближайшее укрытие
- Начать собирать пищу
- Проверить воду для питья

 **Шаг 12:**

**Миссия 12**

Вы заметили, что начинает темнеть. Какой ваш следующий шаг?

Подсказка: Важно подготовиться к ночи.

**Ответ:**

- **Соорудить укрытие и собрать дрова для огня**
- Продолжить поиски еды
- Ожидать утра на открытом месте
- Пытаться двигаться к ближайшему поселению

 **Шаг 13:**

**Миссия 13**

 **Задача:** Сопоставьте виды укрытий с их особенностями.

**Формулировка:** Сопоставьте тип укрытия с его характеристикой.

**Виды укрытий:**

**Ответ:**

- Палатка
- Пещера
- Натуральное укрытие (деревья, камни)
- Самодельный шатер

**Особенности:**

1. Легко соорудить из подручных материалов, но не всегда защищает от дождя.
2. Готовая защита от дождя и ветра, но требует времени на поиски.
3. Обеспечивает естественную защиту, но может быть опасно из-за диких животных.
4. Переносной, быстро устанавливаемый, но не всегда комфортный.

 **Подсказка:**

Обратите внимание на особенности каждого укрытия: от того, как его можно построить, зависит ваша безопасность и комфорт.

- **Палатка** — Переносной, быстро устанавливаемый, но не всегда комфортный.
- **Пещера** — Готовая защита от дождя и ветра, но требует времени на поиски.
- **Натуральное укрытие** — Обеспечивает естественную защиту, но может быть опасно из-за диких животных.
- **Самодельный шатер** — Легко соорудить из подручных материалов, но не всегда защищает от дождя.

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

Какую важную задачу необходимо выполнить на следующее утро, чтобы обеспечить безопасность и продолжить выживание на острове?

Подсказка: Начало дня — это возможность для новых действий.

**Ответ:**

- **Найти источник воды и очистить ее**
- Найти пищу
- Укрепить укрытие
- Обследовать окрестности на наличие животных

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

Расположите этапы утренней подготовки в правильном порядке:

1. Проверка состояния укрытия и его прочности
2. Поиск источника воды
3. Очистка воды
4. Планирование дня: где искать еду и как обеспечить безопасность

 **Подсказка:**

Первое, что нужно сделать, — это убедиться, что ваше укрытие безопасно. Далее необходимо найти воду, чтобы поддерживать жизнь.

**Ответ:**

- Проверка состояния укрытия и его прочности
- Поиск источника воды
- Очистка воды
- Планирование дня: где искать еду и как обеспечить безопасность

## **Модуль 3 - Продовольствие автономного**

### **Урок 1 - Морская охота и ловушки на рифах**

#### Шаг 01:

##### **Миссия 1**

Вы прибыли к коралловому рифу у побережья. Какой из методов наиболее безопасен для ловли рыбы при малой глубине?

Подсказка: Помните, что кораллы легко повредить, и вам нужен метод с минимальным вмешательством.

**Ответ:**

- **Подводная стрелковая ловля гарпуном**
- Разбивание кораллов в поисках рыбы
- Установка больших сетей поверх рифа

 **Шаг 02:**

### **Миссия 2**

Вы заметили течения на рифе и хотите поймать мелкую рыбу. Что будет разумнее сделать?

Подсказка: Рыба часто прячется под свалами рифа, избегая сильного течения.

**Ответ:**

- Натянуть сеть прямо на вершине рифа
- Оставить наживку в открытом течении
- **Установить ловушку у губ рифа, где течение слабое**
- Кидать приманку вниз по течению

 **Шаг 03:**

### **Миссия 3**

Вы решили попробовать ловушку типа «ямка» в рифовой впадине. Какой материал лучше использовать для ограждения ловушки?

Подсказка: Материал должен быть неприметным и устойчивым к морской воде.

**Ответ:**

- **Рифовый камень и ракушки**
- Синтетическая яркая ткань
- Лёгкая алюминиевая сетка на поверхности
- Яркий пластик

 **Шаг 04:**

### **Миссия 4**

Вы увидели пассивного морского ежа, но не уверены, что безопасно его брать в руки. Как вы поступите?

Подсказка: Некоторые морские животные ядовиты — осторожность важна.

**Ответ:**

- Вскрыть колючки голыми руками
- **Использовать палку или латексную перчатку, чтобы осторожно проверить**
- Игнорировать и оставить ежа

 **Шаг 05:**

### **Миссия 5**

Сопоставьте тип ловушки и её ключевую характеристику.

Типы ловушек:

**Ответ:**

- Ямка (pit trap)
- Коробка-ловушка (box trap)
- Барьерная ловушка (barrier trap)

- Подводная сеть (reef net)

Характеристики:

1. Ограждение из камней или веток, направляющее рыбу внутрь
2. Каменные стенки вокруг углубления, куда рыба заплывает и не может выбраться
3. Закрытый ящик с входом внутри рифовой ниши
4. Натянутая сетка между коралловыми выступами для направления траекторий рыбы

Подсказка: Подумайте, какая ловушка требует «вход» и «направление», а какая — просто углубление.

- **Ямка (pit trap)** — Каменные стенки вокруг углубления, куда рыба заплывает и не может выбраться
- **Коробка-ловушка (box trap)** — Закрытый ящик с входом внутри рифовой ниши
- **Барьерная ловушка (barrier trap)** — Ограждение из камней или веток, направляющее рыбу внутрь
- **Подводная сеть (reef net)** — Натянутая сетка между коралловыми выступами для направления траекторий рыбы

## 🧭 Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте фазу охоты с ее задачей.

Фазы:

**Ответ:**

- Выбор места
- Установка ловушки
- Приманка и заманивание
- Проверка и извлечение улова

Задачи:

1. Разместить ловушку в укромном углублении
2. Подход к рифу в безветренный период
3. Наложить наживку или ароматные вещества
4. Освободить рыбу и очистить ловушку

Подсказка: Сначала место, потом установка, потом приманка, затем проверка.

- **Выбор места** — Подход к рифу в безветренный период
- **Установка ловушки** — Разместить ловушку в укромном углублении
- **Приманка и заманивание** — Наложить наживку или ароматные вещества
- **Проверка и извлечение улова** — Освободить рыбу и очистить ловушку

## 🧭 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте опасность морской охоты и способ её минимизации.

Опасности:

**Ответ:**

- Порча кораллов
- Усталость под водой
- Укус морского животного

- Ошибочная установка ловушки

Способы минимизации:

1. Надевать защитную одежду и держаться подальше от опасных животных
2. **Равномерно распределять работу** — чередовать отдых и действие
3. Использовать мягкие материалы и не разрушать структуру рифа
4. Тщательно проверять направление и сиденье ловушки

Подсказка: Каждая опасность логически связана с конкретным предохранением.

- **Порча кораллов** — Использовать мягкие материалы и не разрушать структуру рифа
- **Усталость под водой** — Равномерно распределять работу — чередовать отдых и действие
- **Укус морского животного** — Надевать защитную одежду и держаться подальше от опасных животных
- **Ошибочная установка ловушки** — Тщательно проверять направление и сиденье ловушки

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте время суток с вероятностью улова на рифе.

Время суток:

**Ответ:**

- Утро (рассвет-6ч)
- День (10-14ч)
- Вечер (закат-20ч)
- Ночь (после 20ч)

Вероятность улова:

1. Высокая активность, рыба уходит от света
2. Низкая активность, рыба скрывается в тени рифа
3. Умеренная активность, многие виды по краям рифа
4. **Очень низкая активность** — большинство рыб отдыхает

Подсказка: У многих морских видов пик активности наступает утром и вечером.

- **Утро (рассвет-6ч)** — Высокая активность, рыба уходит от света
- **День (10-14ч)** — Низкая активность, рыба скрывается в тени рифа
- **Вечер (закат-20ч)** — Умеренная активность, многие виды по краям рифа
- **Ночь (после 20ч)** — Очень низкая активность — большинство рыб отдыхает

## Шаг 09:

### Миссия 9

Расположите шаги по установке барьерной ловушки в правильном порядке:

1. Набросить первичную линию из камней
2. Проверить направление движения рыбы
3. Расширить барьер к закрытой части ловушки
4. Разместить вход к ловушке с укромной стороны

Подсказка: Порядок важен: сначала ориентир, затем расширение, потом окончание.

**Ответ:**

- Набросить первичную линии из камней
- Проверить направление движения рыбы
- Расширить барьер к закрытой части ловушки
- Разместить вход к ловушке с укромной стороны

 **Шаг 10:**

**Миссия 10**

Расположите этапы установки ямки-ловушки на рифе в логическом порядке:

1. Выкапывание небольшого углубления или выбор естественного впадения
2. Ограждение стенок из камней
3. Установка каменного «крышки» с входом
4. Нанесение приманки внутри углубления

Подсказка: Приманка наносится уже внутрь готовой ловушки.

**Ответ:**

- Выкапывание небольшого углубления или выбор естественного впадения
- Ограждение стенок из камней
- Установка каменного «крышки» с входом
- Нанесение приманки внутри углубления

 **Шаг 11:**

**Миссия 11**

Упорядочите этапы проверки ловушек в конце дня:

1. Осмотреть улов, удалить погибших рыб
2. Записать, что удалось поймать и где
3. Снять крышки / открыть входы
4. Очистить и восстановить форму ловушки при необходимости

Подсказка: После извлечения улова — фиксируем результат, затем приводим в порядок.

**Ответ:**

- Осмотреть улов, удалить погибших рыб
- Записать, что удалось поймать и где
- Снять крышки / открыть входы
- Очистить и восстановить форма ловушки при необходимости

 **Шаг 12:**

**Миссия 12**

Расположите действия по поддержанию ловушек на следующие дни:

1. Промывание от песка и взвешивание мелких водорослей
2. Коррекция положения в зависимости от направления течений
3. Усиление ограждений при ослаблении
4. Замена приманки и проверка входов

Подсказка: Каждое утро начинайте с очистки, затем настройка положения и приманка.

**Ответ:**

- Промывание от песка и взвешивание мелких водорослей
- Коррекция положения в зависимости от направления течений
- Усиление ограждений при ослаблении
- Замена приманки и проверка входов

 **Шаг 13:**

**Миссия 13**

Расположите типичные ошибки новичков при ловле на рифах по степени опасности:

1. Повреждение коралла и экосистема
2. **Недостаточная привязка ловушки** — снос течением
3. **Плохой выбор приманки** — непривлекательная для рыб
4. **Игнорирование проверки** — ловушка засорена или сломана

Подсказка: На первом месте — экологический ущерб, затем риск потери ловушки.

**Ответ:**

- Повреждение коралла и экосистема
- **Недостаточная привязка ловушки** — снос течением
- **Плохой выбор приманки** — непривлекательная для рыб
- **Игнорирование проверки** — ловушка засорена или сломана

 **Шаг 14:**

**Миссия 14**

Расположите этапы обучения новичка искусству морской охоты на рифах:

1. Изучение поведения рыб и приливов
2. Практика установки ловушек в безопасной лагуне
3. Наблюдение за опытными охотниками
4. Самостоятельная экспедиция на риф

Подсказка: Логично идти от теории к практике с поддержкой.

**Ответ:**

- Изучение поведения рыб и приливов
- Практика установки ловушек в безопасной лагуне
- Наблюдение за опытными охотниками
- Самостоятельная экспедиция на риф

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

Расположите шаги экстренного реагирования, если ловушка сбита течением:

1. Немедленно спуститься и осмотреть ловушку
2. Оценить повреждения и собрать части  
Перенести ловушку к безопасному месту или закрепить вновь
3. Пересчитать снасти и поправить ограждения

Подсказка: Сначала осмотр, потом ремонт, затем восстановление снасти.

**Ответ:**

- Немедленно спуститься и осмотреть ловушку
- Оценить повреждения и собрать части
- Перенести ловушку к безопасному месту или закрепить вновь
- Пересчитать снасти и поправить ограждения

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

Расположите этапы анализа улова после завершения цикла охоты:

1. Сортировка пойманной рыбы по видам и размеру
2. Запись статистики: место, глубина, время
3. Оценка эффективности метода (какая ловушка сработала)
4. Коррекция стратегии ловли на следующий день

Подсказка: Анализ начинается с данных, затем выводы и план.

**Ответ:**

- Сортировка пойманной рыбы по видам и размеру
- Запись статистики: место, глубина, время
- Оценка эффективности метода (какая ловушка сработала)
- Коррекция стратегии ловли на следующий день

 **Урок 2 -  Растительная кухня острова и дикие витамины**

 **Шаг 01:**

**Миссия 1**

Вы оказались на пляже, и вам нужно выбрать съедобное растение из четырёх вариантов. Что вы выберете?

Подсказка: Ищите характерные «листья-крылья» и отсутствие волосков — это часто признак съедобности.

**Ответ:**

- Ядовитый паслен
- **Дикую крапиву (при соответствующей тепловой обработке)**
- Молочай
- Белладонна

 **Шаг 02:**

**Миссия 2**

Утром вы нашли ягоды, но не уверены, съедобны ли они. Что вы сделаете первым?

Подсказка: Используйте метод «тест на кожу / губы» перед едой.

**Ответ:**

- **Нанести немного на внутреннюю сторону запястья и подождать реакцию**
- Съесть сразу одну ягоду
- Смешать ягоды с водой и пить
- Откинуть все ягоды как опасные



### Шаг 03:

#### Миссия 3

Вы видите куст с плодами, похожими на виноград, но неизвестного происхождения. Что поможет удостовериться в их съедобности?

Подсказка: Поочерёдно проверяйте части растения: лист, стебель, плод.

**Ответ:**

- Сразу съесть несколько ягод
- Сварить отвар без тестирования
- **Провести тест поэтапно: лист → стебель → маленькая ягода**
- Игнорировать куст и идти дальше

### Шаг 04:

#### Миссия 4

Сопоставьте термин с описанием метода определения съедобности:

Термины:

**Ответ:**

- Тест на кожу
- Тест на губы
- Тест на язык
- Тепловой тест (отвар)

Описание методов:

1. Наносится сок растения на язык и ждут реакцию.
2. Наносят каплю на губу и наблюдают покраснение или жжение.
3. Наносят сок на кожу запястья и ждут реакцию в течение 15 минут.
4. **Приготовление небольшого отвара, пробная доза** — наблюдение реакции.

Подсказка: Начинайте с минимального контакта с кожей, затем с губ, затем язык, и только после — термическая обработка.

- **Тест на кожу** — Наносят сок на кожу запястья и ждут реакцию в течение 15 минут.
- **Тест на губы** — Наносят каплю на губу и наблюдают покраснение или жжение.
- **Тест на язык** — Наносится сок растения на язык и ждут реакцию.
- **Тепловой тест (отвар)** — Приготовление небольшого отвара, пробная доза — наблюдение реакции.

### Шаг 05:

#### Миссия 5

Вам предложили растения с разными признаками листьев и стеблей. Сопоставьте признак и его значение для съедобности:

Признаки:

**Ответ:**

- Сладкий сок
- Мягкие тонкие листья
- Молочный сок (млечник)
- С пушистыми волосками стебель

Значения:

1. Часто признак ядовитости.
2. **Положительный признак** — может быть съедобным.
3. **Нейтральный** — нужно тестировать дальше.
4. Указывает на латерально развитое съедобное растение.

Подсказка: Молочный сок часто встречается у ядовитых растений, но не всегда — осторожность нужна.

- **Сладкий сок** — Положительный признак — может быть съедобным.
- **Мягкие тонкие листья** — Указывает на латерально развитое съедобное растение.
- **Молочный сок (млечник)** — Часто признак ядовитости.
- **С пушистыми волосками стебель** — Нейтральный — нужно тестировать дальше.

## Шаг 06:

### Миссия 6

После дождя поверхность листьев может быть скользкой. Сопоставьте явление с возможным риском:

Явления:

**Ответ:**

- Скользкая пленка на листьях
- Жёлтая окраска на краях листа
- Черные точки на плодах
- Пупырышки на стебле

Риски:

1. Признак грибка или плесени
2. Избыток влаги мешает прилипанию теста
3. Инфекция или насекомые
4. Признак ядовитого вещества или выделения

Подсказка: Яркие пятна или необычные структуры часто сигнализируют о болезни или токсичности.

- **Скользкая пленка на листьях** — Избыток влаги мешает прилипанию теста
- **Жёлтая окраска на краях листа** — Признак грибка или плесени
- **Черные точки на плодах** — Инфекция или насекомые
- **Пупырышки на стебле** — Признак ядовитого вещества или выделения

## Шаг 07:

### Миссия 7

Вы собрали разнообразные съедобные травы и ягоды. Сопоставьте растение с его пользой (витамин / эффект):

Растения:

**Ответ:**

- Крапива
- Мята дикая
- Ягоды шиповника
- Пищевые водоросли у побережья

Польза:

1. Богата витамином С
2. Успокаивает желудок и снижает спазмы
3. Высокое содержание железа и микроэлементов
4. Источники йода и минералов

Подсказка: Шиповник — классический источник витамина С, мята — для успокоения органов пищеварения.

- **Крапива** — Высокое содержание железа и микроэлементов
- **Мята дикая** — Успокаивает желудок и снижает спазмы
- **Ягоды шиповника** — Богата витамином С
- **Пищевые водоросли у побережья** — Источники йода и минералов

## Шаг 08:

### Миссия 8

Расположите этапы приготовления травяного супа из диких трав:

1. Промыть травы
2. Нарезать мелко листья и стебли
3. Залить горячей водой и дать настояться
4. Приправить солью и прогреть без кипячения

Подсказка: Сначала нужно очистить, затем нарезать, потом настоять и в конце довести до готовности.

**Ответ:**

- Промыть травы
- Нарезать мелко листья и стебли
- Залить горячей водой и дать настояться
- Приправить солью и прогреть без кипячения

## Шаг 09:

### Миссия 9

Вы готовите витаминный отвар из шиповника и мёда. Расположите шаги в правильном порядке:

1. Размять ягоды
2. Варить ягоды в воде
3. Процедить отвар
4. Добавить мёд и остудить

Подсказка: Мёд добавляется только после охлаждения, чтобы не уничтожить полезные вещества.

**Ответ:**

- Размять ягоды
- Варить ягоды в воде
- Процедить отвар
- Добавить мёд и остудить

## Шаг 10:

### Миссия 10

Вам нужно организовать рацион из трёх диких растений: крапива, мята, шиповник. Какой порядок употребления даст максимальную пользу?

1. Мятный отвар
2. Суп из крапивы
3. Отвар из шиповника как десерт

Подсказка: Начните с лёгкого, затем питательное, и завершите сладким витаминным напитком.

#### Ответ:

- Мятный отвар
- Суп из крапивы
- Отвар из шиповника как десерт

## Шаг 11:

### Миссия 11

Ваша задача — оптимально распределить растения для сбора по времени дня, чтобы минимизировать риск. Расставьте временные интервалы:

1. **Рано утром (рассвет — 2 ч после рассвета)**
2. Поздним утром (2–4 ч после рассвета)
3. Полдень (самый жаркий период)
4. Поздний вечер (за пару часов до заката)

Подсказка: Самые уязвимые растения лучше собирать утром, чтобы избежать перегрева и рейдов насекомых.

#### Ответ:

- **Рано утром (рассвет — 2 ч после рассвета)**
- Поздним утром (2–4 ч после рассвета)
- Полдень (самый жаркий период)
- Поздний вечер (за пару часов до заката)

## Шаг 12:

### Миссия 12

Вы узнали, что определённое растение содержит витамин К, но может мешать усвоению других минералов. Как вы поступите?

Подсказка: Часто комбинируют с кислой средой (цитрус) либо разделяют приём по времени.

#### Ответ:

- Принимать одновременно с богатым железом растением
- **Разделить приём по времени и добавить кислый ингредиент**
- Полностью отказаться от растения
- Принимать больше этого растения без ограничений

## Шаг 13:

### Миссия 13

Вы обнаружили на берегу съедобные водоросли. Какой признак подскажет, что они свежие и безопасны?

Подсказка: Ищите упругую структуру и отсутствие склизкой плёнки.

**Ответ:**

- Скользящая поверхность и запах сероводорода
- **Упругие листья без склизкой плёнки**
- Пожухлые и мягкие листья
- Жёлтые пятна по всей поверхности

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

Вы собрали крапиву, мяту и водоросли. Какую последовательность готовки вы выберете?

1. Обварить крапиву и слить воду
2. Добавить мяту в кипящую воду и снять с огня
3. Промыть водоросли и нарезать
4. Добавить водоросли за минуту до окончания нагрева

Подсказка: Морские водоросли обычно не нуждаются в долгой тепловой обработке.

**Ответ:**

- Обварить крапиву и слить вода
- Добавить мяту в кипящую воду и снять с огня
- Промыть водоросли и нарезать
- Добавить водоросли за минуту до окончания нагрева

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

Какой порядок логичен для приготовления салата из дикорастущих листьев?

1. Собрать листья
2. Хорошо промыть
3. Обрезать повреждённые части
4. Заправить оливковым маслом и съесть свежим

Подсказка: Свежий салат не стоит долго хранить или поддавать термической обработке.

**Ответ:**

- Собрать листья
- Хорошо промыть
- Обрезать повреждённые части
- Заправить оливковым маслом и съесть свежим

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

Стратегия выживания требует рациона на 3 дня. Расположите типы растительной пищи по дням (от лёгкого к насыщенному):

1. Отвар шиповника
2. Суп из крапивы
3. Салат из дикорастущих листьев + водоросли

Подсказка: Начните с напитков, потом суп, затем салат и микроэлементы.

**Ответ:**

- Отвар шиповника
- Суп из крапивы
- Салат из дикорастущих листьев + водоросли

 **Шаг 17:**

**Миссия 17**

В завершение: расставьте стратегические шаги автономного питания растениями на острове по порядку важности:

1. Обучиться распознаванию съедобных растений
2. Испытать методы тестирования безопасности
3. Собирать растения и готовить из них пищу
4. Анализировать воздействие пищи на здоровье (реакции, самочувствие)

Подсказка: Без распознавания нет безопасности, без тестов нет уверенности, еда строит жизнь, а анализ — делает её устойчивой.

**Ответ:**

- Обучиться распознаванию съедобных растений
- Испытать методы тестирования безопасности
- Собирать растения и готовить из них пищу
- Анализировать воздействие пищи на здоровье (реакции, самочувствие)

 **Урок 3 - Хранение еды сушка, копчение, соль**

 **Шаг 01:**

**Миссия 1**

Вы нашли в сундуке старые бочки соли и хотите сохранить рыбу. Какой метод наиболее базовый для засолки рыбы?

Подсказка: Подумайте, что соль делает с водой внутри клеток рыбы.

**Ответ:**

- **Сухой посол с обсыпкой**
- Квашение в рассоле
- Запекание в золе

 **Шаг 02:**

**Миссия 2**

† При переплавке соли вы хотите ускорить процесс. Как добавить соли, чтобы вода быстрее испарялась?

Подсказка: Посмотрите, как концентрация соли влияет на температуру кипения.

**Ответ:**

- **Увеличить концентрацию соли постепенно**
- Добавлять больше воды
- Охлаждать емкость

 **Шаг 03:**

**Миссия 3**

🔥 Вы обсуждаете копчение мяса с товарищем. Какой фактор наиболее влияет на вкус копчёности?

Подсказка: Подумайте, что именно даёт ароматы дыма.

**Ответ:**

- **Тип древесины и температура дыма**
- Толщина куска мяса
- Цвет емкости

#### 🔮 Шаг 04:

##### Миссия 4

✂ Вы на плоту, и хотите засолить мясо, но соли мало. Что лучше сделать?

Подсказка: Комбинации методов часто дают лучший результат.

**Ответ:**

- **Солить и слегка подвялить на ветру**
- Просто подвялить без соли
- Запечь мясо сразу

#### 🔮 Шаг 05:

##### Миссия 5

Сопоставьте методы с их ключевым эффектом:

Методы:

**Ответ:**

- Сушка
- Копчение
- Соление
- Подвяливание

Эффекты:

1. Удаление влаги на воздухе
2. Ароматизация дымом и консервация
3. Осмотическое вытягивание влаги
4. Лёгкое обезвоживание при солнце/ветре

Подсказка: Вспомните, что делает каждый метод с водой в пище.

- **Сушка** — Удаление влаги на воздухе
- **Копчение** — Ароматизация дымом и консервация
- **Соление** — Осмотическое вытягивание влаги
- **Подвяливание** — Лёгкое обезвоживание при солнце/ветре

#### 🔮 Шаг 06:

##### Миссия 6

🔗 Сопоставьте тип пищи и лучший метод консервации:

Типы пищи:

**Ответ:**

- Рыба жирная

- Ягоды
- Мясо крупного зверя
- Травы и листья

Методы:

1. Сушка
2. Копчение + соление
3. Соление сухим способом
4. Обезвоживание на солнце

Подсказка: Подумайте, где жир может препятствовать сушке, а где — полезен.

- **Рыба жирная** — Копчение + соление
- **Ягоды** — Сушка
- **Мясо крупного зверя** — Соление сухим способом
- **Травы и листья** — Обезвоживание на солнце

## Шаг 07:

### Миссия 7

 Сопоставьте фактор с его влиянием на эффективность засолки или сушки:

Факторы:

**Ответ:**

- Температура
- Влажность воздуха
- Толщина куска
- Скорость ветра

Влияния:

1. Высокая влажность замедляет процесс
2. Тепло усиливает испарение влаги
3. Толстый кусок сушится медленнее
4. Ветер ускоряет удаление влаги

Подсказка: Как в жаркий сухой ветерочный день – сушка идёт быстрее.

- **Температура** — Тепло усиливает испарение влаги
- **Влажность воздуха** — Высокая влажность замедляет процесс
- **Толщина куска** — Толстый кусок сушится медленнее
- **Скорость ветра** — Ветер ускоряет удаление влаги

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте ситуацию и нужную стратегию хранения:

Ситуации:

**Ответ:**

- Вы на острове с морским климатом
- Вы в пустыне ночью прохладно
- Вы в тропиках с дождями
- Вы в гористой местности с ветрами



Стратегии:

1. Герметичная посуда и соление
2. Подвяливание ночью и хранение в тени
3. Сушка под навесом + копчение
4. Сушка на ветру с накрытием

Подсказка: Климат диктует, что важнее: защита от влаги или ускорение испарения.

- **Вы на острове с морским климатом** — Герметичная посуда и соление
- **Вы в пустыне ночью прохладно** — Подвяливание ночью и хранение в тени
- **Вы в тропиках с дождями** — Сушка под навесом + копчение
- **Вы в гористой местности с ветрами** — Сушка на ветру с накрытием

## Шаг 09:

### Миссия 9

 Сопоставьте термин и определение:

Термины:

**Ответ:**

- Осмос
- Изотонический раствор
- Гигроскопичность
- Атмосферная влажность

Определения:

1. Связанная способность вещества поглощать воду из воздуха
2. Движение воды через мембрану из-под низкой концентрации в высокую
3. Концентрация равная концентрации внутренней жидкости
4. Количество водяных паров в воздухе

Подсказка: Учтите, что понятия физики часто встречаются в жизни консервации.

- **Осмос** — Движение воды через мембрану из-под низкой концентрации в высокую
- **Изотонический раствор** — Концентрация равная концентрации внутренней жидкости
- **Гигроскопичность** — Связанная способность вещества поглощать воду из воздуха
- **Атмосферная влажность** — Количество водяных паров в воздухе

## Шаг 10:

### Миссия 10

Упорядочите этапы приготовления вяленой рыбы на острове:

1. Соление рыбы сухим способом
2. Промывка соли и просушивание
3. Подвешивание на воздухе или ветру
4. Хранение в тени и сухом месте

Подсказка: Сначала консервируем, потом удаляем избытки, потом сушим, и только затем укладываем на хранение.

**Ответ:**

- Соление рыбы сухим способом
- Промывка соли и просушивание

- Подвешивание на воздухе или ветру
- Хранение в тени и сухом месте

### Шаг 11:

#### Миссия 11

 Упорядочите шаги копчения мяса вручную на острове:

1. Подготовка мяса (разрез, засолка)
2. Подвешивание над источником дыма
3. Поддержка дымного огня и контроль температуры
4. Остывание и упаковка

Подсказка: Сначала подготовка, потом этап копчения, затем завершение процесс перемещения.

#### Ответ:

- Подготовка мяса (разрез, засолка)
- Подвешивание над источником дыма
- Поддержка дымного огня и контроль температуры
- Остывание и упаковка

### Шаг 12:

#### Миссия 12

 Упорядочите шаги для изготовления сухофруктов из ягод в полевых условиях:

1. Мытьё и сортировка ягод
2. Нарезка крупных ягод на дольки
3. Размещение на сушильной поверхности
4. Проветривание и периодический переворот
5. Проверка готовности и упаковка

Подсказка: Подумайте, какую ягоду нужно подготовить, потом сушить, затем упаковать.

#### Ответ:

- Мытьё и сортировка ягод
- Нарезка крупных ягод на дольки
- Размещение на сушильной поверхности
- Проветривание и периодический переворот
- Проверка готовности и упаковка

### Шаг 13:

#### Миссия 13

 Упорядочите этапы комбинированной консервации: засолка + копчение + сушка:

1. Сухой посол или рассол
2. Лёгкое просушивание после засолки
3. Копчение при мягком дыме
4. Финальная просушка и упаковка

Подсказка: Каждая стадия подготавливает пищу к следующей.

#### Ответ:

- Сухой посол или рассол

- Лёгкое просушивание после засолки
- Копчение при мягком дыме
- Финальная просушка и упаковка

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

Упорядочите уровни концентрации соли в правильной последовательности (от слабой к сильной):

1. 0,5 %
2. 5 %
3. 10 %
4. 20 %
5. 30 %

Подсказка: Процент — это граммы соли на 100 г жидкости или массы.

**Ответ:**

- 0,5 %
- 5 %
- 10 %
- 20 %
- 30 %

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

 Упорядочите способы хранения копчёного мяса по устойчивости к порче (от наиболее надёжного к менее надёжному):

1. Герметичная бочка с солью и дымом
2. Копчение + просушка в тени
3. Подвешивание под навесом без дыма
4. Хранение сырым в тени

Подсказка: Чем больше защита от влаги и окисления — тем дольше хранится.

**Ответ:**

- Герметичная бочка с солью и дымом
- Копчение + просушка в тени
- Подвешивание под навесом без дыма
- Хранение сырым в тени

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

 Упорядочите полный цикл автономной консервации (в вашем походе на необитаемом острове):

1. Сбор и первичная сортировка пищи
2. Обработка (мытьё, резка, просушка)
3. Консервация (соль, копчение, сушка)
4. Окончательная сушка / подготовка к хранению

5. Упаковка и укладка в хранилище
6. Контроль состояния при хранении

Подсказка: Это последовательность от добычи до длительного хранения.

**Ответ:**

- Сбор и первичная сортировка пищи
- Обработка (мытьё, резка, просушка)
- Консервация (соль, копчение, сушка)
- Окончательная сушка / подготовка к хранению
- Упаковка и укладка в хранилище
- Контроль состояния при хранении

## Урок 4 - ☉ Кокос, водоросли и биохимия выживания

### Шаг 01:

#### **Миссия 1**

Вы на необитаемом острове 🏝️. Какой источник пищи использовать первым?

Подсказка: Ищите то, что доступно сразу и безопасно.

**Ответ:**

- Охота на крупных животных
- **Кокосы, упавшие с пальм**
- Поиск диких зверей в джунглях

### Шаг 02:

#### **Миссия 2**

После дождя вы нашли на берегу водоросли. Какое первое действие предпримете?

Подсказка: Нужно очистить всё прежде чем есть.

**Ответ:**

- **Промыть в пресной воде и осмотреть**
- Употребить сразу
- Высушить без промывки

### Шаг 03:

#### **Миссия 3**

Вы узнали, что кокосовая вода — натуральный электролит. Когда её пить?

Подсказка: При жажде и потере солей организм оценит.

**Ответ:**

- Когда ни в чём другом нет нужды
- **После физического усилия и жажды**
- Ночью, как ночной напиток

### Шаг 04:

#### **Миссия 4**

Вы нашли водоросли и кокосы и хотите комбинировать. Что приготовить?

Подсказка: Ищите простое и безопасное сочетание.

**Ответ:**

- Жареные кокосы с водорослями
- **Салат из молодых водорослей + кокосовая стружка**
- Водоросли варёные с кокосовой водой

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

Чтобы извлечь мякоть из кокоса легче, вы:

Подсказка: Используйте силу и ориентацию.

**Ответ:**

- **Разбиваю о корягу, затем вскрываю**
- Ударяю по внутренней стороне ножом
- Сразу режу острым камнем

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

Сопоставьте биохимическое свойство с его ролью в выживании:

Понятия:

**Ответ:**

- Осмотическое давление
- Фотосинтез водорослей
- Ферменты в желудке
- Минеральный обмен

Объяснения:

1. Удержание воды в клетках через разницу концентраций.
2. Производство клетками соли и питательных веществ.
3. Расщепление пищи на усвояемые элементы.
4. Циркуляция и баланс солей и микроэлементов.

Подсказка: Подумайте, какое явление помогает растениям жить, какое — вам перерабатывать пищу.

- **Осмотическое давление** — Удержание воды в клетках через разницу концентраций.
- **Фотосинтез водорослей** — Производство клетками соли и питательных веществ.
- **Ферменты в желудке** — Расщепление пищи на усвояемые элементы.
- **Минеральный обмен** — Циркуляция и баланс солей и микроэлементов.

#### **Шаг 07:**

##### **Миссия 7**

Сопоставьте вещества из кокоса/водорослей с их функциями:

Понятия:

**Ответ:**

- Кокосовое масло
- Кокосовая вода
- Альгинаты (из водорослей)

- Йод из морских водорослей

Функции:

1. Энергетический запас, жирные кислоты.
2. Гидратация, электролиты.
3. Сгущение, загущающий агент.
4. Поддержка щитовидной железы.

Подсказка: Помните: масло — жир, вода — жидкость, альгинаты — текстура, йод — микроэлемент.

- **Кокосовое масло** — Энергетический запас, жирные кислоты.
- **Кокосовая вода** — Гидратация, электролиты.
- **Альгинаты (из водорослей)** — Сгущение, загущающий агент.
- **Йод из морских водорослей** — Поддержка щитовидной железы.

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте этап биохимического преобразования пищи с описанием:

Этапы:

**Ответ:**

- Гидролиз
- Абсорбция
- Окисление
- Транспортировка питательных веществ

Описания:

1. Расщепление молекул водой.
2. Проникновение в клетки и ткани.
3. Срыв электронов для получения энергии.
4. Перенос через кровь или системы организма.

Подсказка: Первым идёт расщепление, затем всасывание, затем окисление и транспортировка.

- **Гидролиз** — Расщепление молекул водой.
- **Абсорбция** — Проникновение в клетки и ткани.
- **Окисление** — Срыв электронов для получения энергии.
- **Транспортировка питательных веществ** — Перенос через кровь или системы организма.

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте виды водорослей с их характерными особенностями:

Виды:

**Ответ:**

- Красные водоросли (Rhodophyta)
- Коричневые водоросли (Phaeophyta)
- Зелёные водоросли (Chlorophyta)
- Сине-зелёные водоросли (цианобактерии)

Особенности:

1. Содержат фикоэритрин, часто в тёплых морях.
2. Богаты альгинатом, часто в морских лесах.
3. Близки к наземным растениям, хлорофилл b.
4. Производят азотфиксирующие вещества.

Подсказка: Красные — фикоэритрин, коричневые — альгинаты, зелёные — типичные для пресной воды, цианобактерии — фиксация азота.

- **Красные водоросли (Rhodophyta)** — Содержат фикоэритрин, часто в тёплых морях.
- **Коричневые водоросли (Phaeophyta)** — Богаты альгинатом, часто в морских лесах.
- **Зелёные водоросли (Chlorophyta)** — Близки к наземным растениям, хлорофилл b.
- **Сине-зелёные водоросли (цианобактерии)** — Производят азотфиксирующие вещества.

## Шаг 10:

### Миссия 10

Упорядочьте этапы приготовления съедобного блюда из кокоса и водорослей:

1. Нарезание мякоти кокоса и водорослей
2. Промывание водорослей в пресной воде
3. Смешивание ингредиентов
4. Приготовление (варка, тушение, на пару)
5. Подача и дегустация

Подсказка: Сначала очистка, затем нарезка, потом термическая обработка, после смешивание и подача.

**Ответ:**

- Нарезание мякоти кокоса и водорослей
- Промывание водорослей в пресной воде
- Смешивание ингредиентов
- Приготовление (варка, тушение, на пару)
- Подача и дегустация

## Шаг 11:

### Миссия 11

Упорядочьте шаги биохимического анализа: взять образец, подготовка, выделение, измерение, заключение.

1. Взять пробы кокосовой жидкости и водорослей
2. Подготовка (фильтрация, разведение)
3. Выделение компонентов (ферменты, минералы)
4. Измерение концентраций (спектроскопия, химический анализ)
5. Интерпретация и заключение

Подсказка: Следуйте логике: сначала проба, затем очистка, выделение, измерение, выводы.

**Ответ:**

- Взять пробы кокосовой жидкости и водорослей
- Подготовка (фильтрация, разведение)
- Выделение компонентов (ферменты, минералы)
- Измерение концентраций (спектроскопия, химический анализ)

- Интерпретация и заключение

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите реакции метаболизма от самого простого до сложного:

1. Гидролиз
2. Абсорбция питательных веществ
3. Окислительное фосфорилирование
4. Синтез макромолекул
5. Выделение отходов

Подсказка: Начинайте с расщепления, затем усвоение, производство энергии, построение молекул, затем удаление.

#### Ответ:

- Гидролиз
- Абсорбция питательных веществ
- Окислительное фосфорилирование
- Синтез макромолекул
- Выделение отходов

## Шаг 13:

### Миссия 13

Упорядочьте приоритеты питания в экстремальной ситуации:

1. Гидратация (вода, электролиты)
2. Калорическая энергия (жиры, углеводы)
3. Минеральные вещества и микроэлементы
4. Баланс аминокислот и белков
5. Антиоксиданты и витамины

Подсказка: Сначала вода, потом энергия и микроэлементы, затем специфические нутриенты.

#### Ответ:

- Гидратация (вода, электролиты)
- Калорическая энергия (жиры, углеводы)
- Минеральные вещества и микроэлементы
- Баланс аминокислот и белков
- Антиоксиданты и витамины

## Шаг 14:

### Миссия 14

Расположите шаги по превращению морских растений в съедобный продукт:

1. Сбор и сортировка водорослей
2. Промывка соленой воды
3. Сушка или ферментация
4. Измельчение и смешивание с кокосовой стружкой
5. Формирование пищевых брикетов или поедание

Подсказка: Сначала сбор, затем очистка, обработка, смешивание, подача.



**Ответ:**

- Сбор и сортировка водорослей
- Промывка соленой воды
- Сушка или ферментация
- Измельчение и смешивание с кокосовой стружкой
- Формирование пищевых брикетов или поедание

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

Упорядочьте стадии адаптации организма к новой пище:

1. Пробная доза
2. Наблюдение реакции организма
3. Постепенное увеличение порции
4. Адаптация ферментных систем
5. Нормальное потребление

Подсказка: Осторожно пробуйте, наблюдайте, медленно увеличивайте.

**Ответ:**

- Пробная доза
- Наблюдение реакции организма
- Постепенное увеличение порции
- Адаптация ферментных систем
- Нормальное потребление

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

Расположите фазы мини-эксперимента: гипотеза, тест, сбор данных, анализ, выводы.

1. Сформулировать гипотезу о съедобности смеси
2. Провести тест на небольшой группе
3. Записать реакции и измерения
4. Проанализировать, что работает, что нет
5. Вывести рекомендации по рецепту

Подсказка: Научный метод — сначала гипотеза, потом тест, данные, анализ, вывод.

**Ответ:**

- Сформулировать гипотезу о съедобности смеси
- Провести тест на небольшой группе
- Записать реакции и измерения
- Проанализировать, что работает, что нет
- Вывести рекомендации по рецепту

 **Шаг 17:**

**Миссия 17**

Расположите этапы обучения и улучшения рецептов выживания:

1. Экспериментировать с новыми ингредиентами
2. Собирать данные о реакциях организма

3. Модифицировать рецепты и соотношения
4. Тестировать на себе и спутниках
5. Документировать и стандартизировать успешные формулы

Подсказка: Это цикл: проба, данные, изменение, тест, закрепление.

**Ответ:**

- Экспериментировать с новыми ингредиентами
- Собирать данные о реакциях организма
- Модифицировать рецепты и соотношения
- Тестировать на себе и спутниках
- Документировать и стандартизировать успешные формулы

## Урок 5 - Осознанное питание и энергия вкуса

### Шаг 01:

#### Миссия 1

 Вы и товарищи-исследователи оказались на острове. Какой подход наиболее осознанного питания вы выберете в первый день?

Подсказка: Важен баланс между энергией и ресурсами острова.

**Ответ:**

- **Собирать ягоды и съедобные растения, чередуя источники**
- Сразу искать мясо, игнорируя растительные запасы
- Питаться чем попало, без системного плана

### Шаг 02:

#### Миссия 2

 Днём вы нашли съедобные травы и корни, но часть подозрительна. Что делать?

Подсказка: Проверьте дозу, маленький тестовый кусочек меньше вреда.

**Ответ:**

- **Сделать маленькую пробу, дождаться реакции**
- Употребить всю найденную дозу сразу
- Игнорировать растительные находки вовсе

### Шаг 03:

#### Миссия 3

 Утром вы обнаружили кокосы и тропические фрукты. Что первым съесть?

Подсказка: Учтите водоносность и сахар в пище.

**Ответ:**

- **Сначала кокосовую воду, затем мякоть и фрукты**
- Сначала сладкие фрукты, потом кокос
- Съесть всё сразу и быстро

### Шаг 04:

#### Миссия 4

 Вечером вы хотите приготовить простой суп. Как действовать?

Подсказка: Используйте доступные ресурсы рационально.

**Ответ:**

- **Вскипятить воду, добавить корни и немного мяса**
- Съесть сырым всё, без термической обработки
- Использовать весь собранный запас сразу

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

 На середине недели вы ощущаете усталость. Как скорректировать питание?

Подсказка: Включите источники белка и углеводов в правильном соотношении.

**Ответ:**

- **Добавить орехи или насекомых как белок**
- Ешьте только углеводы весь день
- Лишайтесь еды вовсе

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

Сопоставьте продукты с их ролью в рационе автономного путешественника:

Продукты:

**Ответ:**

- Кокосовая вода
- Орехи
- Коренья
- Листовые травы

Роли:

1. Источник минералов и гидратации
2. Высокая калорийность и жиры
3. Углеводы и клетчатка
4. Витамины и микронутриенты

Подсказка: Подумайте, что дает вода, жир, клетчатка и витамины.

- **Кокосовая вода** — Источник минералов и гидратации
- **Орехи** — Высокая калорийность и жиры
- **Коренья** — Углеводы и клетчатка
- **Листовые травы** — Витамины и микронутриенты

#### **Шаг 07:**

##### **Миссия 7**

Сопоставьте режимы питания с эффектом на организм:

Режимы:

**Ответ:**

- Малые порции часто
- Один плотный приём пищи в день
- Большой завтрак, лёгкий ужин

- Пост без пищи 24 ч

Эффекты:

1. Стабильный уровень энергии
2. Резкий спад сил к вечеру
3. Уменьшение чувства голода днём
4. Риск истощения и слабости

Подсказка: Подумайте, как тело реагирует на большие перерывы.

- **Малые порции часто** — Стабильный уровень энергии
- **Один плотный приём пищи в день** — Резкий спад сил к вечеру
- **Большой завтрак, лёгкий ужин** — Уменьшение чувства голода днём
- **Пост без пищи 24 ч** — Риск истощения и слабости

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте этапы обработки найденных растений с целью безопасности:

Этапы:

**Ответ:**

- Промывка
- Пробный отвар
- Медленное приготовление
- Употребление маленькими дозами

Цели:

1. Удаление песка и загрязнений
2. Разрушение токсинов термическим путём
3. Снижение риска отравления
4. Проверка переносимости

Подсказка: Свяжите этап с его защитной функцией.

- **Промывка** — Удаление песка и загрязнений
- **Пробный отвар** — Проверка переносимости
- **Медленное приготовление** — Разрушение токсинов термическим путём
- **Употребление маленькими дозами** — Снижение риска отравления

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте виды калорий с их источниками на острове:

Калории:

**Ответ:**

- Жировые
- Углеводные
- Белковые
- Смешанные

Источники:

1. Орехи, семена
2. Корнеплоды, фрукты
3. Насекомые, мелкая дичь
4. Комбинация орехов + растительных продуктов

Подсказка: Что даёт жир, что даёт углеводов, что — белок?

- **Жировые** — Орехи, семена
- **Углеводные** — Корнеплоды, фрукты
- **Белковые** — Насекомые, мелкая дичь
- **Смешанные** — Комбинация орехов + растительных продуктов

## Шаг 10:

### Миссия 10

📋 Расположите этапы сбора и подготовки дикорастущих съедобных растений в правильном порядке:

1. Употребление пробной дозы
2. Промывка листьев и корней
3. Идентификация растения
4. Приготовление или термическая обработка

Подсказка: Сначала узнайте растение, затем очистите, потом тестируйте, и в конце готовьте.

**Ответ:**

- Идентификация растения
- Промывка листьев и корней
- Употребление пробной дозы
- Приготовление или термическая обработка

## Шаг 11:

### Миссия 11

⚡ Расположите приёмы питания по возрастанию энергетической отдачи:

1. Листовые травы
2. Кокосовая вода
3. Коренья
4. Орехи и семена

Подсказка: Подумайте: что даёт минимальную энергию, а что — максимальную.

**Ответ:**

- Листовые травы
- Кокосовая вода
- Коренья
- Орехи и семена

## Шаг 12:

### Миссия 12

🌙 Ночью вы чувствуете лёгкий голод, но огонь почти потух. Что сделать?

Подсказка: Не стоит разжигать большой костёр ради лёгкой закуски.

**Ответ:**

- **Съесть орехи или фруктовый кусочек, чтобы не будить всех**
- Развести костёр и жарить что-то большое
- Ничего не есть до утра

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

Сопоставьте симптомы человека с признаком нехватки компонента питания:

Симптомы:

**Ответ:**

- Хроническая усталость
- Сухая кожа, выпадение волос
- Головокружение и слабость
- Мышечные судороги

Дефицит:

1. Жиры или жирные кислоты
2. Белок
3. Обезвоживание или электролиты
4. Минералы (например, магний)

Подсказка: Подумайте, что вызывает мышечные судороги, а что — кожа или утомляемость.

- **Хроническая усталость** — Жиры или жирные кислоты
- **Сухая кожа, выпадение волос** — Белок
- **Головокружение и слабость** — Обезвоживание или электролиты
- **Мышечные судороги** — Минералы (например, магний)

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

Сопоставьте рекомендации с реальными действиями на острове:

Рекомендации:

**Ответ:**

- Чередовать виды пищи
- Поддерживать водный баланс
- Проверять новые растения постепенно
- Хранить сухую пищу отдельно

Действия:

1. Пить кокосовую воду и росу
2. Жарить и варить по очереди рыбу, травы, насекомых
3. Тестировать новое растение кусочком
4. Высушивать корни и хранить в ветках

Подсказка: Какая рекомендация соответствует действию сохранения пищи?

- **Чередовать виды пищи** — Жарить и варить по очереди рыбу, травы, насекомых

- **Поддерживать водный баланс** — Пить кокосовую воду и росу
- **Проверять новые растения постепенно** — Тестировать новое растение кусочком
- **Хранить сухую пищу отдельно** — Высушивать корни и хранить в ветках

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

☀ В жаркий полдень аппетит слабый, но нужно пополнить силы. Что предпочтительнее?

Подсказка: Лёгкий, но питательный перекус — идеален.

**Ответ:**

- **Съесть горсть орехов с кусочком фрукта**
- Жрать корнеплоды целиком
- Пропустить приём пищи

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

📅 Расположите дни экспедиции по возрастанию сложности с точки зрения питания:

1. Первый день (поиск еды и ориентация)
2. Середина (устойчивое снабжение)
3. Поздний этап (дефицит запасов)
4. Критический голодный период

Подсказка: Сложность растёт постепенно, но пик — ближе к концовке.

**Ответ:**

- Первый день (поиск еды и ориентация)
- Середина (устойчивое снабжение)
- Поздний этап (дефицит запасов)
- Критический голодный период

## **Модуль 4 - 🗺 Навигация и связь**

### **Урок 1 - Природная карта и ориентирование по солнцу**

#### Шаг 01:

##### **Миссия 1**

Вы идёте по джунглям на рассвете. Где прежде всего стоит искать направление движения?

Подсказка: Солнце показывает ориентиры, особенно утром.

**Ответ:**

- **По положению солнца на востоке**
- По ветру
- По шуму воды

#### Шаг 02:

##### **Миссия 2**

Когда полдень, куда направлен солнечный свет на экваторе?

Подсказка: В полдень солнце почти над головой.

**Ответ:**

- **Сверху, почти вертикально**
- С запада
- С севера

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

Если солнце встаёт слева от тропы, по какому направлению вы идёте?

Подсказка: Представьте привычный восток и запад.

**Ответ:**

- **На юг**
- На восток
- На запад

### **Шаг 04:**

#### **Миссия 4**

Вы заметили, что тени на площадке растут к востоку. В каком направлении находится запад?

Подсказка: Тень противоположна направлению солнца.

**Ответ:**

- **На запад**
- На север
- На юг

### **Шаг 05:**

#### **Миссия 5**

Путешественник замечает, что тень его посоха направлена строго на север. Какое время дня примерно настало?

Подсказка: Тень на севере значит солнце на юге, ближе к полудню.

**Ответ:**

- **Около полудня**
- Ранним утром
- Поздним вечером

### **Шаг 06:**

#### **Миссия 6**

Вы идёте по равнине в полуденный зной. Как определить, где стороны света?

Подсказка: Ищите тени — они длинны утром и вечером, коротки в полдень.

**Ответ:**

- Ориентироваться по деревьям
- **По направлению тени от тонкого предмета**
- По запаху ветра
- По тропинкам



## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте явление и объяснение:

Явление:

Ответ:

- Тень длиннее обычного
- Тень стремится к северу
- Тень почти исчезает
- Тень указывает строго на восток

Объяснение:

1. Солнце почти над головой
2. Утреннее солнце на востоке
3. Солнце на юге, ближе к полудню
4. Вечернее солнце на западе

Подсказка: Подумайте, как меняется длина тени в течение дня.

- **Тень длиннее обычного** — Вечернее солнце на западе
- **Тень стремится к северу** — Утреннее солнце на востоке
- **Тень почти исчезает** — Солнце почти над головой
- **Тень указывает строго на восток** — Солнце на юге, ближе к полудню

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте персонажа и способ ориентирования:

Персонаж:

Ответ:

- Археолог в пустыне
- Путешественница в горах
- Рыбак на озере
- Исследователь острова ночью

Способ ориентирования:

1. По положению Луны и звёзд
2. По направлению тени от веток
3. По положению солнца над вершинами
4. По углу падения солнечных лучей на песок

Подсказка: Учитывайте условия среды: пустыня — открытое пространство, горы — высота.

- **Археолог в пустыне** — По углу падения солнечных лучей на песок
- **Путешественница в горах** — По положению солнца над вершинами
- **Рыбак на озере** — По направлению тени от веток
- **Исследователь острова ночью** — По положению Луны и звёзд

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте инструмент и его функцию для ориентира:

Инструмент:

**Ответ:**

- Палочка (жезл)
- Часы стрелочные
- Камень и палочка
- Нить и тяжёлый груз

Функция:

1. Определение направления тени от палки
2. Использование положения часовой стрелки относительно солнца
3. Построение тени с камнем как опора
4. Экспериментально определить восток-запад по часам

Подсказка: Как старинные путешественники измеряли стороны света простыми предметами?

- **Палочка (жезл)** — Определение направления тени от палки
- **Часы стрелочные** — Использование положения часовой стрелки относительно солнца
- **Камень и палочка** — Построение тени с камнем как опора
- **Нить и тяжёлый груз** — Экспериментально определить восток-запад по часам

## Шаг 10:

### Миссия 10

Сопоставьте этап и его суть при построении природной карты:

Этап:

**Ответ:**

- Выбор ориентиров
- Определение сторон света
- Нанесение объектов на карту
- Проверка соответствия на местности

Суть:

1. Сравнить карту с действительностью
2. **Установить, где восток** — где запад
3. Выбрать заметные точки (деревья, вершины)
4. Отметить леса, реки, тропы

Подсказка: Карта создаётся и проверяется — всё должно совпадать.

- **Выбор ориентиров** — Выбрать заметные точки (деревья, вершины)
- **Определение сторон света** — Установить, где восток — где запад
- **Нанесение объектов на карту** — Отметить леса, реки, тропы
- **Проверка соответствия на местности** — Сравнить карту с действительностью

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Расположите шаги построения природной карты по порядку:

1. Нанесение объектов (реки, тропы, деревья)

2. Проверка соответствия карты с местностью
3. Выбор ориентиров (отличимые точки)
4. Определение сторон света

Подсказка: Сначала нужно ориентиры, потом стороны света, затем нанести объекты и, наконец, проверить.

**Ответ:**

- Выбор ориентиров (отличимые точки)
- Определение сторон света
- Нанесение объектов (реки, тропы, деревья)
- Проверка соответствия карты с местностью

## Шаг 12:

### Миссия 12

📐 Расположите этапы при использовании стрелочных часов для ориентира:

1. Наклонить часы горизонтально
2. Разделить угол между часовой стрелкой и цифрой 12 пополам
3. Указать полученный биссектор как направление на юг
4. Повернуть часы так, чтобы солнце было напротив стрелки»

Подсказка: Способ основан на углах между стрелкой и солнцем.

**Ответ:**

- Наклонить часы горизонтально
- Повернуть часы так, чтобы солнце было напротив стрелки»
- Разделить угол между часовой стрелкой и цифрой 12 пополам
- Указать полученный биссектор как направление на юг

## Шаг 13:

### Миссия 13

Расположите шаги при использовании тени и меток на земле для ориентации:

1. Выставить палку вертикально в землю
2. Отметить кончик тени (точка А)
3. Подождать, пока тень сдвинется, и отметить точку В
4. **Соединить точки А и В** — линия действует как восток-запад

Подсказка: Тень движется от востока к западу.

**Ответ:**

- Выставить палку вертикально в землю
- Отметить кончик тени (точка А)
- Подождать, пока тень сдвинется, и отметить точку В
- **Соединить точки А и В** — линия действует как восток-запад

## Шаг 14:

### Миссия 14

🌍 Расположите от начала дня к вечеру, как меняется направление тени:

1. Тень короткая и почти отсутствует

2. Тень направлена на запад
3. Тень направлена на север
4. Тень направлена на восток

Подсказка: Утром тень указывает на запад, вечером — на восток.

**Ответ:**

- Тень направлена на запад
- Тень направлена на север
- Тень короткая и почти отсутствует
- Тень направлена на восток

## Шаг 15:

### **Миссия 15**

 Расположите шаги ориентации по солнцу в пустыне в хронологическом порядке:

1. Определить тень от палки
2. Сделать отметку на земле
3. Подождать некоторое время, чтобы тень сдвинулась
4. Соединить две отметки, чтобы получить линию восток-запад
5. Перпендикуляр к этой линии укажет на север-юг

Подсказка: Сначала нужно зафиксировать две точки — потом соединить их и найти перпендикуляр.

**Ответ:**

- Определить тень от палки
- Сделать отметку на земле
- Подождать некоторое время, чтобы тень сдвинулась
- Соединить две отметки, чтобы получить линию восток-запад
- Перпендикуляр к этой линии укажет на север-юг

## Шаг 16:

### **Миссия 16**

 Расположите логические шаги навигации с природной картой:

1. Сравнение карты и местности
2. Определение сторон света на местности
3. Создание ориентиров на карте
4. Нанесение объектов на карту
5. Корректировка ошибок после проверки

Подсказка: Карта рождается — затем проверяется и корректируется.

**Ответ:**

- Создание ориентиров на карте
- Определение сторон света на местности
- Нанесение объектов на карту
- Сравнение карты и местности
- Корректировка ошибок после проверки

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Расположите шаги решения задачи: «как попасть на точку В через лес, имея оригинальную карту лица»:

1. Ориентировать карту по сторонам света
2. Определить своё положение на карте
3. Наметить маршрут по заметным ориентирам
4. Проверить маршрут в полевых условиях, сверяясь с природными признаками

Подсказка: Сначала карта должна «стать живой» — ориентируйте её, затем сверяйтесь с местностью.

#### Ответ:

- Ориентировать карту по сторонам света
- Определить своё положение на карте
- Наметить маршрут по заметным ориентирам
- Проверить маршрут в полевых условиях, сверяясь с природными признаками

## Урок 2 - Язык сигналов флаги, дым, звуки

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы находитесь на острове, и вам нужно передать сигнал помощи. Какой сигнал вам следует использовать для вызова помощи?

Подсказка: Подумайте, что может быть заметно с большого расстояния.

#### Ответ:

- **Поднять красный флаг**
- Запускать дымовую шашку
- Кричать на весь остров
- Запустить огонь в камине

## Шаг 02:

### Миссия 2

Вы обнаружили дым на горизонте. Как это интерпретировать?

Подсказка: Дым может быть знаком как угрозы, так и помощи.

#### Ответ:

- **Скорее всего, это сигнал от другого путешественника о помощи.**
- Это мог быть сигнал для привлечения внимания местных животных.
- Это сигнал для того, чтобы предупредить о пожаре.
- Дым обычно означает, что кто-то готовит еду.

## Шаг 03:

### Миссия 3

 Задача: Сопоставление сигналов с их значениями

Формулировка: Сопоставьте каждый сигнал с его значением.

Сигналы:

**Ответ:**

- Красный флаг
- Дым
- Громкие звуки
- Зеленая огненная вспышка

Значения:

1. Требуется помощь.
2. Знак, что кто-то находит пищу.
3. Предупреждение о возможной угрозе.
4. Знак того, что можно приближаться.

 **Подсказка:**

Подумайте, какие сигналы могут быть использованы для того, чтобы привлечь внимание спасателей.

- **Красный флаг** — Требуется помощь.
- **Дым** — Знак, что кто-то находит пищу.
- **Громкие звуки** — Предупреждение о возможной угрозе.
- **Зеленая огненная вспышка** — Знак того, что можно приближаться.

 **Шаг 04:**

**Миссия 4**

Какой звук лучше всего использовать для того, чтобы предупредить других о своем местоположении в случае экстренной ситуации?

Подсказка: Звук должен быть громким и распространенным.

**Ответ:**

- **Звук свистка**
- Крик
- Звук падения камней
- Звук пальбы

 **Шаг 05:**

**Миссия 5**

Вы находитесь на берегу океана. Вдруг, в темное время суток, вы видите мигающий свет вдалеке. Какой это может быть сигнал?

Подсказка: Мигать можно с помощью разных источников света.

**Ответ:**

- **Это сигнал SOS, просьба о помощи.**
- Это сигнал для того, чтобы предупредить о пожаре.
- Это мигающий свет маяка для указания курса.
- Это сигнал праздника или радости.

 **Шаг 06:**

**Миссия 6**

Расположите сигналы в правильном порядке, от самого заметного до наименее заметного:

1. Звук свистка

2. Красный флаг
3. Мигалка фонарика
4. Дым

 **Подсказка:**

Подумайте, какой сигнал будет замечен наибольшему количеству людей в разных ситуациях.

**Ответ:**

- Звук свистка
- Красный флаг
- Мигалка фонарика
- Дым

 **Шаг 07:**

**Миссия 7**

Вы путешествуете по острову и видите вдали несколько флагов. Какой цвет флага будет означать помощь и безопасное приближение?

Подсказка: Цвет флага может быть важным индикатором.

**Ответ:**

- **Белый флаг**
- Красный флаг
- Желтый флаг
- Зеленый флаг

 **Шаг 08:**

**Миссия 8**

Вы находитесь на скалистом берегу и хотите привлечь внимание спасателей. Какой способ будет наиболее эффективным в темное время суток?

Подсказка: Сигналы видимости важны ночью.

**Ответ:**

- **Использовать фонарик с мигающим светом**
- Кричать в темноту
- Запускать дымовую шашку
- Палить костер

 **Шаг 09:**

**Миссия 9**

 **Задача:** Сопоставьте сигналы с их временем использования

**Формулировка:** Сопоставьте каждый сигнал с оптимальным временем его использования.

Сигналы:

**Ответ:**

- Мигающий свет фонарика
- Громкий свисток
- Дым
- Зеленая вспышка

Время использования:

1. День
2. Ночь
3. При хорошем ветре
4. При плохой видимости

 **Подсказка:**

Подумайте, какой сигнал лучше виден в темное время суток, а какой — в условиях плохой видимости.

- **Мигающий свет фонарика** — Ночь
- **Громкий свисток** — День
- **Дым** — При хорошем ветре
- **Зеленая вспышка** — При плохой видимости

 **Шаг 10:**

**Миссия 10**

Вы находитесь на необитаемом острове и пытаетесь найти другой способ сигнализировать о своем местоположении. Какое средство связи лучше всего использовать для передачи сигнала на большие расстояния?

Подсказка: Средства связи должны быть эффективными на больших дистанциях.

**Ответ:**

- **Сигнальная ракета**
- Свисток
- Сигнальная лампа
- Камни и земля для составления знаков на земле

 **Шаг 11:**

**Миссия 11**

 **Задача:** Сопоставьте источники сигналов с их характеристиками

**Формулировка:** Сопоставьте каждый источник сигнала с его характеристикой.

**Источники:**

**Ответ:**

- Фонарик
- Костер
- Сигнальная ракета
- Свисток

**Характеристики:**

1. Громкий звук, используется вблизи.
2. Мигающий свет, виден на дальние расстояния.
3. Дым, виден при ветре.
4. Используется для привлечения внимания на больших расстояниях.

 **Подсказка:**

Подумайте, как каждый источник может быть использован для привлечения внимания в разных условиях.

- **Фонарик** — Мигающий свет, виден на дальние расстояния.



- **Костер** — Дым, виден при ветре.
- **Сигнальная ракета** — Используется для привлечения внимания на больших расстояниях.
- **Свисток** — Громкий звук, используется вблизи.

## 🔔 Шаг 12:

### Миссия 12

Вы пытаетесь выйти на связь с группой, но не получаете ответа. Какой следующий шаг вам следует предпринять?

Подсказка: Возможно, они не услышали вас или не видят сигнал.

#### Ответ:

- **Повторить сигнал, используя другой метод (например, свет вместо дыма)**
- Прекратить сигналы, так как они могут не понадобиться
- Переместиться в другое место и попытаться снова
- Отправить сообщение на всякий случай в другую сторону

## 🔔 Шаг 13:

### Миссия 13

Расположите шаги для отправки сигнала помощи в правильном порядке:

1. Оцените обстановку и выберите наиболее подходящий метод связи (сигнальный огонь, флаг, свисток и т.д.)
2. Подготовьте необходимые материалы для сигнала (например, зажгите костер, установите флаг).
3. Передайте сигнал, периодически повторяя его для лучшего заметности.
4. Ожидайте ответа или дополнительной помощи.

#### 🔔 Подсказка:

Сначала стоит оценить ситуацию и выбрать оптимальный метод, затем подготовить средства для сигнала и передавать его регулярно.

#### Ответ:

- Оцените обстановку и выберите наиболее подходящий метод связи.
- Подготовьте необходимые материалы для сигнала.
- Передайте сигнал, периодически повторяя его.
- Ожидайте ответа или дополнительной помощи.

## 🔔 Шаг 14:

### Миссия 14

📄 Задача: Сопоставьте сигналы с их назначением.

Формулировка: Сопоставьте каждый сигнал с его предназначением.

Сигналы:

#### Ответ:

- Сигнальная ракета
- Громкий свисток
- Белый флаг
- Красный флаг

Назначение:

1. Оповещение о нужде в помощи или приближающемся опасном объекте.
2. Привлечение внимания на больших расстояниях в ночное время.
3. Сообщение о мире, безопасности или просьбе о помощи.
4. Угроза или предупреждение о возможной опасности.

#### **Подсказка:**

Не забывайте, что флаги имеют разные цвета для разных сообщений, а ракеты обычно сигнализируют на большие расстояния.

- **Сигнальная ракета** — Оповещение о нужде в помощи или приближающемся опасном объекте.
- **Громкий свисток** — Привлечение внимания на больших расстояниях в ночное время.
- **Белый флаг** — Сообщение о мире, безопасности или просьбе о помощи.
- **Красный флаг** — Угроза или предупреждение о возможной опасности.

#### **Шаг 15:**

##### **Миссия 15**

Вы используете дымовую шашку для привлечения внимания. Через несколько минут замечаете, что дым рассеялся. Что вам следует сделать дальше?

Подсказка: Дым может не всегда быть достаточным для длительной видимости.

**Ответ:**

- **Использовать другой способ сигнала, например, флаг или свисток.**
- Продолжить использовать дымовую шашку.
- Ожидать, что дым привлечет внимание.
- Покинуть место и переместиться в другое безопасное место.

#### **Шаг 16:**

##### **Миссия 16**

Расположите действия для безопасного использования флага в правильном порядке:

1. Определите, какой цвет флага вам нужно использовать в зависимости от ситуации.
2. Разместите флаг в видном месте (на высокой точке или открытом месте).
3. Убедитесь, что флаг чист и виден издалека.
4. Периодически проверяйте флаг, чтобы убедиться, что он не унесен ветром или не скрыт.

#### **Подсказка:**

Флаг — это важный способ привлечь внимание, но нужно следить за его видимостью и состоянием.

**Ответ:**

- Определите, какой цвет флага вам нужно использовать.
- Разместите флаг в видном месте.
- Убедитесь, что флаг чист и виден издалека.
- Периодически проверяйте флаг, чтобы убедиться, что он не унесен ветром.

#### **Шаг 17:**

##### **Миссия 17**

Вы оказались в ночной ситуации, где необходимо срочно подать сигнал помощи. Какой способ будет наиболее эффективным?

Подсказка: В темное время суток, для видимости важен свет.

**Ответ:**

- **Мигающий свет фонарика**
- Использование свистка
- Сигнальная ракета
- Пожарный костер

## Урок 3 - Ночное ориентирование по звёздам и рифам

### Шаг 01:

#### **Миссия 1**

Вы и ваша команда корабля ищете рифовый проход ночью. Какой звёздный ориентир вы сначала ищете?

Подсказка: Начните с ярких звёзд, которые легко заметны над горизонтом.

**Ответ:**

- **Полярную звезду (Северную)**
- Самую яркую звезду на небосклоне
- Орион
- Плеяды

### Шаг 02:

#### **Миссия 2**

Когда вы обнаружили Полярную звезду, что вы делаете дальше?

Подсказка: Полярная даёт направление «на север». Помните — рифы могут быть южнее пути.

**Ответ:**

- **Удерживать курс немного восточнее или западнее, чтобы огибать риф**
- Идти прямо на Полярную
- Переключиться на ориентирование по морским течениям

### Шаг 03:

#### **Миссия 3**

Вы замечаете слабый туман над морем — звёзды плохо видны. Какой приём поможет вам ориентироваться?

Подсказка: Используйте луну или силуэты рифов как временную опору.

**Ответ:**

- **Определить направление по положению луны и очевидным силуэтам рифов**
- Остановиться и ждать, пока туман рассеется
- Плыть наугад, стараясь держаться на прежнем курсе

### Шаг 04:

#### **Миссия 4**

Сопоставьте навигационные объекты и их назначение:

Объекты:

**Ответ:**

- Полярная звезда
- Корма корабля
- Северная точка рифа
- Лунный диск

Назначения:

1. Указание северного направления
2. Ориентир на заднюю часть судна
3. Подсказка относительного положения рифа
4. Помощь ориентироваться ночью, если звёзд мало

Подсказка: Подумайте, какой объект даёт направление, а какой — относительное расположение.

- **Полярная звезда** — Указание северного направления
- **Корма корабля** — Ориентир на заднюю часть судна
- **Северная точка рифа** — Подсказка относительного положения рифа
- **Лунный диск** — Помощь ориентироваться ночью, если звёзд мало

 **Шаг 05:**

**Миссия 5**

Сопоставьте типы рифов и навигационные рекомендации:

Типы рифов:

**Ответ:**

- Барьерный риф
- Коралловая отмель
- Аттоль
- Припайный риф

Рекомендации:

1. Оберегаться мелководья поблизости
2. Оставаться на внешней стороне рифа
3. Использовать внутренние проливы с осторожностью
4. Держаться ближе к лагунам, избегая внешней волны

Подсказка: Вспомните, как выглядит каждый тип рифа — где опасные мелкие участки.

- **Барьерный риф** — Оставаться на внешней стороне рифа
- **Коралловая отмель** — Оберегаться мелководья поблизости
- **Аттоль** — Держаться ближе к лагунам, избегая внешней волны
- **Припайный риф** — Использовать внутренние проливы с осторожностью

 **Шаг 06:**

**Миссия 6**

Сопоставьте навигационные метки и время на небе:

Метки:

**Ответ:**

- Южный крест

- **Голубая планета (Юг)** — неофициальное название в этой фантазийной истории
- Луна на западе
- Сужение звёздной дорожки

Подсказки:

1. Помогает указать южное направление в небесном полушарии
2. Указывает направление к югу в альтернативной легенде
3. Говорит, что ночь идет к утру на восток
4. Указывает, что зрительно звёзды сходятся к северу или югу

Подсказка: Подумайте, каким образом звёзды образуют визуальные линии и символы.

- **Южный крест** — Помогает указать южное направление в небесном полушарии
- **Голубая планета (Юг)** — неофициальное название — Указывает направление к югу в альтернативной легенде
- **Луна на западе** — Говорит, что ночь идет к утру на восток
- **Сужение звёздной дорожки** — Указывает, что зрительно звёзды сходятся к северу или югу

### Шаг 07:

#### Миссия 7

Теперь вы приблизились к рифу, но глубина неясна. Какой метод ночной навигации поможет вам избежать столкновения?

Подсказка: Свет фонаря, отражения кораллов — всё может подать сигнал.

**Ответ:**

- **Использовать слабый прожектор вниз и смотреть отражения кораллов**
- Увеличить скорость и резко лавировать
- Подождать рассвета
- Плыть вдоль линии горизонта

### Шаг 08:

#### Миссия 8

Через час вы заметили слабый отблеск от рифа слева. Что вы делаете?

Подсказка: Оцените направление и расстояние — отблеск может быть неожиданно близко.

**Ответ:**

- **Изменить курс вправо, чтобы увеличить расстояние от рифа**
- Подойти ближе, чтобы исследовать отлив
- Игнорировать отблеск, продолжать прежний курс

### Шаг 09:

#### Миссия 9

Температура упала, море стало зеркально гладким — звёзды идеально видны. Что вы делаете?

Подсказка: Используйте момент полного неба для фиксации курса.

**Ответ:**

- **Записать азимут от Полярной и двух ярких звёзд**
- Сменить курс на более прямой
- Отключить навигацию, дрейфовать

## Шаг 10:

### Миссия 10

Сопоставьте события и навигационные последствия:

События:

Ответ:

- Прозрачная ночь
- Облачность заслонила звёзды
- Лунный свет усилился
- Отблеск кораллов

Последствия:

1. Возможность точного расчёта курса
2. Переход к ориентированию по лунному свету или силуэтам
3. Усложнённое ориентирование звёздами
4. Предупреждение о близости рифа

Подсказка: Подумайте, какое событие облегчает ориентирование, а какое — усложняет.

- **Прозрачная ночь** — Возможность точного расчёта курса
- **Облачность заслонила звёзды** — Усложнённое ориентирование звёздами
- **Лунный свет усилился** — Переход к ориентированию по лунному свету или силуэтам
- **Отблеск кораллов** — Предупреждение о близости рифа

## Шаг 11:

### Миссия 11

При движении вдоль рифа вы хотите поддерживать безопасную дистанцию. Как вы её оцениваете ночью?

Подсказка: Используйте визуальные признаки — шум волн, отблески, силуэты.

Ответ:

- **Оцениваю отражения волн и силуэты кораллов на горизонте**
- Плыву наугад, полагаясь на звёзды
- Использую эхолот (нечётко ночью)

## Шаг 12:

### Миссия 12

Ночь угасает, появляется предрассветный свет — звёзды почти не видно. Что вы делаете?

Подсказка: Переходите к дневной навигации вовремя.

Ответ:

- **Переход на ориентиры по рифам и знакомым берегам**
- Продолжать ориентироваться по звёздам
- Остановить судно до полного рассвета

## Шаг 13:

### Миссия 13

✧ Представьте: вы находитесь на тропическом острове и хотите определить, где север по звёздам. Какая звезда поможет вам ориентироваться ночью?

Подсказка: Самая известная звезда для навигации — она почти неподвижна на небе.

**Ответ:**

- **Полярная звезда**
- Вега
- Сириус
- Бетельгейзе

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

Вы на лодке у рифа ночью. Как лучше всего определить направление движения, чтобы не сесть на мель?

Подсказка: Обратите внимание на окружающие природные ориентиры и их расположение.

**Ответ:**

- **Определить направление по очертаниям рифа и звёздам**
- Двигаться на ощупь вперёд
- Плыть против течения без ориентиров
- Плыть на свет маяка, если виден

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

 В ночном море вы замечаете свечение вокруг кораллового рифа. Как это поможет вашей навигации?

Подсказка: Некоторые рифы имеют уникальные особенности, заметные в темноте.

**Ответ:**

- **Светящийся риф помогает обозначить опасные участки**
- Это свет от лодок, не связанный с рифом
- Подсказка о глубине, куда можно смело плыть
- Признак отсутствия течения

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

 Как лучше всего использовать звёздное небо, если нет компаса и вы хотите двигаться на восток?

Подсказка: Не все звёзды движутся одинаково на небе — найдите ориентиры.

**Ответ:**

- **Определить восходящие звёзды и двигаться в их сторону**
- Идти на север, ориентируясь на Полярную звезду
- Идти туда, где звёзды ярче всего
- Двигаться в сторону заходящего солнца

#### Шаг 17:

##### **Миссия 17**

 При приближении к берегу с рифами вы заметили, что вода становится мутной и меняет цвет. Что это означает для вашего маршрута?

Подсказка: Цвет воды может подсказать о глубине и наличии препятствий.

**Ответ:**

- **Вода мелкая, нужно быть осторожным с рифом**
- Вода глубокая, можно идти быстрее
- Это признак сильного течения
- Признак приближения штормовой зоны

### **Шаг 18:**

#### **Миссия 18**

Сопоставьте навигационные методы с их правильным описанием:

**Ответ:**

- Полярная звезда
  - Светящийся риф
  - Цвет воды у берега
  - Восходящие звёзды
1. Показывает направление на север
  2. Обозначает опасные мелководья
  3. Подсказывает глубину и наличие препятствий
  4. Указывает направление на восток ночью

Подсказка: Каждый метод помогает в ориентировании, но в разном аспекте.

- **Полярная звезда** — Показывает направление на север
- **Светящийся риф** — Обозначает опасные мелководья
- **Цвет воды у берега** — Подсказывает глубину и наличие препятствий
- **Восходящие звёзды** — Указывает направление на восток ночью

### **Шаг 19:**

#### **Миссия 19**

Сопоставьте виды рифов с их особенностями навигации:

**Ответ:**

- Коралловый риф
  - Барьерный риф
  - Атолл
  - Платформенный риф
1. Окружает лагуну, образуя кольцо
  2. Протяжённый риф, отделённый от берега каналом
  3. Плоский риф, выступающий над поверхностью моря
  4. Подводный риф с кораллами, выступающий близко к поверхности

Подсказка: У каждого рифа свои особенности, влияющие на безопасность и навигацию.

- **Коралловый риф** — Подводный риф с кораллами, выступающий близко к поверхности
- **Барьерный риф** — Протяжённый риф, отделённый от берега каналом
- **Атолл** — Окружает лагуну, образуя кольцо
- **Платформенный риф** — Плоский риф, выступающий над поверхностью моря



## Урок 4 - Навигация внутреннего компаса и моральный курс

### Шаг 01:

#### Миссия 1

Вы и ваша команда исследователей обнаружили древнюю карту на берегу острова. Какой ваш первый моральный ориентир, прежде чем отправиться в путь?

Подсказка: Подумайте, что важнее — честь, забота о других или личная выгода?

**Ответ:**

- **Ставить безопасность команды превыше всего**
- Преследовать личные интересы
- Игнорировать моральные вопросы ради выигрыша

### Шаг 02:

#### Миссия 2

При ночном походе вы замечаете, что один из участников скрывает от остальных часть еды. Как вы поступите?

Подсказка: Решение должно учитывать доверие и моральный долг.

**Ответ:**

- **Проигнорировать** — каждому своё
- **Поговорить с ним и выяснить причины**
- Высмеять и лишить права на долю еды

### Шаг 03:

#### Миссия 3

Вы находите развилку на тропе: левый путь ведёт к источнику пресной воды, правый — к старому лагерю с припасами, но возможен риск встречи с хищниками. Как выбрать маршрут?

Подсказка: Баланс между риском и пользой — ключ к устойчивому решению.

**Ответ:**

- **Выбирать безопасный путь к источнику воды**
- Рискнуть ради лагеря с припасами
- Разделить группу: часть пойдёт налево, часть направо

### Шаг 04:

#### Миссия 4

Один из участников предлагает продавать часть добычи жителям с материка, даже если это нарушает договорённость группы. Как действовать?

Подсказка: Подумайте, что важнее — краткосрочная прибыль или доверие группы.

**Ответ:**

- **Отказаться и напомнить о договорённости**
- Продать тайком и разделить прибыль
- Устроить голосование, даже если большинство за продажу

### Шаг 05:

#### Миссия 5

Во время шторма связь с базой прерывается. Какой ваш моральный компас подскажет решение?

Подсказка: Подумайте о жертве ради спасения других.

**Ответ:**

- **Приоритет спасению людей, даже если связь не восстановится**
- Сохранить связь любой ценой, даже рискуя жизнями
- Ожидать у берега и надеяться на восстановление связи

## Шаг 06:

### Миссия 6

Вы узнаете, что в тайнике на берегу спрятаны контрабандные ресурсы. Что скажете группе?

Подсказка: Честность укрепляет моральный курс команды.

**Ответ:**

- **Предложить открыть тайник и распределить ресурсы честно**
- Увеличить свою долю в тайне
- Скрыть наличие тайника от остальных

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте ситуацию с вашим моральным курсом (компасом).

Ситуации:

**Ответ:**

- Друг нуждается в воде, но вам её едва хватает
- Найдено больше припасов, чем нужно группе
- Участник грубо обманывает остальных
- Группа делится провизией поровну

Моральный курс:

1. Солидарность и равенство
2. Жертвенность ради других
3. Умеренное распределение ресурсов
4. Прозрачность и ответственность

## Подсказка:

Каждая ситуация требует особого морального подхода: подумайте, что важнее — справедливость, помощь или честность.

- **Друг нуждается в воде, но вам её едва хватает** — Жертвенность ради других
- **Найдено больше припасов, чем нужно группе** — Умеренное распределение ресурсов
- **Участник грубо обманывает остальных** — Прозрачность и ответственность
- **Группа делится провизией поровну** — Солидарность и равенство

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте принцип внутреннего компаса с примером поведения.

Принципы:

**Ответ:**

- Честность
- Сострадание
- Ответственность
- Уважение

Примеры:

1. Вы признаёте ошибку и приносите извинения
2. Помогаете раненому участнику, даже если теряете время
3. Вы несёте последствия своего выбора без перекладывания вины
4. Слушаете мнение каждого в группе без осуждения

 **Подсказка:**

Подумайте, какой принцип проявляется в каждой конкретной ситуации.

- **Честность** — Вы признаёте ошибку и приносите извинения
- **Сострадание** — Помогаете раненому участнику, даже если теряете время
- **Ответственность** — Вы несёте последствия своего выбора без перекладывания вины
- **Уважение** — Слушаете мнение каждого в группе без осуждения

 **Шаг 09:**

**Миссия 9**

Сопоставьте виды моральных дилемм с подходящим описанием.

Типы дилемм:

**Ответ:**

- Этический конфликт чужой жертвы
- Дисбаланс интересов команды и личности
- Скрытая ложь ради спасения
- Давление большинства

Описания:

1. Когда большинство настаивает на опасном решении ради выигрыша
2. **Когда член команды жертвует собой, но вы должны решить** — принять или наказать
3. Когда вы знаете правду, но солжёте, чтобы защитить других
4. Когда личный интерес идет вразрез с благом команды

 **Подсказка: Внимательно прочитайте каждое описание: ключевые слова — «жертвует», «команда», «ложь», «большинство».**

- **Этический конфликт чужой жертвы** — Когда член команды жертвует собой, но вы должны решить — принять или наказать
- **Дисбаланс интересов команды и личности** — Когда личный интерес идет вразрез с благом команды
- **Скрытая ложь ради спасения** — Когда вы знаете правду, но солжёте, чтобы защитить других
- **Давление большинства** — Когда большинство настаивает на опасном решении ради выигрыша

## Шаг 10:

### Миссия 10

Сопоставьте ценности с их ролью в моральной навигации.

Ценности:

Ответ:

- Справедливость
- Мужество
- Доверие
- Смирение

Роли:

1. Позволяет признавать свои ошибки и слушать других
2. Стимулирует поступать, даже когда страшно
3. Обеспечивает честность и равенство в группе
4. Создаёт атмосферу открытости и уверенности

 **Подсказка: Подумайте: какое качество создаёт доверие, а какое — стойкость перед испытаниями?**

- **Справедливость** — Обеспечивает честность и равенство в группе
- **Мужество** — Стимулирует поступать, даже когда страшно
- **Доверие** — Создаёт атмосферу открытости и уверенности
- **Смирение** — Позволяет признавать свои ошибки и слушать других

## Шаг 11:

### Миссия 11

Расположите этапы морального решения в логическом порядке:

1. Оценить возможные последствия
2. Определить ценности, которые важны в ситуации
3. Выбрать альтернативы действий
4. Принять решение на основе внутреннего курса
5. Проверить результат и скорректировать курс

 **Подсказка: Сначала — анализ, затем выбор, потом действие и обратная связь.**

Ответ:

- Определить ценности, которые важны в ситуации
- Выбрать альтернативы действий
- Оценить возможные последствия
- Принять решение на основе внутреннего курса
- Проверить результат и скорректировать курс

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите шаги группы при внутреннем моральном конфликте:

1. Выслушивание мнений всех членов
2. Анализ ценностей и приоритетов
3. Нахождение компромисса или выбор пути

4. Прогнозирование последствий
5. Принятие коллективного решения

🔗 **Подсказка: Группа сначала слушает, затем анализирует и вырабатывает решение.**

**Ответ:**

- Выслушивание мнений всех членов
- Анализ ценностей и приоритетов
- Нахождение компромисса или выбор пути
- Прогнозирование последствий
- Принятие коллективного решения

🔗 **Шаг 13:**

### **Миссия 13**

Расположите стадии построения доверия в команде:

1. Открытость и честность
2. Ответственность и надёжность
3. Совместные испытания и преодоления
4. Взаимная поддержка и признание
5. Укрепление моральной связи

🔗 **Подсказка: Доверие растёт постепенно через опыт и ценности.**

**Ответ:**

- Открытость и честность
- Ответственность и надёжность
- Совместные испытания и преодоления
- Взаимная поддержка и признание
- Укрепление моральной связи

🔗 **Шаг 14:**

### **Миссия 14**

Расположите этапы выработки группового морального кодекса:

1. Обсуждение ключевых ценностей
2. Формулировка принципов и правил поведения
3. Согласование и голосование
4. Документирование кодекса
5. Оценка и пересмотр через время

🔗 **Подсказка: Сначала обсуждают, затем формулируют, принимают, записывают и пересматривают.**

**Ответ:**

- Обсуждение ключевых ценностей
- Формулировка принципов и правил поведения
- Согласование и голосование
- Документирование кодекса
- Оценка и пересмотр через время

## Шаг 15:

### Миссия 15

Пришло время принять решение, которое может изменить судьбу команды. Упорядочите внутренний процесс, которым вы должны руководствоваться:

1. Оценить, противоречит ли выбор вашим основным ценностям
2. Прогнозировать и взвесить возможные последствия для всех участников
3. Сравнить альтернативы с моральным курсом группы
4. Выбрать путь действия
5. Проверить, согласуется ли результат с вашим внутренним компасом

 **Подсказка: Ваш внутренний компас должен быть мерой каждого выбора.**

**Ответ:**

- Оценить, противоречит ли выбор вашим основным ценностям
- Прогнозировать и взвесить возможные последствия для всех участников
- Сравнить альтернативы с моральным курсом группы
- Выбрать путь действия
- Проверить, согласуется ли результат с вашим внутренним компасом

## Урок 5 - План побега и стратегия эвакуации

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы на необитаемом острове и вам нужно выбрать направление движения по компасу. К какому направлению вы пойдёте, чтобы добраться к морю (для эвакуации)?

Подсказка: Море чаще всего по направлению к горизонту, а берега — в сторону, где слышен шум волн.

**Ответ:**

- **К югу**
- К северу
- К западному направлению
- К востоку

## Шаг 02:

### Миссия 2

≈ Во время утреннего тумана вы не видите берегов. Что первым делом нужно сделать для ориентира?

Подсказка: Используйте все доступные сенсоры — слух, запахи, ветер.

**Ответ:**

- **Прислушаться к звукам прибоя**
- Включить радио
- Сразу идти на север

## Шаг 03:

### Миссия 3

 Вы обнаружили рацию без инструкции. Какой первый шаг вы предпримете?

Подсказка: Начните с базовых функций и попытайтесь сориентироваться.

**Ответ:**

- **Включить и слушать шум радиосигнала**
- Писать своё местоположение
- Выбрать частоту 999

#### Шаг 04:

##### **Миссия 4**

Вы хотите передать сообщение спасателям. Какой способ связи будет надёжнее на дальнем расстоянии?

Подсказка: Подумайте об энергии, диапазоне и простоте сигнала.

**Ответ:**

- **Маяк (световой или факел) ночью**
- Шумовые сигналы
- Звуковой свисток постоянно

#### Шаг 05:

##### **Миссия 5**

 Вы нашли карту острова, но она частично стёрта. Что вы сделаете далее?

Подсказка: Используйте ориентиры и свой маршрут, чтобы восстановить недостающие части.

**Ответ:**

- **Сопоставить видимые ориентиры с картой**
- Игнорировать карту и идти наугад
- Передать карту по рации
- Сжечь карту

#### Шаг 06:

##### **Миссия 6**

 Сопоставьте термин с его значением, применимым к навигации на острове:

Термины:

**Ответ:**

- Азимут
- Горизонт
- Ориентир
- Курс

Значения:

1. Направление движения относительно севера.
2. Линия видимого края неба над морем.
3. Устойчивый объект на местности, помогающий ориентироваться.
4. Угол между севером и направлением на цель.

Подсказка: Азимут и курс связаны с углами, ориентир — физический объект.

- **Азимут** — Угол между севером и направлением на цель.
- **Горизонт** — Линия видимого края неба над морем.

- **Ориентир** — Устойчивый объект на местности, помогающий ориентироваться.
- **Курс** — Направление движения относительно севера.

## 🔮 Шаг 07:

### Миссия 7

📖 Сопоставьте тип сигнала и ситуацию, в которой его стоит применять:

Типы сигнала:

**Ответ:**

- Маяковый световой
- Радиосигнал SOS
- Звуковой сигнал (свисток)
- Флажковый сигнал

Ситуации:

1. Большая открытая вода на расстоянии.
2. Скрытая долина без прямой видимости.
3. Ночной вызов помощи с высоты.
4. Короткое оповещение в дневное время рядом.

Подсказка: Каждому сигналу – свой диапазон и время дня.

- **Маяковый световой** — Ночной вызов помощи с высоты.
- **Радиосигнал SOS** — Большая открытая вода на расстоянии.
- **Звуковой сигнал (свисток)** — Короткое оповещение в дневное время рядом.
- **Флажковый сигнал** — Скрытая долина без прямой видимости.

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

🌐 Сопоставьте метод навигации с инструментом:

Метод:

**Ответ:**

- Навигация по солнцу
- Навигация по звёздам
- Мертвый счёт (dead reckoning)
- Использование карты и компаса

Инструмент:

1. Солнечные тени и положение солнца.
2. Полярная звезда и положение созвездий.
3. Оценка пройденного пути без внешних ориентиров.
4. Карта местности и компас.

Подсказка: Метод и инструмент должны логически сочетаться.

- **Навигация по солнцу** — Солнечные тени и положение солнца.
- **Навигация по звёздам** — Полярная звезда и положение созвездий.
- **Мертвый счёт (dead reckoning)** — Оценка пройденного пути без внешних ориентиров.
- **Использование карты и компаса** — Карта местности и компас.



## Шаг 09:

### Миссия 9

 Сопоставьте элемент плана побега с его функцией:

Элементы:

**Ответ:**

- Запас воды
- План маршрута
- Сигнальные средства
- Резервное убежище

Функции:

1. Обеспечивает выживание в пути.
2. К направлению и шагам передвижения.
3. Для вызова помощи извне.
4. Защита от непогоды и ночёвка.

Подсказка: Думайте, как каждый элемент служит жизни и безопасности.

- **Запас воды** — Обеспечивает выживание в пути.
- **План маршрута** — К направлению и шагам передвижения.
- **Сигнальные средства** — Для вызова помощи извне.
- **Резервное убежище** — Защита от непогоды и ночёвка.

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Расположите этапы подготовки к эвакуации в правильном порядке:

1. Запланировать маршрут и точки остановки
2. Собрать сигнальные и навигационные средства
3. Оценить запас еды и воды
4. Проверить связь и тестировать радиосигнал

Подсказка: Подумайте: сначала стратегия, затем средство, затем ресурсы, затем проверка.

**Ответ:**

- Запланировать маршрут и точки остановки
- Собрать сигнальные и навигационные средства
- Оценить запас еды и воды
- Проверить связь и тестировать радиосигнал

## Шаг 11:

### Миссия 11

Отсортируйте шаги навигации по компасу и карте:

1. Определить текущую позицию на карте
2. Установить направление движения
3. Установить угол (азимут) к цели
4. Следовать по выбранному направлению с корректировками

Подсказка: Навигация — это циклический процесс.

**Ответ:**

- Определить текущую позицию на карте
- Установить направление движения
- Установить угол (азимут) к цели
- Следовать по выбранному направлению с корректировками

 **Шаг 12:**

**Миссия 12**

 Отсортируйте действия при наступлении вечера во время эвакуации:

1. Выбрать место для ночёвки
2. Установить сигнальные огни или маяк
3. Настроить охрану дежурства
4. Проверить навигационный план на утро

Подсказка: Безопасность ночью — приоритет.

**Ответ:**

- Выбрать место для ночёвки
- Установить сигнальные огни или маяк
- Настроить охрану дежурства
- Проверить навигационный план на утро

 **Шаг 13:**

**Миссия 13**

 При составлении запасной эвакуационной линии: упорядочите шаги:

1. Составить альтернативный маршрут через безопасные точки
2. Оценить время и ресурсы
3. Определить контрольные ориентиры
4. Согласовать сигнал связи по пути

Подсказка: Альтернатива строится от общего к деталям.

**Ответ:**

- Составить альтернативный маршрут через безопасные точки
- Оценить время и ресурсы
- Определить контрольные ориентиры
- Согласовать сигнал связи по пути

 **Шаг 14:**

**Миссия 14**

 В экстренной ситуации: правильно упорядочите ваши действия:

1. Оценить угрозу (ураган, волна, шторма)
2. Активировать сигналы SOS  
Собрать людей и ресурсы
3. Следовать к месту эвакуации

Подсказка: Сначала безопасность, потом сигнал, потом движение.

**Ответ:**

- Оценить угрозу (ураган, волна, шторма)
- Активировать сигналы SOS
- Собрать людей и ресурсы
- Следовать к месту эвакуации

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

 При рассвете: установите наиболее логичный порядок действий перед продолжением пути:

1. Проверить навигационные точки
2. Восстановить энергию и запасы воды
3. Удалить мешающие элементы с пути
4. Продолжить движение по маршруту

Подсказка: День начинается с подготовки.

**Ответ:**

- Проверить навигационные точки
- Восстановить энергию и запасы воды
- Удалить мешающие элементы с пути
- Продолжить движение по маршруту

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

 Финальный маршрут эвакуации: отсортируйте этапы конца пути:

1. Добраться до береговой линии
2. Сигнализировать спасению
3. Ожидать лодку или вертолёт
4. Пересесть в спасательное средство

Подсказка: Последовательность — берег, сигнал, ожидание, транспорт.

**Ответ:**

- Добраться до береговой линии
- Сигнализировать спасению
- Ожидать лодку или вертолёт
- Пересесть в спасательное средство

 **Модуль 5 -  Философия одиночества и силы духа**

 **Урок 1 -  Ментальная устойчивость в изоляции**

 **Шаг 01:**

**Миссия 1**

Вы один на необитаемом острове. Что вы сделаете в первую очередь, чтобы сохранить ясность ума?

Подсказка: Даже на пустом острове разум — самый важный ресурс.

**Ответ:**

- **Установлю режим дня и краткие медитации**
- Начну сразу рыть подземелья
- Буду ждать, пока придёт спонсор

## **Шаг 02:**

### **Миссия 2**

Когда ночью шторм и ветер гнет пальмы — какая мысль поможет сохранить спокойствие?

Подсказка: В трудный момент внутренний диалог — ваш союзник.

**Ответ:**

- **«Я справлюсь, это временно»**
- «Здесь нет спасения»
- «Я должен кричать»

## **Шаг 03:**

### **Миссия 3**

Ваша еда почти подошла к концу. Что вы выберете, чтобы не паниковать?

Подсказка: Психика ценит план.

**Ответ:**

- **Составлю план рационального расхода**
- Съесть всё сразу
- Бросить всё и ждать чудо

## **Шаг 04:**

### **Миссия 4**

Вы чувствуете тревогу от одиночества. Что поможет её уменьшить?

Подсказка: Разум — как мышца, его можно успокоить.

**Ответ:**

- **Ведение дневника в уме и вслух**
- Ничего не делать, ждать
- Сразу петь вслух песни

## **Шаг 05:**

### **Миссия 5**

Вы обнаружили заброшенный лагерь. Что вы первоочередно осмотрите?

Подсказка: В заброшенных местах часто следы мудрой подготовки.

**Ответ:**

- **Остатки инструментов и записки**
- Сразу дом устроить
- Немедленно взять всё подряд

## **Шаг 06:**

### **Миссия 6**

Сопоставьте внутренние стратегии и их эффекты:

Подсказка: Обратите внимание на то, как стратегия действует в изоляции.

Стратегии:

**Ответ:**

- Визуализация безопасного места
- Принятие чувств
- Фокус на дыхании
- Ментальный диалог «я могу»

Эффекты:

1. Снятие напряжения
  2. Укрепление уверенности
  3. Уменьшение страха
  4. Замедление внутреннего диалога
- **Визуализация безопасного места** — Снятие напряжения
  - **Принятие чувств** — Замедление внутреннего диалога
  - **Фокус на дыхании** — Уменьшение страха
  - **Ментальный диалог «я могу»** — Укрепление уверенности

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте внутренние ресурсы с их определениями:

Подсказка: Какую силу воли может подпитывать каждая из идей?

Ресурсы:

**Ответ:**

- Самосострадание
- Устойчивый ритм дня
- Внутренний цель-образ
- Ментальный запас воспоминаний

Определения:

1. Чувство доброты к себе
  2. Регулярность и структура в расписании
  3. Образ, к которому стремишься
  4. Сила, взятая из лучших моментов жизни
- **Самосострадание** — Чувство доброты к себе
  - **Устойчивый ритм дня** — Регулярность и структура в расписании
  - **Внутренний цель-образ** — Образ, к которому стремишься
  - **Ментальный запас воспоминаний** — Сила, взятая из лучших моментов жизни

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте методы самонаблюдения и признаки, на которые нужно смотреть:

Подсказка: Что можно заметить, когда ты живёшь один?

Методы:

**Ответ:**

- Ведение мысленного трекера настроения
- Монолог вслух о дне
- Наблюдение за дыханием в стрессе
- Отслеживание внутренних образов

Признаки:

1. Ускоренное дыхание
2. Повторяющиеся тревожные образы
3. Резкие перепады настроения
4. Затруднённая концентрация

- **Ведение мысленного трекера настроения** — Резкие перепады настроения
- **Монолог вслух о дне** — Затруднённая концентрация
- **Наблюдение за дыханием в стрессе** — Ускоренное дыхание
- **Отслеживание внутренних образов** — Повторяющиеся тревожные образы

 **Шаг 09:**

**Миссия 9**

Сопоставьте техники ментального противостояния и их «щиты»:

Подсказка: Представьте, что вы защищаете свою психику внутренним щитом.

Техники:

**Ответ:**

- Позитивный внутренний монолог
- Рассматривание звёзд как медитация
- Прогрессивная мышечная релаксация мысленно
- Внутреннее рисование безопасных пространств

Защиты:

1. Уменьшение паники
2. Стабилизация внимания
3. Снятие мышечного напряжения
4. Создание убежища внутри

- **Позитивный внутренний монолог** — Уменьшение паники
- **Рассматривание звёзд как медитация** — Стабилизация внимания
- **Прогрессивная мышечная релаксация мысленно** — Снятие мышечного напряжения
- **Внутреннее рисование безопасных пространств** — Создание убежища внутри

 **Шаг 10:**

**Миссия 10**

Отсортируйте этапы внутреннего диалога «я справлюсь»:

Подсказка: Начинаем с сомнения, заканчиваем с уверенностью.

1. Заметить сомнение
2. Открыто возразить ему
3. Утвердить положительное утверждение
4. Повторять в трудные моменты

**Ответ:**

- Заметить сомнение
- Открыто возразить ему
- Утвердить положительное утверждение
- Повторять в трудные моменты

 **Шаг 11:**

**Миссия 11**

Отсортируйте шаги для «ментального лагеря»: создание внутреннего убежища:

Подсказка: Строим стабильность шаг за шагом.

1. Выбор формы убежища (образ, сцена)
2. **Заполнение деталей** — цвета, звуки, запахи
3. Закрепление убежища через визуализацию
4. Обращение к убежищу в моменты тревоги

**Ответ:**

- Выбор формы убежища (образ, сцена)
- **Заполнение деталей** — цвета, звуки, запахи
- Закрепление убежища через визуализацию
- Обращение к убежищу в моменты тревоги

 **Шаг 12:**

**Миссия 12**

Отсортируйте способы восстановить ментальный баланс в полную изоляцию:

Подсказка: Восстановление идёт от тела к духу.

1. Контроль дыхания
2. Лёгкая физическая разминка мысленно
3. Медитация или визуализация
4. Внутренний диалог опоры

**Ответ:**

- Контроль дыхания
- Лёгкая физическая разминка мысленно
- Медитация или визуализация
- Внутренний диалог опоры

 **Шаг 13:**

**Миссия 13**

Отсортируйте план восстановления после ночной тревоги:

Подсказка: Встаньте на ноги постепенно — от малого к большому.

1. Проверить дыхание и пульс
2. Сделать внутренний монолог «я в порядке»
3. Визуализировать безопасное место
4. Вернуться к режиму дня

**Ответ:**

- Проверить дыхание и пульс
- Сделать внутренний монолог «я в порядке»
- Визуализировать безопасное место
- Вернуться к режиму дня

 **Шаг 14:**

**Миссия 14**

Отсортируйте шаги на случай эмоционального кризиса:

Подсказка: От стабилизации к действиям.

1. Остановиться и глубоко вдохнуть
2. Проговорить внутренне: «я чувствую»
3. Обратиться к внутреннему убежищу
4. Вернуться к задачам и распорядку

**Ответ:**

- Остановиться и глубоко вдохнуть
- Проговорить внутренне: «я чувствую»
- Обратиться к внутреннему убежищу
- Вернуться к задачам и распорядку

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

Отсортируйте стадии «перехода к активному периоду» в изоляции:

Подсказка: Сначала восстановление, потом действие.

1. Восстановление психики (дыхание, убежище)
2. Оценка ресурсов и сил
3. Построение плана действий
4. Переход к активным шагам

**Ответ:**

- Восстановление психики (дыхание, убежище)
- Оценка ресурсов и сил
- Построение плана действий
- Переход к активным шагам

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

Отсортируйте ступени превращения одиночества в силу:

Подсказка: Одиночество как ресурс развивается по фазам.

1. Осознание собственной уязвимости
2. Принятие ситуации
3. Развитие внутренних опор
4. Усиление доверия к себе



**Ответ:**

- Осознание собственной уязвимости
- Принятие ситуации
- Развитие внутренних опор
- Усиление доверия к себе

## **Урок 2 - 🧭 Метод малых побед и дневные ритмы**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

Вы отправляетесь в поход на маленький остров, и утром перед рассветом вам хочется начать день с «малой победы». Что вы выберете?

Подсказка: Малая победа — успех, который даёт импульс и уверенность.

**Ответ:**

- **Сделать лёгкую зарядку и записать одну цель дня**
- Сразу ринуться в тяжёлую задачу
- Отложить дело до вечера и отдохнуть

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

В середине дня вы чувствуете усталость и сомнение. Какой метод поможет вернуть внутренний настрой с минимальными усилиями?

Подсказка: Малые победы — это не масштабные подвиги, а шаги, которые можно совершить прямо сейчас.

**Ответ:**

- **Завершить самую маленькую задачу, которую откладывал**
- Немедленно начать глобальный проект
- Отдохнуть бесцельно и ждать вдохновения

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

Ночь приближается, и вы хотите завершить день с чувством удовлетворения. Что из ниже — лучшая «микропобеда» прежде чем лечь спать?

Подсказка: Подумайте, что можно сделать за 5 минут и почувствовать завершённость.

**Ответ:**

- **Записать три вещи, за которые благодарны сегодня**
- Запланировать гигантскую задачу на завтра
- Просмотреть соцсети без цели

### **Шаг 04:**

#### **Миссия 4**

Ваша внутренняя критика говорит, что всё не имеет смысла, и вдохновение покинуло вас. Какой внутренний диалог поможет восстановить настрой?

Подсказка: Старайтесь говорить себе так, как вы говорили бы другу в такой ситуации.

**Ответ:**

- **«Я могу сделать хотя бы маленький шаг — и это уже победа»**
- **«Ничего не получится — лучше не начинать»**
- **«Ждать большой идеи, прежде чем действовать»**

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

Вы проснулись рано, когда ещё темно вокруг. Какой лёгкий ритм вы установите, чтобы задать тон всему дню?

Подсказка: Ритм — это регулярные привычки, они укрепляют силу духа.

**Ответ:**

- **Выпить стакан воды, сделать глубокий вдох и улыбнуться**
- Сразу броситься в задачи без паузы
- Откладывать начало дня до первого сигнала телефона

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

Сопоставьте термины и описания, касающиеся метода малых побед.

Термины:

**Ответ:**

- Малая победа
- Ритм дня
- Период адаптации
- Эффект накопления

Описание:

1. Сумма маленьких шагов, ведущих к значимому изменению.
2. Устойчивый порядок из привычек в течение дня.
3. Период, когда новое действие кажется трудным, но постепенно входит в привычку.
4. Отдельное достижение, дающее ощущение смысла и уверенности.

Подсказка: Подумайте, как одно действие усиливает другое и как меняется привычка за время.

- **Малая победа** — Отдельное достижение, дающее ощущение смысла и уверенности.
- **Ритм дня** — Устойчивый порядок из привычек в течение дня.
- **Период адаптации** — Период, когда новое действие кажется трудным, но постепенно входит в привычку.
- **Эффект накопления** — Сумма маленьких шагов, ведущих к значимому изменению.

#### **Шаг 07:**

##### **Миссия 7**

Сопоставьте ситуации и оптимальные малые победы.

Ситуации:

**Ответ:**

- Утро перед восходом
- Послеобеденное падение энергии
- Перед ответственным разговором

- Перед сном

Оптимальные «малые победы»:

1. Сделать глубокий вдох и улыбнуться себе
2. Записать одну мысль благодарности
3. Повторить короткую аффирмацию
4. Подготовить план на следующий день

Подсказка: Подумайте, какая мини-активность будет уместна в каждом моменте.

- **Утро перед восходом** — Сделать глубокий вдох и улыбнуться себе
- **Послеобеденное падение энергии** — Повторить короткую аффирмацию
- **Перед ответственным разговором** — Записать одну мысль благодарности
- **Перед сном** — Подготовить план на следующий день

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте препятствия и способы их преодоления через малые победы.

Проблемы:

**Ответ:**

- Сомнение в себе
- Неустойчивый режим
- Перегорание
- Низкая мотивация

Способы преодоления:

1. Возврат к самой простой задаче
2. Создание ритуалов утренних действий
3. Регулярные короткие перерывы
4. Фиксация хотя бы одного успеха в день

Подсказка: Как вы реагируете на усталость, как на рассеянность — подумайте, какая микростратегия здесь сработает.

- **Сомнение в себе** — Фиксация хотя бы одного успеха в день
- **Неустойчивый режим** — Создание ритуалов утренних действий
- **Перегорание** — Регулярные короткие перерывы
- **Низкая мотивация** — Возврат к самой простой задаче

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте виды ритмов и их эффекты на внутреннюю энергию.

Ритмы:

**Ответ:**

- Утренняя медитация
- Краткий дневной отдых
- Мини-прогулка на свежем воздухе
- Ежевечерний обзор дня

Эффекты:

1. Обновление умственной ясности
2. Восстановление концентрации
3. Укрепление связи с природой и эмоциями
4. Чувство завершенности и спокойствия

Подсказка: Как разные мини-активности влияют на психику в течение дня?

- **Утренняя медитация** — Обновление умственной ясности
- **Краткий дневной отдых** — Восстановление концентрации
- **Мини-прогулка на свежем воздухе** — Укрепление связи с природой и эмоциями
- **Ежевечерний обзор дня** — Чувство завершенности и спокойствия

## Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите этапы формирования привычки малой победы по возрастанию:

1. Закрепление в ритме
2. Первое выполнение
3. Сопротивление и отказ
4. Постепенность и настойчивость

Подсказка: Сначала возникает сопротивление, затем пробный шаг, потом постепенный рост и закрепление.

**Ответ:**

- Сопротивление и отказ
- Первое выполнение
- Постепенность и настойчивость
- Закрепление в ритме

## Шаг 11:

### Миссия 11

Расположите действия героя-путешественника в порядке внедрения дневных ритмов:

1. Установить утренний ритуал
2. Добавить короткие перерывы
3. Вечерний обзор дня
4. Внедрить микро-задачи малого успеха

Подсказка: Начинать стоит с утра и с простого — затем добавлять.

**Ответ:**

- Установить утренний ритуал
- Внедрить микро-задачи малого успеха
- Добавить короткие перерывы
- Вечерний обзор дня

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите фазы внутреннего роста через метод малых побед:

1. Сомнение и колебание
2. Микроуспехи
3. Уверенность и устойчивость
4. Стабильный ритм

Подсказка: Малые победы — это постепенный путь из сомнения к силе.

**Ответ:**

- Сомнение и колебание
- Микроуспехи
- Уверенность и устойчивость
- Стабильный ритм

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

Расположите три мини-ритма дня по времени, от утра к вечеру:

1. Мини-прогулка
2. Утренняя зарядка
3. Вечерний обзор

Подсказка: Подумайте, что логично делать утром, в середине и перед сном.

**Ответ:**

- Утренняя зарядка
- Мини-прогулка
- Вечерний обзор

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

Расположите моменты по силе мини-эффекта на мыслительный ресурс:

1. Краткий отдых после работы
2. Утренняя рутина внимания
3. Сильный стресс без паузы
4. Вечерний обзор достижений

Подсказка: Что восстанавливает, что истощает?

**Ответ:**

- Сильный стресс без паузы
- Утренняя рутина внимания
- Краткий отдых после работы
- Вечерний обзор достижений

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

Расположите шаги вечернего ритуала по порядку:

1. Запись мини-успехов дня
2. Расслабление и дыхание

3. Планирование на завтра
4. Прощание с мыслями о неудачах

Подсказка: Начните с завершения дня и завершите чистым настроением на утро.

**Ответ:**

- Прощание с мыслями о неудачах
- Запись мини-успехов дня
- Расслабление и дыхание
- Планирование на завтра

## Шаг 16:

### **Миссия 16**

Расположите компоненты устойчивого ритма по логике внедрения:

1. Фиксация результата
2. Регулярность
3. Микропобеды
4. Анализ и корректировка

Подсказка: Что нужно сначала: действие, регулярность, контроль, корректировка.

**Ответ:**

- Микропобеды
- Регулярность
- Фиксация результата
- Анализ и корректировка

## Шаг 17:

### **Миссия 17**

Расположите шаги героя-искателя сокровищ в применении метода малых побед в течение дня:

1. Утро: лёгкий ритуал
2. Днём: мини-задача
3. После обеда: короткий отдых
4. Вечером: обзор и план

Подсказка: День — это живой цикл, где маленькие победы усиливаются.

**Ответ:**

- Утро: лёгкий ритуал
- Днём: мини-задача
- После обеда: короткий отдых
- Вечером: обзор и план

## Урок 3 - Созерцание природы без вмешательства

## Шаг 01:

### **Миссия 1**

На рассвете на отдалённом острове вы просыпаетесь среди тишины. Что первым действием вы совершите, чтобы настроиться на созерцание?

Подсказка: Выбор простого шага помогает соединиться с окружающим миром.

**Ответ:**

- **Сделать глубокий вдох и осмотреть горизонт**
- Начать собирать дрова
- Сразу готовить еду
- Сразу проверить технику

🌀 **Шаг 02:**

### **Миссия 2**

Во время прогулки по лесу вы замечаете редкую птицу, но ощущаете соблазн вмешаться, чтобы её понаблюдать ближе. Что вы сделаете?

Подсказка: Иногда наилучшее действие — воздержание.

**Ответ:**

- **Остаться неподвижным и смотреть издалека**
- Подойти ближе, чтобы разглядеть лучше
- Постучать по дереву, чтобы птица двигалась
- Сфотографировать с включенной вспышкой

🌀 **Шаг 03:**

### **Миссия 3**

Солнце садится, и вы решили устроить тихую церемонию наблюдения воды у озера. Как вы начнёте?

Подсказка: Лёгкие ритуалы помогают войти в состояние присутствия.

**Ответ:**

- **Сесть на берегу и слушать волны**
- Бросить камни в воду
- Развести костёр сразу
- Говорить вслух о дне

🌀 **Шаг 04:**

### **Миссия 4**

Ночью вы смотрите на небо, и мысли уносятся в размышления. Что вы делаете, чтобы не потеряться в мыслях?

Подсказка: Ясная структура помогает вниманию не растворяться.

**Ответ:**

- **Следить за движением созвездий**
- Проигрывать события дня мысленно
- Заняться планами на завтра
- Считать мельчайшие звёзды

🌀 **Шаг 05:**

### **Миссия 5**

Сопоставьте действие исследователя с его эффектом в состоянии созерцания природы без вмешательства.

Действия:

**Ответ:**

- Замереть неподвижно на месте
- Дышать медленно и глубоко
- Смотреть без суждений
- Отслеживать одну деталь

Эффекты:

1. Снижает внутренний диалог
2. Углубляет чувствование тела
3. Раскрывает детали окружающего мира
4. Освобождает от оценки и сопротивления

Подсказка: Каждое действие — ключ к одному аспекту внутреннего покоя.

- **Замереть неподвижно на месте** — Снижает внутренний диалог
- **Дышать медленно и глубоко** — Углубляет чувствование тела
- **Смотреть без суждений** — Освобождает от оценки и сопротивления
- **Отслеживать одну деталь** — Раскрывает детали окружающего мира

 **Шаг 06:**

**Миссия 6**

Сопоставьте переживание с практикой созерцания, которая его порождает:

Переживания:

**Ответ:**

- Внутренняя тишина
- Ощущение глубины
- Свобода от мыслей
- Связь с природой

Практики:

1. Следование дыханию до ощущения паузы
2. Выбор одного листа и внимательное наблюдение
3. Открытое смотрение без направления
4. Слушание звуков вокруг без концептов

Подсказка: Каждое переживание приходит от тонкой практики — попробуйте мысленно прожить её.

- **Внутренняя тишина** — Следование дыханию до ощущения паузы
- **Ощущение глубины** — Выбор одного листа и внимательное наблюдение
- **Свобода от мыслей** — Открытое смотрение без направления
- **Связь с природой** — Слушание звуков вокруг без концептов

 **Шаг 07:**

**Миссия 7**

Сопоставьте ситуацию с самым неинвазивным ответом исследователя:

Ситуации:

**Ответ:**

- Птица завил гнездо рядом с вами



- На дороге вам попался медленно ползущий жук
- Вы видите едва различимые следы животных в земле
- Листок дрожит на ветру перед вашими глазами

Ответы:

1. Остаться неподвижным и дожждаться её движения дальше
2. Пройти мимо, не трогая его и не мешая пути
3. Удержаться от тропинки, просто наблюдать следы
4. Смотреть, не трогая и не дыша громко

Подсказка: Как будто вы гость в доме природы — наблюдайте, не вмешиваясь.

- **Птица завила гнездо рядом с вами** — Остаться неподвижным и дожждаться её движения дальше
- **На дороге вам попался медленно ползущий жук** — Пройти мимо, не трогая его и не мешая пути
- **Вы видите едва различимые следы животных в земле** — Удержаться от тропинки, просто наблюдать следы
- **Листок дрожит на ветру перед вашими глазами** — Смотреть, не трогая и не дыша громко

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте тип препятствия внутри вас с подходящей внутренней практике:

Внутренние препятствия:

**Ответ:**

- Непокоящие мысли
- Желание изменить природу
- Сравнение с прошлым опытом
- Страх пустоты

Практики:

1. Наблюдать мысли как облака
2. Принять всё таким, какое есть
3. Вернуться к настоящему здесь и сейчас
4. Остаться в открытом созерцании пустоты

Подсказка: Внутреннее сопротивление — часть пути, не враг.

- **Непокоящие мысли** — Наблюдать мысли как облака
- **Желание изменить природу** — Принять всё таким, какое есть
- **Сравнение с прошлым опытом** — Вернуться к настоящему здесь и сейчас
- **Страх пустоты** — Остаться в открытом созерцании пустоты

## Шаг 09:

### Миссия 9

Расположите шаги вечерней практики созерцания природы в логическом порядке:

1. Открытое смотрение на горизонт
2. Спокойное дыхание, погружение в тело
3. Ощущение темноты и звуков

#### 4. Расслабление лица и тела

Подсказка: Сначала тело, затем чувства, затем внимание на мир вокруг.

**Ответ:**

- Открытое смотрение на горизонт
- Спокойное дыхание, погружение в тело
- Ощущение темноты и звуков
- Расслабление лица и тела

#### Шаг 10:

##### **Миссия 10**

Расположите этапы внутреннего путешествия к самопознанию через созерцание:

1. Принятие отсутствия контроля
2. Открытое восприятие без намерений
3. Наблюдение без оценки
4. Покой в единстве с окружением

Подсказка: Путь — не прямой, но порядок важен.

**Ответ:**

- Принятие отсутствия контроля
- Открытое восприятие без намерений
- Наблюдение без оценки
- Покой в единстве с окружением

#### Шаг 11:

##### **Миссия 11**

Как правильно развивать навык «не вмешательства» от простого к сложному? Упорядочите подходы:

1. Наблюдать движения ветра в траве
2. Оставаться неподвижным в лесу 5 минут
3. Следовать дыханию у реки
4. Наблюдать звуки ночи минуту

Подсказка: Начинайте с визуального, затем вводите тело, звук и время.

**Ответ:**

- Наблюдать движения ветра в траве
- Оставаться неподвижным в лесу 5 минут
- Следовать дыханию у реки
- Наблюдать звуки ночи минуту

#### Шаг 12:

##### **Миссия 12**

Расположите стадии внутреннего погружения в одиночество оптимально:

1. Покой тела
2. Покой чувств
3. Покой ума

#### 4. Покой души

Подсказка: Каждая стадия ведёт глубже, начиная с внешнего.

**Ответ:**

- Покой тела
- Покой чувств
- Покой ума
- Покой души

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

Упорядочите элементы глубокой практики созерцания от базового к мастеру:

1. Наблюдать одно дерево
2. Погружаться в звуки вокруг
3. Открытое смотрение без цели
4. Слияние с природой в тишине

Подсказка: Сначала локальное, затем всеобъемлющее.

**Ответ:**

- Наблюдать одно дерево
- Погружаться в звуки вокруг
- Открытое смотрение без цели
- Слияние с природой в тишине

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

Как этапы вечернего ритуала создают глубину созерцания? Упорядочите:

1. Завершение практики дыханием
2. Переход от визуального к слуховому восприятию
3. Мягкое возвращение к чувствам тела
4. Выход из созерцания в мир

Подсказка: Обычно сначала глубоко погружаются, потом возвращаются.

**Ответ:**

- Завершение практики дыханием
- Переход от визуального к слуховому восприятию
- Мягкое возвращение к чувствам тела
- Выход из созерцания в мир

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

Расположите по порядку внутренние изменения, которые могут появиться с практикой:

1. Уменьшение тревоги
2. Углубление покоя
3. Рост чувствительности
4. Слияние с настоящим моментом

Подсказка: Как правило, внешние шумы утихают раньше, чем внутренний покой раскрывается.

**Ответ:**

- Уменьшение тревоги
- Углубление покоя
- Рост чувствительности
- Слияние с настоящим моментом

## Шаг 16:

### Миссия 16

Завершающее упражнение: упорядочите ключевые фазы полного цикла созерцания природы за день:

1. Утреннее пробуждение и настройка дыханием
2. **Днём** — наблюдение без вмешательства
3. **Вечером** — погружение в тишину
4. **Ночью** — открытое смотрение в темноте

Подсказка: День в природе — это цикл от света к тьме и от действия к покою.

**Ответ:**

- Утреннее пробуждение и настройка дыханием
- **Днём** — наблюдение без вмешательства
- **Вечером** — погружение в тишину
- **Ночью** — открытое смотрение в темноте

## Урок 4 - Дневник автономного и осмысление опыта

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы вдалеке от цивилизации, ночь. Какую первую мысль вы запишете в дневник?

Подсказка: Не ищите “правильный” ответ — опишите то, что чувствуется сейчас.

**Ответ:**

- **«Сегодня я понял свою уязвимость и силу одновременно.»**
- «Надо быстрее найти укрытие и еду.»
- «Как запутать карту, чтобы никто не следил?»

## Шаг 02:

### Миссия 2

Днём, разбив лагерь, вы чувствуете дрожь. Что вы напишете?

Подсказка: Опишите наблюдение, не пытайтесь сразу всё объяснить.

**Ответ:**

- **«Ветер шуршит в кронах — как шёпот прошлого.»**
- «Значит, здесь точно опасно.»
- «Надо бежать туда, где солнце.»

## Шаг 03:

### Миссия 3

Когда ночь снова надвигается, вы ощущаете страх. Каково будет начало записи?

Подсказка: Заметьте эмоцию — не осуждайте её.

**Ответ:**

- **«Страх обрушился на меня, как холодный дождь.»**
- «Сейчас уже всё потеряно.»
- «Нужно немедленно двигаться вперёд.»

#### **Шаг 04:**

##### **Миссия 4**

Сопоставьте: часть дневника — ключевые темы колонкой А, образ из выживания — колонкой В.

Колонка А:

**Ответ:**

- Осознание одиночества
- Принятие ограничений
- Внутренний голос
- Поиск ресурса

Колонка В:

1. Когда вы слышите даже собственный дыхание ночью.
2. Когда вы признаёте: воды меньше, чем думал.
3. Когда дневник подсказывает вам решение.
4. Когда вы видите ягоды на кусте и решаете собрать.

Подсказка: Свяжите тему записи с конкретным переживанием.

- **Осознание одиночества** — Когда вы слышите даже собственный дыхание ночью.
- **Принятие ограничений** — Когда вы признаёте: воды меньше, чем думал.
- **Внутренний голос** — Когда дневник подсказывает вам решение.
- **Поиск ресурса** — Когда вы видите ягоды на кусте и решаете собрать.

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

Сопоставьте: записи дневника — смысловой подтекст.

Колонка А:

**Ответ:**

- «Я один, но не одинок»
- **«Каждый шаг — выбор»**
- «Сила в слабости»
- **«Свет — даже слабый — ведёт»**

Колонка В:

1. Даже минимальное направление важно.
2. Слабость может помочь пробудить мудрость.
3. **Осознание, что одиночество** — состояние, а не приговор.
4. Выбор формирует пространство действий.

Подсказка: Читайте между строк, ищите метафоры.

- **«Я один, но не одинок»** — Осознание, что одиночество — состояние, а не приговор.
- **«Каждый шаг — выбор»** — Выбор формирует пространство действий.
- **«Сила в слабости»** — Слабость может помочь пробудить мудрость.
- **«Свет — даже слабый — ведёт»** — Даже минимальное направление важно.

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте: разделы дневника — задачи выживания, которые они раскрывают.

Колонка А:

**Ответ:**

- Ночь и тишина
- Зной полдня
- Момент истощения
- Последний запас воды

Колонка В:

1. Поиск укрытия и защита от холода
2. Экономия сил и отдых
3. Переосмысление и восстановление духа
4. Рациональное распределение ресурса

Подсказка: Записи дневника часто отражают реальные задачи тела и духа.

- **Ночь и тишина** — Поиск укрытия и защита от холода
- **Зной полдня** — Экономия сил и отдых
- **Момент истощения** — Переосмысление и восстановление духа
- **Последний запас воды** — Рациональное распределение ресурса

## Шаг 07:

### Миссия 7

Расположите этапы записи дневника после тяжёлого дня в правильном порядке:

1. Осознать эмоцию
2. Описать внешние обстоятельства
3. Интерпретировать смысл
4. Записать намерение на завтра

Подсказка: Начинайте с фактов, затем включайте чувства и мысли.

**Ответ:**

- Осознать эмоцию
- Описать внешние обстоятельства
- Интерпретировать смысл
- Записать намерение на завтра

## Шаг 08:

### Миссия 8

Расположите версии дневника по силе глубины (от поверхностной к глубокой):

1. «Сегодня холодно, я дрожал»
2. «Холод заставил меня задуматься, что я чувствую»
3. «**Холод** — это сигнал: что я избегал внутри себя?»
4. «Я благодарен холоду за напоминание о живости»

Подсказка: Ищите, как идёт продвижение от внешнего к внутреннему.

**Ответ:**

- «Сегодня холодно, я дрожал»
- «Холод заставил меня задуматься, что я чувствую»
- «**Холод** — это сигнал: что я избегал внутри себя?»
- «Я благодарен холоду за напоминание о живости»

## Шаг 09:

### Миссия 9

Утром вы находите старую карту с отметками — как начнёте запись?

Подсказка: Ориентируйтесь на ощущение открытия.

**Ответ:**

- «**Карта, словно голос времён, привлекла мой взгляд.**»
- «Надо срочно её изучить.»
- «Что если там ловушка?»

## Шаг 10:

### Миссия 10

Сопоставьте: метки на карте — ваше внутреннее ощущение.

Колонка А:

**Ответ:**

- Крючок у реки
- Затерянное ущелье
- Обводный маршрут
- Лесной проход

Колонка В:

1. **Путь к себе** — через контраст
2. Незведанное зовёт
3. Окружение может дать обходной путь
4. Природа говорит мягко

Подсказка: Ищите символику маршрутов.

- **Крючок у реки** — Путь к себе — через контраст
- **Затерянное ущелье** — Незведанное зовёт
- **Обводный маршрут** — Окружение может дать обходной путь
- **Лесной проход** — Природа говорит мягко

## Шаг 11:

### Миссия 11

Сопоставьте: координаты на карте — темы ваших дневниковых строк.

Колонка А:

**Ответ:**

- Северо-восток
- Юго-запад
- Центр острова
- Прибрежная часть

Колонка В:

1. Поиск источников
2. Рефлексия об ушедшем
3. Ядро смысла
4. Граница между миром внутренним и внешним

Подсказка: Сопоставьте направление пути с направлением вашего развития.

- **Северо-восток** — Поиск источников
- **Юго-запад** — Рефлексия об ушедшем
- **Центр острова** — Ядро смысла
- **Прибрежная часть** — Граница между миром внутренним и внешним

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите этапы осознания через запись дневника:

1. Описать внешнее событие
2. Зазвучать чувствам
3. Найти смысл
4. Запланировать действие

Подсказка: Идите от фактов к плану.

**Ответ:**

- Описать внешнее событие
- Зазвучать чувствам
- Найти смысл
- Запланировать действие

## Шаг 13:

### Миссия 13

Расположите стадии углублённого дневника после открытия карты:

1. Удивление и восхищение
2. Сомнение и страх
3. Интеграция смысла
4. Решение идти вперёд

Подсказка: Чувства часто идут: вдох → испытание → осмысление → выбор.

**Ответ:**

- Удивление и восхищение



- Сомнение и страх
- Интеграция смысла
- Решение идти вперёд

#### 🌀 Шаг 14:

##### Миссия 14

Расположите уровни «внутреннего голоса» в дневнике от простого к глубинному:

1. Мысль о завтра
2. Эмоция текущего момента
3. Ощущения тела
4. Послание духа

Подсказка: Ощущения — базис, а послание духа — вершина.

##### Ответ:

- Мысль о завтра
- Эмоция текущего момента
- Ощущения тела
- Послание духа

### 📖 Урок 5 - 🌍 Природа как зеркало и учитель человека

#### 🌀 Шаг 01:

##### Миссия 1

Вы на рассвете стоите на обнажённой скале, ветер шепчет. Что первоочередно вы ощущаете?

Подсказка: обрати внимание на инстинкты человека, оказавшегося на краю мира.

##### Ответ:

- **Благодарность за воздух и жизнь**
- Страх темноты
- Желание спрятаться
- **Ничего** — оцепенение

#### 🌀 Шаг 02:

##### Миссия 2

🕒 Когда ты смотришь в зеркало озера, какое чувство внутри тебя откликается первым?

Подсказка: прислушайся к отражению, не к форме.

##### Ответ:

- **Удивление от глубины внутри себя**
- Желание уйти назад
- Ощущение пустоты
- Чувство злости

#### 🌀 Шаг 03:

##### Миссия 3

🌿 Шаги по лесной тропе — ты слышишь шёпот листьев. Как ты реагируешь?

Подсказка: рассмотри, что внутрь тебя приносит звуки природы.

**Ответ:**

- **Вслушиваюсь и расслабляюсь**
- Закрываю уши руками
- Говорю вслух
- Иду быстрее

🌀 **Шаг 04:**

#### **Миссия 4**

♣ Ты строишь шалаш у ручья. Какой материальный выбор ты сделаешь первым?

Подсказка: тв выбор показывает, что ты ценишь в природе.

**Ответ:**

- **Лёгкие ветки и листья, что легко обновлять**
- Толстые бревна как опору
- Металлические конструкции
- Пластиковые стягивающие сети

🌀 **Шаг 05:**

#### **Миссия 5**

★ Ночью ты смотришь на звёзды. Что внутри тебя рождается?

Подсказка: не спеши с выбором — почувствуй масштаб.

**Ответ:**

- **Умиротворение и чувство единства**
- Чувство собственной ничтожности
- Страх темноты
- Желание бежать

🌀 **Шаг 06:**

#### **Миссия 6**

Сопоставьте знак природы и мудрость, что он шепчет душе

Природные образы:

**Ответ:**

- Одинокое дерево на холме
- Река, что пробивает камень
- Морская гладь на рассвете
- Пустынная дюна под ветром

Мудрости:

1. Настойчивость побеждает преграды
2. **Сила** — быть корнем в одиночестве
3. Спокойствие рождает ясность
4. **Принятие изменений** — путь свободы

🌀 **Подсказка:**

Посмотри, как природа преодолевает трудности и как она остаётся сама собой.

- **Одинокое дерево на холме** — Сила — быть корнем в одиночестве

- **Река, что пробивает камень** — Настойчивость побеждает преграды
- **Морская гладь на рассвете** — Спокойствие рождает ясность
- **Пустынная дюна под ветром** — Принятие изменений — путь свободы

## 🌀 Шаг 07:

### Миссия 7

☞ Сопоставьте стихию и навык, который она может открыть в сердце

Стихии:

**Ответ:**

- Огонь
- Вода
- Земля
- Воздух

Навыки:

1. Гибкость адаптации
2. Стойкость и устойчивость
3. Ясность восприятия
4. Трансформация через страсть

### 🌀 Подсказка:

Каждая стихия — не просто образ, а ключ к внутреннему качеству.

- **Огонь** — Трансформация через страсть
- **Вода** — Гибкость адаптации
- **Земля** — Стойкость и устойчивость
- **Воздух** — Ясность восприятия

## 🌀 Шаг 08:

### Миссия 8

🏞 Сопоставьте пейзаж и внутреннее состояние, которое он может пробудить:

**Ответ:**

- Горный хребет
- Туманное утро
- Бурное море
- Пустынный закат

Соответствующие состояния:

1. Восхищение и устремлённость
2. Неясность и ожидание
3. Волнение и мощь
4. Меланхолия и принятие

### 🌀 Подсказка:

Какой внутренний отклик рождает каждый образ?

- **Горный хребет** — Восхищение и устремлённость
- **Туманное утро** — Неясность и ожидание
- **Бурное море** — Волнение и мощь

- **Пустынный закат** — Меланхолия и принятие

## Шаг 09:

### **Миссия 9**

Расположите этапы внутреннего погружения на природе:

1. Отрешение от внешнего шума
2. Услышать шёпот природы
3. Слушание внутреннего голоса
4. Интеграция открытий в жизнь

### Подсказка:

Сначала отключаемся — потом погружаемся — затем слышим — и применяем.

### **Ответ:**

- Отрешение от внешнего шума
- Услышать шёпот природы
- Слушание внутреннего голоса
- Интеграция открытий в жизнь

## Шаг 10:

### **Миссия 10**

 Расположите шаги восстановления после одиночной экспедиции:

1. Восстановление сна и отдыха
2. Размышление над наблюдениями
3. Фиксация ощущений и уроков в дневнике
4. Планирование возвращения к миру людей

### Подсказка:

Один шаг на за другим: сначала тело, потом дух, потом действие.

### **Ответ:**

- Восстановление сна и отдыха
- Размышление над наблюдениями
- Фиксация ощущений и уроков в дневнике
- Планирование возвращения к миру людей

## Шаг 11:

### **Миссия 11**

 Расставьте уровни мудрости природы по возрастанию сложности:

1. Образ как отражение души
2. Знание через практика
3. Уроки через испытания
4. Слияние с ритмами мира

### Подсказка: От простого образа — к глубокой интеграции с миром.

### **Ответ:**

- Образ как отражение души
- Знание через практика

- Уроки через испытания
- Слияние с ритмами мира

## Шаг 12:

### Миссия 12

 Расположите фазы внутреннего зеркала путешественника:

1. Ощущение простоты и лёгкости
2. Взгляд на тени и страхи
3. Осознанный выбор трансформации
4. Становление новым целым

 Подсказка: Пройди от иллюзий — через тьму — к свободе.

Ответ:

- Ощущение простоты и лёгкости
- Взгляд на тени и страхи
- Осознанный выбор трансформации
- Становление новым целым

## Шаг 13:

### Миссия 13

 Расположите уровни природы как учителя:

1. Символ и образ
2. Элемент и стихия
3. Экосистема и взаимосвязь
4. Вселенная и целое

 Подсказка: От малой части к целому миру — шаг за шагом.

Ответ:

- Символ и образ
- Элемент и стихия
- Экосистема и взаимосвязь
- Вселенная и целое

## Шаг 14:

### Миссия 14

 Расположите по порядку взаимодействие души с водным образом:

1. Наблюдение за водой
2. Ощущение отражения
3. Понимание течения как образа жизни
4. Принятие движения без сопротивления

 Подсказка: От внешнего наблюдения — к внутреннему движению.

Ответ:

- Наблюдение за водой
- Ощущение отражения
- Понимание течения как образа жизни

- Принятие движения без сопротивления

## Шаг 15:

### Миссия 15

 Расположите шаги духовного очищения по ветру:

1. Ощущение свежего потока
2. Отпускание ненужного
3. Дыхание глубже и чище
4. Слияние с потоком ветра

 Подсказка: Ветер очищает через отпущение и дыхание.

Ответ:

- Ощущение свежего потока
- Отпускание ненужного
- Дыхание глубже и чище
- Слияние с потоком ветра

## Шаг 16:

### Миссия 16

 Расположите этапы внутренней жатвы после созерцания:

1. Сбор ощущений и впечатлений
2. Отбор ценного зерна мысли
3. Обработка в тишине и медитации
4. Посев новых намерений в жизнь

 Подсказка: Из воспринятого рождается новое через медленную работу.

Ответ:

- Сбор ощущений и впечатлений
- Отбор ценного зерна мысли
- Обработка в тишине и медитации
- Посев новых намерений в жизнь

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Завершающий квест: выстроить путь из внутреннего к внешнему:

1. Постигание тишины внутри
2. Обретение образов и символов
3. Интерпретация и обретение смысла
4. Выход с подарком к миру

 Подсказка: Сначала — внутренняя тишина, затем смысл, затем действие.

Ответ:

- Постигание тишины внутри
- Обретение образов и символов
- Интерпретация и обретение смысла
- Выход с подарком к миру

## **Модуль 6 - Сила тела и устойчивость**

### **Урок 1 - Островная гимнастика без инвентаря**

#### **Шаг 01:**

##### **Миссия 1**

Вы пробуждаетесь на острове и хотите провести утреннюю разминку. Каким упражнением вы начнёте, чтобы разогреть тело без инвентаря?

Подсказка: Начинайте с простого движения, которое задействует сразу много мышц.

**Ответ:**

- **Круговые махи руками и ногами**
- Сложное комплексное упражнение сразу
- Статичное удержание планки на минуту

#### **Шаг 02:**

##### **Миссия 2**

 После разминки вы хотите укрепить ноги без инструментов. Какое упражнение выберете?

Подсказка: Используйте вес собственного тела и простую динамику.

**Ответ:**

- **Приседания с собственным весом**
- Обычные прыжки на месте
- Бег без отрыва от земли

#### **Шаг 03:**

##### **Миссия 3**

 Во время поиска тропы по острову вы чувствуете напряжение в спине. Какой лёгкий вариант гимнастического движения поможет снять напряжение?

Подсказка: Используя движение грудной клетки и лёгкий прогиб назад.

**Ответ:**

- **Медленное прогибное скручивание стоя**
- Интенсивное отжимание от земли
- Подъём ног лёжа на животе

#### **Шаг 04:**

##### **Миссия 4**

 Вы стоите на вершине утёса и хотите укрепить корпус. Какое упражнение вы выберете?

Подсказка: Нужно задействовать мышцы живота и спины.

**Ответ:**

- **Планка на локтях**
- Махи руками вверх
- Бёрпи без отскока

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

🏃 Вы хотите добавить динамику на маршруте и укрепить выносливость. Что выберете?

Подсказка: Это упражнение сочетает шаг и работу рук.

**Ответ:**

- **Альпинист (mountain climbers) без опоры**
- Прыжки через воображаемую верёвку
- Статическое удержание стендовой позы

## 🧘 Шаг 06:

### Миссия 6

По пути к водопаду вы вспоминаете упражнения, которые уже выполняли. Сопоставьте название упражнения с его эффектом на тело:

**Ответ:**

- Приседания
  - Планка
  - Альпинист
  - Скручивание стоя
1. Укрепляет мышцы живота и косые мышцы
  2. Укрепляет корпус, тренирует статическую выносливость
  3. Укрепляет ноги и ягодицы
  4. Развивает кардио и координацию

Подсказка: Подумайте, какое движение задействует ноги, а какое — корпус или сердце.

- **Приседания** — Укрепляет ноги и ягодицы
- **Планка** — Укрепляет корпус, тренирует статическую выносливость
- **Альпинист** — Развивает кардио и координацию
- **Скручивание стоя** — Укрепляет мышцы живота и косые мышцы

## 🧘 Шаг 07:

### Миссия 7

Во время прогулки по пляжу вы хотите комбинировать движения. Сопоставьте сочетания упражнений с преимуществами:

**Ответ:**

- Приседания + планка
  - Планка + скручивание
  - Альпинист + приседания
  - Скручивание + альпинист
1. Укрепление всего тела + выносливость корпуса
  2. Укрепление пресса и боковых мышц + стабилизация корпуса
  3. Кардио + сила ног
  4. Кардио + работа пресса

Подсказка: Думайте, какие два эффекта будут вместе в каждой комбинации.

- **Приседания + планка** — Укрепление всего тела + выносливость корпуса
- **Планка + скручивание** — Укрепление пресса и боковых мышц + стабилизация корпуса
- **Альпинист + приседания** — Кардио + сила ног
- **Скручивание + альпинист** — Кардио + работа пресса



## Шаг 08:

### Миссия 8

Вы захотели понять, какие части тела работают в каждом упражнении. Сопоставьте упражнение и основную мышечную группу:

**Ответ:**

- Приседания
- Планка
- Альпинист
- Скручивание стоя

1. Ноги и ягодицы
2. Мышцы кора и спина
3. Сердечно-сосудистая система + корпус
4. Пресс и косые мышцы

Подсказка: Задайтесь вопросом: «Что болит после этого упражнения?»

- **Приседания** — Ноги и ягодицы
- **Планка** — Мышцы кора и спина
- **Альпинист** — Сердечно-сосудистая система + корпус
- **Скручивание стоя** — Пресс и косые мышцы

## Шаг 09:

### Миссия 9

В середине похода герой чувствует слабость. Сопоставьте советы с ситуациями, когда стоит делать лёгкие паузы и простые упражнения:

**Ответ:**

- Сделать пару медленных скручиваний
  - Статическая планка на минуту
  - Несколько приседаний с медленным темпом
  - Пара альпинистов без спешки
1. Когда мышцы спины скукожились после сидения
  2. Когда нужна пауза и активация корпуса
  3. Когда ноги затекли от долгого стояния
  4. Когда нужно поддержать кровообращение и тепло

Подсказка: Представьте, что вы идёте в джунглях — где больше всего устаёт тело?

- **Сделать пару медленных скручиваний** — Когда мышцы спины скукожились после сидения
- **Статическая планка на минуту** — Когда нужна пауза и активация корпуса
- **Несколько приседаний с медленным темпом** — Когда ноги затекли от долгого стояния
- **Пара альпинистов без спешки** — Когда нужно поддержать кровообращение и тепло

## Шаг 10:

### Миссия 10

После долгого перехода по острову Суворов вы решили размяться. Какое упражнение без инвентаря лучше всего начать для пробуждения тела?

Подсказка: Начинайте с простых движений, чтобы избежать травм и подготовить мышцы к нагрузке.

**Ответ:**

- **Медленные наклоны и повороты туловища**
- Прыжки с приседаниями
- Отжимания на одной руке
- Бег на месте с высоким подниманием коленей

#### **Шаг 11:**

##### **Миссия 11**

🗝️ Перед поиском сокровищ на пляже нужно разогреть ноги. Какое упражнение подходит лучше всего?

Подсказка: Обратите внимание на движения, которые улучшают подвижность суставов и увеличивают кровоток в ногах.

**Ответ:**

- **Выпады вперед поочередно каждой ногой**
- Поднятие ног в положении лежа
- Приседания с прыжком
- Круговые вращения руками

#### **Шаг 12:**

##### **Миссия 12**

☀️ На рассвете вы решили выполнить гимнастику для улучшения осанки. Что из этого подойдет лучше всего?

Подсказка: Поддержание правильной осанки начинается с укрепления мышц спины и живота.

**Ответ:**

- **Планка на локтях**
- Отжимания от земли
- Скручивания туловища
- Прыжки на месте

#### **Шаг 13:**

##### **Миссия 13**

🌿 Чтобы подготовиться к преодолению пересеченной местности, какую гимнастику без инвентаря выберете для развития баланса?

Подсказка: Баланс укрепляется за счет работы на одной ноге и контроля центра тяжести.

**Ответ:**

- **Стоять на одной ноге с закрытыми глазами**
- Бег на месте
- Прыжки в длину
- Отжимания

#### **Шаг 14:**

##### **Миссия 14**

🏊 После плавания у берега полезно сделать упражнение для дыхания и растяжки. Что выбрать?

Подсказка: Совмещайте глубокое дыхание с растягиванием мышц корпуса.

**Ответ:**

- **Глубокие наклоны вперед с задержкой дыхания**
- Быстрые приседания
- Прыжки через воображаемую скакалку
- Бег на месте

## **Шаг 15:**

### **Миссия 15**

Сопоставьте упражнения с их основным эффектом для тела.

Подсказка: Подумайте, какую мышечную группу или навык развивает каждое движение.

Упражнения:

**Ответ:**

- Планка
- Выпады
- Наклоны туловища
- Стояние на одной ноге

Эффекты:

1. Развитие баланса и координации
  2. Укрепление мышц кора
  3. Растяжка и гибкость спины
  4. Укрепление мышц ног и ягодиц
- **Планка** — Укрепление мышц кора
  - **Выпады** — Укрепление мышц ног и ягодиц
  - **Наклоны туловища** — Растяжка и гибкость спины
  - **Стояние на одной ноге** — Развитие баланса и координации

## **Шаг 16:**

### **Миссия 16**

Сопоставьте признаки правильного выполнения упражнений с их описанием.

Подсказка: Обратите внимание на ключевые моменты техники для безопасности и эффективности.

Признаки:

**Ответ:**

- Спина ровная
- Дыхание ровное
- Колени не выходят за носки
- Медленные контролируемые движения

Описание:

1. Уменьшает риск травм и поддерживает осанку
2. Обеспечивает достаточное снабжение кислородом
3. Снижает нагрузку на суставы
4. Повышает эффективность и безопасность

- **Спина ровная** — Уменьшает риск травм и поддерживает осанку
- **Дыхание ровное** — Обеспечивает достаточное снабжение кислородом
- **Колени не выходят за носки** — Снижает нагрузку на суставы
- **Медленные контролируемые движения** — Повышает эффективность и безопасность

## Шаг 17:

### Миссия 17

Сопоставьте виды гимнастики с навыками, которые они развивают.

Подсказка: Каждый вид направлен на укрепление разных аспектов тела.

Виды гимнастики:

**Ответ:**

- Стретчинг
- Силовая гимнастика
- Балансировка
- Кардио упражнения

Навыки:

1. Гибкость и растяжка мышц
  2. Выносливость и сердечная активность
  3. Сила и мышечный тонус
  4. Устойчивость и координация
- **Стретчинг** — Гибкость и растяжка мышц
  - **Кардио упражнения** — Выносливость и сердечная активность
  - **Силовая гимнастика** — Сила и мышечный тонус
  - **Балансировка** — Устойчивость и координация

## Шаг 18:

### Миссия 18

Соотнесите советы по безопасности с их объяснениями при выполнении гимнастики на острове.

Подсказка: Правильная подготовка и внимательность помогают избежать неприятностей.

Советы:

**Ответ:**

- Разминаться перед нагрузкой
- Пить воду регулярно
- Не выполнять упражнения на скользкой поверхности
- Слушать свое тело и отдыхать при усталости

Объяснения:

1. Подготовка мышц к нагрузкам
  2. Избежать обезвоживания и поддерживать силы
  3. Предотвратить травмы из-за падений
  4. Предотвратить перенапряжение и травмы
- **Разминаться перед нагрузкой** — Подготовка мышц к нагрузкам
  - **Пить воду регулярно** — Избежать обезвоживания и поддерживать силы

- **Не выполнять упражнения на скользкой поверхности** — Предотвратить травмы из-за падений
- **Слушать свое тело и отдыхать при усталости** — Предотвратить перенапряжение и травмы

### Шаг 19:

#### Миссия 19

Сопоставьте последовательность подготовки к утренней гимнастике на берегу.

Подсказка: Хорошая подготовка — залог успеха и безопасности.

Этапы:

**Ответ:**

- Включение дыхательных упражнений
- Разминка суставов
- Основная гимнастика
- Заминка и растяжка

Описание этапов:

1. Плавные движения для увеличения притока крови
  2. Подготовка тела к нагрузкам, снижение риска травм
  3. Основные упражнения для развития силы и баланса
  4. Помогает мышцам восстановиться и расслабиться
- **Включение дыхательных упражнений** — Плавные движения для увеличения притока крови
  - **Разминка суставов** — Подготовка тела к нагрузкам, снижение риска травм
  - **Основная гимнастика** — Основные упражнения для развития силы и баланса
  - **Заминка и растяжка** — Помогает мышцам восстановиться и расслабиться

## Урок 2 - Биомеханика выживальщика и осанка

### Шаг 01:

#### Миссия 1

Вы отправились в поход по горам в поисках старинной карты, и на ночёвке чувствуете лёгкую усталость в спине. Какое положение тела поможет снять напряжение?

Подсказка: Представьте, что хребет — опора палатки: он должен быть ровным.

**Ответ:**

- **Слегка втянуть живот и выпрямить грудной отдел**
- Высокий прогиб в пояснице
- Сутулость, чтобы расслабить мышечное напряжение

### Шаг 02:

#### Миссия 2

Во время подъёма с рюкзаком весом 15 кг вы чувствуете, что нагрузка смещается вперёд. Как лучше распределить вес рюкзака, чтобы сохранить устойчивость?

Подсказка: Тяжёлое ближе к центру масс — безопаснее для позвоночника.

**Ответ:**

- **Ближе к спине, чуть выше поясницы**

- **Самые тяжёлые вещи** — наверху рюкзака
- Распределить тяжёлые вещи по бокам наружу

### Шаг 03:

#### Миссия 3

Во время длительной ходьбы по каменистой тропе вы замечаете, что начинаете наклоняться вперёд, чтобы удержаться. Какое действие поможет стабилизировать осанку?

Подсказка: Используйте мышцы корсета, не спину.

**Ответ:**

- **Активировать глубокие мышцы живота и расправить плечи**
- Прогнуться в пояснице, чтобы «вытянуться»
- Нагибаться всё более вперёд, чтобы снизить нагрузку на ноги

### Шаг 04:

#### Миссия 4

На скале вы пытаетесь протянуть руку за верёвкой, но чувствуете скованность в плечах. Что стоит сделать прежде чем тянуться вверх?

Подсказка: Аккуратная подготовка тела — залог силы и безопасности.

**Ответ:**

- **Слегка подтянуть лопатки к позвоночнику и выровнять плечи**
- Максимально расслабить плечи и тянуться из этого положения
- Изогнуть спину, чтобы «дотянуться» дальше

### Шаг 05:

#### Миссия 5

Вы нашли скрытое подземелье, где нужно пролезть в узкий проход, сохраняя позвоночник в целости. Как лучше всего сгруппировать тело для пролёта?

Подсказка: Представьте себя стрелой — важно минимизировать изгибы.

**Ответ:**

- **Притянуть колени к груди, плечи расслабить и провести корпус ровно**
- Согнуть спину в дугу, чтобы «проскользнуть» легче
- Вытянуть ноги вперёд и сильно прогнуться

### Шаг 06:

#### Миссия 6

Сопоставьте анатомическую структуру с её ролью при сохранении осанки в походе:

Структуры:

**Ответ:**

- Межпозвоночные диски
- Ядро позвонка
- Позвоночные дуги и суставы
- Глубокие мышечные корсета (трапециевидная, поперечная мышца живота)

Функции:

1. Амортизируют ударную нагрузку при ходьбе

2. Поддерживают стабильность межпозвоночных сегментов
3. Обеспечивают передачу движений и гибкость позвоночника
4. Активно удерживают туловище в правильной осанке

Подсказка: Подумайте о том, какая часть отвечает за «внутренний каркас» тела.

- **Межпозвоночные диски** — Амортизируют ударную нагрузку при ходьбе
- **Ядро позвонка** — Поддерживают стабильность межпозвоночных сегментов
- **Позвоночные дуги и суставы** — Обеспечивают передачу движений и гибкость позвоночника
- **Глубокие мышечные корсета (трапецевидная, поперечная мышца живота)** — Активно удерживают туловище в правильной осанке

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте термин и дефект осанки, который он описывает:

Термины:

**Ответ:**

- Кифоз
- Лордоз
- Сколиоз
- Плоская спина

Описание:

1. Увеличенный изогнутый изгиб назад (горб)
2. Увеличенный внутренний изгиб поясницы
3. Боковое искривление позвоночника
4. Утрата естественных изгибов, спина становится почти плоской

Подсказка: Вспомните, как выглядит «горб» и как выглядит прямой силуэт.

- **Кифоз** — Увеличенный изогнутый изгиб назад (горб)
- **Лордоз** — Увеличенный внутренний изгиб поясницы
- **Сколиоз** — Боковое искривление позвоночника
- **Плоская спина** — Утрата естественных изгибов, спина становится почти плоской

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте термин из биомеханики и его значение в контексте похода:

Термины:

**Ответ:**

- Центр масс
- Кинетическая цепь
- Силовой рычаг
- Плечо силы

Значения:

1. Линия, через которую проходит суммарная масса тела
2. Связанные сегменты тела, передающие усилие друг другу

3. Расстояние между точкой приложения силы и осью вращения
4. Момент силы = сила  $\times$  плечо, увеличивает оборотный эффект

Подсказка: Подумайте, при каких обстоятельствах вы наклоняетесь или вращаетесь.

- **Центр масс** — Линия, через которую проходит суммарная масса тела
- **Кинетическая цепь** — Связанные сегменты тела, передающие усилие друг другу
- **Силовой рычаг** — Расстояние между точкой приложения силы и осью вращения
- **Плечо силы** — Момент силы = сила  $\times$  плечо, увеличивает оборотный эффект

## Шаг 09:

### Миссия 9

Расположите этапы активации мышечного корсета перед подъёмом по переправе:

1. Расслабление мышц плеч и шеи
2. Глубокое вдох-активизация живота
3. Лёгкий свод лопаток к позвоночнику
4. Выпрямление стойки бедер и таза
5. Стабилизация дыханием перед движением

Подсказка: Вспомните, как вы «включаете» корпус, прежде чем тянуться вверх.

#### Ответ:

- Расслабление мышц плеч и шеи
- Глубокое вдох-активизация живота
- Лёгкий свод лопаток к позвоночнику
- Выпрямление стойки бедер и таза
- Стабилизация дыханием перед движением

## Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите шаги корректировки осанки во время длительного похода:

1. Оценка положения в зеркале или тени
2. Выявление «точек перегиба» (шея, поясница, плечи)
3. Мягкий самоконтроль положения грудной клетки
4. Корректировка мышечного тонуса (активация глубоких мышц)
5. Фиксация оптимальной стойки на несколько секунд

Подсказка: Как вы постепенно приходите к правильной посадке тела?

#### Ответ:

- Оценка положения в зеркале или тени
- Выявление «точек перегиба» (шея, поясница, плечи)
- Мягкий самоконтроль положения грудной клетки
- Корректировка мышечного тонуса (активация глубоких мышц)
- Фиксация оптимальной стойки на несколько секунд

## Шаг 11:

### Миссия 11



Расположите этапы при переходе через камни с учётом биомехники тела:

1. Оценка точки упора ног
2. Позиция центра масс над опорой
3. Активизация мышц кора и стабилизаторов
4. Медленное перемещение ноги на следующую точку
5. Контроль дыхания и баланс

Подсказка: Думайте «центр над опорой — корпус крепче».

**Ответ:**

- Оценка точки упора ног
- Позиция центра масс над опорой
- Активизация мышц кора и стабилизаторов
- Медленное перемещение ноги на следующую точку
- Контроль дыхания и баланс

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

Расставьте по порядку шаги восстановления осанки после ночной стоянки:

1. Мягкое потягивание из положения лёжа
2. Переход на колени и вытяжение позвоночника вверх
3. Лёгкое разминание шеи и плеч
4. Плавное вставание, сохраняя положение спины
5. Контроль центрирования таза и груди

Подсказка: Как вы «пробуждаете» позвоночник постепенно?

**Ответ:**

- Мягкое потягивание из положения лёжа
- Переход на колени и вытяжение позвоночника вверх
- Лёгкое разминание шеи и плеч
- Плавное вставание, сохраняя положение спины
- Контроль центрирования таза и груди

## Шаг 13:

### **Миссия 13**

Расположите этапы смены ритма шага при спуске, чтобы снизить ударную нагрузку:

1. Уменьшение длины шага
2. Смягчённая постановка стопы на пятку-посередину
3. Активизация мышц голени и квадрицепсов
4. Контроль центра масс ближе к поверхности
5. Плавное циклическое дыхание согласованно с шагом

Подсказка: Представьте, что вы спускаетесь по ступеням — как бы вы снизили удар?

**Ответ:**

- Уменьшение длины шага
- Смягчённая постановка стопы на пятку-посередину
- Активизация мышц голени и квадрицепсов

- Контроль центра масс ближе к поверхности
- Плавное циклическое дыхание согласованно с шагом

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

Расположите этапы динамической коррекции осанки на неровной тропе:

1. Оценка неровностей и выбор точки опоры
2. Небольшая амортизация коленями
3. Подстройка центра масс над новой опорой
4. Коррекция мышечного тонуса корпуса
5. Плавное движение вперёд к следующему участку пути

Подсказка: Как вы удерживаетесь на балансирующем бревне? Точно так же здесь.

##### **Ответ:**

- Оценка неровностей и выбор точки опоры
- Небольшая амортизация коленями
- Подстройка центра масс над новой опорой
- Коррекция мышечного тонуса корпуса
- Плавное движение вперёд к следующему участку пути

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

Расположите этапы подготовки тела перед вертикальным подъёмом по скале:

1. Позиционирование центра масс ближе к поверхности
2. Плавная активация мышц кора и спины
3. Установка ног в устойчивые точки опоры
4. Контроль равновесия и дыхания
5. Постепенный старт подъёма без рывков

Подсказка: Это как включение двигателя — сначала всё «запускается», затем вы едете вверх.

##### **Ответ:**

- Позиционирование центра масс ближе к поверхности
- Плавная активация мышц кора и спины
- Установка ног в устойчивые точки опоры
- Контроль равновесия и дыхания
- Постепенный старт подъёма без рывков

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

Расположите основные фазы сохранения и корректировки осанки при длительном походе с рюкзаком:

1. Первичная установка осанки при старте пути
2. Проверка и корректировка каждые 30–60 минут
3. Быстрая коррекция при дискомфорте
4. Восстановление нейтральной осанки перед ночёвкой
5. Утреннее пробуждение с мягкой растяжкой

Подсказка: Осанка — это как навигация: её проверяют регулярно, корректируют и возвращают к норме.

**Ответ:**

- Первичная установка осанки при старте пути
- Проверка и корректировка каждые 30–60 минут
- Быстрая коррекция при дискомфорте
- Восстановление нейтральной осанки перед ночёвкой
- Утреннее пробуждение с мягкой растяжкой

## **Урок 3 - ☀ Природное восстановление через дыхание и солнце**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

Вы оказались на пляже острова, тело утомлено. Что вы выберете первым для зарядки энергии?

Подсказка: Начинайте с простого шага, который не требует затрат.

**Ответ:**

- **Глубоко вдохнуть свежий морской воздух**
- Сразу же бежать к скале и делать отжимания
- Сразу лечь и заснуть на солнце

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

☀ Почувствовав слабость, вы хотите восстановиться через солнечный свет. Какой режим будет наиболее разумным?

Подсказка: Солнце полезно умеренно и с умом.

**Ответ:**

- **Сидеть в тени, периодически открываясь солнцу**
- Лежать прямо под палящим солнцем весь день
- Не выходить на солнце вообще

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

👂 Когда вы чувствуете, что дыхание стало тяжёлым, какая техника поможет снять напряжение?

Подсказка: Контролируемое дыхание — ключ к спокойствию.

**Ответ:**

- **Сделать 4-секундный вдох и 6-секундный выдох**
- Задержать дыхание как можно дольше
- Дышать часто и поверхностно

### **Шаг 04:**

#### **Миссия 4**

\* Как вы распределите солнечный «приём» в течение дня для восстановления?

Подсказка: Контролируйте дозу — лучше понемногу, но регулярно.

**Ответ:**

- **Утром и ближе к вечеру, избегая пика**
- Только в полдень, когда солнце сильнее
- Только вечером, когда уже холодно

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

Сопоставьте дыхательные техники с их эффектами:

Техники:

**Ответ:**

- 4-6 дыхание
- Удлиненный выдох
- Диафрагмальное дыхание
- Короткие быстрые вдохи

Эффекты:

1. Снижение внутреннего напряжения
2. Успокоение и расслабление
3. Увеличение способности насыщать кровь кислородом
4. Повышение тревожности

Подсказка: Удлиненный выдох и диафрагмальное дыхание часто приводят к релаксу.

- **4-6 дыхание** — Снижение внутреннего напряжения
- **Удлиненный выдох** — Успокоение и расслабление
- **Диафрагмальное дыхание** — Увеличение способности насыщать кровь кислородом
- **Короткие быстрые вдохи** — Повышение тревожности

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

\* Сопоставьте режим солнечного облучения с возможными эффектами:

**Ответ:**

- Утреннее солнце
  - Полуденное солнце
  - Поздний вечерний свет
  - Отсутствие солнца
1. Максимум витамина D
  2. Риск перегрева или ожогов
  3. Нежный согревающий эффект
  4. Недостаток стимулирующего воздействия

Подсказка: Полдень — опасное время, утро/вечер — безопаснее.

- **Утреннее солнце** — Нежный согревающий эффект
- **Полуденное солнце** — Риск перегрева или ожогов
- **Поздний вечерний свет** — Максимум витамина D
- **Отсутствие солнца** — Недостаток стимулирующего воздействия

## Шаг 07:

### Миссия 7

☼ Сопоставьте признаки усталости тела с верным методом восстановления:

Ответ:

- Слабость в мышцах
  - Одышка при лёгком движении
  - Холодный пот на лбу
  - Беспокойство, тревога
1. Дыхательная пауза и отдых в тени
  2. Медленные глубокие вдохи и выдохи
  3. Нежное солнечное облучение
  4. Перерыв и снижение активности

Подсказка: Не игнорируйте симптомы — ответ подскажет, что тело нуждается в паузе.

- **Слабость в мышцах** — Перерыв и снижение активности
- **Одышка при лёгком движении** — Дыхательная пауза и отдых в тени
- **Холодный пот на лбу** — Медленные глубокие вдохи и выдохи
- **Беспокойство, тревога** — Нежное солнечное облучение

## Шаг 08:

### Миссия 8

☀ Сопоставьте советы по солнцу с их обоснованиями:

Ответ:

- Носите головной убор
  - Открывать тело постепенно
  - Использовать светлую одежду
  - Оставаться под солнцем слишком долго
1. Предотвращение перегрева головы
  2. Акклиматизация кожи к свету
  3. Отражение солнечных лучей
  4. Риск ожога и перегрева

Подсказка: Один из пунктов — предостережение от чрезмерности.

- **Носите головной убор** — Предотвращение перегрева головы
- **Открывать тело постепенно** — Акклиматизация кожи к свету
- **Использовать светлую одежду** — Отражение солнечных лучей
- **Оставаться под солнцем слишком долго** — Риск ожога и перегрева

## Шаг 09:

### Миссия 9

Расположите этапы утреннего восстановления тела на острове:

1. Неспешно выйти на солнечный свет
2. Сделать дыхательную практику 4-6 минут
3. Плавная лёгкая зарядка под солнцем
4. Окунуться в морскую воду (если доступно)

Подсказка: Постепенность — ваш союзник сбалансированного старта дня.

**Ответ:**

- Неспешно выйти на солнечный свет
- Сделать дыхательную практику 4-6 минут
- Плавная лёгкая зарядка под солнцем
- Окунуться в морскую воду (если доступно)

## Шаг 10:

### **Миссия 10**

☀ Расставьте по порядку уровень солнечного воздействия от самого мягкого до самого интенсивного:

1. Лёгкий утренний свет
2. Слабая тень с солнечными проблесками
3. Слабый вечерний свет
4. Полуденное прямое солнце

Подсказка: Помните: полдень — максимум интенсивности.

**Ответ:**

- Лёгкий утренний свет
- Слабая тень с солнечными проблесками
- Слабый вечерний свет
- Полуденное прямое солнце

## Шаг 11:

### **Миссия 11**

🧘 Расположите шаги при восстановлении через дыхание и солнце:

1. Зарегистрировать чувства тела
2. Медленно дышать, считая вдох-выдох
3. Постепенно открыть части тела солнечному свету
4. Оценить уровень комфорта и при необходимости отступить в тень

Подсказка: Восстановление — это процесс с обратной связью с телом.

**Ответ:**

- Зарегистрировать чувства тела
- Медленно дышать, считая вдох-выдох
- Постепенно открыть части тела солнечному свету
- Оценить уровень комфорта и при необходимости отступить в тень

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

☀ Вы хотите сочетать дыхание и солнце в практике. С чего вы начнёте?

Подсказка: Начните с дыхания, чтобы настроиться.

**Ответ:**

- **Сесть в лёгкой тени и сделать дыхание**
- Сразу лечь под жаркое солнце и начать дышать

- Сразу начать ходить под солнцем

### Шаг 13:

#### Миссия 13

Сопоставьте источники восстановления с их преимуществами:

**Ответ:**

- Дыхательная пауза на ветру
  - Солнечный облучение утром
  - Перерыв в тени с лёгким дыханием
  - Прогулка под умеренным солнцем
1. Улучшение насыщения кислородом
  2. Стимуляция витамина D без перегрева
  3. Снятие усталости и расслабление
  4. Сбалансированный заряд энергии

Подсказка: Каждая практика даёт своё сочетание пользы.

- **Дыхательная пауза на ветру** — Улучшение насыщения кислородом
- **Солнечный облучение утром** — Стимуляция витамина D без перегрева
- **Перерыв в тени с лёгким дыханием** — Снятие усталости и расслабление
- **Прогулка под умеренным солнцем** — Сбалансированный заряд энергии

### Шаг 14:

#### Миссия 14

 Сопоставьте сигналы тела с правильными реакциями:

**Ответ:**

- Жар на коже
  - Ощущение лёгкого головокружения
  - Судороги мышц
  - Частое сердцебиение
1. Уйти в тень и охладиться
  2. Сесть и сделать дыхание с удержанием
  3. Лёгкое растяжение, отдых, пить воду
  4. Снизить темп, сделать паузу и дышать ровно

Подсказка: Тело посылает сигналы — реагируйте вовремя.

- **Жар на коже** — Уйти в тень и охладиться
- **Ощущение лёгкого головокружения** — Сесть и сделать дыхание с удержанием
- **Судороги мышц** — Лёгкое растяжение, отдых, пить воду
- **Частое сердцебиение** — Снизить темп, сделать паузу и дышать ровно

### Шаг 15:

#### Миссия 15

\* Расположите этапы избыточного солнечного воздействия и восстановления:

1. Симптомы перегрева (головокружение, жар)
2. Уйти в тень и пить воду

3. Сделать дыхательные упражнения успокаивающие
4. Вернуться к солнечному приёму лишь постепенно

Подсказка: Важно не продолжать, когда признаки перегрева уже проявились.

**Ответ:**

- Симптомы перегрева (головокружение, жар)
- Уйти в тень и пить воду
- Сделать дыхательные упражнения успокаивающие
- Вернуться к солнечному приёму лишь постепенно

## Шаг 16:

### Миссия 16

 Расположите по порядку сбалансированную сессию восстановления:

1. Оценить состояние тела
2. Сделать дыхание 4-6 минут
3. Открыть части тела солнцу постепенно
4. Контролируемое возвращение в тень при дискомфорте

Подсказка: Восстановление — это диалог с телом, шаг за шагом.

**Ответ:**

- Оценить состояние тела
- Сделать дыхание 4-6 минут
- Открыть части тела солнцу постепенно
- Контролируемое возвращение в тень при дискомфорте

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Завершите утренний ритуал силы и устойчивости, расставив шаги:

1. Лёгкое дыхание без спешки
2. Плавно открыть тело солнцу
3. Оценить ощущения, скорректировать режим
4. Переход к активности дня с согретым и спокойным телом

Подсказка: Утренний ритуал — мост от отдыха к действию.

**Ответ:**

- Лёгкое дыхание без спешки
- Плавно открыть тело солнцу
- Оценить ощущения, скорректировать режим
- Переход к активности дня с согретым и спокойным телом

## Урок 4 - Сон и регенерация в условиях изоляции

## Шаг 01:

### Миссия 1

↪ Вы и команда оказались на необитаемом острове, ночь уже близко. Какая из составляющих наиболее важна для быстрой качественной регенерации сна?

Подсказка: Без восстановления нервной системы многое пойдёт наперекосяк.



**Ответ:**

- **Глубокий медленный сон (стадии N3)**
- Лёгкий сон (стадии N1–N2)
- Длительные сновидения REM
- Частые пробуждения

## 🔮 Шаг 02:

### Миссия 2

🌀 В безлюдной лагере вы замечаете, что температура ночью сильно падает. Что из этого поможет сохранить качество сна?

Подсказка: Контроль микроклимата — один из ключей к восстановлению.

**Ответ:**

- **Использовать термоодеяло и теплоизоляцию под спальным мешком**
- Пить холодную воду перед сном
- Спать близко у костра
- Оставить лагерь открытым ветрам

## 🔮 Шаг 03:

### Миссия 3

🕒 Вы решили ночью воздержаться от света, но у вас есть фонарик. Что делать с ним перед сном?

Подсказка: Синий свет нарушает циркадные ритмы.

**Ответ:**

- **Отключить и убрать подальше**
- Держать включённым весь вечер
- Светить прямо на лицо
- Смотреть в свет прямо перед сном

## 🔮 Шаг 04:

### Миссия 4

🕒 Ваша команда хочет выработать режим сна при полной автономии. Какой режим — разумный выбор?

Подсказка: Консистентность важнее длительности.

**Ответ:**

- **Ложиться и вставать примерно в одно и то же время**
- Спать по случайному графику
- Спать только днём
- Спать ночью, но без фиксированного времени

## 🔮 Шаг 05:

### Миссия 5

🍵 В полярных условиях у вас есть горячий напиток перед сном. Какую роль он может сыграть?

Подсказка: Тёплая жидкость может смягчить падение температуры тела.

**Ответ:**

- **Помочь согреться и плавно снижать температуру тела**
- Разбудить и взбодрить
- Вызывать жажду
- Давать крепкий кофеин

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

🕒 Сопоставьте фактор и влияние на сон в изоляции:

Факторы:

**Ответ:**

- Шум ветра
- Ночная температура
- Синий свет фонаря
- Нерегулярный график

Влияния:

1. Дезориентация циркадных ритмов
2. Лёгкий сон и частые пробуждения
3. Снижение глубины сна
4. Охлаждение тела и дрожь

Подсказка: Подумайте, как каждый фактор воздействует на физиологию сна.

- **Шум ветра** — Лёгкий сон и частые пробуждения
- **Ночная температура** — Охлаждение тела и дрожь
- **Синий свет фонаря** — Дезориентация циркадных ритмов
- **Нерегулярный график** — Снижение глубины сна

#### **Шаг 07:**

##### **Миссия 7**

🕒 Сопоставьте режим и его эффект на регенерацию:

Режимы:

**Ответ:**

- Полноценный сон  $\geq 7$  часов
- Дневной короткий сон (сиеста)
- Фрагментированный сон (много коротких периодов)
- Сон с прерыванием сторожевым дежурством

Эффекты:

1. Оптимальная когнитивная и физическая регенерация
2. Поддержание бодрости, но с потерей глубины сна
3. Снижение эффективности восстановления
4. Частичные пробуждения и стресс для организма

Подсказка: Учтите баланс между количеством и качеством сна.

- **Полноценный сон  $\geq 7$  часов** — Оптимальная когнитивная и физическая регенерация

- **Дневной короткий сон (сиеста)** — Поддержание бодрости, но с потерей глубины сна
- **Фрагментированный сон (много коротких периодов)** — Снижение эффективности восстановления
- **Сон с прерыванием сторожевым дежурством** — Частичные пробуждения и стресс для организма

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

🔗 Сопоставьте биологические факторы и их роль в восстановлении сна:

Факторы:

**Ответ:**

- Мелатонин
- Сомнолентные гормоны
- Рем-фаза
- Глубокий сон (N3)

Роли:

1. Стабилизация циркадных ритмов
2. Эмоциональная переработка, сны
3. Физическое восстановление организма
4. Снижение частоты сердечных сокращений, укрепление иммунитета

Подсказка: Разделяйте когнитивную и физиологическую регенерацию.

- **Мелатонин** — Стабилизация циркадных ритмов
- **Сомнолентные гормоны** — Снижение частоты сердечных сокращений, укрепление иммунитета
- **Рем-фаза** — Эмоциональная переработка, сны
- **Глубокий сон (N3)** — Физическое восстановление организма

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

📅 Расположите этапы подготовки к идеальному сну в изолированном лагере:

1. Создание тёмной среды, устранение источников света
2. Выбор подходящей температуры и утепление спального места
3. Отказ от яркого света и активностей за час до сна
4. Укладывание в заранее заданный график сна

Подсказка: Подумайте: что нужно сделать сначала, чтобы сон начался качественно?

**Ответ:**

- Отказ от яркого света и активностей за час до сна
- Создание тёмной среды, устранение источников света
- Укладывание в заранее заданный график сна
- Выбор подходящей температуры и утепление спального места

## 🔮 Шаг 10:

### Миссия 10

✿ Расположите действия по стабилизации циркадного ритма:

1. Светлая активность (утреннее пробуждение, движение)
2. Экспозиция яркого света днём
3. Минимизация света вечером
4. Стабильное время отхода ко сну и пробуждения

Подсказка: Циркадный ритм — чувак, который любит порядок.

**Ответ:**

- Стабильное время отхода ко сну и пробуждения
- Светлая активность (утреннее пробуждение, движение)
- Экспозиция яркого света днём
- Минимизация света вечером

## 🔮 Шаг 11:

### Миссия 11

✿ Расположите шаги восстановления после бессонной ночи:

1. Небольшой дневной сон (20–30 минут)
2. Лёгкая физическая активность днём
3. Возврат к нормальному графику сна ночью
4. Снижение стимуляторов (кофеин) после полудня

Подсказка: Помните: «дозированная компенсация, а не чрезмерное сна» — ключ к успеху.

**Ответ:**

- Небольшой дневной сон (20–30 минут)
- Снижение стимуляторов (кофеин) после полудня
- Лёгкая физическая активность днём
- Возврат к нормальному графику сна ночью

## 🔮 Шаг 12:

### Миссия 12

✿ Расположите элементы ночного лагеря по важности для сна (от наивысшей к низшей):

1. Тёплое спальное место (изоляция от холода)
2. Полная темнота внутри палатки
3. Защита от шума ветра и животных
4. Удобство шеи и головы (опора подушки)

Подсказка: При изоляции тело борется за тепло, затем всё остальное.

**Ответ:**

- Тёплое спальное место (изоляция от холода)
- Полная темнота внутри палатки
- Защита от шума ветра и животных
- Удобство шеи и головы (опора подушки)

## 🔮 Шаг 13:

### Миссия 13

🕒 Расположите этапы ночного пробуждения стражем:

1. Короткий дозор, затем немедленное возвращение ко сну
2. Использование тёмного света для ориентации
3. Предварительное пробуждение за 5 минут до дежурства
4. Небольшая активность (разминка) перед возвращением ко сну

Подсказка: Страж — не мешает остальным, но остаётся бодрствующим.

**Ответ:**

- Предварительное пробуждение за 5 минут до дежурства
- Использование тёмного света для ориентации
- Короткий дозор, затем немедленное возвращение ко сну
- Небольшая активность (разминка) перед возвращением ко сну

#### 🔮 Шаг 14:

##### **Миссия 14**

🕒 Расположите дневные практики, поддерживающие ночной сон:

1. Физическая активность на свежем воздухе утром
2. Выдержка в тени в середине дня  
Умеренные пища и гидратация до вечера
3. Минимизация яркого света вечером

Подсказка: Ваш «день» накладывает фундамент под «ночь».

**Ответ:**

- Физическая активность на свежем воздухе утром
- Умеренные пища и гидратация до вечера
- Выдержка в тени в середине дня
- Минимизация яркого свет вечером

#### 🔮 Шаг 15:

##### **Миссия 15**

🕒 Расположите последовательность восстановления сна после многодневного недосыпа:

1. Постепенное удлинение ночного сна + короткие дремы
2. Отказ от стимуляторов вечером
3. Стабилизация режима сна-бодрствования
4. Мониторинг самочувствия и адаптация режима

Подсказка: Слишком резкий переход может сбить биоритмы ещё сильнее.

**Ответ:**

- Отказ от стимуляторов вечером
- Стабилизация режима сна-бодрствования
- Постепенное удлинение ночного сна + короткие дремы
- Мониторинг самочувствия и адаптация режима

#### 🔮 Шаг 16:

##### **Миссия 16**

Финальная миссия! Расположите действия, чтобы построить автономную систему сна на острове:

1. Постепенная адаптация команды к общему графику сна
2. Улучшение лагеря: утепление, тень, защита от ветра
3. Контроль света и шумов вокруг лагеря
4. Анализ успехов и корректировка режима

Подсказка: Всё начинается с терпения и маленьких шагов.

**Ответ:**

- Улучшение лагеря: утепление, тень, защита от ветра
- Контроль света и шумов вокруг лагеря
- Постепенная адаптация команды к общему графику сна
- Анализ успехов и корректировка режима

## **Урок 5 - Баланс тела и спокойствия разума**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

Вы гуляете по узкой тропе над ущельем, ветер дует сбоку. Что вы делаете, чтобы сохранить равновесие?

Подсказка: Представьте, как акробат держит «пальму» над лицом.

**Ответ:**

- **Расставить руки в стороны и слегка согнуть колени**
- Сжаться, прижав руки к телу
- Закрыть глаза и идти вслепую
- Полностью выпрямиться и не двигаться

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

Во время утренней йоги на раскалённых камнях вы чувствуете неустойчивость: что делать первым?

Подсказка: Начните с опоры — фундамент — прежде чем углубляться в позу.

**Ответ:**

- **Установить стопы и проверить контакт с землёй**
- Сразу втянуть живот и напрячь корпус
- Закрыть глаза для концентрации
- Сделать глубокий вдох и сразу выпрямиться

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

Вы карабкаетесь по скале, но чувствуете дрожь в ногах. Как восстановить внутренний баланс?

Подсказка: Спокойный разум рождается из осознанного дыхания.

**Ответ:**

- **Сделать глубокий вдох и понаблюдать за вдохом и выдохом**
- Ускорить дыхание, чтобы «разбудить» тело
- Задержать дыхание до остановки дрожи

- Закричать, чтобы встряхнуться

#### 🌀 Шаг 04:

##### Миссия 4

Ночью, на ветру, вы спите под открытым небом и чувствуете лёгкое покачивание гамаком. Что помогает вам не проснуться от малейшего движения?

Подсказка: Тело стабилизируется через микродвижения и лёгкое напряжение.

**Ответ:**

- **Лёгкое натяжение мышц корпуса и микро-коррекции положением тела**
- Полное расслабление и неподвижность
- Поддёргивание ногами для стабилизации
- Вскинуть туловище резко и проснуться

#### 🌀 Шаг 05:

##### Миссия 5

Во время рассветного сеанса на скале вы замечаете, что ваше дыхание становится поверхностным. Что предпримете?

Подсказка: Полное дыхание — союзник спокойствия.

**Ответ:**

- **Осознать вдох-выдох и сделать длинный полный выдох**
- Ускорить дыхание, чтобы «пробудиться»
- Задержать дыхание как можно дольше
- Закрыть ноздри и дышать ртом

#### 🌀 Шаг 06:

##### Миссия 6

Сопоставьте метод и его эффект на баланс тела и разума:

Методы:

**Ответ:**

- Осознанное дыхание
- Микро-коррекции тела
- Расстановка опор ног
- Нарастающее напряжение-расслабление

Эффекты:

1. Улучшают устойчивость в сложной позе
2. Успокаивают мысли и снижают тревогу
3. Поддерживают легкую стабилизацию тела на ветру
4. Помогают восстановить контроль после дрожи

Подсказка: Метод → эффект можно почувствовать, пробуя разный подход.

- **Осознанное дыхание** — Успокаивают мысли и снижают тревогу
- **Микро-коррекции тела** — Поддерживают легкую стабилизацию тела на ветру
- **Расстановка опор ног** — Улучшают устойчивость в сложной позе
- **Нарастающее напряжение-расслабление** — Помогают восстановить контроль после дрожи

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте сценарий с оптимальным подходом балансировки:

Сценарии:

**Ответ:**

- Поход по узкой тропе над пропастью
- Йога на скале на ветру
- Ночёвка в гамаке под шатким деревом
- Спуск по крутой скальной стене

Подходы:

1. Осознанное дыхание + микро-коррекции
2. Стабильная постановка ступней и центр тяжести вниз
3. Лёгкое напряжение корпуса + микро-настройки
4. Чередование напряжения и релаксации рук и ног

Подсказка: В каждом сценарии тело и ум действуют как команда — подумайте, что нужнее в опасности.

- **Поход по узкой тропе над пропастью** — Стабильная постановка ступней и центр тяжести вниз
- **Йога на скале на ветру** — Осознанное дыхание + микро-коррекции
- **Ночёвка в гамаке под шатким деревом** — Лёгкое напряжение корпуса + микро-настройки
- **Спуск по крутой скальной стене** — Чередование напряжения и релаксации рук и ног

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте термин и пример из путешествия:

Термины:

**Ответ:**

- Центр тяжести
- Микродвижение
- Позиция опоры
- Контроль дыхания

Примеры:

1. Перенос веса с пятки на носок, чтобы не упасть
2. Лёгкое колебание корпуса при ветре в гамаке
3. Осознание носа→живота→груди при вдохе
4. Складывание ног и рук, чтобы снизить высоту центра тяжести

Подсказка: Портреты тела и движения — как штрихи художника.

- **Центр тяжести** — Складывание ног и рук, чтобы снизить высоту центра тяжести
- **Микродвижение** — Лёгкое колебание корпуса при ветре в гамаке
- **Позиция опоры** — Перенос веса с пятки на носок, чтобы не упасть
- **Контроль дыхания** — Осознание носа→живота→груди при вдохе



## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте прием и его момент применения в экспедиции:

Приёмы:

Ответ:

- Резкое центрирование тела
- Плавное микро-настройка
- Глубокое дыхание перед шагом
- Контролируемое расслабление после напряжения

Моменты:

1. Перед выходом на узкий каменный гребень
2. Когда гамак качается ночью
3. При переходе через зыбкую плоскость
4. После напряжённого манёвра на скале

Подсказка: Подумайте, когда телу нужно «остановиться», а когда — адаптироваться.

- **Резкое центрирование тела** — Перед выходом на узкий каменный гребень
- **Плавное микро-настройка** — При переходе через зыбкую плоскость
- **Глубокое дыхание перед шагом** — Когда гамак качается ночью
- **Контролируемое расслабление после напряжения** — После напряжённого манёвра на скале

## Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите этапы подготовки к устойчивой стойке на скале:

1. Установить стопы и проверить распределение веса
2. **Главное дыхание** — вдох-выдох
3. Плавно скорректировать корпус микро-настройками
4. Затем усилить связь с опорами, удерживая центр тяжести низким

Подсказка: Сначала база, потом дыхание, затем корректировки — и фиксация.

Ответ:

- Установить стопы и проверить распределение веса
- **Главное дыхание** — вдох-выдох
- Плавно скорректировать корпус микро-настройками
- Затем усилить связь с опорами, удерживая центр тяжести низким

## Шаг 11:

### Миссия 11

Расположите шаги для восстановления устойчивости после сдувания ветром:

1. Глубоко вдохнуть и заземлиться
2. Сделать микро-коррекцию корпуса
3. Проверить опоры ног и перенести вес
4. Снова выравнивать дыхание и расслабить контроль

Подсказка: Ветер — внешняя сила, которую тело должно «принимать» шаг за шагом.

**Ответ:**

- Глубоко вдохнуть и заземлиться
- Сделать микро-коррекцию корпуса
- Проверить опоры ног и перенести вес
- Снова выровнять дыхание и расслабить контроль

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

Расположите этапы удержания равновесия при спуске на верёвке:

1. Контроль дыхания до движения
2. Установить центр тяжести ближе к стене
3. Микро-настройка рук и ног для компенсации смещения
4. Плавный шаг вниз, удерживая вертикаль

Подсказка: Каждое движение служит удержанию устойчивости — дыхание задаёт темп.

**Ответ:**

- Контроль дыхания до движения
- Установить центр тяжести ближе к стене
- Микро-настройка рук и ног для компенсации смещения
- Плавный шаг вниз, удерживая вертикаль

## Шаг 13:

### **Миссия 13**

Расположите фазы дыхательной практики для восстановления спокойствия:

1. Осознать ритм вдоха и выдоха
2. Углубить вдох до полного заполнения лёгких
3. Замедлить выдох, отпуская напряжение
4. Вернуться к привычному медленному дыханию

Подсказка: Восстановление через дыхание — это постепенный переход от усилия к лёгкости.

**Ответ:**

- Осознать ритм вдоха и выдоха
- Углубить вдох до полного заполнения лёгких
- Замедлить выдох, отпуская напряжение
- Вернуться к привычному медленному дыханию

## Шаг 14:

### **Миссия 14**

Расположите этапы от тела к разуму для единого баланса:

1. Устойчивое положение тела
2. Контроль дыхания
3. Микро-коррекции положения
4. Осознанность мыслей и эмоций

Подсказка: Сначала тело даёт платформу, затем дыхание, микрокоррекции — и есть пространство для разума.

**Ответ:**

- Устойчивое положение тела
- Контроль дыхания
- Микро-коррекции положения
- Осознанность мыслей и эмоций

## Шаг 15:

### **Миссия 15**

Расположите шаги применения баланса в штормовую ночь в лагере:

1. Стабилизировать тело, опереться на надёжную опору
2. Удержать дыхание ровным и мягким
3. Делать микро-настройки корпуса при качке палатки
4. Успокоить ум методом осознанности перед сном

Подсказка: В шторме не торопитесь — каждый шаг — спасение.

**Ответ:**

- Стабилизировать тело, опереться на надёжную опору
- Удержать дыхание ровным и мягким
- Делать микро-настройки корпуса при качке палатки
- Успокоить ум методом осознанности перед сном

## Шаг 16:

### **Миссия 16**

Расположите шаги тренировки баланса тела и спокойствия разума в экспедиции (от простого к сложному):

1. Статика на ровной поверхности
2. Стойка на одном шагу с закрытыми глазами
3. Баланс на нерегулярной поверхности (камни, бревна)
4. Асана на высоте (скала, выступ)

Подсказка: Постепенное усложнение позволяет телу адаптироваться безопасно.

**Ответ:**

- Статика на ровной поверхности
- Стойка на одном шагу с закрытыми глазами
- Баланс на нерегулярной поверхности (камни, бревна)
- Асана на высоте (скала, выступ)

## Шаг 17:

### **Миссия 17**

Расположите элементы полного подхода к балансу маршрута:

1. Подготовка тела: разминка и растяжка
2. Мысленное настрое: дыхание и визуализация маршрута
3. Поход с микро-коррекциями на узких участках
4. Завершающее расслабление и осознанность после перехода

Подсказка: Баланс маршрута — это не только шаги, но и настрой ума до и после.

**Ответ:**

- Подготовка тела: разминка и растяжка
- Мысленное настрое: дыхание и визуализация маршрута
- Поход с микро-коррекциями на узких участках
- Завершающее расслабление и осознанность после перехода

## **Модуль 7 - Медицина и безопасность**

### **Урок 1 - Первая помощь без аптечки и лекарств**

#### **Шаг 01:**

##### **Миссия 1**

Вы с напарником блуждаете по скалистому острову и вдруг у вашего товарища кровотечение из пореза. Что вы делаете в первую очередь?

Подсказка: Сначала нужно остановить кровь, прежде чем заниматься остальным.

**Ответ:**

- **Надавить на рану и прижать ткань**
- Промыть порез морской водой
- Попытаться наложить шину
- Промассировать вену выше раны

#### **Шаг 02:**

##### **Миссия 2**

Вы идёте по берегу и наталкиваетесь на брошенный козий череп, на вашей руке легкий порез, но аптечки нет. Как минимально обеззаразить рану?

Подсказка: Используйте природные дезинфектанты с осторожностью.

**Ответ:**

- **Промыть чистой пресной водой и приложить чистую ткань**
- Намазать рану морской солью без смывания
- Прикоснуться к коре дерева с медью
- Потереть рану песком

#### **Шаг 03:**

##### **Миссия 3**

У одного из вашей группы начались судороги ночью, без лекарств. Что из вариантов наиболее разумно предпринять?

Подсказка: Помощь — обеспечить покой, тепло, доступ к воздуху.

**Ответ:**

- **Зафиксировать ноги, обеспечить свободу дыхания и согреть**
- Влить воду в рот силой
- Макнуть в холодную воду
- Сразу массировать мышцы

## Шаг 04:

### Миссия 4

Ваш спутник случайно вдыхает песок и начала затрудняться дыхательная функция. Что вы делаете в первую очередь?

Подсказка: Очистка дыхательных путей важнее всякой обработки ран.

**Ответ:**

- **Постучать по спине, стимулируя кашель**
- Наклонить человека вниз и влить воду
- Надеть на него маску из листьев
- Зажать ноздри и накрыть лицо

## Шаг 05:

### Миссия 5

🔍 Сопоставьте состояние и правильное первичное действие, когда нет аптечки:

Состояние:

**Ответ:**

- Кровотечение
- Ожог солнцем
- Укусы насекомых
- Ушиб и припухлость

Действия:

1. Прижать тканью, поднять рану выше уровня сердца
2. Охладить водой, укрыть от солнца
3. Промыть, приложить прохладный компресс
4. Прижать, приложить холодный предмет или холодную ткань

Подсказка: Подумайте, какое проявление — отек, тепло, кровь — и какое действие притупит реакцию.

- **Кровотечение** — Прижать тканью, поднять рану выше уровня сердца
- **Ожог солнцем** — Охладить водой, укрыть от солнца
- **Укусы насекомых** — Промыть, приложить прохладный компресс
- **Ушиб и припухлость** — Прижать, приложить холодный предмет или холодную ткань

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте правильные признаки с возможным состоянием без лекарств:

Признаки:

**Ответ:**

- Кожа бледная, слабость, холодный пот
- Покраснение, жжение, пузырь на коже
- Острая боль, отёк, невозможность двигать частью тела
- Сильный кашель, затруднённое дыхание

Состояния:

1. Шок или значительная кровопотеря

2. Ожог
3. Перелом или серьёзный ушиб
4. Инородное попадание в дыхательные пути

Подсказка: Обратите внимание на сочетание симптомов: пульс, дыхание, боль.

- **Кожа бледная, слабость, холодный пот** — Шок или значительная кровопотеря
- **Покраснение, жжение, пузырь на коже** — Ожог
- **Острая боль, отёк, невозможность двигать частью тела** — Перелом или серьёзный ушиб
- **Сильный кашель, затруднённое дыхание** — Инородное попадание в дыхательные пути

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте материалы, которые вы можете найти на острове, с их возможным использованием при первой помощи:

Материал:

**Ответ:**

- Хлопчатая ткань (гольф-ткань)
- Бамбуковая палка
- Листья алоэ или похожее суккулентное растение
- Обломок глины или глинистый грунт

Использование:

1. Жёсткий фиксатор для перелома
2. Тонкая повязка или тампон
3. Успокаивающий компресс при ожоге
4. Адсорбент для обтирания ран (сухое очищение)

Подсказка: Подумайте, какая функция материала — поглощение, фиксация, смягчение.

- **Хлопчатая ткань (гольф-ткань)** — Тонкая повязка или тампон
- **Бамбуковая палка** — Жёсткий фиксатор для перелома
- **Листья алоэ или похожее суккулентное растение** — Успокаивающий компресс при ожоге
- **Обломок глины или глинистый грунт** — Адсорбент для обтирания ран (сухое очищение)

## Шаг 08:

### Миссия 8

 Вы на мелководье, один из команды чувствует себя слабым и испытывает головокружение. Сопоставьте возможные причины и меры первой помощи:

Причина:

**Ответ:**

- Обезвоживание
- Солнечный удар
- Переохлаждение
- Электролитный дисбаланс

Меры:

1. Поиск тени, охлаждение головы

2. Укрыть, согреть, дать пить воду медленно
3. Поддержка тепла, согреть туловище, укутать
4. Пить слегка подсоленную воду (разведённая соль)

Подсказка: Совместите симптомы — жар, слабость, холод — с подходящими действиями.

- **Обезвоживание** — Укрыть, согреть, дать пить воду медленно
- **Солнечный удар** — Поиск тени, охлаждение головы
- **Переохлаждение** — Поддержка тепла, согреть туловище, укутать
- **Электролитный дисбаланс** — Пить слегка подсоленную воду (разведённая соль)

## Шаг 09:

### Миссия 9

Упорядочите шаги оказания первой помощи при кровотечении, если аптечки нет:

1. Осмотреть рану и определить источник крови
2. Надавить тканью на рану
3. Поднять повреждённую конечность выше уровня сердца
4. Удерживать давление до остановки кровотечения

Подсказка: Подумайте: сначала осмотр, затем действие, затем поддержка, затем контроль.

#### Ответ:

- Осмотреть рану и определить источник крови
- Надавить тканью на рану
- Поднять повреждённую конечность выше уровня сердца
- Удерживать давление до остановки кровотечения

## Шаг 10:

### Миссия 10

♥ Упорядочите шаги помощи при обмороке на жарком пляже:

1. Усадить или уложить пострадавшего с приподнятыми ногами
2. Ослабить одежду, обеспечить приток свежего воздуха
3. Охладить голову и шею, намочить лицо прохладной водой
4. Дать понемногу пить воду, если человек пришёл в сознание

Подсказка: Важно вернуть приток крови к мозгу, затем восстановить тепло и горизонты.

#### Ответ:

- Усадить или уложить пострадавшего с приподнятыми ногами
- Ослабить одежду, обеспечить приток свежего воздуха
- Охладить голову и шею, намочить лицо прохладной водой
- Дать понемногу пить воду, если человек пришёл в сознание

## Шаг 11:

### Миссия 11

§ Упорядочите действия при подозрении на растяжение связок без аптечки:

1. Ограничить движение конечности
2. Приложить холодный компресс или холодный предмет
3. Поднять конечность выше уровня тела

4. По возможности обернуть тканью для лёгкой компрессии

Подсказка: Метод RICE (Rest, Ice, Compression, Elevation) применим и без лекарств.

**Ответ:**

- Ограничить движение конечности
- Приложить холодный компресс или холодный предмет
- Поднять конечность выше уровня тела
- По возможности обернуть тканью для лёгкой компрессии

## Шаг 12:

### Миссия 12

 Упорядочите шаги первой помощи при укусе змеи (предположительно ядовитой), без антидотов:

1. Успокоить пострадавшего и ограничить движение
2. Далее наложить повязку над местом укуса (стягивающая повязка)
3. Поднять конечность выше тела при возможности
4. Как можно быстрее доставить к медицинской помощи

Подсказка: Не пытайтесь отсасывать яд — действуйте сдержанно и быстро.

**Ответ:**

- Успокоить пострадавшего и ограничить движение
- Далее наложить повязку над местом укуса (стягивающая повязка)
- Поднять конечность выше тела при возможности
- Как можно быстрее доставить к медицинской помощи

## Шаг 13:

### Миссия 13

 Упорядочите шаги действий при попадании в дыхательные пути инородного тела (без аптечки):

1. Постучать по спине между лопатками
2. Проверить, может ли человек кашлять сам
3. Наклонить тело вперёд и повторить постукивания
4. **Если не помогает** — обхватить сзади и сжать живот (приём Геймлиха)

Подсказка: Сначала попытки самостоятельного кашля, затем внешние методы помощи.

**Ответ:**

- Постучать по спине между лопатками
- Проверить, может ли человек кашлять сам
- Наклонить тело вперёд и повторить постукивания
- **Если не помогает** — обхватить сзади и сжать живот (приём Геймлиха)

## Шаг 14:

### Миссия 14

 Упорядочите задачи по оказанию помощи при солнечном ударе без лекарств:

1. Отвести пострадавшего в тень или прохладное место
2. Охладить голову, шею, лицо влажной тканью



3. Дать пить воду небольшими глотками
4. Уложить в полулёжащее положение и контролировать состояние

Подсказка: Сначала уберите от источника тепла, затем снизьте температуру тела.

**Ответ:**

- Отвести пострадавшего в тень или прохладное место
- Охладить голову, шею, лицо влажной тканью
- Дать пить воду небольшими глотками
- Уложить в полулёжащее положение и контролировать состояние

## Шаг 15:

### Миссия 15

Упорядочите шаги оказания помощи при подозрении на черепно-мозговую травму (без медикаментов):

1. Уложить пострадавшего неподвижно, не поворачивая голову
2. Контролировать дыхание и пульс
3. При наличии – сделать мягкую подложку под голову (не менять положение резко)
4. Немедленно эвакуировать к медицинской помощи

Подсказка: Любое движение головы — риск для шеи: сначала фиксация, потом стабилизация, затем перевозка.

**Ответ:**

- Уложить пострадавшего неподвижно, не поворачивая голову
- Контролировать дыхание и пульс
- При наличии – сделать мягкую подложку под голову (не менять положение резко)
- Немедленно эвакуировать к медицинской помощи

## Шаг 16:

### Миссия 16

Упорядочите этапы комплексной помощи при шоке без лекарств:

1. Уложить больного, приподняв ноги (если нет противопоказаний)
2. Обеспечить тепло, укрыть одеялом или одеждой
3. Снять стесняющую одежду, обеспечить свежий воздух
4. **При возможном** — дать пить воду медленными глотками

Подсказка: Сначала положение и тепло, затем вентиляция, и затем — восстановление жидкости.

**Ответ:**

- Уложить больного, приподняв ноги (если нет противопоказаний)
- Обеспечить тепло, укрыть одеялом или одеждой
- Снять стесняющую одежду, обеспечить свежий воздух
- **При возможном** — дать пить воду медленными глотками

## Шаг 17:

### Миссия 17

🎯 **Финальная миссия:** у вас сложная ситуация — человек сильно истекает кровью от разрыва вен в ноге, рядом нет аптечки, нет помощи извне. Упорядочите действия до максимально безопасного состояния:

1. Надеть подручную повязку (ткань, тряпка) поверх раны
2. Сильно прижать ткань и удерживать давление
3. Поднять ногу выше уровня сердца
4. Наложить турникет или жгут выше раны (если кровотечение не останавливается)
5. Двигаться к месту эвакуации, удерживая давление

Подсказка: Если кровь не останавливается — применяйте жгут, но не задерживайте более 1-2 часов.

**Ответ:**

- Надеть подручную повязку (ткань, тряпка) поверх раны
- Сильно прижать ткань и удерживать давление
- Поднять ногу выше уровня сердца
- Наложить турникет или жгут выше раны (если кровотечение не останавливается)
- Двигаться к месту эвакуации, удерживая давление

## 📖 **Урок 2 - 🐍 Опасные животные и растения Суворова**

### 🔮 **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

Во время ночного патруля в зарослях вы заметили змеиные следы рядом с палаткой. Что вы сделаете первым?

Подсказка: Действие должно быть безопасным и минимизировать риск контакта.

**Ответ:**

- **Остаться на месте и медленно отойти назад**
- Рассечь кусты фонариком и попробовать найти змею
- Бросить предмет в кусты, чтобы спугнуть животное
- Немедленно прыгнуть вперёд через кусты

### 🔮 **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

Вы встретили ядовитое растение с яркими ягодами на пути к пещере. Какое ваше действие?

Подсказка: Яркие ягоды часто служат предупреждением, но не всегда смертельны.

**Ответ:**

- **Не трогать и обойти стороной**
- Срезать ягоды для пробы
- Съесть одну ягоду, чтобы проверить эффект
- Надеть перчатки и собрать ягоды

### 🔮 **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

Один из членов экспедиции получил легкий укус змеи. Какая первая помощь наиболее верна?

Подсказка: Действуйте быстро, но не усугубляйте проблему.

**Ответ:**

- **Фиксировать конечность и немедленно эвакуировать к врачам**
- Сразу наложить жгут выше раны
- Попытаться отсосать яд ртом
- Налить спирт на укус и прижечь

#### 🌀 Шаг 04:

##### **Миссия 4**

Вы идёте по лесистой склоне, и вдруг слышите шипение. Что делать?

Подсказка: Шипение — явно предупреждающий сигнал.

**Ответ:**

- **Остаться на месте и медленно оценить направление звука**
- Бежать вперёд как можно быстрее
- Крича приближаться к звуку
- Схватить камень и бросить туда

#### 🌀 Шаг 05:

##### **Миссия 5**

Вы видите на пляже морскую медузу с длинными щупальцами. Как действовать?

Подсказка: Некоторые медузы могут быть ядовитыми, даже мёртвые.

**Ответ:**

- **Не трогать и обойти стороной**
- Схватить ветром и выбросить в море
- Попробовать перенести в другое место палкой
- Убрать щупальца голыми руками

#### 🌀 Шаг 06:

##### **Миссия 6**

Сопоставьте животное с характерной чертой, важной для безопасности:

Животные:

**Ответ:**

- Чёрная змея
- Гремучая змея
- Скорпион
- Морская корчак

Черты:

1. Яркий контрастный рисунок предупреждения
2. Щелкающий хвост и вибрация перед атакой
3. Яд через жало и ночная активность
4. Яд через кожные железы и опасность на берегу

Подсказка: Подумайте, как вы определили бы опасность заранее, учитывая поведение и признаки.

- **Чёрная змея** — Яд через кожные железы и опасность на берегу

- **Гремучая змея** — Щелкающий хвост и вибрация перед атакой
- **Скорпион** — Яд через жало и ночная активность
- **Морская корчак** — Яркий контрастный рисунок предупреждения

## 🧙 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте растения с характерными признаками ядовитости:

Растения:

**Ответ:**

- Белладонна
- Рицинус
- Олеандр
- Наперстянка

Признаки:

1. Яркие ягоды и расширенные зрачки после контакта
2. Жирные семена, использующиеся в маслах
3. Все части растения содержат токсичные вещества
4. Используется в медицине, но легко передозировать

Подсказка: Подумайте, какое растение может быть одновременно лекарством и опасностью.

- **Белладонна** — Яркие ягоды и расширенные зрачки после контакта
- **Рицинус** — Жирные семена, использующиеся в маслах
- **Олеандр** — Все части растения содержат токсичные вещества
- **Наперстянка** — Используется в медицине, но легко передозировать

## 🧙 Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте описание с соответствующим средством первой помощи:

Ситуации:

**Ответ:**

- Укус змеи без жала
- Ожог ядовитым растением
- Контакт с ядовитой медузой
- Укол скорпионом

Первая помощь:

1. Промыть солёной водой и нанести уксус
2. Охлаждение и применение антисептика
3. Фиксация конечности и срочная эвакуация
4. Промыть водой, затем нанести слабый раствор соды

Подсказка: Каждый тип яда требует особого реагирования — подумайте, как нейтрализовать или снизить эффект.

- **Укус змеи без жала** — Фиксация конечности и срочная эвакуация
- **Ожог ядовитым растением** — Промыть водой, затем нанести слабый раствор соды
- **Контакт с ядовитой медузой** — Промыть солёной водой и нанести уксус

- **Укол скорпионом** — Охлаждение и применение антисептика

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте признаки, которые могут подсказать наличие ядовитого существа рядом:

Признаки:

**Ответ:**

- Змеиное шипение или тиканье хвоста
- Яркие цвета растения или цветы
- Необычная вязкость сока растения
- Температура песка выше вокруг исчезнувших следов

Объяснения:

1. Это предупреждает о приближении змеи
2. Типичные сигналы предупреждения природы
3. Токсичные соки часто липкие или ядовитые
4. Существо ушло недавно, оставив следы тепла

Подсказка: Прислушивайтесь, смотрите и ощущайте изменение среды.

- **Змеиное шипение или тиканье хвоста** — Это предупреждает о приближении змеи
- **Яркие цвета растения или цветы** — Типичные сигналы предупреждения природы
- **Необычная вязкость сока растения** — Токсичные соки часто липкие или ядовитые
- **Температура песка выше вокруг исчезнувших следов** — Существо ушло недавно, оставив следы тепла

## Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите этапы безопасной эвакуации укушенного змее в правильном порядке:

1. Обездвижить конечность
2. Вызвать помощь или организовать транспортировку
3. Уложить пострадавшего горизонтально и обездвижить
4. Обработать рану антисептиком (не пережимая сосуд)

Подсказка: Сначала обездвижьте, затем обеспечьте помощь, и наконец — обработку.

**Ответ:**

- Обездвижить конечность
- Уложить пострадавшего горизонтально и обездвижить
- Обработать рану антисептиком (не пережимая сосуд)
- Вызвать помощь или организовать транспортировку

## Шаг 11:

### Миссия 11

Расположите шаги при контакте с ядовитым растением:

1. Удалить часть одежды, загрязнённую растением
2. Промыть поражённое место водой
3. Нанести успокаивающее гель или алоэ

#### 4. Наблюдать за реакцией и при ухудшении — эвакуировать

Подсказка: Сначала уберите источник, затем смойте, затем снимите воспаление и следите за состоянием.

**Ответ:**

- Удалить часть одежды, загрязнённую растением
- Промыть поражённое место водой
- Нанести успокаивающее гель или алоэ
- **Наблюдать за реакцией и при ухудшении — эвакуировать**

### Шаг 12:

#### Миссия 12

Расположите шаги при поражении ядовитой медузой:

1. Вымыть поражённое место морской или солёной водой
2. Удалить оставшиеся щупальца (не касаясь руками)
3. Нанести уксус или слабый раствор соды
4. Обезболить и при необходимости эвакуировать

Подсказка: Метод зависит от типа медузы, но общие этапы — смыть, удалить, нейтрализовать, облегчить боль.

**Ответ:**

- Вымыть поражённое место морской или солёной водой
- Удалить оставшиеся щупальца (не касаясь руками)
- Нанести уксус или слабый раствор соды
- Обезболить и при необходимости эвакуировать

### Шаг 13:

#### Миссия 13

Расположите этапы, если вы случайно наступили на скорпиона:

1. Остаться неподвижным и не дергаться
2. Откатить ногу, не дергая
3. Обработать место антисептиком и приложить холод
4. **Наблюдать за симптомами и при ухудшении — эвакуировать**

Подсказка: Минимизируйте движение, затем ухаживайте за местом и наблюдайте.

**Ответ:**

- Остаться неподвижным и не дергаться
- Откатить ногу, не дергая
- Обработать место антисептиком и приложить холод
- **Наблюдать за симптомами и при ухудшении — эвакуировать**

### Шаг 14:

#### Миссия 14

Расположите последовательность действий, если ваша лодка зацепилась за водоросли с ядовитыми растениями:

1. Осторожно осмотреть корни водорослей
2. Убедиться, что они не ядовиты

3. Оторвать руками или инструментом с защитой
4. Обработать руки после контакта

Подсказка: Безопасный контакт — ключевой момент.

**Ответ:**

- Осторожно осмотреть корни водорослей
- Убедиться, что они не ядовиты
- Оторвать руками или инструментом с защитой
- Обработать руки после контакта

## Шаг 15:

### Миссия 15

Расположите шаги оригинального плана для ночного обхода опасной зоны:

1. Осветить путь фонарём и внимательно смотреть под ноги
2. Идти тихо, избегая шума
3. Держаться ближе к ветру (чтобы запах не привлёк животных)
4. Использовать длинную палку для проверки пространства перед собой

Подсказка: Сложность в том, чтобы не удивить обитателя и безопасно проверить путь.

**Ответ:**

- Осветить путь фонарём и внимательно смотреть под ноги
- Идти тихо, избегая шума
- Держаться ближе к ветру (чтобы запах не привлёк животных)
- Использовать длинную палку для проверки пространства перед собой

## Шаг 16:

### Миссия 16

Расположите этапы, если вы идёте через зону с ядовитыми растениями на маршрут:

1. Оценить растительность на расстоянии палкой
2. Идти по заранее проверенному пути
3. Не трогать растения руками и одеждой
4. **После прохождения** — вытереть одежду и ботинки

Подсказка: Минимизируйте контакт и проверяйте заранее.

**Ответ:**

- Оценить растительность на расстоянии палкой
- Идти по заранее проверенному пути
- Не трогать растения руками и одеждой
- **После прохождения** — вытереть одежду и ботинки

## Шаг 17:

### Миссия 17

Финальное испытание: Расположите все основные шаги выживания при встрече с опасным животным или растением:

1. Оценить ситуацию безопасно
2. Минимизировать контакт с ядом или агрессией

3. Применить первую помощь
4. Организовать эвакуацию или обратиться за помощью

Подсказка: Это итоговая миссия — соедините всё, что вы узнали до сих пор.

**Ответ:**

- Оценить ситуацию безопасно
- Минимизировать контакт с ядом или агрессией
- Применить первую помощь
- Организовать эвакуацию или обратиться за помощью

## **Урок 3 - Природная аптека и настои из трав**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

В пути на необитаемый остров вы и спутники испытываете жажду и головокружение. Какое из растений выстрелителя (подходящий вариант) вы бы попробовали приготовить настой, чтобы восполнить микроэлементы?

Подсказка: Ищите растение с богатым содержанием витаминов, безопасное и знакомое в народной медицине.

**Ответ:**

- **Крапива двудомная**
- Ядовитый паслен
- Белладонна
- Ожика болотная

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

 Вы нашли на пляже дальний остров веточку тимьяна. Какую функцию может нести настой из тимьяна в условиях лагеря?

Подсказка: Тимьян часто используется как антисептик в народной медицине.

**Ответ:**

- **Обеззараживать ранки**
- Увлажнять кожу
- Служить как отдушка
- Снижать температуру тела

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

 Вы нашли два растения: ромашку и мяту. Какой настой вы выберете перед сном, чтобы успокоиться и лучше уснуть?

Подсказка: Одно из этих растений традиционно применяют при бессоннице.

**Ответ:**

- **Ромашка**
- Мята
- Одуванчик
- Календула



## Шаг 04:

### Миссия 4

☛ Вы ранен в походе, нога покраснела и припухла. Какой из настоев вы сначала попыбуете использовать как примочку?

Подсказка: Ищите растение с противоотёчным и дезинфицирующим действием.

**Ответ:**

- **Тысячелистник**
- Белена
- Красная малина
- Пырей

## Шаг 05:

### Миссия 5

☛ Утром вы чувствуете слабость, желудок урчит. Какой травяной настой вы сварите, чтобы мягко поддержать пищеварение?

Подсказка: Загляните в перечень растений, известных как «травя-помощница пищеварения».

**Ответ:**

- **Мята перечная**
- Белый клевер
- Наперстянка
- Болиголов

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте растение с его полезным применением в первичной медицине.

Растения:

**Ответ:**

- Крапива двудомная
- Ромашка аптечная
- Зверобой
- Шалфей

Применения:

1. Противовоспалительное, антисептическое действие
2. Стимуляция обмена веществ, повышение тонуса
3. Расслабление, успокоение желудка
4. Уменьшение потливости, антимикробный эффект

Подсказка: Каждое растение часто упоминается в народной медицине с указанием специфической сферы применения.

- **Крапива двудомная** — Стимуляция обмена веществ, повышение тонуса
- **Ромашка аптечная** — Расслабление, успокоение желудка
- **Зверобой** — Противовоспалительное, антисептическое действие
- **Шалфей** — Уменьшение потливости, антимикробный эффект

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте условия сбора трав и правильное время суток:

Условия:

**Ответ:**

- Сбор цветков
- Сбор листьев
- Сбор корней
- Сбор плодов

Время сбора:

1. Утро после росы высохла
2. День, до полудня
3. Осень, после опадания листьев
4. Позднее лето, когда спеют плоды

Подсказка: Подумайте, когда именно активные вещества концентрируются в каждом органе растения.

- **Сбор цветков** — День, до полудня
- **Сбор листьев** — Утро после росы высохла
- **Сбор корней** — Осень, после опадания листьев
- **Сбор плодов** — Позднее лето, когда спеют плоды

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте симптомы с настоем, который в первую очередь стоит применить:

Симптомы:

**Ответ:**

- Легкий кашель
- Пищеварительный дискомфорт
- Нервное возбуждение
- Повышенное потоотделение

Настои:

1. Мята перечная
2. Шалфей
3. Ромашка
4. Лаванда

Подсказка: Подумайте, какой эффект имеет каждый настой: успокоение, антисептика, желудок, регуляция потоотделения.

- **Легкий кашель** — Шалфей
- **Пищеварительный дискомфорт** — Мята перечная
- **Нервное возбуждение** — Лаванда
- **Повышенное потоотделение** — Ромашка

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте способ приготовления настоя с его свойством:

Способы:

**Ответ:**

- Кипячение 5 минут
- Настаивание 30 минут в закрытом сосуде
- Настой на холодной воде 2 часа
- Двойной настой (первый настой + второй залив)

Свойства:

1. Сильное экстрагирование веществ
2. Мягкое и щадящее извлечение активных веществ
3. Сохранение термолabileльных веществ
4. Усиление концентрации действующих веществ

Подсказка: Для каких растений важна температура, а для каких — длительность заливки?

- **Кипячение 5 минут** — Сильное экстрагирование веществ
- **Настаивание 30 минут в закрытом сосуде** — Усиление концентрации действующих веществ
- **Настой на холодной воде 2 часа** — Сохранение термолabileльных веществ
- **Двойной настой (первый настой + второй залив)** — Мягкое и щадящее извлечение активных веществ

## Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите этапы сбора трав на острове в правильном порядке для максимального эффекта:

1. Очистка растительной массы от лишнего мусора
2. Просушка в тени
3. Сбор в благоприятное время суток
4. Сортировка по частям: цветы, листья, корни

Подсказка: Подумайте, что нужно делать сначала — сбор, потом сортировка, далее очистка и просушка.

**Ответ:**

- Сбор в благоприятное время суток
- Сортировка по частям: цветы, листья, корни
- Очистка растительной массы от лишнего мусора
- Просушка в тени

## Шаг 11:

### Миссия 11

Расположите стадии приготовления настоя как лекарство в правильной последовательности:

1. Заливка сырья кипятком или холодной водой
2. Процеживание после выдержки или кипячения
3. Настаивание нужное время

#### 4. Приём настоя внутрь или наружное применение

Подсказка: Сначала заливаем, затем ждём, потом процеживаем и используем.

**Ответ:**

- Заливка сырья кипятком или холодной водой
- Настаивание нужное время
- Процеживание после выдержки или кипячения
- Приём настоя внутрь или наружное применение

#### Шаг 12:

##### **Миссия 12**

🪄 Вы собрали смесь из корней, листьев и цветов. Как правильно расположить типы по очереди, по убыванию времени сушки?

1. Корни
2. Листья
3. Цветы

Подсказка: Корни сушатся дольше всего, цветы — быстрее всего.

**Ответ:**

- Корни
- Листья
- Цветы

#### Шаг 13:

##### **Миссия 13**

🕒 Настало утро, и вам нужно быстро приготовить три разных настоя (успокаивающий, обеззараживающий, восстанавливающий). Упорядочите их по времени приготовления (от быстрого к длительному):

1. Обеззараживающий настой (шалфей)
2. Успокаивающий настой (ромашка)
3. Восстанавливающий настой (зверобой + крапива)

Подсказка: Однокомпонентные настои часто готовятся быстрее, смеси — дольше.

**Ответ:**

- Обеззараживающий настой (шалфей)
- Успокаивающий настой (ромашка)
- Восстанавливающий настой (зверобой + крапива)

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

🔗 Расположите последовательность действий при оказании первой помощи с травяным настоем:

1. Промыть рану чистой водой
2. Нанести настой из антисептического растения
3. Закрыть повязкой
4. Оценить состояние пострадавшего

Подсказка: Сначала оценка и промывание, потом лечение и закрытие.

**Ответ:**

- Оценить состояние пострадавшего
- Промыть рану чистой водой
- Нанести настой из антисептического растения
- Закрыть повязкой

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

В критической ситуации ночью вам нужно быстро: разжечь огонь, вскипятить воду, собрать травы, заварить настой. Какой порядок наиболее логичен?

1. Разжечь огонь
2. Кипятить воду
3. Собрать травы
4. Заварить настой

Подсказка: Вода нужна сразу после огня, а травы можно собирать параллельно, но заваривать после.

**Ответ:**

- Разжечь огонь
- Кипятить воду
- Собрать травы
- Заварить настой

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

☞ Вы приготовили 4 настоя: шалфей, ромашка, крапива, зверобой. Как вы их подадите по очереди, если по плану: сначала обеззараживающий, затем успокаивающий, затем укрепляющий, затем тонизирующий?

1. Шалфей
2. Ромашка
3. Зверобой
4. Крапива

Подсказка: Подумайте, какое действие несёт каждое растение.

**Ответ:**

- Шалфей
- Ромашка
- Зверобой
- Крапива

### Шаг 17:

#### **Миссия 17**

 Вы собрались исследовать остров и распределить задачи по выживанию: аптечный сборок, разведка, лагерь, приготовление настоя. Расположите эти задачи в порядке важности на утро:

1. Лагерь

2. Аптечный сборок (сбор лекарственных трав)
3. Приготовление настоя
4. Разведка маршрутов

Подсказка: Сначала обеспечьте базу, затем заботу о здоровье, потом разведка и напитки.

**Ответ:**

- Лагерь
- Аптечный сборок (сбор лекарственных трав)
- Приготовление настоя
- Разведка маршрутов

## Урок 4 - ➡ Психосоматика стресса и дыхание волн

### Шаг 01:

#### **Миссия 1**

Во время вечернего перехода на острове Суворов ваш напарник заметил учащённое дыхание и жалуется на «ком в горле». Что из этого вероятнее говорит о психосоматическом отклике организма?

Подсказка: Обратите внимание: когда стресс «садится» в тело, часто страдает дыхание.

**Ответ:**

- **Учащённое поверхностное дыхание**
- Сильный озноб и дрожь
- Внезапный аппетит
- Снижение слуха

### Шаг 02:

#### **Миссия 2**

☐ Вы идёте по скалистому берегу и чувствуете пульсацию в висках, сердце бьётся чаще. Какой «дыхательный приём» наиболее безопасно попробовать, чтобы успокоиться?

Подсказка: Нужно выбрать простой и надёжный метод, который не требует оборудования.

**Ответ:**

- **8-4-7: вдох на 8, задержка 4, выдох 7**
- **«Глубокий вдох — резкий выдох»**
- Задерживать дыхание как можно дольше
- Дыхание «ртом догноту»

### Шаг 03:

#### **Миссия 3**

🦶 На рассвете вы стоите у кромки волны, наблюдая океан. Вас охватывает тревога: ощущаете тяжесть в груди и короткое дыхание. Как вы действуете?

Подсказка: Попробуйте использовать дыхание, привязанное к наблюдению волн.

**Ответ:**

- **Синхронизировать вдох/выдох с приливом и отливом**
- Задерживать дыхание на волне
- Дышать быстро и неглубоко
- Смотреть в точку и удерживать дыхание

## Шаг 04:

### Миссия 4

Вы и спутница разделились, чтобы исследовать пещеру. Она передаёт, что чувствует сдавленность в груди и головокружение. Что порекомендуете ей сделать через связь?

Подсказка: Какая дыхательная практика снижает гипервентиляцию?

**Ответ:**

- **Практиковать медленное дыхание «счёт на 5 вход, 5 выход»**
- Глубокую задержку дыхания
- Резкий вдох и выдох
- Задержку на вдохе как можно дольше

## Шаг 05:

### Миссия 5

 В лесной зоне острова вы устраиваете лагерь. Один из участников жалуется: «Мне кажется, я задыхаюсь ночью, сердце стучит». Что из нижеперечисленного — первый шаг к нормализации состояния?

Подсказка: Начинать безопасно и мягко — важно не усугубить стресс.

**Ответ:**

- **Сфокусироваться на диафрагмальном дыхании лежа**
- Сразу делать энергичные упражнения
- Купить лекарства в аптеке (на острове нет аптеки)
- Игнорировать и сказать «успокойся, всё нормально»

## Шаг 06:

### Миссия 6

 Вы взбираетесь по склону, ощущаете нехватку воздуха и напряжение в мышцах. Что из представленных техник дыхания может помочь в момент подъёма?

Подсказка: Ищите технику, которая усиливает контроль дыхания при нагрузке.

**Ответ:**

- **Вдох на 3 шага, выдох — на 3 шага (ритм 1:1)**
- Задержка на вдохе посреди подъёма
- Насильственный глубокий вдох
- Задержка на выдохе долгое время

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте факторы стресса с телесными реакциями дыхательной системы:

Понятия:

**Ответ:**

- Хроническое беспокойство
- Кратковременный испуг
- Постоянная перегрузка
- Внезапное потрясение

Определения:

1. Одышка, ощущение «нехватки воздуха»
2. Глубокие вдохи-сбои, резкое учащение дыхания
3. Поверхностное дыхание постоянно
4. Пауза дыхания или задержка дыхания на миг

Подсказка: Подумайте, что происходит: при испуге — резкий скачок, при хроническом — постоянный фон.

- **Хроническое беспокойство** — Поверхностное дыхание постоянно
- **Кратковременный испуг** — Глубокие вдохи-сбои, резкое учащение дыхания
- **Постоянная перегрузка** — Одышка, ощущение «нехватки воздуха»
- **Внезапное потрясение** — Пауза дыхания или задержка дыхания на миг

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте дыхательные практики с их эффектами при стрессе:

Практика:

Ответ:

- Диафрагмальное дыхание
- Квадратное дыхание (4-4-4-4)
- Синхронное дыхание с волной
- Удлиненный выдох (с отношением 1:1,5)

Эффекты:

1. Успокаивает сердцебиение и снижает тревогу
2. Задерживает внимание и центрирует сознание
3. Создаёт чувство сопричастности с природой, уменьшает паническую реакцию
4. Снижает гипервентиляцию, помогает стабилизировать CO<sub>2</sub>

Подсказка: Подумайте, какой метод чаще используют для выравнивания дыхания в стресс-ситуации.

- **Диафрагмальное дыхание** — Успокаивает сердцебиение и снижает тревогу
- **Квадратное дыхание (4-4-4-4)** — Задерживает внимание и центрирует сознание
- **Синхронное дыхание с волной** — Создаёт чувство сопричастности с природой, уменьшает паническую реакцию
- **Удлиненный выдох (с отношением 1:1,5)** — Снижает гипервентиляцию, помогает стабилизировать CO<sub>2</sub>

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте ситуации с рекомендуемыми дыхательными стратегиями:

Ситуация:

Ответ:

- Сильный страх при виде змеи
- Тревога перед ночной грозой
- Переутомление на переходе
- Сухость воздуха, дыхание поверхностное



Стратегии:

1. Квадратное дыхание (4-4-4-4)
2. Диафрагмальное медленное дыхание
3. Удлиненный выдох с отношением 1:1,5
4. Синхронное дыхание с волной

Подсказка: Отдайте предпочтение более «сдержанным» стратегиям в пугающей ситуации и более «синхронизирующим» — в природном окружении.

- **Сильный страх при виде змеи** — Квадратное дыхание (4-4-4-4)
- **Тревога перед ночной грозой** — Диафрагмальное медленное дыхание
- **Переутомление на переходе** — Удлиненный выдох с отношением 1:1,5
- **Сухость воздуха, дыхание поверхностное** — Синхронное дыхание с волной

## Шаг 10:

### Миссия 10

Сопоставьте описания ощущений с возможными причинами дыхательного дискомфорта на острове:

Ощущение:

**Ответ:**

- Ощущение зябкости в лёгких
- Жгучее ощущение в горле
- Сдавленность в груди
- Внезапная пауза дыхания

Причина:

1. Сухой воздух, без увлажнения
2. Истощение, усталость и переутомление
3. Эмоциональный стресс, тревога
4. Шок, испуг, резкий эмоциональный толчок

Подсказка: При природных условиях сухость часто проявляет себя в лёгких, а эмоциональные реакции — в давлении груди.

- **Ощущение зябкости в лёгких** — Сухой воздух, без увлажнения
- **Жгучее ощущение в горле** — Истощение, усталость и переутомление
- **Сдавленность в груди** — Эмоциональный стресс, тревога
- **Внезапная пауза дыхания** — Шок, испуг, резкий эмоциональный толчок

## Шаг 11:

### Миссия 11

Сопоставьте этапы восстановления после стресса с дыхательными действиями:

Этап:

**Ответ:**

- Первичный шок
- Начало успокоения
- Фаза стабилизации
- Фаза интеграции и отдыха

Действие:

1. Замедление дыхания, контроль выдоха
2. Синхронное дыхание с природным ритмом (волны)
3. Квадратное дыхание для стабилизации
4. Медленное глубокое диафрагмальное дыхание с паузами

Подсказка: Шаг за шагом дышим всё мягче и естественнее.

- **Первичный шок** — Квадратное дыхание для стабилизации
- **Начало успокоения** — Замедление дыхания, контроль выдоха
- **Фаза стабилизации** — Синхронное дыхание с природным ритмом (волны)
- **Фаза интеграции и отдыха** — Медленное глубокое диафрагмальное дыхание с паузами

## Шаг 12:

### Миссия 12

Сопоставьте виды дыхательных сигналов организма с уровнем стресса:

Сигнал:

Ответ:

- Глубокий шумный вдох
- Сухое поверхностное дыхание
- Учащённые короткие вдохи
- Пауза дыхания перед выдохом

Уровень стресса:

1. Лёгкий тревожный фон
2. Умеренный стресс
3. Высокий острый стресс
4. Острый шок или испуг

Подсказка: Чем выше стресс, тем «жёстче» дыхательная реакция.

- **Глубокий шумный вдох** — Лёгкий тревожный фон
- **Сухое поверхностное дыхание** — Умеренный стресс
- **Учащённые короткие вдохи** — Высокий острый стресс
- **Пауза дыхания перед выдохом** — Острый шок или испуг

## Шаг 13:

### Миссия 13

Расположите шаги медленного восстановления дыхания после стресса:

1. Синхронизировать вдох/выдох с окружающей природой
2. Постепенно уменьшать частоту вдохов
3. Переключиться на мягкое диафрагмальное дыхание
4. Нормализовать дыхание без напряжения

Подсказка: Сначала внешняя синхронизация, затем внутренняя настройка.

Ответ:

- Синхронизировать вдох/выдох с окружающей природой
- Постепенно уменьшать частоту вдохов
- Переключиться на мягкое диафрагмальное дыхание

- Нормализовать дыхание без напряжения

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

Восстановление после пика тревоги: расположите дыхательные техники в порядке от сначала к последнему:

1. Резкое глубокое дыхание (коррекция дыхания)
2. Квадратное дыхание для стабилизации
3. Синхронное дыхание с волной
4. Мягкое свободное дыхание на расслаблении

Подсказка: Сначала «сброс», затем стабилизация, затем баланс и отпускание.

##### **Ответ:**

- Резкое глубокое дыхание (коррекция дыхания)
- Квадратное дыхание для стабилизации
- Синхронное дыхание с волной
- Мягкое свободное дыхание на расслаблении

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

Порядок действий, чтобы не допустить срыва дыхания ночью в лагере:

1. Оценка интенсивности тревоги
2. Переход к мягкому диафрагмальному дыханию
3. Синхронное дыхание с волной или ветром
4. Налаживание естественного, свободного ритма

Подсказка: Сначала — диагностика, потом — мягкие и естественные практики.

##### **Ответ:**

- Оценка интенсивности тревоги
- Переход к мягкому диафрагмальному дыханию
- Синхронное дыхание с волной или ветром
- Налаживание естественного, свободного ритма

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

Расположите приёмы дыхательной самопомощи в порядке их уместности во время перехода:

1. Дыхание 8-4-7 (вдох-задержка-выдох)
2. Квадратное дыхание (4-4-4-4)
3. Диафрагмальное свободное дыхание
4. Синхронное дыхание с природным ритмом

Подсказка: Учтите: при нагрузке — более контролируемые методы, позже — более свободные.

##### **Ответ:**

- Дыхание 8-4-7 (вдох-задержка-выдох)
- Квадратное дыхание (4-4-4-4)
- Диафрагмальное свободное дыхание

- Синхронное дыхание с природным ритмом

### Шаг 17:

#### Миссия 17

Завершительное упражнение: упорядочите дыхательные фазы на волне от начала до полного расслабления:

1. Уловить ритм волны
2. Синхронизировать вдох/выдох с подъёмом волны
3. Поддерживать плавный выдох, чуть длиннее вдоха
4. Отступить к свободному дыханию в ритме тела

Подсказка: Следуйте от внешнего ритма к внутреннему комфорту.

#### Ответ:

- Уловить ритм волны
- Синхронизировать вдох/выдох с подъёмом волны
- Поддерживать плавный выдох, чуть длиннее вдоха
- Отступить к свободному дыханию в ритме тела

## Урок 5 - Как избежать жары и обезвоживания

### Шаг 01:

#### Миссия 1

 Вы и команда исследователей пересекаете бесплодный пустынный участок острова. Какой из способов наиболее эффективен для предотвращения теплового удара?

Подсказка: Важно снизить нагрузку на тело и сохранять прохладу.

#### Ответ:

- **Носить лёгкую одежду и пить воду регулярно**
- Следовать в тени деревьев весь день
- Пить как можно больше жидкости за один раз
- Игнорировать жажду до прибытия лагеря

### Шаг 02:

#### Миссия 2

В палящем зное вы заметили, что один из участников команды бледнеет и его дыхание учащается. Что вы должны сделать в первую очередь?

Подсказка: Прежде всего — стабилизировать состояние тела.

#### Ответ:

- **Усадить в тень и напоить водой небольшими глотками**
- Продолжать идти, ускорив темп
- Заставить пить много за один раз
- Оставить участника позади и идти дальше

### Шаг 03:

#### Миссия 3

 При поиске воды вы нашли лужу, не идеально чистую, но воду можно обработать. Каким способом безопасно её подготовить?

Подсказка: Используйте методы фильтрации или кипячения, если есть возможность.

**Ответ:**

- **Кипятить воду минимум 5 минут после фильтрации**
- Разбавить водой из другого источника
- Пить прямо, если вода выглядит относительно чистой
- Добавить морскую воду для вкуса

#### 🔮 Шаг 04:

##### **Миссия 4**

🏠 Вы оборудовали лагерь в укрытии. Как лучше распределить активность группы, чтобы избежать перегрева?

Подсказка: Тяжёлые работы стоит делать в прохладное время.

**Ответ:**

- **Проводить активную работу утром и вечером, отдыхая в полдень**
- Работать непрерывно весь день
- Ничего не делать весь день
- Ночью работать, днём спать

#### 🔮 Шаг 05:

##### **Миссия 5**

☀ Во время дневного перехода зной усиливается. Какой головной убор — лучший выбор в таких условиях?

Подсказка: Ищите защиту для лица и затылка.

**Ответ:**

- **Широкополая шляпа с тканями, закрывающими шею**
- Кепка без полей
- Бандана на лоб только
- **Никакой головной убор** — чтобы голова "дышала"

#### 🔮 Шаг 06:

##### **Миссия 6**

Сопоставьте симптомы с возможной причиной обезвоживания:

Симптомы:

**Ответ:**

- Сильная жажда
- Головокружение
- Сухость кожи и губ
- Редкий тёмный мочеиспускание

Причины:

1. Недостаточный приём жидкости
2. Избыточное потоотделение
3. Потери через дыхание и солнце
4. Комбинация нескольких факторов

Подсказка: Часто симптомы появляются не от одной причины, а от сочетания.

- **Сильная жажда** — Недостаточный приём жидкости
- **Головокружение** — Избыточное потоотделение
- **Сухость кожи и губ** — Потери через дыхание и солнце
- **Редкий тёмный мочеиспускание** — Комбинация нескольких факторов

## 🔮 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте способ охлаждения тела с его эффектом:

Метод:

**Ответ:**

- Мокрая тряпка на шее
- Питьё малых порций воды
- Укрытие от солнца
- Использование вентиляции или ветра

Эффект:

1. Снижение наружной температуры тела
2. Поддержание водного баланса
3. Понижение радиационного нагрева
4. Усиленный теплообмен с воздухом

Подсказка: Анализируйте, что именно делает каждый метод: охлаждает поверхность, уменьшает жар или помогает выводить тепло.

- **Мокрая тряпка на шее** — Снижение наружной температуры тела
- **Питьё малых порций воды** — Поддержание водного баланса
- **Укрытие от солнца** — Понижение радиационного нагрева
- **Использование вентиляции или ветра** — Усиленный теплообмен с воздухом

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте группу риска с её характеристикой:

Группы риска:

**Ответ:**

- Дети и подростки
- Пожилые люди
- Люди с хроническими заболеваниями
- Физически активно работающие в жару

Характеристика:

1. Меньшая способность регулировать температуру тела
2. Замедленные реакции на жажду
3. Повышенная нагрузка на систему кровообращения
4. Усиленное потоотделение и нагрузка на водный баланс

Подсказка: Размышляйте о том, как возраст, болезни и нагрузка влияют на теплообмен.

- **Дети и подростки** — Меньшая способность регулировать температуру тела

- **Пожилые люди** — Замедленные реакции на жажду
- **Люди с хроническими заболеваниями** — Повышенная нагрузка на систему кровообращения
- **Физически активно работающие в жару** — Усиленное потоотделение и нагрузка на водный баланс

## 🔔 Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте способ дегидратации с его проявлением:

Способы потерь жидкости:

**Ответ:**

- Потоотделение
- Испарение с дыханием
- Диарея / рвота
- Увеличенное мочеиспускание

Проявление:

1. Большие потери при физической нагрузке
2. Невидимые потери ночью и в жару
3. Острая потеря жидкости и электролитов
4. Избыточный приём жидкости, приводящий к вымыванию соли

Подсказка: Подумайте, какой путь потери связан с каким симптомом или сценарием.

- **Потоотделение** — Большие потери при физической нагрузке
- **Испарение с дыханием** — Невидимые потери ночью и в жару
- **Диарея / рвота** — Острая потеря жидкости и электролитов
- **Увеличенное мочеиспускание** — Избыточный приём жидкости, приводящий к вымыванию соли

## 🔔 Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите этапы спасения товарища с признаками теплового удара:

1. Обеспечение тени и охлаждение тела
2. Подача жидкости малыми глотками
3. Снижение физических нагрузок и отдых
4. Наблюдение за состоянием и при необходимости эвакуация

Подсказка: Подумайте, что надо делать сначала, прежде чем давать воду, и как поступить, если состояние ухудшается.

**Ответ:**

- Обеспечение тени и охлаждение тела
- Подача жидкости малыми глотками
- Снижение физических нагрузок и отдых
- Наблюдение за состоянием и при необходимости эвакуация

## 🔔 Шаг 11:

### Миссия 11

 Расположите стратегию планирования маршрута в жару для группы:

1. Определить воду и тень по пути
2. Идти утром и вечером, избегая полудня
3. Оставлять периоды отдыха в тени
4. Постоянно оценивать состояние участников

Подсказка: Сначала план — потом ходьба — затем контроль состояния.

**Ответ:**

- Определить воду и тень по пути
- Идти утром и вечером, избегая полудня
- Оставлять периоды отдыха в тени
- Постоянно оценивать состояние участников

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

 Расположите по порядку действия для создания «пассивного охлаждения» лагеря:

1. Установить тент или навес над лагерем
2. Выбрать место с ветром или сквозняком
3. Ограничить нагрев от земли (подстилка, поднятие палатки)
4. Открыть вентиляционные отверстия или окна

Подсказка: Вам нужно сначала защитить сверху, затем обеспечить циркуляцию воздуха.

**Ответ:**

- Установить тент или навес над лагерем
- Выбрать место с ветром или сквозняком
- Ограничить нагрев от земли (подстилка, поднятие палатки)
- Открыть вентиляционные отверстия или окна

## Шаг 13:

### **Миссия 13**

Расположите шаги приготовления примитивного фильтра для воды:

1. Собрать слои гравия, песка и угля
2. Пропустить воду через слой мелкого гравия вниз
3. Пропустить через слой угля, затем через песок и крупный гравий
4. Долить и собрать очищенную воду сверху

Подсказка: Вспомните, как устроены слои фильтра: от грубого к тонкому, и как вода проходит сверху вниз.

**Ответ:**

- Собрать слои гравия, песка и угля
- Пропустить воду через слой мелкого гравия вниз
- Пропустить через слой угля, затем через песок и крупный гравий
- Долить и собрать очищенную воду сверху

## Шаг 14:

### **Миссия 14**



👤 Расположите стадии безопасного перемещения по палящему участку:

1. Оценка маршрута и наличие укрытий
2. Начать движение утром или вечером
3. Двигаться от тени к тени, частые паузы
4. Обеспечивать питьё и отдых по графику

Подсказка: Маршрут планируется заранее, потом — реализация с паузами и контролем.

**Ответ:**

- Оценка маршрута и наличие укрытий
- Начать движение утром или вечером
- Двигаться от тени к тени, частые паузы
- Обеспечивать питьё и отдых по графику

## 🔮 Шаг 15:

### Миссия 15

👤 Расположите уровни предупреждения обезвоживания (от лёгкого к тяжёлому) по признакам:

1. Лёгкая жажда и сухость губ
2. Головокружение и слабость
3. Снижение диуреза и тёмная моча
4. Спутанность сознания и тахикардия

Подсказка: Начинается с ощущения жажды и постепенно нарастает до тяжёлых симптомов.

**Ответ:**

- Лёгкая жажда и сухость губ
- Головокружение и слабость
- Снижение диуреза и тёмная моча
- Спутанность сознания и тахикардия

## 🔮 Шаг 16:

### Миссия 16

👤 Расположите по порядку элементы «день в жару» для предотвращения обезвоживания:

1. Выпить стакан воды сразу после пробуждения
2. Идти в путь утром до 10:00
3. Делать паузу и питьё в полдень
4. Продолжать движение вечером после охлаждения

Подсказка: Утром начинаетесь гидрацией, затем разумное планирование движения и отдых.

**Ответ:**

- Выпить стакан воды сразу после пробуждения
- Идти в путь утром до 10:00
- Делать паузу и питьё в полдень
- Продолжать движение вечером после охлаждения

## 🔮 Шаг 17:

### Миссия 17

📖 Расположите по порядку этапы обучения команды навыкам гидратации в экспедиции:

1. Объяснить опасности жары и обезвоживания
2. Обучить распознаванию ранних симптомов
3. Отработать практику питья и отдыха по графику
4. Провести симуляцию в жарких условиях

Подсказка: Без теории сначала — не будет понимания, а без практики — не будет опыта.

**Ответ:**

- Объяснить опасности жары и обезвоживания
- Обучить распознаванию ранних симптомов
- Отработать практику питья и отдыха по графику
- Провести симуляцию в жарких условиях

## 📖 **Модуль 8 - 🌿 Отдых, расслабление и восстановление**

### 📖 **Урок 1 - 🧘♀ Медитация и дыхательные практики для снятия стресса**

#### 🧘♀ **Шаг 01:**

##### **Миссия 1**

Ты оказался на берегу тихого острова после долгого пути поисков сокровищ. Какой из дыхательных приёмов ты выберешь первым, чтобы успокоить пульс после волнения?

Подсказка: Начни с чего-то простого, что можно делать прямо на месте.

**Ответ:**

- **Дыхание «4-7-8» (вдох 4, задержка 7, выдох 8)**
- Капалабхати быстрым темпом
- Квадратное дыхание с равными долями

#### 🧘♀ **Шаг 02:**

##### **Миссия 2**

После дождливой ночи вы — группа искателей сокровищ, и вы чувствуете скованность в теле. Какой вариант дыхательной практики лучше начать утро?

Подсказка: Выбирай мягкий, неагрессивный метод.

**Ответ:**

- **Глубокое диафрагмальное дыхание (медленный вдох и выдох)**
- Агрессивное дыхание Уджаи
- Шумное дыхание через сжатые губы

#### 🧘♀ **Шаг 03:**

##### **Миссия 3**

Когда вы идёте по джунглям острова, напряжение в груди возрастает. Какой метод дыхания наиболее целесообразен, чтобы быстро вернуть спокойствие?

Подсказка: Должен быть лёгкий приём, который подходит на ходу.

**Ответ:**

- **Дыхание «по счёту» (вдох 3 — выдох 3)**
- Уджаи с шумом
- Капалабхати ускоренно

## Шаг 04:

### Миссия 4

После нахождения древней карты ваши сердца бьются быстрее. Какой способ дыхания вы примените перед тем, как продолжить путь к пещере?

Подумай, как сделать вдох и выдох особенно длинным.

**Ответ:**

- **Медленный вдох через нос на 5 и медленный выдох на 7**
- Дыхание через ноздри альтернативно
- Серия глубоких вдохов подряд без выдохов

## Шаг 05:

### Миссия 5

Ночью вы слышите шум волн и чувствуете напряжение в мышцах. Какая дыхательная практика поможет расслабиться перед сном?

Подсказка: Выбор должен быть успокаивающим и ритмичным.

**Ответ:**

- **Квадратное дыхание (вдох — задержка — выдох — задержка)**
- Глубокое прерывистое дыхание
- Быстрое дыхание животом

## Шаг 06:

### Миссия 6

Перед вами четыре популярных дыхательных метода. Сопоставьте название с описанием:

Методы:

**Ответ:**

- Дыхание «4-7-8»
- Квадратное дыхание
- Диафрагмальное дыхание
- Нади Шодхана (альтернативное дыхание)

Описание:

1. Вдох через одну ноздрию, задержка, выдох через другую ноздрию.
2. **Вдох, задержка, выдох, задержка** — все равные доли.
3. Глубокий вдох животом, минимальное участие грудной клетки.
4. Вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8 счетов.

Подсказка: Обрати внимание на ритм и чередование.

- **Дыхание «4-7-8»** — Вдох на 4 счета, задержка на 7, выдох на 8 счетов.
- **Квадратное дыхание** — Вдох, задержка, выдох, задержка — все равные доли.
- **Диафрагмальное дыхание** — Глубокий вдох животом, минимальное участие грудной клетки.
- **Нади Шодхана (альтернативное дыхание)** — Вдох через одну ноздрию, задержка, выдох через другую ноздрию.

## Шаг 07:

### Миссия 7

Во время похода команда чувствует усталость и лёгкую тревогу. Сопоставьте признаки стресса и подходящие дыхательные стратегии:

Симптомы:

**Ответ:**

- Ощущение сдавленности в груди
- Резкий пульс
- Неспособность сосредоточиться
- Мышечное напряжение

Стратегии:

1. Медленное глубокое дыхание с удлинённым выдохом
2. Дыхание «4-7-8»
3. Квадратное дыхание для стабилизации
4. Нади Шодхана для переключения внимания

Подсказка: Подумай, какой приём снижает пульс, а какой — переключает ум.

- **Ощущение сдавленности в груди** — Медленное глубокое дыхание с удлинённым выдохом
- **Резкий пульс** — Дыхание «4-7-8»
- **Неспособность сосредоточиться** — Нади Шодхана для переключения внимания
- **Мышечное напряжение** — Квадратное дыхание для стабилизации

## Шаг 08:

### Миссия 8

Представь, что ты очутился в пещере острова без света, и хочешь установить внутренний ритм. Сопоставьте время дыхательных циклов и их эффекты:

Циклы:

**Ответ:**

- 4-7-8
- 5-5-5-5 (квадратное дыхание)
- Медленное диафрагмальное дыхание (вдох 4, выдох 6)
- Нади Шодхана с равным временем вдоха и выдоха

Эффекты:

1. Успокоение сердцебиения, уменьшение тревоги
2. Стабильность и равномерный ритм для ума
3. Глубокое расслабление мягких мышц живота
4. Сбалансирование левой и правой полушарий

Подсказка: Считай и сопоставляй, что даёт равность, а что — доминирование выдоха.

- **4-7-8** — Успокоение сердцебиения, уменьшение тревоги
- **5-5-5-5 (квадратное дыхание)** — Стабильность и равномерный ритм для ума
- **Медленное диафрагмальное дыхание (вдох 4, выдох 6)** — Глубокое расслабление мягких мышц живота
- **Нади Шодхана с равным временем вдоха и выдоха** — Сбалансирование левой и правой полушарий

## Шаг 09:

### Миссия 9

Ваша команда стоит на узком выступе скалы. Какой дыхательный метод лучше, если: Ситуации:

#### Ответ:

- Тревога перед высотой
- Желание отвлечься от страха
- Нервозность перед прыжком вниз
- Нестабильный пульс

Методы:

1. Квадратное дыхание
2. Нади Шодхана
3. 4-7-8
4. Медленное глубокое дыхание

Подсказка: Подумай, какой метод успокоит ум или ровняет частоту.

- **Тревога перед высотой** — 4-7-8
- **Желание отвлечься от страха** — Нади Шодхана
- **Нервозность перед прыжком вниз** — Квадратное дыхание
- **Нестабильный пульс** — Медленное глубокое дыхание

## Шаг 10:

### Миссия 10

Вы нашли священный зал в пещере. Вы должны выполнить серию дыхательных упражнений в правильном порядке, чтобы открыть тайный проход.

1. Квадратное дыхание (все доли равны)
2. Дыхание «4-7-8»
3. Нади Шодхана (чередование ноздрей)
4. Глубокое диафрагмальное дыхание

Подсказка: Легкие приёмы перед глубокими, баланс между сторонами — в середине.

#### Ответ:

- Глубокое диафрагмальное дыхание
- Квадратное дыхание (все доли равны)
- Нади Шодхана (чередование ноздрей)
- Дыхание «4-7-8»

## Шаг 11:

### Миссия 11

На рассвете вам нужно восстановить силы перед трудным переходом через болотистую местность. Упорядочите дыхательные этапы для максимального расслабления:

1. Дыхание «4-7-8»
2. Квадратное дыхание
3. Глубокое диафрагмальное дыхание
4. Нади Шодхана

Подсказка: Сначала мягкий, затем стабилизатор, потом баланс.

**Ответ:**

- Квадратное дыхание
- Глубокое диафрагмальное дыхание
- Нади Шодхана
- Дыхание «4-7-8»

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

Ночью вы слышите шаги в пещере рядом. Чтобы не паниковать, вы решаете провести короткую дыхательную медитацию. Расположите этапы в логическом порядке:

1. Нади Шодхана
2. Квадратное дыхание
3. Глубокое диафрагмальное дыхание
4. Дыхание «4-7-8»

Подсказка: Начни с баланса, потом устойчивость и глубокая релаксация.

**Ответ:**

- Нади Шодхана
- Квадратное дыхание
- Глубокое диафрагмальное дыхание
- Дыхание «4-7-8»

## Шаг 13:

### **Миссия 13**

После бурного ветра на побережье команда чувствует напряжение и утомление. Упорядочите дыхательные упражнения, чтобы достичь внутреннего баланса:

1. Глубокое диафрагмальное дыхание
2. Квадратное дыхание
3. Нади Шодхана
4. Дыхание «4-7-8»

Подсказка: Сначала мягкая база, затем структурирование, потом баланс и успокоение.

**Ответ:**

- Глубокое диафрагмальное дыхание
- Квадратное дыхание
- Нади Шодхана
- Дыхание «4-7-8»

## Шаг 14:

### **Миссия 14**

Вы пройдёте каменный коридор, слыша отголоски тревоги. Упорядочите дыхательные методы, которые вы примените последовательно:

1. Нади Шодхана
2. Глубокое диафрагмальное дыхание
3. Квадратное дыхание

#### 4. Дыхание «4-7-8»

Подсказка: Используй баланс, затем фундамент, затем ритм, затем успокоение.

**Ответ:**

- Нади Шодхана
- Глубокое диафрагмальное дыхание
- Квадратное дыхание
- Дыхание «4-7-8»

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

Ближе к центру острова вы находите скрытый сад. Проведите лёгкую дыхательную сессию: расставьте упражнения в наиболее плавном порядке:

1. Глубокое диафрагмальное дыхание
2. Нади Шодхана
3. Квадратное дыхание
4. Дыхание «4-7-8»

Подсказка: Постепенно усложняй дыхание, оставляя переход нежным.

**Ответ:**

- Глубокое диафрагмальное дыхание
- Нади Шодхана
- Квадратное дыхание
- Дыхание «4-7-8»

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

Вы на вершине утёса, перед восходом солнца — идеальное время для дыхательной практики. Расположите упражнения по уровню сложности и пользы:

1. Квадратное дыхание
2. Глубокое диафрагмальное дыхание
3. Нади Шодхана
4. Дыхание «4-7-8»

Подсказка: Начни со структурного, далее база, переход и завершение.

**Ответ:**

- Квадратное дыхание
- Глубокое диафрагмальное дыхание
- Нади Шодхана
- Дыхание «4-7-8»

### Шаг 17:

#### **Миссия 17**

Финальная задача: команда стоит у древнего алтаря и должна выполнить дыхательную последовательность, чтобы раскрыть портал. Расположите шаги в логическом ритме:

1. Глубокое диафрагмальное дыхание
2. Квадратное дыхание

- 3. Нади Шодхана
- 4. Дыхание «4-7-8»

Подсказка: Сначала основа, затем структура, затем баланс, потом успокоение.

**Ответ:**

- Глубокое диафрагмальное дыхание
- Квадратное дыхание
- Нади Шодхана
- Дыхание «4-7-8»

## **Урок 2 - 🧘♂ Прогулки и созерцание природы для восстановления сил**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

Во время прогулки по тропе в горах команда искателей решила сделать короткий останов. Что из этого поможет восстановить внутренний баланс и зарядиться энергией?

Подсказка: Обратите внимание на естественные практики, которые не требуют внешних ресурсов.

**Ответ:**

- **Медленное глубокое дыхание под шум ветра**
- Просмотр социальных сетей
- Прослушивание шума транспорта
- Бег на быстрый темп

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

🌲 На лесной поляне искатели остановились и присмотрелись к окружению. Какое действие поможет глубже погрузиться в природу?

Подсказка: Подумайте о процессе наблюдения без вмешательства.

**Ответ:**

- **Наблюдать движение ветра в ветках**
- Постоянно фотографировать
- Громко разговаривать
- Сбирать все растения

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

🧘♂ Путешественники захотели организовать тихую прогулку у озера перед рассветом. Какой подход будет самым полезным для расслабления?

Подсказка: Спокойный ритм и отсутствие плотного расписания часто работают лучше всего.

**Ответ:**

- **Идти медленным шагом, обращая внимание на звуки природы**
- Бежать по кругу
- Громко петь песни
- Слушать подкасты



## Шаг 04:

### Миссия 4

☞ После долгого перехода команда устроила короткую паузу у старого дерева. Что поможет восстановить силы быстрее?

Подсказка: Восстановление часто связано с природным прикосновением и снижением стимулов.

**Ответ:**

- **Прилечь и слушать шум листьев**
- Смотреть ролики на телефоне
- Спорить о маршруте
- Есть тяжёлую еду

## Шаг 05:

### Миссия 5

🌄 В горах на закате команда ищет, как настроить внутреннее спокойствие перед ночёвкой. Что из перечисленного лучше всего подойдёт?

Подсказка: Контакт глазами с природой и мягкий фокус часто успокаивают ум.

**Ответ:**

- **Смотреть на медленно темнеющее небо**
- Слушать городской шум
- Включать яркий экран
- Быстро пересчитывать шаги

## Шаг 06:

### Миссия 6

🏕 Во время похода группа оказалась на поляне с тишиной. Какое действие усилит ощущение восстановления?

Подсказка: Лучше всего — не вмешиваться. Выбор, который оставляет природу как есть.

**Ответ:**

- **Просто сесть и слушать тишину**
- Устраивать громкие игры
- Кричать от радости
- Активно разговаривать

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте стратегию прогулки с её эффектом на восстановление.

Стратегии:

**Ответ:**

- Медленное внимание к деталям
- Смотреть на горизонт
- Закрыть глаза и слушать звуки
- Идти без цели и дорожных карт

Эффекты:

1. Снижение внутреннего напряжения
2. Расширение чувства простора
3. Услышать мелкие природные звуки
4. Освобождение от пут маршрута и ожиданий

Подсказка: Стратегии часто работают на разные уровни восприятия.

- **Медленное внимание к деталям** — Снижение внутреннего напряжения
- **Смотреть на горизонт** — Расширение чувства простора
- **Закрыть глаза и слушать звуки** — Услышать мелкие природные звуки
- **Идти без цели и дорожных карт** — Освобождение от пут маршрута и ожиданий

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте этап прогулки с желаемым внутренним состоянием.

Этапы:

**Ответ:**

- Вступление в лес
- Середина пути у водоёма
- Закат на окраине леса
- Ночной выход на поляну

Состояния:

1. Успокоение и замедление
2. Глубокий контакт с водой и дыханием
3. Тень, тишина, переход к отдыху
4. Ощущение тайны и восприятие света луны

Подсказка: Представьте, как меняется ваше настроение в каждом этапе.

- **Вступление в лес** — Успокоение и замедление
- **Середина пути у водоёма** — Глубокий контакт с водой и дыханием
- **Закат на окраине леса** — Тень, тишина, переход к отдыху
- **Ночной выход на поляну** — Ощущение тайны и восприятие света луны

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте образ природы с эмотивным состоянием, который он может пробудить.

Образы:

**Ответ:**

- Колышущиеся травы
- Медленно текущая речка
- Туман над озером рано утром
- Лунные блики на водной глади

Состояния:

1. Нежность и лёгкость

2. Поток и успокоение
3. Таинственность и свежесть
4. Магия и вдохновение

Подсказка: Подумайте, какое внутреннее ощущение рождает каждый образ.

- **Колышущиеся травы** — Нежность и лёгкость
- **Медленно текущая речка** — Поток и успокоение
- **Туман над озером рано утром** — Таинственность и свежесть
- **Лунные блики на водной глади** — Магия и вдохновение

## Шаг 10:

### Миссия 10

Сопоставьте способ отдыха на пути с его ключевым эффектом.

Способы отдыха:

**Ответ:**

- Сидеть, опираясь на дерево
- Лечь на спину в траве
- Пройтись босиком по земле
- Слушать пение птиц в тишине

Эффекты:

1. Поддержка спины и ощущение опоры
2. Полное расслабление тела и обретение лёгкости
3. Сенсорный контакт с землёй и заземление
4. Вход в состояние внутренней тишины

Подсказка: Вспомните ощущения, когда вы лежите на природе или касаетесь земли.

- **Сидеть, опираясь на дерево** — Поддержка спины и ощущение опоры
- **Лечь на спину в траве** — Полное расслабление тела и обретение лёгкости
- **Пройтись босиком по земле** — Сенсорный контакт с землёй и заземление
- **Слушать пение птиц в тишине** — Вход в состояние внутренней тишины

## Шаг 11:

### Миссия 11

Сопоставьте минуту прогулки с фокусом внимания, который поможет восстановиться.

Минуты:

**Ответ:**

- 1-я минута
- 5-я минута
- 10-я минута
- 15-я минута

Фокус:

1. Ощущение тяжести тела
2. Наблюдение мелких деталей вокруг
3. Чувство синхронности дыхания и шагов
4. Благодарность природе и внутреннее тепло

Подсказка: Восстановление часто начинается с тела, затем — с восприятия, далее — с единства.

- **1-я минута** — Ощущение тяжести тела
- **5-я минута** — Наблюдение мелких деталей вокруг
- **10-я минута** — Чувство синхронности дыхания и шагов
- **15-я минута** — Благодарность природе и внутреннее тепло

## 🌀 Шаг 12:

### Миссия 12

Сопоставьте вид маршрута с подходящим советом для отдыха и расслабления.

Виды маршрута:

**Ответ:**

- Горный серпантин
- Лесная тропа
- Береговая линия озера
- Поляна в горах

Советы:

1. Оставляйте время на медленные остановки
2. Используйте взгляд на горизонт, чтобы снять напряжение
3. Походите вдоль воды, слушая волны
4. Лягте в траву и дайте телу расправиться

Подсказка: Подумайте, как каждый ландшафт раскрывает свои ресурсы.

- **Горный серпантин** — Оставляйте время на медленные остановки
- **Лесная тропа** — Используйте взгляд на горизонт, чтобы снять напряжение
- **Береговая линия озера** — Походите вдоль воды, слушая волны
- **Поляна в горах** — Лягте в траву и дайте телу расправиться

## 🌀 Шаг 13:

### Миссия 13

📌 Расположите шаги классической прогулки-размышления для восстановления:

1. Остановиться и на мгновение не двигаться
2. Начать движение медленным шагом
3. Провести время на открытом месте и посмотреть вокруг
4. Вернуться к исходной точке с ощущением спокойствия

Подсказка: Начинайте с тишины в покое, потом движение, затем зрение, и завершайте возвращением.

**Ответ:**

- Остановиться и на мгновение не двигаться
- Начать движение медленным шагом
- Провести время на открытом месте и посмотреть вокруг
- Вернуться к исходной точке с ощущением спокойствия

## 🌀 Шаг 14:

### Миссия 14

📖 Расположите виды дыхательных практик, применяемые в прогулке, от наиболее базовой к более углублённой:

1. Просто дышать, не меняя ритм
2. Синхронизировать дыхание со шагом
3. Удлинять выдох чуть больше, чем вдох
4. Включить задержку дыхания на короткий срок

Подсказка: Постепенно усложняйте дыхание, от простого к более тонкому контролю.

**Ответ:**

- Просто дышать, не меняя ритм
- Синхронизировать дыхание со шагом
- Удлинять выдох чуть больше, чем вдох
- Включить задержку дыхания на короткий срок

### 🌀 Шаг 15:

#### Миссия 15

📖 Расположите виды сенсорных активаций природы, используемые во время прогулки, в порядок от тактильных к визуальным:

1. Касание коры и травы руками или ногами
2. Слушание звуков ветра и воды
3. Принюхивание к аромату хвои и цветов
4. Наблюдение за панорамой и светом

Подсказка: От прикосновения к звуку, запаху, а затем к зрению — постепенное погружение.

**Ответ:**

- Касание коры и травы руками или ногами
- Слушание звуков ветра и воды
- Принюхивание к аромату хвои и цветов
- Наблюдение за панорамой и светом

### 🌀 Шаг 16:

#### Миссия 16

📖 Расположите действия искателей сокровищ в квест-прогулке с природой по порядку, чтобы максимизировать восстановление:

1. Остановиться и слушать природу
2. Пройтись медленным шагом, не думая о времени
3. Остановиться и закрыть глаза на минуту
4. Смотреть вокруг, замечая детали
5. Возврат к лагерю с ощущением лёгкости

Подсказка: Рассмотрите маршрут как последовательность погружения в природу.

**Ответ:**

- Остановиться и слушать природу
- Пройтись медленным шагом, не думая о времени
- Остановиться и закрыть глаза на минуту
- Смотреть вокруг, замечая детали
- Возврат к лагерю с ощущением лёгкости

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Расположите этапы полного восстановления после прогулки перед сном:

1. Лечь и расслабить все мышцы
2. Поблагодарить природу мысленно
3. Провести несколько минут в тихом созерцании окна или пейзажа
4. Медитативно дышать, возвращаясь к внутренней тишине
5. Погрузиться в покой и сон

Подсказка: Восстановление — это завершение, движение к тишине и покою.

#### Ответ:

- Лечь и расслабить все мышцы
- Поблагодарить природу мысленно
- Провести несколько минут в тихом созерцании окна или пейзажа
- Медитативно дышать, возвращаясь к внутренней тишине
- Погрузиться в покой и сон

## Урок 3 - Техники сна засыпание и глубокий отдых

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы сидите у костра и чувствуете напряжение в теле — что лучше сделать, прежде чем лечь спать?

Подсказка: Расслабляющие практики помогают сбросить накопленный стресс.

#### Ответ:

- **Лёгкая растяжка и дыхательные упражнения**
- Сильная растяжка с напряжением мышц
- Разговор на волнительные темы
- Просмотр страшных историй у костра

## Шаг 02:

### Миссия 2

 Нужно выбрать оптимальную температуру палатки для сна. Какая температура будет наиболее комфортной?

Подсказка: Ни жарко, ни холодно — ищите баланс.

#### Ответ:

- **Около 18 °C (16-20 °C)**
- Более 25 °C
- Менее 10 °C
- Около 30 °C

## Шаг 03:

### Миссия 3

 Теперь сопоставьте **\*\*метод расслабления\*\*** с его кратким описанием:

Методы:

#### Ответ:

- Прогрессивная мышечная релаксация
- Визуализация спокойного пейзажа
- Медленное дыхание 4-7-8
- Аудио-мантра (тишина и повтор)

Описания:

1. Напряжение и расслабление каждой группы мышц по очереди.
2. Воображаете себя на тихом берегу, лесной поляне или в горах.
3. **Вдыхаете на 4, задерживаете на 7, выдыхаете на 8** — медленный ритм.
4. Повторяете слово или фразу про себя, концентрируясь на звуке.

Подсказка: Прочтите все описания — они точно совпадут только один к одному.

- **Прогрессивная мышечная релаксация** — Напряжение и расслабление каждой группы мышц по очереди.
- **Визуализация спокойного пейзажа** — Воображаете себя на тихом берегу, лесной поляне или в горах.
- **Медленное дыхание 4-7-8** — Вдыхаете на 4, задерживаете на 7, выдыхаете на 8 — медленный ритм.
- **Аудио-мантра (тишина и повтор)** — Повторяете слово или фразу про себя, концентрируясь на звуке.

#### 🔮 Шаг 04:

##### Миссия 4

➡ Сопоставьте **\*\*фактор сна\*\*** с его влиянием на качество отдыха:

Факторы:

#### Ответ:

- Шум сбоку (ветер, шум волн)
- Свет от фонарика
- Неудобный матрас или коврик
- Сильный голод или тяжёлая еда

Влияния:

1. Нарушение фазы глубокого сна.
2. Пробуждения в ночи.
3. Боль в теле и мышечный дискомфорт.
4. Проблемы с засыпанием и тяжёлые сны.

Подсказка: Представьте, как каждый фактор проявится в ночи.

- **Шум сбоку (ветер, шум волн)** — Пробуждения в ночи.
- **Свет от фонарика** — Нарушение фазы глубокого сна.
- **Неудобный матрас или коврик** — Боль в теле и мышечный дискомфорт.
- **Сильный голод или тяжёлая еда** — Проблемы с засыпанием и тяжёлые сны.

#### 🔮 Шаг 05:

##### Миссия 5

✨ Вы уже отдыхаете под звёздами. Сопоставьте **\*\*тайминг вечерних ритуалов\*\*** с их оптимальным временем исполнения:

Ритуалы:

**Ответ:**

- Питьё травяного чая
- Лёгкие растяжки и дыхание
- Запись дневника впечатлений дня
- Отключение электронных устройств

Времена:

1. За 60 минут до сна
2. За 90 минут до сна
3. За 30 минут до сна
4. За 120 минут до сна

Подсказка: Подумайте: что должно быть сделано заранее, а что — прямо перед сном?

- **Питьё травяного чая** — За 90 минут до сна
- **Лёгкие растяжки и дыхание** — За 60 минут до сна
- **Запись дневника впечатлений дня** — За 30 минут до сна
- **Отключение электронных устройств** — За 120 минут до сна

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

 Расположите 4 шага вечернего ритуала для подготовки ко сну в логическом порядке:

1. Чтение лёгкой прозы или слушание спокойной музыки
2. Прогрессивная мышечная релаксация или дыхательные упражнения
3. Отключение источников яркого света / экраны
4. Питьё тёплого напитка без кофеина

Подсказка: Начните с отключения раздражителей, закончите расслаблением.

**Ответ:**

- Отключение источников яркого света / экраны
- Питьё тёплого напитка без кофеина
- Прогрессивная мышечная релаксация или дыхательные упражнения
- Чтение лёгкой прозы или слушание спокойной музыки

#### **Шаг 07:**

##### **Миссия 7**

zzz Вы проснулись ночью из-за тревожной мысли о маршруте. Что поможет вернуться к сну быстрее?

Подсказка: Лучше мягкие ментальные техники, чем пытаться решить задачу.

**Ответ:**

- **Мягкая визуализация спокойного пейзажа**
- Проверка карт маршрутов на телефоне
- Вставание и активное чтение
- Сильная физическая активность



## Шаг 08:

### Миссия 8

 Ваша палатка находится рядом с морским прибежищем шума волн. Как смягчить этот шум перед сном?

Подсказка: Используйте то, что под рукой и что может заглушить звук.

#### Ответ:

- **Использовать беруши или мягкую ткань как заглушку**
- Разрешить шум усиливаться для адаптации
- Оставить рот и окна широко открытыми
- Начать громкую музыку, чтобы заглушить шум

## Шаг 09:

### Миссия 9

 Сопоставьте **\*\*состояние ума или тела\*\*** с рекомендуемой техникой релаксации:

Состояния:

#### Ответ:

- Пульс учащён, «гонка мыслей»
- Тяжесть в теле, усталость
- Тревога перед новым днём
- Долгое лежание «без сна»

Техники:

1. Дыхание 4-7-8
2. Прогрессивная релаксация мышц
3. Визуализация позитивного утра
4. Аудио-мантра или многократное повторение фразы «Спокойствие»

Подсказка: Для каждого состояния выберите наиболее щадящий метод.

- **Пульс учащён, «гонка мыслей»** — Дыхание 4-7-8
- **Тяжесть в теле, усталость** — Прогрессивная релаксация мышц
- **Тревога перед новым днём** — Визуализация позитивного утра
- **Долгое лежание «без сна»** — Аудио-мантра или многократное повторение фразы «Спокойствие»

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Сопоставьте **\*\*растения / напитки\*\*** с их предполагаемым расслабляющим действием:

Напитки:

#### Ответ:

- Ромашковый чай
- Мелисса (лимонная мята)
- Валериана
- Лаванда в настое

Действие:

1. Снимает мышечное напряжение

2. Успокаивает раздражительность
3. Способствует лёгкому засыпанию
4. Снижает тревогу и внутренняя напряжённость

Подсказка: Некоторые растения действуют сильнее, другие — мягче.

- **Ромашковый чай** — Успокаивает раздражительность
- **Мелисса (лимонная мята)** — Снижает тревогу и внутренняя напряжённость
- **Валериана** — Способствует лёгкому засыпанию
- **Лаванда в настое** — Снимает мышечное напряжение

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Упорядочите стадии сна по порядку (комфортный отдых):

1. Дремота и лёгкий сон
2. Глубокий (медленный) сон
3. Просыпание / переход в поверхностный сон
4. Фаза быстрых движений глаз (REM-сон)

Подсказка: Сон развивается от более лёгких стадий к глубоким, затем снова к поверхностным и REM.

**Ответ:**

- Дремота и лёгкий сон
- Глубокий (медленный) сон
- Фаза быстрых движений глаз (REM-сон)
- Просыпание / переход в поверхностный сон

## Шаг 12:

### Миссия 12

 Вы проснулись в утро на острове. Расположите фазы восстановления организма во время сна в правильном порядке:

1. Восстановление памяти и обучение
2. Ремонт тканей и восстановление мышц
3. Снятие эмоционального напряжения
4. Снижение стресса и уровня кортизола

Подсказка: Каждая фаза имеет свою роль — подумайте, что организм делает последовательно.

**Ответ:**

- Снижение стресса и уровня кортизола
- Снятие эмоционального напряжения
- Ремонт тканей и восстановление мышц
- Восстановление памяти и обучение

## Шаг 13:

### Миссия 13

 Вы хотите улучшить качество сна в длительном путешествии. Что стоит включить в «набор для сна» в рюкзак?

Подсказка: Подумайте о компактных вещах, помогающих создать уют и тишину.

**Ответ:**

- **Лёгкая маска для сна и беруши**
- Громкий развлекательный динамик
- Тяжёлое пуховое одеяло на каждый случай
- Многоразовая кофеварка быстрого действия

#### 🌀 Шаг 14:

##### **Миссия 14**

👤 В непривычных условиях сна сопоставьте **\*\*проблему сна\*\*** с возможным **\*\*решением\*\***:

Проблемы:

**Ответ:**

- Частые пробуждения из-за жары
- Онемение конечностей или дискомфорт
- Мысли тревожат и не дают заснуть
- Шумят ветви палатки, ветер

Решения:

1. Открыть вентиляционные окна, охладить воздух
2. Подложить мягкую подкладку под места давления
3. Выполнить визуализацию или дыхательные упражнения
4. Натянуть ткань внутри или закрепить ветки, использовать заглушки

Подсказка: Каждая проблема требует своего адаптивного ответа.

- **Частые пробуждения из-за жары** — Открыть вентиляционные окна, охладить воздух
- **Онемение конечностей или дискомфорт** — Подложить мягкую подкладку под места давления
- **Мысли тревожат и не дают заснуть** — Выполнить визуализацию или дыхательные упражнения
- **Шумят ветви палатки, ветер** — Натянуть ткань внутри или закрепить ветки, использовать заглушки

#### 🌀 Шаг 15:

##### **Миссия 15**

🧠 Подумайте о стратегии «микроблоков сна» при длинных путешествиях: расположите этапы так, чтобы приближаться к глубокому восстановлению:

1. 5-минутное дыхательное расслабление
2. Лёгкий дневной сон (не более 20 минут)
3. Прогрессивная релаксация мышц
4. Короткий отдых перед продолжением пути

Подсказка: Ищите путь через лёгкий сон к релаксации, а не сразу к глубине.

**Ответ:**

- 5-минутное дыхательное расслабление
- Прогрессивная релаксация мышц
- Короткий отдых перед продолжением пути
- Лёгкий дневной сон (не более 20 минут)

## Урок 4 - ✂ Растяжка и легкая гимнастика для расслабления тела

### Шаг 01:

#### Миссия 1

🦋 Вы разложили лагерь после долгого дня в пути. Какое лёгкое упражнение вы выберете первым, чтобы расслабиться?

Подсказка: Начинайте с простого, чтобы не перегружать уставшие мышцы.

**Ответ:**

- **Нежные наклоны головы и плеч**
- Активные приседания с прыжком
- Интенсивная растяжка на шпагат

### Шаг 02:

#### Миссия 2

🌅 На рассвете вы проснулись в горах и хотите размять тело. Какое движение даст мягкий старт дню?

Подсказка: Движение должно быть мягким, без резких рывков.

**Ответ:**

- **Круги плечами вперёд и назад**
- Рывковые махи ногами
- Резкие наклоны вперёд

### Шаг 03:

#### Миссия 3

⚡ Вы поднялись на вершину холма и чувствуете лёгкую скованность ног. Что выберете?

Подсказка: Начинайте с простых наклонов и шагов.

**Ответ:**

- **Поочерёдный подъём пятки к ягодице (растяжка квадрицепса)**
- Бег на месте с высоким подниманием коленей
- Скручивания туловища в быстром темпе
- Рывковые выпады вперёд

### Шаг 04:

#### Миссия 4

Сопоставьте каждое лёгкое упражнение с тем эффектом, который оно даёт.

Упражнения:

**Ответ:**

- Наклоны головы в стороны
- Круги плечами
- Круги кистями
- Подъём пятки к ягодице

Эффекты:

1. Снятие напряжения в шее и боковых мышцах

2. Открытие грудной клетки, расслабление плечевого пояса
3. Улучшение кровообращения в кистях и запястьях
4. Растягивает переднюю часть бедра, снимает усталость ног

Подсказка: Подумайте, какая часть тела работает в каждом движении.

- **Наклоны головы в стороны** — Снятие напряжения в шее и боковых мышцах
- **Круги плечами** — Открытие грудной клетки, расслабление плечевого пояса
- **Круги кистями** — Улучшение кровообращения в кистях и запястьях
- **Подъём пятки к ягодице** — Растягивает переднюю часть бедра, снимает усталость ног

## Шаг 05:

### Миссия 5

Сопоставьте время дня и подходящее лёгкое упражнение для восстановления.

Время:

**Ответ:**

- Утро
- После обеда
- Перед сном
- Привал в полдень

Упражнения:

1. Мягкие повороты туловища сидя
2. Круги шеи и плеч
3. Растяжка подколенных сухожилий лёжа
4. Круги стопами и мягкие пальцы ног

Подсказка: Подумайте, какие участки тела наиболее устают к разным временам дня.

- **Утро** — Круги шеи и плеч
- **После обеда** — Мягкие повороты туловища сидя
- **Перед сном** — Растяжка подколенных сухожилий лёжа
- **Привал в полдень** — Круги стопами и мягкие пальцы ног

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте мышечную группу и упражнение для её мягкого расслабления.

Мышечные группы:

**Ответ:**

- Шея
- Плечи и грудь
- Бёдра (передняя часть)
- Икры и лодыжки

Упражнения:

1. Наклоны головы
2. Руки назад и раскрытие плеч
3. Подъём пятки к ягодице
4. Круги стопами

Подсказка: Каждое упражнение целится в одну группу — подумайте, что ощущается при выполнении.

- **Шея** — Наклоны головы
- **Плечи и грудь** — Руки назад и раскрытие плеч
- **Бёдра (передняя часть)** — Подъём пятки к ягодице
- **Икры и лодыжки** — Круги стопами

## Шаг 07:

### Миссия 7

✳ Расположите этапы мини-гимнастики после долгой ходьбы:

1. Наклоны головы и шеи
2. Круги плечами
3. Подъём пятки к ягодице
4. Мягкие повороты туловища
5. Круги стопами

Подсказка: Начинаем с верха (шея) и спускаемся вниз, завершив акцентом на стопы.

**Ответ:**

- Наклоны головы и шеи
- Круги плечами
- Мягкие повороты туловища
- Подъём пятки к ягодице
- Круги стопами

## Шаг 08:

### Миссия 8

☞ Отрегулируйте порядок для лёгкой утренней растяжки:

1. Круги плечами
2. Наклоны головы
3. Подъём пятки к ягодице
4. Круги стопами

Подсказка: Начинайте с шеи, затем плеч, далее ноги, завершите стопами.

**Ответ:**

- Наклоны головы
- Круги плечами
- Подъём пятки к ягодице
- Круги стопами

## Шаг 09:

### Миссия 9

✳ Расположите этапы расслабления после дневного перехода:

1. Круги кистями
2. Круги стопами
3. Наклоны головы
4. Подъём пятки к ягодице

## 5. Круги плечами

Подсказка: Работайте от конечностей к центру тела.

**Ответ:**

- Круги кистями
- Круги стопами
- Наклоны головы
- Подъём пятки к ягодице
- Круги плечами

## Шаг 10:

### Миссия 10

 После ночёвки на равнине расположите последовательность движений для пробуждения тела:

1. Наклоны головы
2. Круги плечами
3. Круги кистями
4. Подъём пятки к ягодице
5. Круги стопами

Подсказка: От головы к пяткам — более естественный порядок пробуждения.

**Ответ:**

- Наклоны головы
- Круги плечами
- Круги кистями
- Подъём пятки к ягодице
- Круги стопами

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Наступает вечер — как упорядочить расслабляющие упражнения перед сном:

1. Круги стопами
2. Растяжка подколенных сухожилий лёжа
3. Круги плечами
4. Наклоны головы
5. Круги кистями

Подсказка: Завершайте расслаблением стоп и рук.

**Ответ:**

- Наклоны головы
- Круги плечами
- Круги кистями
- Растяжка подколенных сухожилий лёжа
- Круги стопами

## Шаг 12:

### Миссия 12

👤♀ Вы хотите построить собственную лёгкую гимнастику из 5 движений. Какой оптимальный порядок?

1. Наклоны головы
2. Круги плечами
3. Подъём пятки к ягодице
4. Круги кистями
5. Круги стопами

Подсказка: Идея — двигаться сверху вниз, завершив стопами.

**Ответ:**

- Наклоны головы
- Круги плечами
- Подъём пятки к ягодице
- Круги кистями
- Круги стопами

### 🔮 Шаг 13:

#### Миссия 13

✨ Перед сном вы хотите выполнить всю цепочку расслабления. Расположите шаги:

1. Круги кистями
2. Круги стопами
3. Подъём пятки к ягодице
4. Круги плечами
5. Наклоны головы

Подсказка: Начинайте с центра тела к кончикам.

**Ответ:**

- Наклоны головы
- Круги плечами
- Подъём пятки к ягодице
- Круги кистями
- Круги стопами

### 🔮 Шаг 14:

#### Миссия 14

🦋 Вы устроили привал у озера и хотите зарядку из 6 движений. Как упорядочить:

1. Наклоны головы
2. Круги плечами
3. Круги кистями
4. Мягкие повороты туловища
5. Подъём пятки к ягодице
6. Круги стопами

Подсказка: Идите сверху вниз, затем корпус, затем ноги и стопы.

**Ответ:**

- Наклоны головы
- Круги плечами



- Круги кистями
- Мягкие повороты туловища
- Подъём пятки к ягодице
- Круги стопами

### Шаг 15:

#### Миссия 15

☺ В заключение дня расположите полную прогулку-гимнастику из 7 движений:

1. Наклоны головы
2. Круги плечами
3. Круги кистями
4. Мягкие повороты туловища
5. Подъём пятки к ягодице
6. Растяжка подколенных сухожилий
7. Круги стопами

Подсказка: Завершайте мягкой растяжкой ног и стоп.

#### Ответ:

- Наклоны головы
- Круги плечами
- Круги кистями
- Мягкие повороты туловища
- Подъём пятки к ягодице
- Растяжка подколенных сухожилий
- Круги стопами

## Урок 5 - Визуализация и психологическая разгрузка

### Шаг 01:

#### Миссия 1

После долгого пути в горах путешественница Анна ложится у костра и хочет визуализировать место силы — что ей стоит представить первым?

Подсказка: Начните с простого ощущения — цвета, формы, света.

#### Ответ:

- **Тёплый свет и мягкие очертания**
- Яркие егозные вспышки
- Ледяные пустоты и абстракции
- Массивные механические объекты

### Шаг 02:

#### Миссия 2

Путешественник Игорь лежит вечером в палатке. Какой из образов лучше использовать для расслабления перед сном?

Подсказка: Выбирайте образ спокойный, безопасный, тёплый.

#### Ответ:

- **Тихий лес у озера на закате**

- Шумный город ночью
- Буря на морской глади
- Пустыня с палящим солнцем

### 🔮 Шаг 03:

#### Миссия 3

🦋 Мария, собравшись на отдых, решает провести короткую визуализацию у ручья. Что лучше включить в образ?

Подсказка: Используйте пять чувств — даже в мыслях.

**Ответ:**

- **Звук капель, прохлада воды, зелёные листья**
- Грохот волн и шум города
- Звон колоколов и офисные панели
- Лёд, стужа и сухие ветры

### 🔮 Шаг 04:

#### Миссия 4

🏠 Вечером на острове Суворов герой хочет расслабиться: какой образ ему подойдёт лучше всего?

Подсказка: Подумайте: что создаёт ощущение простора и покоя?

**Ответ:**

- **Безмятежное звездное небо над лагуной**
- Городские неоновые огни
- Мегаполис с потоком машин
- Промзона и фабричные трубы

### 🔮 Шаг 05:

#### Миссия 5

🦋 Перед сном Алиса представляет «остров самого себя». Что стоит визуализировать в центре этого острова?

Подсказка: Центр — сердце, основа, теплое ядро.

**Ответ:**

- **Тёплый очаг или светящийся кристалл**
- Суровый каменный блок
- Разросшийся хаос из ветвей
- Пустоту и мрак

### 🔮 Шаг 06:

#### Миссия 6

🏠 Сопоставьте виды визуализации с их эффектом для расслабления:

Виды визуализации:

**Ответ:**

- Светлый лес
- Морской прибой
- Тёплый очаг

- Облачное море

Эффекты:

1. Успокоение ума через ритм волн
2. Согревающая душу опора
3. Раскрытие воображения и мягкое движение
4. Ощущение свежести и лёгкости

Подсказка: Подумайте, какой образ дарит тепло, какой — движение, какой — лёгкость.

- **Светлый лес** — Ощущение свежести и лёгкости
- **Морской прибой** — Успокоение ума через ритм волн
- **Тёплый очаг** — Согревающая душу опора
- **Облачное море** — Раскрытие воображения и мягкое движение

## Шаг 07:

### Миссия 7

 Сопоставьте фразу и образ, который помогает уменьшить стресс:

Фразы:

Ответ:

- «Я отпускаю волну»
- «Я погружаюсь в свет»
- «Я растворяюсь в тишине»
- «Я чувствую тепло»

Образы:

1. Световой шар внутри тела
2. Пулюс волны, уходящий в море
3. Пустое пространство без звуков
4. Огонь в ладонях

Подсказка: Какая фраза соответствует визуализации волн, света, тишины или тепла?

- **«Я отпускаю волну»** — Пулюс волны, уходящий в море
- **«Я погружаюсь в свет»** — Световой шар внутри тела
- **«Я растворяюсь в тишине»** — Пустое пространство без звуков
- **«Я чувствую тепло»** — Огонь в ладонях

## Шаг 08:

### Миссия 8

 Сопоставьте время дня и визуализацию, способствующую релаксации:

Время дня:

Ответ:

- Утро
- Полдень
- Вечер
- Ночь

Визуализации:

1. Рассвет над океаном
2. Тёплый сад в полдень
3. Закат с мягкими красками
4. Звёздное небо над лагуной

Подсказка: Какой образ логично сочетать с утром, вечером и ночью?

- **Утро** — Рассвет над океаном
- **Полдень** — Тёплый сад в полдень
- **Вечер** — Закат с мягкими красками
- **Ночь** — Звёздное небо над лагуной

## Шаг 09:

### Миссия 9

🌿 Вы устали после долгого похода и хотите расслабиться. Что из перечисленного поможет быстрее снять стресс?

Подсказка: Расслабление начинается с простых действий, которые помогают телу и разуму успокоиться.

**Ответ:**

- **Глубокое дыхание и медитация на природе**
- Быстрая пробежка вокруг лагеря
- Просмотр новостей на телефоне
- Активное обсуждение проблем в группе

## Шаг 10:

### Миссия 10

Во время отдыха в лесу вы решили попробовать визуализацию для психологической разгрузки. Что нужно сделать в первую очередь?

Подсказка: Визуализация начинается с создания внутреннего образа, который наполняет спокойствием.

**Ответ:**

- **Закрывать глаза и представить себе спокойное место**
- Считать в уме цифры от 1 до 100
- Вспомнить тревожные моменты
- Начать активно двигаться, чтобы сбросить энергию

## Шаг 11:

### Миссия 11

🌿 Какой из способов поможет поддержать концентрацию во время визуализации в условиях дикого лагеря?

Подсказка: Уменьшение отвлекающих факторов помогает лучше сосредоточиться.

**Ответ:**

- **Использовать тихое место вдали от шума и движений**
- Включить музыку с громким басом
- Разговаривать с кем-то рядом во время визуализации
- Проверять телефон каждые 5 минут

## Шаг 12:

### Миссия 12

 Представьте, что вы нашли небольшое озеро в лесу. Как можно использовать его для психологической разгрузки?

Подсказка: Природные объекты часто служат источником умиротворения и вдохновения.

**Ответ:**

- **Сидеть у воды, наблюдая за её спокойствием и звуками**
- Бросать камни в воду, чтобы создать шум
- Плыть и активно развлекаться без остановки
- Слушать музыку в наушниках, закрывая звуки природы

## Шаг 13:

### Миссия 13

Сопоставьте виды визуализации с их эффектами для психологической разгрузки.

Подсказка: Каждый образ влияет на разные аспекты вашего настроения и состояния.

Виды визуализации:

**Ответ:**

- Представление пляжа
- Образ горного леса
- Воображение спокойного неба
- Вид журчащего ручья

Эффекты:

1. Помогает снять тревогу и усталость
2. Вдохновляет на внутренний покой и равновесие
3. Успокаивает мысли и дарит ощущение свободы
4. Облегчает расслабление и восстанавливает силы

- **Представление пляжа** — Помогает снять тревогу и усталость
- **Образ горного леса** — Вдохновляет на внутренний покой и равновесие
- **Воображение спокойного неба** — Успокаивает мысли и дарит ощущение свободы
- **Вид журчащего ручья** — Облегчает расслабление и восстанавливает силы

## Шаг 14:

### Миссия 14

Сопоставьте этапы психологической разгрузки с описаниями действий.

Подсказка: Важно выполнять шаги последовательно для максимального эффекта.

Этапы:

**Ответ:**

- Подготовка
- Визуализация
- Расслабление
- Завершение

Описание:

1. Создание внутреннего спокойного образа

2. Освобождение мышц и снижение напряжения
3. Создание комфортной и тихой обстановки
4. Медленное возвращение к реальности

- **Подготовка** — Создание комфортной и тихой обстановки
- **Визуализация** — Создание внутреннего спокойного образа
- **Расслабление** — Освобождение мышц и снижение напряжения
- **Завершение** — Медленное возвращение к реальности

## Шаг 15:

### Миссия 15

Сопоставьте психологические эффекты отдыха с действиями путешественника.

Подсказка: Разные виды отдыха дают разные бонусы для вашего разума и тела.

Действия:

**Ответ:**

- Медленное дыхание у костра
- Прогулка по лесной тропе
- Прослушивание звуков природы
- Медитация в палатке

Эффекты:

1. Снижение уровня стресса
  2. Восстановление энергии и сил
  3. Улучшение настроения и концентрации
  4. Уменьшение тревожности и успокоение мыслей
- **Медленное дыхание у костра** — Снижение уровня стресса
  - **Прогулка по лесной тропе** — Восстановление энергии и сил
  - **Прослушивание звуков природы** — Улучшение настроения и концентрации
  - **Медитация в палатке** — Уменьшение тревожности и успокоение мыслей

## Шаг 16:

### Миссия 16

Сопоставьте возможные преграды для визуализации с способами их преодоления в походе.

Подсказка: Решение проблем — ключ к успешному расслаблению.

Проблемы:

**Ответ:**

- Шум ветра и деревьев
- Беспокойство из-за насекомых
- Трудности с концентрацией
- Физический дискомфорт

Решения:

1. Использовать беруши или выбрать защищённое место
2. Применять натуральные репелленты или закрыться в палатке
3. Практиковать медленное дыхание и фокус на образах
4. Подготовить удобное место для сидения и отдыхать

- **Шум ветра и деревьев** — Использовать беруши или выбрать защищённое место
- **Беспокойство из-за насекомых** — Применять натуральные репелленты или закрыться в палатке
- **Трудности с концентрацией** — Практиковать медленное дыхание и фокус на образах
- **Физический дискомфорт** — Подготовить удобное место для сидения и отдыхать

## 🧭 Шаг 17:

### Миссия 17

Сопоставьте типы отдыха в дикой природе с их основными преимуществами для психики.

Подсказка: Разнообразие активности помогает охватить разные аспекты восстановления.

Типы отдыха:

**Ответ:**

- Активный (поход, исследование)
- Пассивный (наблюдение, отдых)
- Творческий (рисование, письмо)
- Коммуникативный (общение, рассказы у костра)

Преимущества:

1. Улучшение физического и психического здоровья
2. Восстановление эмоционального баланса
3. Выражение и осмысление переживаний
4. Укрепление социальных связей и поддержки

- **Активный (поход, исследование)** — Улучшение физического и психического здоровья
- **Пассивный (наблюдение, отдых)** — Восстановление эмоционального баланса
- **Творческий (рисование, письмо)** — Выражение и осмысление переживаний
- **Коммуникативный (общение, рассказы у костра)** — Укрепление социальных связей и поддержки

## 🧭 Шаг 18:

### Миссия 18

Расположите этапы подготовки к психологической разгрузке в лесу в правильном порядке:

1. Поиск уединённого места с минимальными отвлекающими факторами
2. Принятие удобной позы и глубокое дыхание
3. Закрывание глаз и создание внутреннего образа спокойствия
4. Медленное возвращение к окружающей среде и открытие глаз

Подсказка: Начинайте с внешней подготовки, затем переходите к внутренней, и завершающей.

**Ответ:**

- Поиск уединённого места с минимальными отвлекающими факторами
- Принятие удобной позы и глубокое дыхание
- Закрывание глаз и создание внутреннего образа спокойствия
- Медленное возвращение к окружающей среде и открытие глаз

## 🧭 Шаг 19:

### Миссия 19

Расположите шаги визуализации для снятия тревоги, как делал опытный путешественник:

1. Выбрать образ, вызывающий чувство безопасности и тепла
2. Сфокусироваться на деталях выбранного образа (звуки, запахи, цвета)
3. Медленно дышать и представлять себя внутри образа
4. Постепенно отпустить образ и вернуться к настоящему

Подсказка: Правильный порядок помогает создать эффект полного погружения и расслабления.

**Ответ:**

- Выбрать образ, вызывающий чувство безопасности и тепла
- Сфокусироваться на деталях выбранного образа (звуки, запахи, цвета)
- Медленно дышать и представлять себя внутри образа
- Постепенно отпустить образ и вернуться к настоящему

## **Модуль 9 -** **Приключения и исследования**

### **Урок 1 -** **Постройка безопасной пещеры для жилья и укрытия**

#### **Шаг 01:**

##### **Миссия 1**

Вы оказались на необитаемом острове и хотите выбрать первую точку для начала копки пещеры. Какой критерий наиболее важен?

Подсказка: Вода рядом — удобно, но возможны подтопления.

**Ответ:**

- **Расположение на возвышении, вне зоны подтопления**
- Непосредственная близость к реке
- Направленность входа на юг

#### **Шаг 02:**

##### **Миссия 5**

Сопоставьте назначение конструкции пещеры и её функцию.

Конструкции:

**Ответ:**

- Вентиляционная шахта
- Защитная перегородка на входе
- Опорные стойки
- Системы отвода влаги

Функции:

1. Предотвращают обрушения потолка
2. Обеспечивают свежий воздух
3. Защищают от ветра и животных
4. Удаляют влагу и капли воды

Подсказка: Каждая конструкция отвечает за своё слабое место пещеры.

- **Вентиляционная шахта** — Обеспечивают свежий воздух
- **Защитная перегородка на входе** — Защищают от ветра и животных
- **Опорные стойки** — Предотвращают обрушения потолка



- **Системы отвода влаги** — Удаляют влагу и капли воды

### Шаг 03:

#### Миссия 6

Сопоставьте этап строительства с его задачей:

Этапы:

**Ответ:**

- Выбор места копки
- Разметка внутреннего пространства
- Усиление стен и потолка
- Формирование дренажа и вентиляции

Задачи:

1. Избежать подтоплений и скопления воды
2. Убедиться, что пространство удобно для жилья
3. Определить, где копать и как глубоко
4. Защитить от обрушения и обеспечить стабильность

Подсказка: Подумайте, что делать сначала, а что в конце.

- **Выбор места копки** — Определить, где копать и как глубоко
- **Разметка внутреннего пространства** — Убедиться, что пространство удобно для жилья
- **Усиление стен и потолка** — Защитить от обрушения и обеспечить стабильность
- **Формирование дренажа и вентиляции** — Избежать подтоплений и скопления воды

### Шаг 04:

#### Миссия 7

Сопоставьте признаки плохой пещеры и исправление:

Проблемы:

**Ответ:**

- Плесень на стенах
- Неприятный запах
- Стоячая вода на полу
- Тонкий потолок с трещинами

Исправления:

1. Усилить потолок, добавить опоры
2. Улучшить вентиляцию и убрать сырость
3. Устроить дренаж и покрытие пола
4. Установить заслону и фильтрацию воздуха

Подсказка: Каждая проблема требует своего технического решения.

- **Плесень на стенах** — Улучшить вентиляцию и убрать сырость
- **Неприятный запах** — Установить заслону и фильтрацию воздуха
- **Стоячая вода на полу** — Устроить дренаж и покрытие пола
- **Тонкий потолок с трещинами** — Усилить потолок, добавить опоры

## Шаг 05:

### Миссия 8

Сопоставьте часть пещеры с её оптимальным положением:

Части пещеры:

**Ответ:**

- Спальное место
- Кухонный очаг
- Входной коридор
- Сушильная камера (для одежды и дров)

Положения:

1. Как можно дальше от основного входа
2. Непосредственно при входе, но в стороне
3. Вблизи центра пещеры, но над поверхностью земли
4. Над вентиляционной шахтой или рядом с ней

Подсказка: Каждая зона должна быть функциональной и защищённой.

- **Спальное место** — Как можно дальше от основного входа
- **Кухонный очаг** — Непосредственно при входе, но в стороне
- **Входной коридор** — Вблизи центра пещеры, но над поверхностью земли
- **Сушильная камера (для одежды и дров)** — Над вентиляционной шахтой или рядом с ней

## Шаг 06:

### Миссия 9

Расположите шаги строительства пещеры в логичном порядке:

1. Укрепление стен и потолка
2. Выбор места и анализ грунта
3. Устройство вентиляции и дренажа
4. Формирование входа и коридора
5. Разметка внутреннего пространства

Подсказка: Сначала нужно выбрать место, затем планировать внутреннее устройство и затем укреплять.

**Ответ:**

- Выбор места и анализ грунта
- Разметка внутреннего пространства
- Формирование входа и коридора
- Устройство вентиляции и дренажа
- Укрепление стен и потолка

## Шаг 07:

### Миссия 10

Расставьте приоритеты при выборе места:

1. Защита от ветров
2. Отсутствие подтоплений

3. Близость к источнику воды
4. Наличие твердого грунта

Подсказка: Безопасность важнее комфорта.

**Ответ:**

- Защита от ветров
- Отсутствие подтоплений
- Наличие твердого грунта
- Близость к источнику воды

## Шаг 08:

### **Миссия 11**

Расположите этапы ухода за пещерой после строительства:

1. Проверка и ремонт дефектов
2. Очистка вентиляции и каналов
3. Устранение признаков сырости
4. Регулярная уборка внутреннего пространства

Подсказка: Сначала осматривают конструкцию, потом заботятся об атмосфере и чистоте.

**Ответ:**

- Проверка и ремонт дефектов
- Очистка вентиляции и каналов
- Устранение признаков сырости
- Регулярная уборка внутреннего пространства

## Шаг 09:

### **Миссия 12**

Расположите уровни безопасности внутри пещеры:

1. Запасной выход
2. Основной вход
3. Защитная перегородка у входа
4. Ложный коридор

Подсказка: Запасной выход — последнее звено защиты.

**Ответ:**

- Основной вход
- Защитная перегородка у входа
- Ложный коридор
- Запасной выход

## Шаг 10:

### **Миссия 13**

Расположите уровни защиты от влажности:

1. Капельники на потолке
2. Дренажная канава у пола
3. Уклон пола к оттоку

#### 4. Гидроизоляция стен

Подсказка: Управлять влагой — ключ к долговечности жилья.

**Ответ:**

- Гидроизоляция стен
- Капельники на потолке
- Уклон пола к оттоку
- Дренажная канава у пола

#### Шаг 11:

##### **Миссия 14**

Расположите действия при обнаружении трещин в потолке:

1. Оценить глубину трещин
2. Установить временную подпорку
3. Закрепить трещины усилением
4. Проверить устойчивость после ремонта

Подсказка: Всегда начинайте с диагностики, затем временно обезопасьте, потом укрепляйте и проверяйте.

**Ответ:**

- Оценить глубину трещин
- Установить временную подпорку
- Закрепить трещины усилением
- Проверить устойчивость после ремонта

#### Шаг 12:

##### **Миссия 15**

Расположите уровни оценки рисков перед ночёвкой:

1. Проверка вентиляции
2. Осмотр конструкций на трещины
3. Анализ угрожающих звуков за входом
4. Обеспечение укрытия и скрытости входа

Подсказка: Безопасность ночью — последовательность шагов.

**Ответ:**

- Анализ угрожающих звуков за входом
- Обеспечение укрытия и скрытости входа
- Осмотр конструкций на трещины
- Проверка вентиляции

#### Шаг 13:

##### **Миссия 16**

Расположите этапы дооснащения пещеры комфортом:

1. Установка полок и отсека для вещей
2. Подготовка тёплого настила на спальное место
3. Обустроить очаг и дымоход

#### 4. Обустройство осветительных ниш (свечи/фонари)

Подсказка: Сперва базовые функциональные зоны, затем комфорт.

**Ответ:**

- Обустроить очаг и дымоход
- Установка полок и отсека для вещей
- Подготовка тёплого настила на спальное место
- Обустройство осветительных ниш (свечи/фонари)

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

 Вы нашли место для пещеры, но прежде чем начать рыть, что самое важное проверить?

Подсказка: Безопасность превыше всего — убедитесь, что место надежное.

**Ответ:**

- **Отсутствие признаков оползней и устойчивость грунта**
- Наличие большого количества растительности рядом
- Максимальное удаление от воды
- Прямой солнечный свет в пещеру весь день

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

Что поможет сделать вход в пещеру более защищённым от дождя и ветра?

Подсказка: Защитите вход, используя природные материалы, но не закрывайте полностью.

**Ответ:**

- **Построить навес из веток и листьев**
- Закрыть вход камнями насквозь
- Оставить вход полностью открытым
- Залить вход водой для гидроизоляции

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

 Для утепления пола в пещере лучше всего использовать:

Подсказка: Натуральные материалы помогут сохранить тепло и комфорт.

**Ответ:**

- **Сухие листья и мох**
- Камни и песок
- Грязь и вода
- Металлические пластины

#### Шаг 17:

##### **Миссия 17**

 Как лучше всего организовать место для костра рядом с пещерой?

Подсказка: Костер должен быть безопасным и легко контролируемым.

**Ответ:**

- **Вырыть небольшую яму и окружить её камнями**
- Разжечь костер прямо у входа в пещеру
- Сжечь ветки прямо на земле без ограничений
- Поджечь костер в сухой траве

 **Шаг 18:**

### **Миссия 18**

 Чтобы избежать подтопления пещеры во время дождя, нужно:

Подсказка: Управление водой — ключ к сухому жилью.

**Ответ:**

- **Сделать небольшой ров или канаву для отвода воды**
- Засыпать вход песком
- Построить забор из веток вокруг пещеры
- Углубить пол внутри пещеры

 **Шаг 19:**

### **Миссия 19**

Сопоставьте элементы безопасности пещеры с их назначением.

Элементы:

**Ответ:**

- Навес из веток
- Камни у входа
- Ров для отвода воды
- Сухие листья на полу

Назначения:

1. Защита от дождя и ветра
2. Предотвращение подтопления
3. Утепление и комфорт
4. Укрепление и безопасность входа

 **Подсказка:**

Подумайте, как каждый элемент помогает сделать пещеру безопаснее и уютнее.

- **Навес из веток** — Защита от дождя и ветра
- **Камни у входа** — Укрепление и безопасность входа
- **Ров для отвода воды** — Предотвращение подтопления
- **Сухие листья на полу** — Утепление и комфорт

## **Урок 2 - Поиск и обеспечение водоймолоком местной козы**

 **Шаг 01:**

### **Миссия 1**

Вы высадились на острове и заметили козу на склоне. Что вы сделаете в первую очередь?

Подсказка: важно действовать мягко, чтобы не спугнуть животное.

**Ответ:**

- **Подойти тихо и наблюдать её реакцию**
- Кинуть в её сторону еду
- Громко окрикнуть её, чтобы привлечь внимание
- Броситься к ней с руки с головой

## **Шаг 02:**

### **Миссия 2**

Коза замечает вас и начинает пятиться. Как вы поступите?

Подсказка: часто лучше не делать резких движений.

**Ответ:**

- **Остаться на месте и дать ей привыкнуть к вам**
- Медленно подойти ближе
- Погнуться и подать что-то съестное резко
- Бежать за ней

## **Шаг 03:**

### **Миссия 3**

Вы хотите предложить козе воду, но у вас нет подходящей посуды. Что можно использовать?

Подсказка: ищите что-нибудь, что может удерживать жидкость.

**Ответ:**

- **Раковину или выдолбленную тыкву**
- Большой лист дерева
- Палку
- Песок

## **Шаг 04:**

### **Миссия 4**

Вы нашли ручей, но вода мутная. Что вы сделаете, прежде чем дать её козе?

Подсказка: очистить воду всегда безопаснее.

**Ответ:**

- **Процедить через ткань и отстоять**
- Налить сразу
- Смешать с песком
- Кипятить на месте без фильтрации

## **Шаг 05:**

### **Миссия 5**

Коза стоит далеко, вы не можете поднести воду ближе. Как вы ее привлечёте?

Подсказка: козы реагируют на запах и звуки.

**Ответ:**

- **Постучать лёгким звуком и предложить немного корма**
- Кричать громко
- Прыгнуть и махать руками

- Бросить ёмкость к её ногам

## Шаг 06:

### Миссия 6

 Сопоставьте действия с их результатом при работе с козой:

Действия:

**Ответ:**

- Предложить воду издалека
- Подойти слишком резко
- Процедить мутную воду
- Использовать сильный запах

Результаты:

1. Коза испугается и убежит
2. Коза подойдет осторожно и начнет пить
3. Коза получит чистую воду без вреда
4. Коза заинтересуется и подойдет ближе

Подсказка: ассоциируйте каждое действие с наиболее логическим следствием.

- **Предложить воду издалека** — Коза подойдет осторожно и начнет пить
- **Подойти слишком резко** — Коза испугается и убежит
- **Процедить мутную воду** — Коза получит чистую вода без вреда
- **Использовать сильный запах** — Коза заинтересуется и подойдет ближе

## Шаг 07:

### Миссия 7

 Сопоставьте типы ёмкостей с их достоинством:

Ёмкости:

**Ответ:**

- Бамбуковый ствол
- Черепковая чашка
- Кожаный мешок
- Половинка тыквы

Достоинства:

1. Гибкость и лёгкость
2. Устойчивость к проколам
3. Уже готов к сбору жидкости
4. Прост в изготовлении из природных материалов

Подсказка: подумайте, какие свойства важны для переноса воды.

- **Бамбуковый ствол** — Прост в изготовлении из природных материалов
- **Черепковая чашка** — Устойчивость к проколам
- **Кожаный мешок** — Гибкость и лёгкость
- **Половинка тыквы** — Уже готов к сбору жидкости



## Шаг 08:

### Миссия 8

 Сопоставьте этапы подготовки воды с их назначением:

Этапы:

**Ответ:**

- Отстаивание
- Фильтрация
- Кипячение
- Охлаждение перед подачей

Назначения:

1. Убрать крупные частицы
2. Убить микроорганизмы
3. Сделать воду пригодной к питью
4. Сделать её безопасной для козы

Подсказка: подумайте: каждый шаг усиливает чистоту воды.

- **Отстаивание** — Убрать крупные частицы
- **Фильтрация** — Сделать воду пригодной к питью
- **Кипячение** — Убить микроорганизмы
- **Охлаждение перед подачей** — Сделать её безопасной для козы

## Шаг 09:

### Миссия 9

 Сопоставьте факторы среды с возможным влиянием на козу:

Факторы:

**Ответ:**

- Горячее солнце
- Ветер
- Низкий уровень воды в ручье
- Болото вокруг источника

Влияния:

1. Повысится риск обезвоживания
2. Вода может стать более мутной
3. Коза может не подойти к воде
4. Её шерсть может промокнуть и заболеть

Подсказка: подумайте, как каждая природная деталь влияет на поведение и здоровье.

- **Горячее солнце** — Повысится риск обезвоживания
- **Ветер** — Вода может стать более мутной
- **Низкий уровень воды в ручье** — Коза может не подойти к воде
- **Болото вокруг источника** — Её шерсть может промокнуть и заболеть

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Сопоставьте признаки козы с действиями, которые нужно предпринять:

Признаки:

**Ответ:**

- Облизывание губ
- Смягчённое блеяние
- Стоит с опущенной головой
- Отводит взгляд и отходит назад

Действия:

1. Остаться и ждать реакции
2. Поднести посуду с водой медленно
3. Не мешать, дать пространство
4. Отступить и попробовать позже

Подсказка: наблюдайте за поведением как за сигналами.

- **Облизывание губ** — Поднести посуду с водой медленно
- **Смягчённое блеяние** — Остаться и ждать реакции
- **Стоит с опущенной головой** — Не мешать, дать пространство
- **Отводит взгляд и отходит назад** — Отступить и попробовать позже

## Шаг 11:

### Миссия 11

Расположите шаги установления доверия козы в правильном порядке:

1. Остаться неподвижным на месте
2. Постепенно приближаться
3. Предложить воду или корм
4. Оценить её реакцию и корректировать подход

Подсказка: первый шаг — не пугать, последний — проверять отклик.

**Ответ:**

- Остаться неподвижным на месте
- Постепенно приближаться
- Предложить вода или корм
- Оценить её реакцию и корректировать подход

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите этапы подготовки ёмкости к воде:

1. Промыть её чистой водой
2. Осмотреть на трещины
3. Подстелить лист или ткань
4. Установить на устойчивую площадку

Подсказка: сначала проверка, потом подготовка, потом установка.

**Ответ:**

- Промыть её чистой водой

- Осмотреть на трещины
- Подстелить лист или ткань
- Установить на устойчивую площадку

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

Расположите действия при пробном поении козы:

1. Наполнить ёмкость водой
2. Подойти близко с ёмкостью
3. Остановиться в доброжелательной позе
4. Отойти, если она испугается

Подсказка: важно дать ей выбор и пространство.

#### **Ответ:**

- Наполнить ёмкость водой
- Подойти близко с ёмкостью
- Остановиться в доброжелательной позе
- Отойти, если она испугается

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

Расположите этапы получения молока от козы:

1. Успокоить козу и убедиться, что она сыта
2. Провести гигиену вымени (промыть чистой водой)
3. Мягко массировать вымя от основания к соску
4. Сцедить молоко и собрать в чистую ёмкость

Подсказка: соблюдайте деликатность при контакте с животным.

#### **Ответ:**

- Успокоить козу и убедиться, что она сыта
- Провести гигиену вымени (промыть чистой водой)
- Мягко массировать вымя от основания к соску
- Сцедить молоко и собрать в чистую ёмкость

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

Расположите шаги сохранения свежести молока:

1. Процедить через чистую ткань
2. Охладить молоко (в тени, в прохладной ёмкости)
3. Держать закрытой ёмкостью
4. Использовать в течение разумного времени

Подсказка: снижение температуры и защита от загрязнения важны.

#### **Ответ:**

- Процедить через чистую ткань
- Охладить молоко (в тени, в прохладной ёмкости)

- Держать закрытой ёмкостью
- Использовать в течение разумного времени

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

Расположите шаги экстренного решения, если источник воды высох:

1. Оценить ближайшие точки ручьёв
2. Пробурить или выкопать маленькую лунку в сырой земле
3. Собрать утреннюю росу
4. Использовать конденсат или выпаривание ночной влаги

Подсказка: сначала оцените, затем задействуйте техники выживания.

##### **Ответ:**

- Оценить ближайшие точки ручьёв
- Пробурить или выкопать маленькую лунку в сырой земле
- Собрать утреннюю росу
- Использовать конденсат или выпаривание ночной влаги

#### Шаг 17:

##### **Миссия 17**

Расположите общие принципы заботы о козе и воде:

1. Обеспечить постоянный доступ к чистой воде
2. Наблюдать за здоровьем козы и её потреблением
3. Регулярно чистить ёмкости и менять воду
4. Осваивать новые источники воды и молока

Подсказка: это цикл устойчивого снабжения.

##### **Ответ:**

- Обеспечить постоянный доступ к чистой воде
- Наблюдать за здоровьем козы и её потреблением
- Регулярно чистить ёмкости и менять воду
- Осваивать новые источники воды и молока

### Урок 3 - Нахождение новой пещеры и исследование местности

#### Шаг 01:

##### **Миссия 1**

Вы вышли на вершину холма и видите несколько возможных направлений: лесную тропу влево, ущелье справа, и тропинку прямо. Куда разумнее пойти, чтобы быстрее найти новую пещеру?

Подсказка: Пещеры часто находятся в горной местности, а ущелья дают шанс наткнуться на вход ввысь.

##### **Ответ:**

- **Вниз к ущелью справа**
- По лесной тропе влево
- Тропинка прямо

## Шаг 02:

### Миссия 2

Во время спуска в ущелье вы слышите эхо. Какое действие вы предпримете первым?

Подсказка: Эхо может указывать на скрытую полость.

**Ответ:**

- **Постучать по стене и прислушаться**
- Кричать, чтобы вызвать эхо
- Продолжать молча идти вперед
- Светить фонарём в стены

## Шаг 03:

### Миссия 3

Вы подошли к скальной стене с расщелиной. Что возьмёте с собой для дальнейшего продвижения?

Подсказка: Иногда для исследования нужны инструменты безопасности.

**Ответ:**

- **Верёвка с карабинами**
- **Фонарь**
- Книга с картой города
- Косметика

## Шаг 04:

### Миссия 4

Ночью у костра вы замечаете тень, напоминающую вход в пещеру. Какой сигнал вы используете, чтобы проверить безопасно ли идти туда?

Подсказка: Звуки привлекают меньше внимания, чем световые сигналы.

**Ответ:**

- **Бросить камень и прислушаться**
- Зажечь яркий факел
- Кричать громко

## Шаг 05:

### Миссия 5

Сопоставьте звуковые сигналы с их значением в исследовании пещеры:

**Ответ:**

- Тихий металлический постукивание
  - Далекий эхо-звук
  - Ритмичное звуковое хлопанье
  - Медленное ударное эхо
1. **Внутренняя полость** — возможен зал
  2. Живая активность или водный поток
  3. **Прозрачность материала** — тонкая стенка
  4. Отдалённая полость за препятствием

Подсказка: Представьте, как звук изменяется на разных расстояниях и через преграды.

- **Тихий металлический постукивание** — Прозрачность материала — тонкая стенка
- **Далекий эхо-звук** — Отдалённая полость за препятствием
- **Ритмичное звуковое хлопанье** — Живая активность или водный поток
- **Медленное ударное эхо** — Внутренняя полость — возможен зал

## 🔦 Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте действия с возможными рисками при исследовании:

#### Ответ:

- Без подсветки идти вперёд
  - Не закрепить верёвку при спуске
  - Игнорировать звук капель
  - Не оставить метки пути
1. Потеряться в лабиринте
  2. Падение с высоты
  3. Не заметить скрытый водоём
  4. Не найти выход назад

Подсказка: Подумайте, какая ошибка приведёт к утрате ориентира, а какая — к физической опасности.

- **Без подсветки идти вперёд** — Потеряться в лабиринте
- **Не закрепить верёвку при спуске** — Падение с высоты
- **Игнорировать звук капель** — Не заметить скрытый водоём
- **Не оставить метки пути** — Не найти выход назад

## 🔦 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте оборудование с его назначением в пещерном походе:

#### Ответ:

- Каска с фонарём
  - Верёвка с карабинами
  - Карта с компасом
  - Свисток
1. Защита головы при обвалах
  2. Навигация в лабиринте ходов
  3. Сигнал для товарищей или спасения
  4. Спуск и подъём по стенам

Подсказка: Подумайте, что важно при передвижении в узких и тёмных коридорах.

- **Каска с фонарём** — Защита головы при обвалах
- **Верёвка с карабинами** — Спуск и подъём по стенам
- **Карта с компасом** — Навигация в лабиринте ходов
- **Свисток** — Сигнал для товарищей или спасения

## Шаг 08:

### Миссия 8

Вы обнаружили узкий туннель впереди, кажется, очень тёмный. Как будете действовать?

Подсказка: Без света любое движение — риск.

**Ответ:**

- Включить запасной фонарь и медленно войти
- Двигаться вперёд в кромешной тьме
- Вернуться назад и подобрать другой путь

## Шаг 09:

### Миссия 9

 Расположите этапы разведки туннеля в правильном порядке:

1. Отправить лёгкий дрон (если есть) вперед
2. Осветить впереди зондом
3. Осторожно продвинуться на несколько шагов
4. Убедиться, что путь безопасен, оставить метку

Подсказка: Безопасность прежде всего: сначала разведка, потом продвижение.

**Ответ:**

- Отправить лёгкий дрон (если есть) вперед
- Осветить впереди зондом
- Осторожно продвинуться на несколько шагов
- Убедиться, что путь безопасен, оставить метку

## Шаг 10:

### Миссия 10

Расставьте шаги ориентации в новом зале пещеры:

1. Установить точки ориентира (метки, краски и т.д.)
2. Обследовать все проходы
3. Составить карту ручки на месте
4. Вернуться к входу и соединить с основным маршрутом

Подсказка: Сперва ориентиры, затем исследование и планирование возвращения.

**Ответ:**

- Установить точки ориентира (метки, краски и т.д.)
- Обследовать все проходы
- Составить карту ручки на месте
- Вернуться к входу и соединить с основным маршрутом

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Расположите в порядке приоритетности меры безопасности в пещере:

1. Проверка устойчивости потолка
2. Замечание слабых выступов
3. Проверка толщины стен с помощью звука

#### 4. Оценка влажности и риска обвала

Подсказка: Начинайте с самых критичных для жизни факторов.

**Ответ:**

- Проверка устойчивости потолка
- Замечание слабых выступов
- Проверка толщины стен с помощью звука
- Оценка влажности и риска обвала

#### Шаг 12:

##### **Миссия 12**

 Расположите шаги обустройства временного лагеря в пещере:

1. Выбор сухого участка
2. Расчистка поверхности от мелких камней
3. Установка палатки или навеса
4. Создание сигнальных меток на входе

Подсказка: Уют и безопасность — сначала земля, потом защита, потом ориентиры.

**Ответ:**

- Выбор сухого участка
- Расчистка поверхности от мелких камней
- Установка палатки или навеса
- Создание сигнальных меток на входе

#### Шаг 13:

##### **Миссия 13**

Ваша команда заметила тонкий поток воды в глубине пещеры. Что лучше предпринять?

Подсказка: Вода может быть как полезной, так и опасной.

**Ответ:**

- **Следовать за потоком осторожно**
- Открыто шагнуть в воду без проверки
- Игнорировать и уйти в другое направление

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

Вы хотите проверить глубину лужи на пути. Как безопаснее это сделать?

Подсказка: Используйте подручные средства, прежде чем вступать в воду.

**Ответ:**

- **Подстегнуть палкой или тонким шестом**
- Сразу войти по колено
- Пролезть вплотную к стене мимо неё

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**



Расположите этапы безопасного прохождения участка с водой:

1. Проверить глубину
2. Оценить течение
3. Подготовить страховку (трос, верёвка)
4. Пересечь осторожно, контактируя со стеной

Подсказка: Сначала разведка, затем подготовка, затем движение.

**Ответ:**

- Проверить глубину
- Оценить течение
- Подготовить страховку (трос, верёвка)
- Пересечь осторожно, контактируя со стеной

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

 Расположите в правильном порядке этапы безопасного выхода из пещеры:

1. Проверить маршрут домой
2. Удостовериться, что все участники вместе
3. Собрать все метки и оборудование
4. Следовать обратно, ориентируясь на метки

Подсказка: Перед выходом обезопасьте группу и путь.

**Ответ:**

- Проверить маршрут дома
- Удостовериться, что все участники вместе
- Собрать все метки и оборудование
- Следовать обратно, ориентируясь на метки

#### Шаг 17:

##### **Миссия 17**

 Итоговая задача: расположите шаги полного исследования пещеры от начала до завершения:

1. Выбор направления и начального маршрута
2. Разведка туннелей и зондирование
3. Обустройство лагеря и обеспечение безопасности
4. Исследование глубоких залов и водоёмов
5. Составление карты и меток пути
6. Возвращение по безопасному маршруту

Подсказка: Подумайте, какстро последовательность от старта до финиша должна логически развиваться.

**Ответ:**

- Выбор направления и начального маршрута
- Разведка туннелей и зондирование
- Обустройство лагеря и обеспечение безопасности
- Исследование глубоких залов и водоёмов
- Составление карты и меток пути
- Возвращение по безопасному маршруту

## Урок 4 - Исследование затонувшего корабля во время отлива

### Шаг 01:

#### Миссия 1

Вы стоите на обнажившемся пруду и видите килу старого корабля, торчащую из воды. Что вы делаете в первую очередь?

Подсказка: Важно собрать информацию прежде чем нырять.

**Ответ:**

- **Оценить состояние конструкции и сделать наброски обстановки**
- Сразу нырнуть и исследовать каюты
- Вернуться в лагерь и подождать высокого прилива

### Шаг 02:

#### Миссия 2

Вода отступает, и обнажаются части палубы — куда вы идёте в первую очередь?

Подсказка: Ищите безопасные точки доступа.

**Ответ:**

- **По трапу к надстройке, если она устойчива**
- Прямо в машинное отделение через иллюминатор
- По нижним палубам, где вода уже ушла

### Шаг 03:

#### Миссия 3

Вы видите обвалившийся настил и щель в переборке. Как действуете?

Подсказка: Безопасность прежде всего.

**Ответ:**

- **Ограничить путь и подобрать обходной маршрут**
- Пролезть сквозь щель сразу
- Вернуться назад и оставить исследование

### Шаг 04:

#### Миссия 4

Вы наткнулись на ржавую дверь в машинном отделении. Как её открыть?

Подсказка: Используйте подручные инструменты, не силачьте.

**Ответ:**

- **Использовать монтировку, аккуратно поддев петли**
- Толкать дверь ногой
- Бить молотком в центр

### Шаг 05:

#### Миссия 5

Сопоставьте находку и её возможную функцию на корабле:

Объекты:

**Ответ:**

- Якорь
- Штурвал
- Каюта с сундуком
- Судовой герб

**Функции:**

1. Управление направлением судна
2. Благородный символ владельца корабля
3. Огромный металлический блок, удерживающий положение
4. Хранение личных или ценных вещей

Подсказка: Вспомните стандартные части судна и их назначение.

- **Якорь** — Огромный металлический блок, удерживающий положение
- **Штурвал** — Управление направлением судна
- **Каюта с сундуком** — Хранение личных или ценных вещей
- **Судовой герб** — Благородный символ владельца корабля

 **Шаг 06:**

**Миссия 6**

Сопоставьте материал и его признак в корабельной конструкции:

Материалы:

**Ответ:**

- Бронза
- Медь
- Сталь
- Дерево

Признаки:

1. Устойчивость к коррозии в морской воде
2. Гибкость и лёгкость обработки
3. Высокая прочность, но коррозионная уязвимость
4. Теплоизоляция и плавучесть

Подсказка: Подумайте, где металл, а где — конструкционные панели.

- **Бронза** — Устойчивость к коррозии в морской воде
- **Медь** — Гибкость и лёгкость обработки
- **Сталь** — Высокая прочность, но коррозионная уязвимость
- **Дерево** — Теплоизоляция и плавучесть

 **Шаг 07:**

**Миссия 7**

Сопоставьте элементы навигации, которые могли быть на корабле, и их назначение:

Элементы:

**Ответ:**

- Компас

- Штиль-руль
- Карта
- Квинт с утяжелителем

Назначения:

1. Определять направление относительно магнитного поля
2. Поддерживать курс при слабом ветре
3. Обозначать маршрут и ориентиры
4. Стабилизировать рулевое управление

Подсказка: Подумайте, какие инструменты навигации использовались на старых судах.

- **Компас** — Определять направление относительно магнитного поля
- **Штиль-руль** — Поддерживать курс при слабом ветре
- **Карта** — Обозначать маршрут и ориентиры
- **Квинт с утяжелителем** — Стабилизировать рулевое управление

### Шаг 08:

#### Миссия 8

 Расположите этапы безопасного погружения в трюм судна:

1. Проверка снаряжения и составление маршрута
2. Спуск по лестнице или верёвке
3. Осмотр видимости и препятствий
4. Переход внутрь трюма

Подсказка: Перед проходом внутрь — убедитесь, что всё безопасно.

**Ответ:**

- Проверка снаряжения и составление маршрута
- Спуск по лестнице или верёвке
- Осмотр видимости и препятствий
- Переход внутрь трюма

### Шаг 09:

#### Миссия 9

Расположите действия по ориентации внутри затонувшего отсека:

1. Найти ориентиры на стенах или оборудовании
2. Запомнить маршрут назад (шаги, особенности)
3. Двигаться медленно, касаясь стен для ориентира
4. Установить маячок или привязку для возвращения

Подсказка: Без маячка легко заблудиться внутри.

**Ответ:**

- Найти ориентиры на стенах или оборудовании
- Запомнить маршрут назад (шаги, особенности)
- Двигаться медленно, касаясь стен для ориентира
- Установить маячок или привязку для возвращения

## Шаг 10:

### Миссия 10

✳ Расположите этапы извлечения реликвии из трюма:

1. Оценка устойчивости предмета и его положения
2. Освобождение от обвалившихся обломков
3. Подготовка удерживающих тросов или сетей
4. Аккуратный подъём к выходу

Подсказка: Не торопитесь — предмет может быть хрупким.

**Ответ:**

- Оценка устойчивости предмета и его положения
- Освобождение от обвалившихся обломков
- Подготовка удерживающих тросов или сетей
- Аккуратный подъём к выходу

## Шаг 11:

### Миссия 11

Вы подняли деревянную шкатулку с резьбой, но она сильно повреждена. Что теперь делать?

Подсказка: Не спешите её вскрывать.

**Ответ:**

- **Упаковать надёжно и пометить место нахождения**
- Сразу вскрыть и посмотреть содержимое
- Оставить там же и вернуться позже

## Шаг 12:

### Миссия 12

Когда вы возвращаетесь к поверхности, обнаруживаете, что прилив возвращается быстрее, чем ожидали. Что делать?

Подсказка: Знание приливов — залог выживания.

**Ответ:**

- **Ускорить подъем и держаться маршрута назад**
- Остановиться и ждать, пока вода уйдет снова
- Пойти по новому пути, быстрее, но неизвестному

## Шаг 13:

### Миссия 13

Сопоставьте элемент оборудования для подъёма реликвий и его функция:

Элементы:

**Ответ:**

- Трос из синтетического волокна
- Стальной канат
- Сеточная мешковина
- Блок с полиспастом

Функции:

1. Снижение нагрузки при подъёме тяжестей
2. Гибкость, лёгкий вес и устойчивость к коррозии
3. Высокая прочность на разрыв
4. Ограничение движения и удержание мелких предметов

Подсказка: Подумайте, где нужен мягкий материал, а где — жёсткий.

- **Трос из синтетического волокна** — Гибкость, лёгкий вес и устойчивость к коррозии
- **Стальной канат** — Высокая прочность на разрыв
- **Сеточная мешковина** — Ограничение движения и удержание мелких предметов
- **Блок с полиспастом** — Снижение нагрузки при подъёме тяжестей

## Шаг 14:

### Миссия 14

Сопоставьте признаки и потенциальные риски внутри трюма:

Признаки:

Ответ:

- Скопление мусора у прохода
- Пена и пузырьки в воде внутри
- Слабый скрип и вибрация
- Невидимые провалы под ногами

Риски:

1. Обрушение перекрытий
2. Газовые зловония или газы под давлением
3. Протечка и затопление смежной секции
4. Падение в скрытую яму или трещину

Подсказка: Прислушивайтесь и обращайтесь внимание на окружающую среду.

- **Скопление мусора у прохода** — Обрушение перекрытий
- **Пена и пузырьки в воде внутри** — Газовые зловония или газы под давлением
- **Слабый скрип и вибрация** — Протечка и затопление смежной секции
- **Невидимые провалы под ногами** — Падение в скрытую яму или трещину

## Шаг 15:

### Миссия 15

 Расположите шаги упаковки реликвии для безопасной транспортировки:

1. Обёртывание мягкой тканью или пузырчатой пленкой
2. Заполнение зазоров наполнителем
3. Закрепление тросами или ремнями
4. Фиксация в ящик или контейнер

Подсказка: Важна последовательность фиксации и амортизации.

Ответ:

- Обёртывание мягкой тканью или пузырчатой пленкой
- Заполнение зазоров наполнителем
- Закрепление тросами или ремнями

- Фиксация в ящик или контейнер

## Шаг 16:

### Миссия 16

 Расположите порядок возвращения на берег при возврате по отливу:

1. Уплыть на безопасное расстояние от обнажившегося корабля
2. Следовать по высшей линии дна, избегая мелей
3. Проверить глубину лопаткой или тростью
4. **Падает вода** — ускорить темп к берегу

Подсказка: Используйте мелководье как ориентир.

#### Ответ:

- Уплыть на безопасное расстояние от обнажившегося корабля
- Следовать по высшей линии дна, избегая мелей
- Проверить глубину лопаткой или тростью
- **Падает вода** — ускорить темп к берегу

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Расположите этапы отчёта и анализа экспедиции после возвращения:

1. Осмотреть найденные объекты и задокументировать повреждения
2. Составить карту маршрутов и мест находок
3. Соотнести отчёты участников с фото и заметками
4. Подготовить итоговый отчёт и рекомендации

Подсказка: Документы и записи — ключ к научной ценности.

#### Ответ:

- Осмотреть найденные объекты и задокументировать повреждения
- Составить карту маршрутов и мест находок
- Соотнести отчёты участников с фото и заметками
- Подготовить итоговый отчёт и рекомендации

## Урок 5 - Тактика и безопасность при работе с подводными объектами

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы плаваете над затонувшим кораблём и видите объект, напоминающий сундук. Какое первое действие вы должны предпринять?

Подсказка: Безопасность превыше всего — оценка ситуации до движения.

#### Ответ:

- **Оценить обстановку и убедиться, что нет опасностей вокруг**
- Сразу попытаться открыть сундук
- Заменить баллон воздуха и нырнуть глубже
- Позвать товарища и тащить сундук к поверхности

## Шаг 02:

### Миссия 2

Вы обнаружили подводную пещеру, ведущую к старому причалу. Но вход узкий. Как вы поступите?

Подсказка: Иногда разумный шаг — выбрать безопасный путь.

**Ответ:**

- **Осмотреть альтернативные проходы и выбрать более просторный**
- Принудительно протиснуться через узкий вход
- Вернуться к поверхности и ждать помощи
- Сразу войти, надеясь на лучшее

## Шаг 03:

### Миссия 3

Сопоставьте состояние подводной ситуации с правильным действием:

Ситуация:

**Ответ:**

- Слабое течение
- Сильное течение
- Объект закреплён тяжёлыми элементами
- Объект плавающий без фиксации

Действие:

1. Подготовка к натяжению линии для фиксации
2. Осторожный подход, удержание в позиции
3. Избегать контакта, ждать успокоения течения
4. Оперативная проверка и подъём

Подсказка: Сопоставьте, как сила течения влияет на возможность маневра под водой.

- **Слабое течение** — Осторожный подход, удержание в позиции
- **Сильное течение** — Избегать контакта, ждать успокоения течения
- **Объект закреплён тяжёлыми элементами** — Подготовка к натяжению линии для фиксации
- **Объект плавающий без фиксации** — Оперативная проверка и подъём

## Шаг 04:

### Миссия 4

Сопоставьте инструмент с его назначением при исследовании подводных объектов:

Инструменты:

**Ответ:**

- Линейка-растяжка
- Подводный фотоаппарат
- Лёгкий трос
- Фонарик с красным светом

Назначение:

1. Освещение объектов на расстоянии без отпугивания морской жизни



2. Измерение размеров объекта на месте
3. Фиксация объекта при подъёме
4. Документирование состояния и дефектов

*Подсказка:* Подумайте, какие инструменты нужны для съёмки, измерения, фиксации и освещения.

- **Линейка-растяжка** — Измерение размеров объекта на месте
- **Подводный фотоаппарат** — Документирование состояния и дефектов
- **Лёгкий трос** — Фиксация объекта при подъёме
- **Фонарик с красным светом** — Освещение объектов на расстоянии без отпугивания морской жизни

## Шаг 05:

### Миссия 5

Приготовьте сопоставление: признаки опасности и рекомендуемые меры.

Признак:

**Ответ:**

- Газы или пузырьки над объектом
- Нестабильный грунт под объектом
- Необычный шум под водой
- Плотная коррозия по краям объекта

Мера:

1. Осторожный подход и проверка дистанционно
2. Не прыгать сверху, работать с боковых сторон
3. Отступить и подождать изменения звука
4. Подготовить дополнительные фиксации перед подъёмом

*Подсказка:* Свяжите природные сигналы с мерами предосторожности.

- **Газы или пузырьки над объектом** — Осторожный подход и проверка дистанционно
- **Нестабильный грунт под объектом** — Не прыгать сверху, работать с боковых сторон
- **Необычный шум под водой** — Отступить и подождать изменения звука
- **Плотная коррозия по краям объекта** — Подготовить дополнительные фиксации перед подъёмом

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте опасные факторы с их влиянием:

Фактор:

**Ответ:**

- Магнитные остатки на объекте
- Высокое давление на глубине
- Низкая освещённость
- Сильное течение рядом

Влияние:

1. Искажение показаний компаса

2. Увеличение риска газовых пузырей в организме
3. Сложность визуального контроля деталей
4. Непредсказуемые сдвиги объекта

*Подсказка:* Подумайте, как физические условия под водой меняют поведение инструментов и объектов.

- **Магнитные остатки на объекте** — Искажение показаний компаса
- **Высокое давление на глубине** — Увеличение риска газовых пузырей в организме
- **Низкая освещённость** — Сложность визуального контроля деталей
- **Сильное течение рядом** — Непредсказуемые сдвиги объекта

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте действия с подходящим этапом при подъёме тяжелого подводного объекта:

Этап:

**Ответ:**

- Размагничивание (если нужно)
- Закрепление линий тяги
- Подъём постепенно под углом
- Контроль стабилизации на поверхности

Действие:

1. Применить противоманнитные инструменты или отвернуть компас
2. Протянуть тросы через крепежи
3. Поднимать под углом, чтобы избежать рывков
4. Поддерживать устойчивое положение после всплытия

*Подсказка:* Подъём тяжелых предметов — это аккуратный механизм, избегайте резких движений.

- **Размагничивание (если нужно)** — Применить противоманнитные инструменты или отвернуть компас
- **Закрепление линий тяги** — Протянуть тросы через крепежи
- **Подъём постепенно под углом** — Поднимать под углом, чтобы избежать рывков
- **Контроль стабилизации на поверхности** — Поддерживать устойчивое положение после всплытия

## Шаг 08:

### Миссия 8

Расположите шаги тактики подъёма подводного объекта:

1. Подготовка площадки и расчистка грунта
2. Проверка взаимодействия с течением и устойчивость
3. Фиксация тросов и крепёж на объекте
4. Плавный подъём с контролем углов и амплитуд
5. Стабилизация на поверхности и осмотр

*Подсказка:* Подумайте, что важно делать первым — создание безопасного основания, затем закрепление, и только потом подъём.

**Ответ:**

- Подготовка площадки и расчистка грунта
- Проверка взаимодействия с течением и устойчивость
- Фиксация тросов и крепёж на объекте
- Плавный подъём с контролем углов и амплитуд
- Стабилизация на поверхности и осмотр

 **Шаг 09:**

**Миссия 9**

Упорядочите внутренние проверки безопасности перед погружением к объекту:

1. Проверка дыхательного аппарата и резервного баллона
2. Оценка кривизны местности и осмотр дна вокруг объекта
3. Настройка света и фотооборудования
4. Синхронизация с напарником и проверка сигналов
5. Запас кислорода и план возврата

*Подсказка:* Безопасность — это последовательность: оборудование, окружение, коммуникация, запас.

**Ответ:**

- Проверка дыхательного аппарата и резервного баллона
- Оценка кривизны местности и осмотр дна вокруг объекта
- Настройка света и фотооборудования
- Синхронизация с напарником и проверка сигналов
- Запас кислорода и план возврата

 **Шаг 10:**

**Миссия 10**

Расставьте действия на случай неожиданного задыма или мутности воды:

1. Закрыть дыхательный прибор и перейти на запасную систему
2. Ориентироваться по протянутым линиям или маячкам
3. Поддерживать контакт с напарником и обмен знаками
4. Отклониться от участка с помехой и двигаться к безопасной зоне
5. Откатиться на безопасную дистанцию и оценить обстановку

*Подсказка:* При снижении видимости важны ориентиры, сигналы и правильный выбор пути.

**Ответ:**

- Закрыть дыхательный прибор и перейти на запасную система
- Ориентироваться по протянутым линиям или маячкам
- Поддерживать контакт с напарником и обмен знаками
- Отклониться от участка с помехой и двигаться к безопасной зоне
- Откатиться на безопасную дистанцию и оценить обстановку

 **Шаг 11:**

**Миссия 11**

Упорядочите превентивные меры перед рассветом под водой:

1. Проверка креплений и узлов у линий подъёма

2. Оценка магнетизма и наличие металлических артефактов
3. Подготовка вспомогательных буёв или поплавков
4. Разметка безопасной зоны по поверхности
5. Проверка способности всплыть по аварийному плану

*Подсказка:* Утренние условия часто меняются — важно заранее обезопасить систему.

**Ответ:**

- Проверка креплений и узлов у линий подъёма
- Оценка магнетизма и наличие металлических артефактов
- Подготовка вспомогательных буёв или поплавков
- Разметка безопасной зоны по поверхности
- Проверка способности всплыть по аварийному плану

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

Расположите шаги подготовки к подъёму ценного артефакта:

1. Документирование положения артефакта и состояния вокруг
2. Закрепление страховочных тросов и натяжение
3. Плавный подъём с контролем углов
4. Оценка риска при прохождении препятствий выше
5. Подъём в безопасной траектории к поверхности

*Подсказка:* Подъём — это серии аккуратных шагов: документирование, закрепление, осторожность и контроль.

**Ответ:**

- Документирование положения артефакта и состояния вокруг
- Закрепление страховочных тросов и натяжение
- Плавный подъём с контролем углов
- Оценка риска при прохождении препятствий выше
- Подъём в безопасной траектории к поверхности

## Шаг 13:

### **Миссия 13**

Упорядочите этапы оценки и транспортировки найденного сундука:

1. Очищение поверхности от ракушек и иловых наростов
2. Замер веса и объемов объекта
3. Разметка траектории подъёма
4. Подготовка вспомогательных тросов и поплавков
5. Плавный подъём и закрепление на поверхности

*Подсказка:* Оцените параметры объекта, затем проложите маршрут и только потом поднимайте.

**Ответ:**

- Очищение поверхности от ракушек и иловых наростов
- Замер веса и объемов объекта
- Разметка траектории подъёма
- Подготовка вспомогательных тросов и поплавков
- Плавный подъём и закрепление на поверхности

## Шаг 14:

### Миссия 14

Завершающий квест: упорядочите ключевые шаги расследования и безопасного извлечения подводного сокровища:

1. Первичная визуальная оценка с безопасного расстояния
2. Сопоставление показаний датчиков (магнитометр, эхолот и проч.)
3. Выбор оптимальной маршрута и точек опоры
4. Фиксация тросов и контроль натяжения
5. Поэтапный подъём с учётом течений и препятствий
6. Стабилизация и безопасное отделение от подводной среды

*Подсказка:* Это итоговое испытание — примените всё, что вы узнали в предыдущих миссиях.

#### Ответ:

- Первичная визуальная оценка с безопасного расстояния
- Сопоставление показаний датчиков (магнитометр, эхолот и проч.)
- Выбор оптимальной маршрута и точек опоры
- Фиксация тросов и контроль натяжения
- Поэтапный подъём с учётом течений и препятствий
- Стабилизация и безопасное отделение от подводной среды

## Модуль 10 - Подводная инженерия

### Урок 1 - Безопасное ныряние и ориентация под водой

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы и команда ныряете в лагуну в поисках затонувшего сундука. Какой из следующих шагов вы должны сделать **\*\*первым\*\***, чтобы подготовиться к безопасному спуску?

*Подсказка:* Перед нырянием важно проверить собственное снаряжение и дыхательный аппарат.

#### Ответ:

- **Проверить исправность дыхательного аппарата и резервных баллонов**
- Немедленно прыгнуть в воду и начать погружение
- Сразу отправиться к координатам сундука
- Разложить карту на поверхности и ждать усталости команды

## Шаг 02:

### Миссия 2

Вы погрузились, но теряете ориентацию. Сопоставьте термин с правильным описанием.

Термины:

#### Ответ:

- Буй (marker buoy)
- Контрольная глубина (reference depth)
- Обратная тяга (reverse current)
- Нити ориентира (guideline)

Определения:

1. Вертикальный маркер, привязанный к дну, который можно видеть сверху.
2. Глубина, относительно которой ориентируются меры безопасности и декомпрессии.
3. Течение, направленное против движения погружения или подъёма.
4. Линия между точкой входа и точкой интереса, помогающая не потеряться.

Подсказка: Один из терминов помогает визуальной ориентации, другой — связке поверхность-глубина.

- **Буй (marker buoy)** — Вертикальный маркер, привязанный к дну, который можно видеть сверху.
- **Контрольная глубина (reference depth)** — Глубина, относительно которой ориентируются меры безопасности и декомпрессии.
- **Обратная тяга (reverse current)** — Течение, направленное против движения погружения или подъёма.
- **Нити ориентира (guideline)** — Линия между точкой входа и точкой интереса, помогающая не потеряться.

### Шаг 03:

#### Миссия 3

Вы двигаетесь вдоль обломка корабля в темноте. Упорядочите шаги, которые вы должны выполнить, чтобы безопасно выйти на поверхность:

1. Проверить оставшийся воздух и уровень запасов
2. Следовать по нити ориентира к точке выхода
3. Поднять маркер-буй к поверхности
4. Начать медленный подъём с остановками на декомпрессионных этапах
5. Осмотреть обстановку и удостовериться в свободном пути наверх

Подсказка: Думайте как спасатель — сначала убедитесь, потом двигайтесь и постепенно поднимайтесь.

**Ответ:**

- Проверить оставшийся воздух и уровень запасов
- Следовать по нити ориентира к точке выхода
- Поднять маркер-буй к поверхности
- Начать медленный подъём с остановками на декомпрессионных этапах
- Осмотреть обстановку и удостовериться в свободном пути наверх

### Шаг 04:

#### Миссия 4

 Прибыв на Остров Суворов, вы готовитесь к первому погружению. Что из нижеперечисленного обязательно нужно проверить перед спуском?

Подсказка: Без этого вы не сможете дышать под водой.

**Ответ:**

- **Заправка и исправность баллона с воздухом**
- Наличие подводного фотоаппарата
- Заполненность журнала погружений
- Работа GPS на телефоне

## Шаг 05:

### Миссия 5

 Во время погружения вы почувствовали заложенность ушей. Что нужно сделать?

Подсказка: Иногда достаточно простого выравнивания давления.

**Ответ:**

- **Сделать манёвр Вальсальвы (продувка ушей)**
- Сразу всплыть на поверхность
- Игнорировать и продолжать
- Открыть маску и вдохнуть носом

## Шаг 06:

### Миссия 6

 Вы заметили снижение видимости на глубине. Как следует действовать?

Подсказка: Не стоит паниковать — есть безопасный алгоритм.

**Ответ:**

- **Остановиться, проверить ориентиры и осмотреться**
- Быстро всплыть
- Начать движение вслепую
- Выключить фонарь, чтобы сэкономить энергию

## Шаг 07:

### Миссия 7

 Во время подводной разведки вы потеряли из виду напарника. Что делать в первую очередь?

Подсказка: У ныряльщиков есть правило трёх минут.

**Ответ:**

- **Остановиться и поискать его в течение одной минуты, затем всплыть**
- Нырнуть глубже и искать внизу
- Плыть в случайном направлении
- Сразу подать сигнал бедствия

## Шаг 08:

### Миссия 8

 Вы видите ярко окрашенную рыбу, которая двигается неестественно медленно. Как вам стоит поступить?

Подсказка: В природе яркость может означать опасность.

**Ответ:**

- **Соблюдать дистанцию и не прикасаться**
- Попробовать погладить её
- Сфотографировать со вспышкой с близкого расстояния
- Приманить её движением рук

## Шаг 09:

### Миссия 9

Погружаясь вдоль рифа, вы потеряли направление. Какой навык поможет вам вернуться к точке входа?

Подсказка: Он обычно строится по ориентирам и направлению течения.

**Ответ:**

- **Навигация по компасу и ориентирам**
- Ориентация по солнцу
- Следование за ближайшей рыбой
- Подсчёт вдохов

## Шаг 10:

### Миссия 10

Сопоставьте элементы снаряжения с их функцией:

**Ответ:**

- Регулятор
  - Баллон
  - Компенсатор плавучести
  - Грузовой пояс
1. Позволяет дышать под водой
  2. Хранит сжатый воздух
  3. Уравновешивает вес тела в воде
  4. Позволяет нырнуть и стабилизировать погружение

Подсказка: Думайте, что за что отвечает — дыхание, баланс, воздух, вес.

- **Регулятор** — Позволяет дышать под водой
- **Баллон** — Хранит сжатый воздух
- **Компенсатор плавучести** — Уравновешивает вес тела в воде
- **Грузовой пояс** — Позволяет нырнуть и стабилизировать погружение

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Сопоставьте виды подводного снаряжения с их назначением:

**Ответ:**

- Маска
  - Ласты
  - Гидрокостюм
  - Манометр
1. Защищает тело от холода
  2. Позволяют эффективно плавать под водой
  3. Показывает давление воздуха в баллоне
  4. Обеспечивает обзор под водой

Подсказка: Что вы надеваете на лицо, ноги и тело, а что — прибор.

- **Маска** — Обеспечивает обзор под водой
- **Ласты** — Позволяют эффективно плавать под водой
- **Гидрокостюм** — Защищает тело от холода
- **Манометр** — Показывает давление воздуха в баллоне



## Шаг 12:

### Миссия 12

 Сопоставьте этапы подготовки к погружению с их описанием:

**Ответ:**

- Проверка снаряжения
  - Планирование маршрута
  - Разминка
  - Обсуждение с напарником
1. Обсуждение действий и сигналов с напарником
  2. Проверка работы баллона, регулятора и других элементов
  3. Физическая подготовка тела перед нагрузкой
  4. Выбор места и маршрута погружения

Подсказка: Что сначала, что потом — от снаряжения до движений.

- **Проверка снаряжения** — Проверка работы баллона, регулятора и других элементов
- **Планирование маршрута** — Выбор места и маршрута погружения
- **Разминка** — Физическая подготовка тела перед нагрузкой
- **Обсуждение с напарником** — Обсуждение действий и сигналов с напарником

## Шаг 13:

### Миссия 13

 Сопоставьте ситуации с правильным действием:

**Ответ:**

- Внезапное обрывание маски
  - Запутывание в водорослях
  - Падение давления в баллоне
  - Потеря ориентации под водой
1. Сделать выдох через нос и снять маску под водой
  2. Остановиться, аккуратно распутаться, не дергаясь
  3. Начать всплывать к поверхности, сигнализируя напарнику
  4. Использовать компас и ориентиры, плыть по обратному маршруту

Подсказка: Действия зависят от проблемы — дышать, распутываться, всплывать или ориентироваться.

- **Внезапное обрывание маски** — Сделать выдох через нос и снять маску под водой
- **Запутывание в водорослях** — Остановиться, аккуратно распутаться, не дергаясь
- **Падение давления в баллоне** — Начать всплывать к поверхности, сигнализируя напарнику
- **Потеря ориентации под водой** — Использовать компас и ориентиры, плыть по обратному маршруту

## Шаг 14:

### Миссия 14

 Сопоставьте параметры с их значениями для безопасного погружения:

**Ответ:**

- Максимальная глубина
  - Время на дне
  - Пауза на декомпрессию
  - Запас воздуха
1. Не превышать 40 метров
  2. Не более 30 минут без остановок
  3. Зависит от глубины и времени
  4. Не менее 50 бар для безопасного подъёма

Подсказка: Безопасность — глубина, время, воздух, пауза.

- **Максимальная глубина** — Не превышать 40 метров
- **Время на дне** — Не более 30 минут без остановок
- **Пауза на декомпрессию** — Зависит от глубины и времени
- **Запас воздуха** — Не менее 50 бар для безопасного подъёма

## Урок 2 - Создание подводных укрытий и ловушек

### Шаг 01:

#### Миссия 1

Вы оказались на неизведанном острове 🌴 и хотите обустроить пещеру как первое укрытие. С чего начнётся ваша работа?

Подсказка: Подумайте, что самое важное перед постройкой — куда и как.

**Ответ:**

- **Выбрать безопасное и устойчивое место для входа и помещения**
- Сразу начать копать без оценки местности
- Срубить все деревья вокруг пещеры
- Развести костёр внутри пещеры сразу

### Шаг 02:

#### Миссия 2

После выбора места вы обнаруживаете трещину в стенке. Что вы сделаете первым?

Подсказка: Трещины могут быть опасны — сначала укрепление.

**Ответ:**

- **Закрепить трещину камнями и глиной**
- Игнорировать её и продолжать копание
- Прорубить её дальше, чтобы она стала шире
- Залить её водой, чтобы проверить глубину

### Шаг 03:

#### Миссия 3

Теперь надо обеспечить вентиляцию пещеры. Какой подход вы выберете?

Подсказка: Свежий воздух нужен без ослабления конструкции.

**Ответ:**

- **Сделать маленькое отверстие на боковой стене, подкрепив рамкой**

- Оставить вход полностью открытым всегда
- Просверлить много мелких дырок в потолке
- Не делать вентиляции вовсе

#### 🔮 Шаг 04:

##### Миссия 4

Вы хотите сделать пол пещеры удобнее и безопаснее. Какой вариант выберете?

Подсказка: Подумайте об утеплении и водоотведении.

**Ответ:**

- **Устроить дренаж и уложить деревянный настил**
- Оставить голую землю
- Уложить камни без выравнивания
- Засыпать пол песком

#### 🔮 Шаг 05:

##### Миссия 5

Сопоставьте элемент укрепления с его назначением в пещере.

Элементы:

**Ответ:**

- Деревянные балки
- Глиняная обмазка
- Каменные плиты
- Верёвки и стяжки

Назначения:

1. Сдерживают прохождение влаги через стенки
2. Усиливают прогиб или слабые точки свода
3. Защищают от обвалов и укрепляют стены
4. Связывают деревянные элементы и фиксируют конструкции

Подсказка: Подумайте, за что отвечает каждая часть конструкции.

- **Деревянные балки** — Усиливают прогиб или слабые точки свода
- **Глиняная обмазка** — Сдерживают прохождение влаги через стенки
- **Каменные плиты** — Защищают от обвалов и укрепляют стены
- **Верёвки и стяжки** — Связывают деревянные элементы и фиксируют конструкции

#### 🔮 Шаг 06:

##### Миссия 6

Сопоставьте природный фактор с потенциальной угрозой для вашей пещеры.

Факторы:

**Ответ:**

- Сильный дождь
- Снежная нагрузка
- Сейсмическая активность
- Засоры от мусора и листьев

Угрозы:

1. Избыточное давление сверху на свод
2. Затопление и просачивание воды
3. Нарушение устойчивости конструкции
4. Закрытие вентиляции и путей стока

Подсказка: Подумайте, что именно может принести каждая стихия.

- **Сильный дождь** — Затопление и просачивание воды
- **Снежная нагрузка** — Избыточное давления сверху на свод
- **Сейсмическая активность** — Нарушение устойчивости конструкции
- **Засоры от мусора и листьев** — Закрытие вентиляции и путей стока

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте шаг с его целью при подготовке пещеры к зиме.

Шаги:

**Ответ:**

- Установка порога у входа
- Укладывание теплоизоляционного слоя
- Добавление дополнительной вентиляции
- Очистка внутренних поверхностей от влаги

Цели:

1. Минимизировать потери тепла наружу
2. Не допустить обледенения входа
3. Избежать конденсата и сырости внутри
4. Контролировать уровень влажности и циркуляцию воздуха

Подсказка: Подумайте, как сохранить тепло и избежать скопления влаги.

- **Установка порога у входа** — Не допустить обледенения входа
- **Укладывание теплоизоляционного слоя** — Минимизировать потери тепла наружу
- **Добавление дополнительной вентиляции** — Контролировать уровень влажности и циркуляцию воздуха
- **Очистка внутренних поверхностей от влаги** — Избежать конденсата и сырости внутри

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте оборудование с его функцией в жизни в пещере.

Оборудование:

**Ответ:**

- Лампа на масляной основе
- Резервный запас воды
- Складная верёвка
- Плетёная решётка из веток

Функции:

1. Освещение внутреннего пространства в темноте

2. Связывание камней или крепеж потолка
3. Контроль уровня влажности и препятствие капанию
4. Запас питьевой воды для выживания

Подсказка: Подумайте о каждой вещи, что она даёт жителю пещеры.

- **Лампа на масляной основе** — Освещение внутреннего пространства в темноте
- **Резервный запас воды** — Запас питьевой воды для выживания
- **Складная верёвка** — Связывание камней или крепеж потолка
- **Плетёная решётка из веток** — Контроль уровня влажности и препятствие капанию

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте действие с риском, если его пропустить.

Действия:

**Ответ:**

- Проверка устойчивости свода
- Регулярная очистка вентиляции
- Осмотр пола на трещины
- Подкрепление мокрых стен

Риски:

1. Обрушение потолка
2. Непроветривание и затруднённый воздух
3. Протекание воды и затопление
4. Ослабление стен и постепенное разрушение

Подсказка: Подумайте: что случится, если этот шаг не делать вовремя?

- **Проверка устойчивости свода** — Обрушение потолка
- **Регулярная очистка вентиляции** — Непроветривание и затруднённый воздух
- **Осмотр пола на трещины** — Протекание воды и затопление
- **Подкрепление мокрых стен** — Ослабление стен и постепенное разрушение

## Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите шаги для подготовки пещеры к дождливому сезону в правильном порядке:

1. Очистка стоковых каналов
2. Укрепление трещин и швов
3. Проверка и ремонт вентиляции
4. Проверка устойчивости стен и потолка

Подсказка: Сначала уберите внешнюю угрозу, затем укрепите конструкцию и убедитесь в воздушном обмене.

**Ответ:**

- Очистка стоковых каналов
- Укрепление трещин и швов
- Проверка и ремонт вентиляции
- Проверка устойчивости стен и потолка

## Шаг 11:

### Миссия 11

Расположите приоритеты построения укрытия внутри пещеры:

1. Вентиляция
2. Укрепление стен/сводов
3. Обеспечение сухости пола
4. Обеспечение входной защиты

Подсказка: Важность: дышать → не обвалиться → не сыреть → защищаться.

#### Ответ:

- Вентиляция
- Укрепление стен/сводов
- Обеспечение сухости пола
- Обеспечение входной защиты

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите этапы ремонта после подземного толчка:

1. Оценка новых трещин
2. Укрепление повреждённых зон
3. Проверка вентиляции на целостность
4. Очистка мусора и обвалов

Подсказка: Пройдите от оценки к чистке и восстановлению.

#### Ответ:

- Оценка новых трещин
- Укрепление повреждённых зон
- Проверка вентиляции на целостность
- Очистка мусора и обвалов

## Шаг 13:

### Миссия 13

Расположите по порядку этапы внутреннего обустройства пещеры:

1. Укладка утеплителя и настила
2. Установка внутренних перегородок
3. Размещение спальных мест и мебели
4. Настройка освещения и вентиляции

Подсказка: Сначала подготовьте основу, потом детали, потом уют.

#### Ответ:

- Укладка утеплителя и настила
- Установка внутренних перегородок
- Размещение спальных мест и мебели
- Настройка освещения и вентиляции

## Шаг 14:

### Миссия 14

Расположите шаги реагирования на затопление пещеры:

1. Открыть дренажи и каналы отвода
2. Откачать воду наружу
3. Проверить целостность стен и швов
4. Укрепить слабые места и восстановить герметичность

Подсказка: Сначала убрать воду, потом проверить, затем устранить дефекты.

#### Ответ:

- Открыть дренажи и каналы отвода
- Откачать воду наружу
- Проверить целостность стен и швов
- Укрепить слабые места и восстановить герметичность

## Шаг 15:

### Миссия 15

Расположите этапы планирования расширения пещеры:

1. Оценить нагрузку стен
2. Намечать границы расширения
3. Укреплять границы каркаса
4. Постепенно расширять части за пределы старых стен

Подсказка: Постройка — это расчет и постепенное движение наружу.

#### Ответ:

- Оценить нагрузку стен
- Намечать границы расширения
- Укреплять границы каркаса
- Постепенно расширять части за пределы старых стен

## Шаг 16:

### Миссия 16

Расположите этапы организации аварийного выхода:

1. Найти возможные трещины или боковые каналы
2. Оценить их проходимость
3. Укрепить проход и выровнять поверхность
4. Создать маскировку и защиту выхода

Подсказка: Безопасный тайный выход — это запасной путь и последняя мера.

#### Ответ:

- Найти возможные трещины или боковые каналы
- Оценить их проходимость
- Укрепить проход и выровнять поверхность
- Создать маскировку и защиту выхода

## Шаг 17:

### Миссия 17

Расположите финальные проверки перед ночёвкой в новой пещере:

1. Проверка устойчивости всех укреплений
2. Огляд вентиляции и дымоходов
3. Осмотр пола и удаление воды или капель
4. Освещение и размещение безопасной зоны сна

Подсказка: Перед тем как уснуть — убедитесь, что всё надёжно и безопасно.

**Ответ:**

- Проверка устойчивости всех укреплений
- Огляд вентиляции и дымоходов
- Осмотр пола и удаление воды или капель
- Освещение и размещение безопасной зоны сна

## Урок 3 - Исследование затонувших объектов и кораблей

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы и команда нашли обломки деревянного корабля на глубине 20 м. Какой первый параметр вы проверяете перед погружением?

Подсказка: Безопасность команды — основа операции.

**Ответ:**

- **Состояние корпуса (непробитость)**
- Цвет красок на борту
- Вес якорей на палубе

## Шаг 02:

### Миссия 2

При обследовании затонувшего судна вы видите металлическую дверь с ржавчиной. Что вы делаете первым?

Подсказка: Работа с металлом под водой важна, но сначала убедитесь в безопасности.

**Ответ:**

- **Оцените коррозию и толщину металла**
- Просто открыть дверь на силу
- Игнорировать дверь и двигаться дальше

## Шаг 03:

### Миссия 3

Вы обнаружили треснувший резервуар с прессурой. Какой метод надёжнее при попытке безопасного вскрытия?

Подсказка: Контроль давления — ключ к избежанию обвала.

**Ответ:**

- **Снижение давления по малым отверстиям**
- Резкое вскрытие крышки



- Игнорировать трещину

#### Шаг 04:

##### Миссия 4

Сопоставьте термин с его значением в контексте подводной инженерии:

Термины:

**Ответ:**

- Балласт
- Герметичность
- Декомпрессия
- Коррозия

Значения:

1. Устранение давления при подъёме
2. Способность выдерживать давление воды
3. Отложение тяжёлых материалов для стабилизации
4. Разрушение металла из-за химического взаимодействия с водой

Подсказка: Подумайте, какой термин связан с контролем давления, какой — с защитой корпуса.

- **Балласт** — Отложение тяжёлых материалов для стабилизации
- **Герметичность** — Способность выдерживать давление воды
- **Декомпрессия** — Устранение давления при подъёме
- **Коррозия** — Разрушение металла из-за химического взаимодействия с водой

#### Шаг 05:

##### Миссия 5

Вы хотите записать сигналы оборудования с разных точек судна. Сопоставьте датчик и его назначение:

Датчики:

**Ответ:**

- Давление
- Температура
- Salinity (солёность)
- Окись меди ( $\text{Cu}^{2+}$ )

Назначение:

1. Оценка коррозионной активности металлов
2. Контроль утечки давления
3. Измерение температуры воды вокруг обломков
4. Определение солёности вокруг объекта

Подсказка: Подумайте, какое свойство важно при коррозии, какое — при утечке.

- **Давление** — Контроль утечки давления
- **Температура** — Измерение температуры воды вокруг обломков
- **Salinity (солёность)** — Определение солёности вокруг объекта
- **Окись меди ( $\text{Cu}^{2+}$ )** — Оценка коррозионной деятельности металлов

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте тип материала и риск его разрушения под водой:

Материалы:

**Ответ:**

- Стекло
- Железо
- Бронза
- Дерево

Риски:

1. Гниение и биоразрушение
2. Ржавление
3. Стекло может треснуть под давлением
4. Окисление сплава меди и коррозия

Подсказка: Как реагирует металл и органика в морской воде?

- **Стекло** — Стекло может треснуть под давлением
- **Железо** — Ржавление
- **Бронза** — Окисление сплава меди и коррозия
- **Дерево** — Гниение и биоразрушение

## Шаг 07:

### Миссия 7

При планировании подъёма объекта вам нужно оценить влияние волн. Сопоставьте явление и его эффект:

Явления:

**Ответ:**

- Цунами
- Прилив-отлив
- Шторм
- Внутренние волны

Эффекты:

1. Большое изменение уровня воды, меняющее глубину доступа
2. Высокие волны, создающие нагрузку на конструкции
3. Редкие, но мощные волны, способные перекачать объекты
4. Колебания внутри толщи воды, создающие перемещения тела

Подсказка: Подумайте, что влияет на уровень воды, а что — на силу волн.

- **Цунами** — Редкие, но мощные волны, способные перекачать объекты
- **Прилив-отлив** — Большое изменение уровня воды, меняющее глубину доступа
- **Шторм** — Высокие волны, создающие нагрузку на конструкции
- **Внутренние волны** — Колебания внутри толщи воды, создающие перемещения тела

## Шаг 08:

### Миссия 8

Расположите этапы планирования подъёма объекта с морского дна:

1. Подготовка крепёжных точек и тросов
2. Оценка массы и состояния объекта
3. Плавный подъём с контролем натяжения
4. Установка на плавучую платформу

Подсказка: Сначала нужно оценить, потом закрепить, потом поднять, потом разместить.

**Ответ:**

- Оценка массы и состояния объекта
- Подготовка крепёжных точек и тросов
- Плавный подъём с контролем натяжения
- Установка на плавучую платформу

## Шаг 09:

### Миссия 9

Упорядочите действия при проникновении в затопленный отсек:

1. Отключение гидравлики и подачи газа
2. Вентиляция и выпуск воздуха
3. Проверка устойчивости конструкции
4. Вход с минимальным гидростатическим ударом

Подсказка: Безопасность выше всего — прежде нужно уменьшить внутреннее давление и убедиться, что коридор устойчив.

**Ответ:**

- Отключение гидравлики и подачи газа
- Вентиляция и выпуск воздуха
- Проверка устойчивости конструкции
- Вход с минимальным гидростатическим ударом

## Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите шаги анализа фрагмента обшивки, найденного на корпусе:

1. Сбор образцов и маркировка
2. Визуальный осмотр и фотографирование
3. Лабораторный анализ коррозии и сплавов
4. Сопоставление с каталогом кораблей

Подсказка: Сначала задокументируйте, потом соберите, потом анализируйте, потом идентифицируйте.

**Ответ:**

- Визуальный осмотр и фотографирование
- Сбор образцов и маркировка
- Лабораторный анализ коррозии и сплавов
- Сопоставление с каталогом кораблей

## Шаг 11:

### Миссия 11

Какой порядок следования при эвакуации команды из затопленного отсека:

1. Установить воздушный клапан
2. Сообщение на базу
3. Осторожное перемещение к выходу
4. Контроль за перепадом давления

Подсказка: Сначала подготовьте условия, затем двигайтесь, контролируя давление и информируя.

#### Ответ:

- Установить воздушный клапан
- Осторожное перемещение к выходу
- Контроль за перепадом давления
- Сообщение на базу

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расставьте в порядке проведения следующие проверки оборудования:

1. Проверка уплотнений на водопроницаемость
2. Тест электрической изоляции кабелей
3. Проверка механизмов открытия заслонок
4. Калибровка датчиков давления

Подсказка: Электрические системы без утечек, прежде чем открывать механизмы.

#### Ответ:

- Проверка уплотнений на водопроницаемость
- Тест электрической изоляции кабелей
- Проверка механизмов открытия заслонок
- Калибровка датчиков давления

## Шаг 13:

### Миссия 13

Упорядочите этапы транспортировки поднятого обломка:

1. Фиксация на барже
2. Подъём к поверхности
3. Подготовка к буксировке
4. Переход к месту лаборатории

Подсказка: Сначала поднимите, затем зафиксируйте, потом буксируйте.

#### Ответ:

- Подъём к поверхности
- Фиксация на барже
- Подготовка к буксировке
- Переход к месту лаборатории

## Шаг 14:

### Миссия 14

Какой порядок действий при спасении оборудования, если баржа начала крениться:

1. Ослабить крепления
2. Распределить груз
3. Направить трос к противовесу
4. Увеличить центр тяжести

Подсказка: Действуйте быстро: скорректируйте центр тяжести и распределение груза прежде, чем ослаблять всё.

#### Ответ:

- Распределить груз
- Увеличить центр тяжести
- Направить трос к противовесу
- Ослабить крепления

## Шаг 15:

### Миссия 15

Упорядочите стадии контроля состояния корпуса поднятого корабля:

1. Осмотр повреждений под водой
2. Установка внутренних распорок
3. Сушка и консервация
4. Укрепление слабых мест

Подсказка: После осмотра укрепляете, затем сушите и консервируете.

#### Ответ:

- Осмотр повреждений под водой
- Укрепление слабых мест
- Установка внутренних распорок
- Сушка и консервация

## Шаг 16:

### Миссия 16

Организуите шаги безопасной разборки поднятого объекта:

1. Удаление креплений и болтов
2. Распил твердых участков
3. Сортировка и маркировка фрагментов
4. Очищение от ила и ржавчины

Подсказка: Сначала освободите, затем разберите, потом маркируйте и очищайте.

#### Ответ:

- Удаление креплений и болтов
- Распил твердых участков
- Сортировка и маркировка фрагментов
- Очищение от ила и ржавчины

## Шаг 17:

### Миссия 17

Расположите этапы финального отчёта экспедиции:

1. Составление отчёта о коррозии и состоянии материалов
2. Обработка фотодокументов и 3D-сканов
3. Презентация результатов команде и спонсорам
4. Анализ ошибок и план улучшения

Подсказка: Сначала анализ, затем визуализация, потом отчет и улучшения.

**Ответ:**

- Составление отчёта о коррозии и состоянии материалов
- Обработка фотодокументов и 3D-сканов
- Презентация результатов команде и спонсорам
- Анализ ошибок и план улучшения

## Урок 4 - Сбор ресурсов моллюски, водоросли и кораллы

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы ныряете на мелководье и видите раковину моллюска, прикреплённую к кораллу. Что вы сделаете первым?

Подсказка: Безопасность прежде всего — сначала оцените ситуацию.

**Ответ:**

- **Осмотреть окружающие кораллы и оценить возможность безопасного снятия**
- Сразу взять моллюска, не глядя вокруг
- Разбить коралл, чтобы достать моллюска быстрее

## Шаг 02:

### Миссия 2

Вы ощущаете лёгкое течение, и колючие водоросли колышутся у стенки рифа. Как действуете?

Подсказка: Учтите направление течения и устойчивость.

**Ответ:**

- **Подплыть к водорослям по касательной к течению**
- Против течения прямо напролом
- Отплыть подальше и не собирать водоросли сегодня

## Шаг 03:

### Миссия 3

Перед вами — рифовый выступ с разной глубиной. Где лучше всего искать кораллы с чистым видом?

Подсказка: Кораллы часто растут в зонах с умеренным светом и защитой.

**Ответ:**

- **На средней глубине, под лёгким укрытием рифа**
- На самой поверхности, без укрытия
- В самой тёмной тени в глубине

- Прямо под солнцем на гладкой поверхности

#### Шаг 04:

##### Миссия 4

Вы видите губку и несколько морских улиток вокруг неё. Что вы предпочтёте собрать?

Подсказка: Подумайте о пользе и устойчивости среды.

**Ответ:**

- **Морские улитки** — они компактны и легко транспортируемы
- **Губку целиком** — она занимает много места
- **Ничего не брать** — дождаться лучшего места

#### Шаг 05:

##### Миссия 5

На обратном пути вы замечаете яркие кораллы, но близко — опасный риф. Как поступите?

Подсказка: Иногда меньше — безопаснее.

**Ответ:**

- **Подойти осторожно и взять небольшую ветвь коралла**
- Нырнуть прямо над самым рифом
- Отплыть и отказаться от коралла

#### Шаг 06:

##### Миссия 6

Сопоставьте ресурс с описанием, которое подходит к нему.

Ресурсы:

**Ответ:**

- Моллюск
- Водоросль
- Коралл

Описание:

1. Живое животное, имеющее раковину и мягкие части внутри.
2. Растение или водный организм, часто зелёный, растущий на рифах.
3. Минеральная структура, строимая колониями полипов.

Подсказка: Подумайте, что движется — это не коралл или водоросль.

- **Моллюск** — Живое животное, имеющее раковину и мягкие части внутри.
- **Водоросль** — Растение или водный организм, часто зелёный, растущий на рифах.
- **Коралл** — Минеральная структура, строимая колониями полипов.

#### Шаг 07:

##### Миссия 7

Сопоставьте метод сбора с его особенностью.

Методы:

**Ответ:**

- Осторожное соскребание

- Срезание ножом под углом
- Мягкое откручивание

Особенности:

1. Полезно при плотной поверхности, но риск повредить основание.
2. **Подходит для прикреплённых объектов** — аккуратно отделяет от основания.
3. Минимизирует повреждения, если моллюск держится легко.

Подсказка: Какой метод менее травматичен для окружающей среды?

- **Осторожное соскребание** — Полезно при плотной поверхности, но риск повредить основание.
- **Срезание ножом под углом** — Подходит для прикреплённых объектов — аккуратно отделяет от основания.
- **Мягкое откручивание** — Минимизирует повреждения, если моллюск держится легко.

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте состояние ресурса с его признаками.

Состояния:

**Ответ:**

- Свежий моллюск
- Высохшая водоросль
- Обычный коралл

Признаки:

1. Шёлестит, гибкий и сохраняет цвет.
2. Хрупкий, потерял цвет, трескается легко.
3. Плотный при сдавливании, устойчив к давлению.

Подсказка: Высохшее становится ломким и блеклым.

- **Свежий моллюск** — Шёлестит, гибкий и сохраняет цвет.
- **Высохшая водоросль** — Хрупкий, потерял цвет, трескается легко.
- **Обычный коралл** — Плотный при сдавливании, устойчив к давлению.

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте экологический риск с действием по защите рифа.

Риски:

**Ответ:**

- Избыточный сбор
- Удары по поверхности
- Подмены воды загрязнённой

Защита:

1. Собирать только части, не весь организм.
2. Не касаться рифа или других кораллов.
3. Использовать фильтрацию перед забором воды.



Подсказка: Как уменьшить вред всему биоценозу?

- **Избыточный сбор** — Сбирать только части, не весь организм.
- **Удары по поверхности** — Не касаться рифа или других кораллов.
- **Подмены воды загрязнённой** — Использовать фильтрацию перед забором воды.

#### Шаг 10:

##### **Миссия 10**

Во время погружения на мелководье, что является наиболее важным при сборе моллюсков?

Подсказка: Обратите внимание на экологические правила и безопасность.

**Ответ:**

- **Сбирать только зрелых моллюсков и не повреждать их среду обитания**
- Брать моллюсков любого размера без разбору
- Сбирать моллюсков, не обращая внимания на правила охраны природы
- Использовать острые предметы, чтобы разбить раковины

#### Шаг 11:

##### **Миссия 11**

 Какие водоросли считаются наиболее полезными для сбора в прибрежной зоне?

Подсказка: Обратите внимание на виды, пригодные для еды и лекарств.

**Ответ:**

- **Ламинария и фукус**
- Травянистые морские цветы
- Все водоросли без исключения
- Водоросли с ярко-красными листьями

#### Шаг 12:

##### **Миссия 12**

 Для чего в подводной инженерии важен сбор кораллов?

Подсказка: Подумайте о роли кораллов в экосистеме и строительстве.

**Ответ:**

- **Для изучения биоразнообразия и создания устойчивых конструкций**
- Для использования в качестве еды
- Чтобы снимать кораллы в больших объемах для продажи
- Чтобы использовать кораллы как топливо

#### Шаг 13:

##### **Миссия 13**

Сопоставьте виды морских ресурсов с их описанием:

**Ответ:**

- Моллюски
- Водоросли
- Кораллы

- Специальные места сбора

1. Организмы, образующие твердые скелеты, служащие средой обитания для множества рыб.
2. Съедобные растения, богатые минералами и витаминами.
3. Мягкотелые животные с раковинами, ценные как пища.
4. Области с богатым биоразнообразием и удобным доступом к ресурсам.

Подсказка: Вспомните основные характеристики каждого ресурса.

- **Моллюски** — Мягкотелые животные с раковинами, ценные как пища.
- **Водоросли** — Съедобные растения, богатые минералами и витаминами.
- **Кораллы** — Организмы, образующие твердые скелеты, служащие средой обитания для множества рыб.
- **Специальные места сбора** — Области с богатым биоразнообразием и удобным доступом к ресурсам.

#### Шаг 14:

##### Миссия 14

Сопоставьте необходимые инструменты с их функциями при сборе морских ресурсов:

**Ответ:**

- Нож для дайвинга
  - Сетка для сбора
  - Перчатки
  - Водонепроницаемый мешок
1. Защита рук от острых и колючих объектов.
  2. Для аккуратного срезания водорослей и моллюсков с кораллов.
  3. Хранение собранных ресурсов и легкая транспортировка.
  4. Удобный способ переноса собранного без повреждения.

Подсказка: Подумайте, как каждый инструмент облегчает работу под водой.

- **Нож для дайвинга** — Для аккуратного срезания водорослей и моллюсков с кораллов.
- **Сетка для сбора** — Удобный способ переноса собранного без повреждения.
- **Перчатки** — Защита рук от острых и колючих объектов.
- **Водонепроницаемый мешок** — Хранение собранных ресурсов и легкая транспортировка.

#### Шаг 15:

##### Миссия 15

Сопоставьте виды моллюсков с особенностями их добычи:

**Ответ:**

- Устрицы
  - Мидии
  - Гребешки
  - Кальмары
1. Часто прикреплены к скалам, требуют аккуратного срезания.
  2. Живут в песке, нуждаются в осторожном выкапывании.
  3. Обитают на камнях, собираются с помощью специального инструмента.

4. Мягкотелые, ловятся с использованием сетей или руками.

Подсказка: У каждого моллюска своя среда обитания и способ добычи.

- **Устрицы** — Часто прикреплены к скалам, требуют аккуратного срезания.
- **Мидии** — Обитают на камнях, собираются с помощью специального инструмента.
- **Гребешки** — Живут в песке, нуждаются в осторожном выкапывании.
- **Кальмары** — Мягкотелые, ловятся с использованием сетей или руками.

## Шаг 16:

### Миссия 16

Сопоставьте характеристики кораллов с их значением:

**Ответ:**

- Твердые кораллы
  - Мягкие кораллы
  - Рост кораллов
  - Экологическая роль
1. Образуют рифы, служащие домом для многих видов рыб.
  2. Гибкие и не образуют твердых скелетов.
  3. Растут очень медленно, поэтому требуют бережного отношения.
  4. Фильтруют воду и поддерживают биоразнообразие.

Подсказка: Кораллы — важный элемент морской экосистемы с разными функциями.

- **Твердые кораллы** — Образуют рифы, служащие домом для многих видов рыб.
- **Мягкие кораллы** — Гибкие и не образуют твердых скелетов.
- **Рост кораллов** — Растут очень медленно, поэтому требуют бережного отношения.
- **Экологическая роль** — Фильтруют воду и поддерживают биоразнообразие.

## Шаг 17:

### Миссия 17

Сопоставьте процессы сбора морских ресурсов с правильными действиями:

**Ответ:**

- Подготовка снаряжения
  - Осмотр места сбора
  - Сбор ресурсов
  - Очистка и упаковка
1. Проверка инструментов и снаряжения на исправность и безопасность.
  2. Оценка состояния водорослей и моллюсков, выбор подходящих участков.
  3. Аккуратный сбор с соблюдением правил и экологических норм.
  4. Удаление лишнего мусора и подготовка к транспортировке.

Подсказка: Каждая стадия важна для успешного и безопасного сбора.

- **Подготовка снаряжения** — Проверка инструментов и снаряжения на исправность и безопасность.
- **Осмотр места сбора** — Оценка состояния водорослей и моллюсков, выбор подходящих участков.
- **Сбор ресурсов** — Аккуратный сбор с соблюдением правил и экологических норм.

- **Очистка и упаковка** — Удаление лишнего мусора и подготовка к транспортировке.

### Шаг 18:

#### **Миссия 18**

Расположите этапы сбора моллюсков на мелководье в правильном порядке:

1. Подготовка оборудования и выбор места
2. Погружение и осмотр донного грунта
3. Аккуратный сбор моллюсков с минимальным повреждением среды
4. Подъем на поверхность и сортировка добычи
5. Очистка от песка и упаковка для транспортировки

#### Подсказка:

Начните с подготовки, затем переходите к сбору и завершите очисткой.

#### **Ответ:**

- Подготовка оборудования и выбор места
- Погружение и осмотр донного грунта
- Аккуратный сбор моллюсков с минимальным повреждением среды
- Подъем на поверхность и сортировка добычи
- Очистка от песка и упаковка для транспортировки

### Шаг 19:

#### **Миссия 19**

 Расположите действия по сбору водорослей от начала до конца:

1. Выбор здоровых и зрелых водорослей
2. Использование ножа для аккуратного срезания
3. Сбор в водонепроницаемые мешки
4. Проверка на отсутствие загрязнений и повреждений
5. Перенос к месту сушения или хранения

#### Подсказка:

Важно не повредить растения и не собрать слишком много с одного места.

#### **Ответ:**

- Выбор здоровых и зрелых водорослей
- Использование ножа для аккуратного срезания
- Сбор в водонепроницаемые мешки
- Проверка на отсутствие загрязнений и повреждений
- Перенос к месту сушения или хранения

## Урок 5 - Использование подручных материалов для подводных конструкций

### Шаг 01:

#### **Миссия 1**

Вы нашли пластиковые бутылки под водой — какой материал лучше всего использовать в каркасе для плавающего модуля?

Подсказка: Подумайте, что должно быть лёгким и держать форму.

**Ответ:**

- **ПВХ-трубы**
- Стальные прутья
- Кирпичи

## Шаг 02:

### **Миссия 2**

При создании подводной конструкции вы хотите обеспечить устойчивость к давлению — какой метод будет эффективным?

Подсказка: Погружение увеличивает давление — ищите способ распределить нагрузку.

**Ответ:**

- **Ребра жёсткости**
- Тонкие гладкие листы
- Полые цилиндры без усиления

## Шаг 03:

### **Миссия 3**

Вы хотите соединить пластиковые бутылки и трубы под водой — какой способ крепления выбрать?

Подсказка: Используйте материалы, которые работают под водой и смачиваются водой.

**Ответ:**

- **Нейлоновые стяжки и эпоксидная смола**
- Клей на водной основе
- Деревянные гвозди

## Шаг 04:

### **Миссия 4**

Какой наполнитель можно использовать между пластиковой оболочкой и каркасом для изоляции и плавучести?

Подсказка: Лёгкий и практически не впитывает воду.

**Ответ:**

- **Пенополистирол**
- Песок
- Стекловата

## Шаг 05:

### **Миссия 5**

Команда хочет протестировать модель конструкции на мелкой глубине — какой показатель первым проверить?

Подсказка: Прежде всего важно убедиться, что ничего не протекает.

**Ответ:**

- **Герметичность узлов**
- Вес конструкции
- Цвет покрытия

## Шаг 06:

### Миссия 6

🔑 Сопоставьте материалы и их свойства под водой:

Материал:

Ответ:

- Пенополистирол
- ПВХ-труба
- Нейлон (стяжки)
- Эпоксидная смола

Свойство:

1. Устойчивость к коррозии
2. Лёгкость и низкая плотность
3. Гибкость и прочность
4. Сцепление и жёсткость при застывании

*Подсказка:* Подумайте, что делает каждый материал полезным именно под водой.

- **Пенополистирол** — Лёгкость и низкая плотность
- **ПВХ-труба** — Устойчивость к коррозии
- **Нейлон (стяжки)** — Гибкость и прочность
- **Эпоксидная смола** — Сцепление и жёсткость при застывании

## Шаг 07:

### Миссия 7

🔑 Сопоставьте этап и цель при строительстве подводной конструкции:

Этап:

Ответ:

- Проектирование формы
- Подготовка материалов
- Сборка каркаса
- Герметизация швов

Цель:

1. Избежать проникновения воды
2. Определить будущую конфигурацию
3. Обеспечить соединения материалов
4. Подготовить всё к монтажу

*Подсказка:* Какой шаг идёт первым, а какой — завершает работу?

- **Проектирование формы** — Определить будущую конфигурацию
- **Подготовка материалов** — Подготовить всё к монтажу
- **Сборка каркаса** — Обеспечить соединения материалов
- **Герметизация швов** — Избежать проникновения воды

## Шаг 08:

### Миссия 8

🔗 Сопоставьте этап испытания и проверяемый параметр:

Этап:

**Ответ:**

- Погружение на первую глубину
- Протяжённое выдерживание
- Нестандартные нагрузки
- Симуляция течения

Параметр:

1. Герметичность
2. Усталостная прочность
3. Устойчивость к изгибу
4. Сопротивление смещению

*Подсказка:* Что проверяют первым, а что — когда уже базовая надёжность подтверждена?

- **Погружение на первую глубину** — Герметичность
- **Протяжённое выдерживание** — Усталостная прочность
- **Нестандартные нагрузки** — Устойчивость к изгибу
- **Симуляция течения** — Сопротивление смещению

## 🔗 Шаг 09:

### Миссия 9

Расположите шаги процесса создания подводной каркасной конструкции:

1. Герметизация швов
2. Монтаж каркаса
3. Проектирование и эскизы
4. Тестирование под давлением
5. Подготовка материалов

*Подсказка:* Начать нужно с планирования, затем подготовка, монтаж, герметизация и тестирование.

**Ответ:**

- Проектирование и эскизы
- Подготовка материалов
- Монтаж каркаса
- Герметизация швов
- Тестирование под давлением

## 🔗 Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите этапы испытания готовой конструкции:

1. Погружение на малую глубину
2. Симуляция течения
3. Погружение на рабочую глубину
4. Устойчивость к перекосам
5. Выдерживание длительного времени

*Подсказка:* Начинайте с мягких нагрузок, затем — экстремальные.

**Ответ:**

- Погружение на малую глубину
- Симуляция течения
- Погружение на рабочую глубину
- Устойчивость к перекосам
- Выдерживание длительного времени

## Шаг 11:

### **Миссия 11**

Расположите уровни усложнения задач от простого к сложному:

1. Крепление бутылок к каркасу
2. Усиление ребрами жёсткости
3. Герметизация стыков на глубине
4. Тестирование на течении
5. Погружение на большую глубину

*Подсказка:* Каждый следующий этап требует проверки предыдущего.

**Ответ:**

- Крепление бутылок к каркасу
- Усиление ребрами жёсткости
- Герметизация стыков на глубине
- Тестирование на течении
- Погружение на большую глубину

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

Расположите действия при обнаружении течи:

1. Поднять конструкцию частично к поверхности
2. Визуальный осмотр швов
3. Нанести дополнительный уплотнитель
4. Укрепить ребра рядом с течью
5. Повторно протестировать на герметичность

*Подсказка:* Лаг на устранении течи должен быть минимальным.

**Ответ:**

- Поднять конструкцию частично к поверхности
- Визуальный осмотр швов
- Нанести дополнительный уплотнитель
- Укрепить ребра рядом с течью
- Повторно протестировать на герметичность

## Шаг 13:

### **Миссия 13**

Расположите проверки безопасности перед погружением:

1. Проверка соединений



2. Внутренний контроль давления
3. Внешний осмотр корпуса
4. Функциональное тестирование балластных клапанов
5. Тест связи с поверхностью

*Подсказка:* Безопасность — прежде всего, каждый узел важен.

**Ответ:**

- Проверка соединений
- Внутренний контроль давления
- Внешний осмотр корпуса
- Функциональное тестирование балластных клапанов
- Тест связи с поверхностью

#### **Шаг 14:**

##### **Миссия 14**

Расположите этапы запуска конструкции в эксплуатацию:

1. Мониторинг состояния под водой
2. Плавный погружной спуск
3. Первичный обзор с поверхности
4. Передача данных на базу
5. Окончательное погружение

*Подсказка:* Переходите от безопасного режима к рабочему постепенно.

**Ответ:**

- Первичный обзор с поверхности
- Плавный погружной спуск
- Окончательное погружение
- Мониторинг состояния под водой
- Передача данных на базу

#### **Шаг 15:**

##### **Миссия 15**

Расположите шаги анализа полученных данных после испытания:

1. Сбор логов давления и утечек
2. Сопоставление с моделью конструкции
3. Выявление слабых мест
4. Корректировка модели
5. Планирование доработок

*Подсказка:* Прежде чем менять конструкцию — нужно точно понять, что не так.

**Ответ:**

- Сбор логов давления и утечек
- Сопоставление с моделью конструкции
- Выявление слабых мест
- Корректировка модели
- Планирование доработок

## Шаг 16:

### Миссия 16

Расположите полный жизненный цикл проекта от идеи до серийной версии:

1. Идея и концепция
2. Прототипирование и тесты
3. Анализ результатов и доработка
4. Масштабирование и производство
5. Эксплуатация и техническое обслуживание

Подсказка: Жизнь проекта — это цикл от фантазии до постоянной работы под водой.

#### Ответ:

- Идея и концепция
- Прототипирование и тесты
- Анализ результатов и доработка
- Масштабирование и производство
- Эксплуатация и техническое обслуживание

## Модуль 11 - Морские навыки и ресурсы

### Урок 1 - Плавание с маской и трубкой для исследования рифов

## Шаг 01:

### Миссия 1

Вы погружаетесь с маской и трубкой над коралловым рифом. Что вы проверяете в первую очередь перед нырком?

Подсказка: Безопасность начинается с проверок экипировки.

#### Ответ:

- Направление течения
- **Герметичность маски и трубки**
- Положение солнца

## Шаг 02:

### Миссия 2

 Вы плаваете по поверхности, над рифом под вами. Какое поведение позволяет вам сохранить дыхание дольше?

Подсказка: Успокойтесь и двигайтесь плавно.

#### Ответ:

- **Медленное контролируемое дыхание**
- Глубокие вдохи и выдохи по очереди
- Частое, но неглубокое дыхание

## Шаг 03:

### Миссия 3

 Вы заметили красивую рыбу на глубине ~3 м. Как безопасно спуститься, чтобы её изучить?

Подсказка: Избегайте резких погружений.

**Ответ:**

- Резко взмахнуть ногами и нырнуть вниз
- **Плавно расслабиться и начать медленное погружение**
- Сделать сильный вдох и нырнуть вертикально
- Броситься вниз и сразу задержать дыхание

#### **Шаг 04:**

##### **Миссия 4**

🐟 Под рифом вы видите водоросли и ветвистые кораллы. Что делать, чтобы не повредить их?

Подсказка: Контролируйте положение тела и плавники.

**Ответ:**

- **Стабилизировать тело и двигаться аккуратно**
- Толкнуть коралл, чтобы расступиться
- Опрокинуться и плыть быстро назад

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

👂 Во время погружения вы чувствуете лёгкое давление в ушах. Что вы делаете?

Подсказка: Часто помогает мягкая компенсация.

**Ответ:**

- **Пробовать мягко выравнивать давление (продувание) при медленном движении вверх**
- Игнорировать и нырять глубже
- Резко вынырнуть
- Закрыть уши руками

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

📖 Сопоставьте термин и его значение в контексте плавания с маской и трубкой:

Термины:

**Ответ:**

- Баротравма
- Гидрокинез
- Нейтральная плавучесть
- Очки с сухим клапаном

Значения:

1. Устройство, препятствующее попаданию воды в трубку при нырке.
2. Повреждение тканей из-за перепада давления.
3. Состояние, при котором тело удерживается на глубине без всплытия или тонутья.
4. Взаимодействие тела с водой, движение через воду.

Подсказка: Подумайте, какие термины связаны с давлением, какие — с движением.

- **Баротравма** — Повреждение тканей из-за перепада давления.
- **Гидрокинез** — Взаимодействие тела с водой, движение через воду.

- **Нейтральная плавучесть** — Состояние, при котором тело удерживается на глубине без всплытия или тонуть.
- **Очки с сухим клапаном** — Устройство, препятствующее попаданию воды в трубку при нырке.

## 🔮 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте метод компенсации давления и ситуацию:

Методы:

**Ответ:**

- Метод Вальсальвы
- Метод Френзеля
- Наклон головы вперед
- Разомкнутые ноздри с усилием

Ситуации:

1. Когда вы внизу и невозможно дотянуться до носа
2. Стандартная мягкая компенсация ушей
3. Дополнительная компенсация при глубоком погружении
4. Лёгкое давление, можно наклониться

Подсказка: Метод Вальсальвы — самый распространённый, Френзеля — более тонкий.

- **Метод Вальсальвы** — Стандартная мягкая компенсация ушей
- **Метод Френзеля** — Дополнительная компенсация при глубоком погружении
- **Наклон головы вперед** — Лёгкое давление, можно наклониться
- **Разомкнутые ноздри с усилием** — Когда вы внизу и невозможно дотянуться до носа

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

🔍 Сопоставьте потенциальные опасности на рифе с предупреждениями:

Опасности:

**Ответ:**

- Острая коралловая ветвь
- Ядовитая морская звезда
- Сильное подводное течение
- Сравнительно мелкая глубина

Предупреждения:

1. Будьте осторожны с ногами и руками, не касайтесь резких поверхностей.
2. Не плывите близко к поверхности, возможен удар о риф.
3. Избегайте участков с яркой окраской и малым движением.
4. Ограничьте пребывание в опасной зоне или двигайтесь в сопровождении.

Подсказка: Яркие окраски часто предупреждают об опасности, течение ведёт на открытое море.

- **Острая коралловая ветвь** — Будьте осторожны с ногами и руками, не касайтесь резких поверхностей.
- **Ядовитая морская звезда** — Избегайте участков с яркой окраской и малым движением.

- **Сильное подводное течение** — Ограничьте пребывание в опасной зоне или двигайтесь в сопровождении.
- **Сравнительно мелкая глубина** — Не плывите близко к поверхности, возможен удар о риф.

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте этап и что вы делаете под водой:

Этапы погружения:

**Ответ:**

- Адаптация к глубине
- Исследование рифа
- Возврат к поверхности
- Выход и отдых

Действия:

1. Плавное разглаживание маски и оценка обстановки.
2. Спокойное всплытие, компенсируя давление.
3. Замедление дыхания и наслаждение видом кораллов.
4. Снятие маски, запись наблюдений, отдых.

Подсказка: Порядок действий — сначала адаптация, потом исследование, затем возврат и отдых.

- **Адаптация к глубине** — Плавное разглаживание маски и оценка обстановки.
- **Исследование рифа** — Замедление дыхания и наслаждение видом кораллов.
- **Возврат к поверхности** — Спокойное всплытие, компенсируя давление.
- **Выход и отдых** — Снятие маски, запись наблюдений, отдых.

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Расположите этапы подготовки к нырку с маской и трубкой:

1. Проверка маски и трубки на герметичность
2. Надевание ласт и пояса с грузом (если есть)
3. Выбор места старта и осмотр рифа сверху
4. Обмер глубины и направление течения
5. Плавный старт и нахождение на поверхности

Подсказка: Начинайте с экипировки, затем оценка обстановки, и наконец — старт.

**Ответ:**

- Проверка маски и трубки на герметичность
- Надевание ласт и пояса с грузом (если есть)
- Выбор места старта и осмотр рифа сверху
- Обмер глубины и направление течения
- Плавный старт и нахождение на поверхности

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Расположите этапы погружения и возвращения в правильном порядке:

1. Спуститься к интересному объекту
2. Адаптироваться к глубине (компенсация давления)
3. Исследовать объект, фотографировать или рассматривать
4. Начать всплытие заранее
5. Всплыть на поверхность и восстановить дыхание

Подсказка: Всплывайте заранее, не дожидаясь беды.

**Ответ:**

- Спуститься к интересному объекту
- Адаптироваться к глубине (компенсация давления)
- Исследовать объект, фотографировать или рассматривать
- Начать всплытие заранее
- Всплыть на поверхность и восстановить дыхание

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите действия при неожиданном течении:

1. Сохранять спокойствие, не делать резких движений
2. Оценить направление течения относительно цели
3. Плыть под углом к течению (не прямо против него)
4. Использовать периоды меньшего сопротивления для продвижения
5. Вернуться к точке старта безопасным маршрутом

Подсказка: Против течения плывут по диагонали, не напрямую.

**Ответ:**

- Сохранять спокойствие, не делать резких движений
- Оценить направление течения относительно цели
- Плыть под углом к течению (не прямо против него)
- Использовать периоды меньшего сопротивления для продвижения
- Вернуться к точке старта безопасным маршрутом

## Шаг 13:

### Миссия 13

 Расположите действия для окончания погружения и выхода из воды:

1. Подплыть к месту выхода (лодка/берег)
2. Оценить безопасность точки выхода (скалы, волны)
3. Всплыть и стабилизировать дыхание
4. Снять ласты и маску аккуратно на поверхности
5. Выйти из воды, отдых и осмотр снаряжения

Подсказка: Выход планируйте заранее, не на беде.

**Ответ:**

- Подплыть к месту выхода (лодка/берег)
- Оценить безопасность точки выхода (скалы, волны)
- Всплыть и стабилизировать дыхание

- Снять ласты и маску аккуратно на поверхности
- Выйти из воды, отдых и осмотр снаряжения

#### Шаг 14:

##### **Миссия 14**

Расположите шаги управления запасами воздуха и времени:

1. Оценить начальный запас воздуха и время до точки старта
2. Установить лимит глубины и времени погружения
3. Следить за уровнем воздуха в трубке/респираторе
4. Начать всплытие с запасом безопасного времени
5. Оставить резерв на неожиданные задержки

Подсказка: Всегда имейте резерв и не превышайте лимиты.

##### **Ответ:**

- Оценить начальный запас воздуха и время до точки старта
- Установить лимит глубины и времени погружения
- Следить за уровнем воздуха в трубке/респираторе
- Начать всплытие с запасом безопасного времени
- Оставить резерв на неожиданные задержки

#### Шаг 15:

##### **Миссия 15**

 Расположите этапы планирования рифовой экспедиции:

1. Обсуждение цели и маршрута с экипажем
2. Проверка прогноза волн, ветра и приливов
3. Подготовка оборудования и запасов
4. Определение зон, где глубина подходит для снорклинга
5. Запись запасов и создание сигнального плана

Подсказка: Сначала планируете маршрут и цель, затем проверяете условия и готовитесь.

##### **Ответ:**

- Обсуждение цели и маршрута с экипажем
- Проверка прогноза волн, ветра и приливов
- Подготовка оборудования и запасов
- Определение зон, где глубина подходит для снорклинга
- Запись запасов и создание сигнального плана

#### Шаг 16:

##### **Миссия 16**

 Расположите шаги реагирования на судно-аварийный сигнал:

1. Оценить направление сигнала (люди/сигналы)
2. Подготовиться к оказанию помощи (маска, трубка, спасжетон, аптечка)
3. Подплыть осторожно, не спугнув возможных пострадавших
4. Сигнализировать команде и подать знак готовности
5. Помочь выбраться или оказать первую помощь

Подсказка: Безопасность вашей команды — первична.

**Ответ:**

- Оценить направление сигнала (люди/сигналы)
- Подготовиться к оказанию помощи (маска, трубка, спасжетон, аптечка)
- Подплыть осторожно, не спугнув возможных пострадавших
- Сигнализировать команде и подать знак готовности
- Помочь выбраться или оказать первую помощь

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Расположите стадии обучения новых участников перед экспедицией:

1. Объяснение теории дыхания, маски, плавучести
2. Показ техники компенсации давления на мелкой воде
3. Сопровождаемые погружения в безопасной зоне рифа
4. Обратная связь и корректировка техники
5. Самостоятельные погружения под контролем инструктора

Подсказка: Сначала теория, затем практика с поддержкой, и затем самостоятельность.

**Ответ:**

- Объяснение теории дыхания, маски, плавучести
- Показ техники компенсации давления на мелкой воде
- Сопровождаемые погружения в безопасной зоне рифа
- Обратная связь и корректировка техники
- Самостоятельные погружения под контролем инструктора

## Урок 2 - Сбор моллюсков, водорослей и морской соли

### Шаг 01:

#### Миссия 1

При береговой прогулке вы видите стеллажи с ракушками и водорослями. Что первым делом нужно сделать перед сбором моллюсков?

Подсказка: Безопасность важнее количества — посмотри вокруг.

**Ответ:**

- **Осмотреть берег и убедиться, что нет опасных волн**
- Сразу начать сбор моллюсков
- Крикнуть друзьям, чтобы они присоединились

### Шаг 02:

#### Миссия 2

 Вы хотите собрать водоросли, но вода холодная и волны ощутимые. Какой инструмент облегчит задачу?

Подсказка: Подумай, что помогает захватить водоросли без прямого касания пальцами.

**Ответ:**

- **Приспособление-зацепка с длинной ручкой**
- Сетка для ловли рыбы
- Пластиковая ложка



### Шаг 03:

#### Миссия 3

 Вы нашли раковину, в которой, возможно, живёт моллюск. Какой признак может указывать на живое существо внутри?

Подсказка: Иногда движение или лёгкое смыкание краёв — это ключ.

**Ответ:**

- **Ракушка слегка закрывается при прикосновении**
- Она белого цвета
- Раковина полностью открыта и неподвижна

### Шаг 04:

#### Миссия 4

Вы хотите собрать морскую соль из прибрежной воды. Что важно учесть перед началом испарения?

Подсказка: Помни: не вся вода пригодна сразу.

**Ответ:**

- **Процедить воду, чтобы удалить песок и мусор**
- Налить воду и ждать неделю
- Налить пресную воду вместо морской

### Шаг 05:

#### Миссия 5

После сбора водорослей, что лучше всего сделать, чтобы сохранить их свежими до возвращения в лагерь?

Подсказка: Влага и свет действуют на качество.

**Ответ:**

- **Хранить в тени в прохладной влажной упаковке**
- Разложить на солнце сушиться
- Оставить прямо на песке

### Шаг 06:

#### Миссия 6

 Сопоставьте водоросль с полезным свойством, которое она привнесёт в рацион исследователя:

Водоросли:

**Ответ:**

- ламинария
- спирулина
- вакаме
- нори

Свойства:

1. Богата витаминами А и С
2. Высокое содержание йода
3. Усиливает иммунитет за счёт атомов железа

#### 4. Используется как оболочка для питания

Подсказка: Подумай, какая морская водоросль чаще используется в суши, а какая в лечебных морских смесях.

- **ламинария** — Высокое содержание йода
- **спирулина** — Усиливает иммунитет за счёт атомов железа
- **вакаме** — Богата витаминами А и С
- **нори** — Используется как оболочка для питания

### Шаг 07:

#### Миссия 7

 Сопоставьте моллюск с его характерной чертой, которую вы могли бы заметить в природе:

Моллюски:

**Ответ:**

- устрица
- мидия
- рапан
- перловица

Черты:

1. Эмалевый блеск с внутренней стороны
2. Прикрепляется к скалам нитями-деснами
3. Имеет спиральный раковинный узор
4. Образует жемчуг внутри

Подсказка: Подумайте, кто часто производит жемчуг и кто крепится к скалам.

- **устрица** — Образует жемчуг внутри
- **мидия** — Прикрепляется к скалам нитями-деснами
- **рапан** — Имеет спиральный раковинный узор
- **перловица** — Эмалевый блеск с внутренней стороны

### Шаг 08:

#### Миссия 8

 Сопоставьте этапы подготовки морской воды к испарению с их назначением:

Этап:

**Ответ:**

- процеживание
- отстаивание
- предварительное нагревание
- фильтрация через ткань

Назначение:

1. удаление крупного мусора
2. осаждение песка и взвесей
3. частичное испарение воды без соли
4. удаление мельчайших частиц

Подсказка: Какой шаг идёт первым? А какой ближе к финалу перед кипячением?

- **процеживание** — удаление крупного мусора
- **отстаивание** — осаждение песка и взвесей
- **предварительное нагревание** — частичное испарение воды без соли
- **фильтрация через ткань** — удаление мельчайших частиц

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

🏠 Вы прибыли к новой бухте. Сопоставьте условия с подходящим местом для сбора соли или водорослей:

Условия:

**Ответ:**

- мелководье с сильным солнцем
- скалистая тень со слабым притоком воды
- залив с медленным течением воды
- песчаный берег с приливами и отливами

Лучшее место:

1. испарительные лотки
2. крепление водорослей
3. сбор муллясков в зоне осадка
4. гибридный сбор (соль и водоросли)

Подсказка: Где вода стоит под солнцем — хорошо для соли, а где есть течения — лучше собирать водоросли и моллюсков.

- **мелководье с сильным солнцем** — испарительные лотки
- **скалистая тень со слабым притоком воды** — крепление водорослей
- **залив с медленным течением воды** — сбор муллясков в зоне осадка
- **песчаный берег с приливами и отливами** — гибридный сбор (соль и водоросли)

## 🔮 Шаг 10:

### Миссия 10

Расположите шаги процесса сбора и очистки моллюсков в правильном порядке:

1. Промывка в чистой морской воде
2. Снятие ракушек с поверхности субстрата
3. Осмотр на наличие повреждений
4. Хранение в прохладном контейнере

Подсказка: Сначала нужно собрать, потом очистить, проверить, и только после — хранить.

**Ответ:**

- Снятие ракушек с поверхности субстрата
- Промывка в чистой морской воде
- Осмотр на наличие повреждений
- Хранение в прохладном контейнере

## 🔮 Шаг 11:

### Миссия 11

🌀 Расположите этапы подготовки водорослей к сушке в логическом порядке:

1. Устранение песчаных частиц
2. Полоскание в пресной воде (при наличии)
3. Развертывание тонким слоем на сетке
4. Сбор свежих листьев водорослей

Подсказка: Сначала собирают, потом промывают, очищают и только потом сушат.

**Ответ:**

- Сбор свежих листьев водорослей
- Полоскание в пресной воды (при наличии)
- Устранение песчаных частиц
- Развертывание тонким слоем на сетке

## 🌀 Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите этапы испарения морской воды до получения соли:

1. Начальное нагревание воды
2. Удаление осадка после выпаривания
3. Сбор кристаллов соли
4. Окончательная сушка соли

Подсказка: Вспомните: сначала вода нагревается, затем остаток обрабатывается, потом кристаллы отделяются.

**Ответ:**

- Начальное нагревание воды
- Удаление осадка после выпаривания
- Сбор кристаллов соли
- Окончательная сушка соли

## 🌀 Шаг 13:

### Миссия 13

🦾 Расположите виды добычи морских ресурсов по степени риска (от наименьшего к наибольшему):

1. Сбор водорослей на мелководье
2. Испарение морской воды на берегу
3. Сбор моллюсков в средней воде
4. Погружение для сбора моллюсков у дна

Подсказка: Чем глубже и дальше от берега — тем выше риск.

**Ответ:**

- Сбор водорослей на мелководье
- Испарение морской воды на берегу
- Сбор моллюсков в средней воде
- Погружение для сбора моллюсков у дна

## Шаг 14:

### Миссия 14

Расположите этапы перехода от сбора к приготовлению (включая очистку):

1. Сбор ресурсов
2. Промывка и удаление мусора
3. Финальная просушка или кристаллизация
4. Сортировка по качеству

Подсказка: Сначала собрать, затем очистить, потом классифицировать и завершить сушкой.

#### Ответ:

- Сбор ресурсов
- Промывка и удаление мусора
- Сортировка по качеству
- Финальная просушка или кристаллизация

## Шаг 15:

### Миссия 15

 Расположите оптимальные этапы логистики после сбора морской соли и водорослей:

1. Упаковка в герметичные мешки
2. Эtiquетирование с указанием места сбора
3. Сортировка по качеству
4. Хранение в тени и прохладе

Подсказка: При логистике важно сохранить качество — сначала сортируй, потом упаковывай и маркируй.

#### Ответ:

- Сортировка по качеству
- Упаковка в герметичные мешки
- Эtiquетирование с указанием места сбора
- Хранение в тени и прохладе

## Шаг 16:

### Миссия 16

 Расположите сценарии сбора ресурсов по их приоритету в условиях ограниченного времени:

1. Сбор соли в самых жарких участках
2. Сбор водорослей возле берега
3. Осмотр и сбор моллюсков в тени скал
4. Сбор редких водорослей в отдалённых заливах

Подсказка: В условиях времени лучше начать с лёгких и доступных ресурсов.

#### Ответ:

- Сбор водорослей возле берега
- Осмотр и сбор моллюсков в тени скал
- Сбор соли в самых жарких участках
- Сбор редких водорослей в отдалённых заливах

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Финальный этап: располагайте все ключевые этапы курса «Сбор моллюсков, водорослей и морской соли» по порядку:

1. Осмотр побережья и планирование
2. Сбор водорослей и моллюсков
3. Промывка и очистка
4. Испарение и сушка соли
5. Сортировка и упаковка
6. Транспортировка и маркировка

Подсказка: Помни весь путь — от планирования к доставке.

#### Ответ:

- Осмотр побережья и планирование
- Сбор водорослей и моллюсков
- Промывка и очистка
- Испарение и сушка соли
- Сортировка и упаковка
- Транспортировка и маркировка

## Урок 3 - Навигация по течениям и приливам

## Шаг 01:

### Миссия 1

Во время рассвета ваша команда стоит на берегу и хочет попасть в точку  на другой стороне бухты. Какой фактор течения важно учесть первым?

Подсказка: Почти как движение воздуха — вода тоже движется постоянно.

#### Ответ:

- **Направление и скорость течения**
- Глубину воды
- Цвет воды

## Шаг 02:

### Миссия 2

Вы на каяке и приближаетесь к устью реки, где течения меняются. Что поможет вам не попасть в ловушку обратного течения?

Подсказка: Думайте, куда вода возвращается ночью.

#### Ответ:

- **Двигаться вдоль берега, а не прямо к устью**
- Плыть прямо на середину устья
- Стоять на месте и ждать отлива

## Шаг 03:

### Миссия 3

Во время прилива вы хотите догнать приплывший плот. Что выгоднее использовать?

Подсказка: Ваша лодка может «вскочить» на поток воды.

**Ответ:**

- **Плыть под углом к течению, а не против него**
- Плыть перпендикулярно течению
- Стоять и ждать сильный ветер

#### **Шаг 04:**

##### **Миссия 4**

Вы на плотике далеко в море, и начинается отлив — течение уносит вас в открытое море. Что лучше предпринять?

Подсказка: Отлив — это не только понижение уровня, но и мощное движение воды.

**Ответ:**

- **Плыть в сторону ближайшего острова, используя слабое течение**
- Плыть прямо к дому
- Задержаться на месте и ждать прилива

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

Сопоставьте понятие и описание, связанное с приливами и отливами.

Понятия:

**Ответ:**

- Прилив
- Отлив
- Мертвый штиль
- Приливный поток

Описание:

1. Вода поднимается, затопляя побережье.
2. Вода уходит, обнажая прибрежную зону.
3. Период практически без течения между приливом и отливом.
4. Горизонтальное движение воды во время прилива.

Подсказка: Подумайте, в каком случае вода оказывается «внутри» и «снаружи» береговой линии.

- **Прилив** — Вода поднимается, затопляя побережье.
- **Отлив** — Вода уходит, обнажая прибрежную зону.
- **Мертвый штиль** — Период практически без течения между приливом и отливом.
- **Приливный поток** — Горизонтальное движение воды во время прилива.

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

Сопоставьте выражение и его значение в морской навигации.

Выражения:

**Ответ:**

- Косой ветер

- Боковое течение
- Подводное течение
- Отливное течение

Значения:

1. Течение под поверхностью воды, часто вдоль дна.
2. Течение сбоку, мешающее движению прямо к цели.
3. Ветер и течение влияют под углом к курсу.
4. Течение, уносящее судно от берега во время отлива.

Подсказка: Помните: «подводное» — под поверхностью, «боковое» — сбоку.

- **Косой ветер** — Ветер и течение влияют под углом к курсу.
- **Боковое течение** — Течение сбоку, мешающее движению прямо к цели.
- **Подводное течение** — Течение под поверхностью воды, часто вдоль дна.
- **Отливное течение** — Течение, уносящее судно от берега во время отлива.

## 🔮 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте стратегию с результатом при навигации по течениям:

Стратегии:

**Ответ:**

- Плыть по диагонали против течения
- Держаться центра потока
- Использовать мелководное течение у берега
- Ожидать прилива

Результаты:

1. Снижение сопротивления из-за слабого движения воды.
2. Максимально прямой курс к цели.
3. Выход из опасной зоны к более спокойной воде.
4. Получение выгодного течения для продвижения вперед.

Подсказка: Подумайте, как выбрать «легкий путь по воде».

- **Плыть по диагонали против течения** — Максимально прямой курс к цели.
- **Держаться центра потока** — Получение выгодного течения для продвижения вперед.
- **Использовать мелководное течение у берега** — Снижение сопротивления из-за слабого движения воды.
- **Ожидать прилива** — Выход из опасной зона к более спокойной воду.

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте времена суток и состояние течения:

Время суток:

**Ответ:**

- Утро
- Полдень
- Вечер



- Ночь

Состояние течения:

1. Возрождение прилива или отлива
2. Наиболее сильный приливный поток
3. Уменьшение силы течения
4. Покой или минимальное течение

Подсказка: Часто утром или утром/вечером начинается смена приливов.

- **Утро** — Возрождение прилива или отлива.
- **Полдень** — Наиболее сильный приливный поток.
- **Вечер** — Уменьшение силы течения.
- **Ночь** — Покой или минимальное течение.

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте ситуацию на море и правильную реакцию.

Ситуации:

**Ответ:**

- Вдруг сильное встречное течение
- Течение уносит вас в открытое море
- Течение растекается влево/вправо от курса
- Слабый водоворот вблизи берега

Реакции:

1. Изменить курс в сторону с попутным течением
2. Набрать высоту к ветру и плавно выйти из потока
3. Плыть к берегу, где течение слабее
4. Удерживаться на безопасном расстоянии от берега

Подсказка: Даже небольшая боковая сила требует коррекции курса.

- **Вдруг сильное встречное течение** — Изменить курс в сторону с попутным течением.
- **Течение уносит вас в открытое море** — Плыть к берегу, где течение слабее.
- **Течение растекается влево/вправо от курса** — Набрать высоту к ветру и плавно выйти из потока.
- **Слабый водоворот вблизи берега** — Удерживаться на безопасном расстоянии от берега.

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Расположите этапы подготовки маршрута с учётом приливов и течений:

1. Проверка карт течений за день
2. Определение безопасных окон приливов
3. Выбор путей с благоприятным течением
4. Составление временного графика движения

Подсказка: Сначала изучите данные, затем планируйте время и путь.

**Ответ:**

- Проверка карт течений за день
- Определение безопасных окон приливов
- Выбор путей с благоприятным течением
- Составление временного графика движения

 **Шаг 11:**

**Миссия 11**

 Расставьте по порядку шаги при навигации через узкий пролив с течением:

1. Оценить скорость течения
2. Выбрать точку входа в поток
3. Удерживать курс в центре потока
4. Выбрать точку выхода из потока

Подсказка: Сначала изучаете условия, затем вход и выход из потока.

**Ответ:**

- Оценить скорость течения
- Выбрать точку входа в поток
- Удерживать курс в центре потока
- Выбрать точку выхода из потока

 **Шаг 12:**

**Миссия 12**

 Упорядочите приёмы в борьбе с боковым течением:

1. Корректировка курса к ветру
2. Увеличение скорости хода
3. Плавное выход за пределы течения
4. Плавное возвращение к цели

Подсказка: Боковое течение лучше «обойти», а не бороться прямым курсом.

**Ответ:**

- Корректировка курса к ветру
- Увеличение скорости хода
- Плавное выход за пределы течения
- Плавное возвращение к цели

 **Шаг 13:**

**Миссия 13**

 Расположите фазы перехода через залив при смене прилива:

1. Начало прилива
2. Максимальный поток внутрь залива
3. Замедление течения
4. Начало отлива

Подсказка: Прилив — это рост, затем спад.

**Ответ:**

- Начало прилива
- Максимальный поток внутрь залива
- Замедление течения
- Начало отлива

 **Шаг 14:**

**Миссия 15**

 Расположите шаги эвакуации из уносящего течения:

1. Оценить направление течения
2. Повернуть в сторону слабого течения
3. Нарастить мощность хода
4. Вернуться на курс к берегу

Подсказка: Сначала понять, куда вас тянет, потом действовать.

**Ответ:**

- Оценить направление течения
- Повернуть в сторону слабого течения
- Нарастить мощность хода
- Вернуться на курс к берегу

 **Шаг 15:**

**Миссия 16**

 Упорядочите стратегию ночного перехода с учётом приливов и течений:

1. Анализ данных о приливах ночью
2. Определение безопасного окна
3. Плавный выход из зоны сильного течения
4. Поддержание курса через тихий период

Подсказка: Ночь — не время спонтанных решений.

**Ответ:**

- Анализ данных о приливах ночью
- Определение безопасного окна
- Плавный выход из зоны сильного течения
- Поддержание курса через тихий период

 **Шаг 16:**

**Миссия 17**

 Расположите полную стратегию навигации через сложные течения и приливы:

1. Сбор карт и прогноза приливов
2. Выбор маршрута по слабым течениям
3. Координация времени старта с приливными окнами
4. Коррекция курса в пути
5. Выход из зоны сильного течения

Подсказка: Навигация — это план + адаптация.

**Ответ:**

- Сбор карт и прогноза приливов
- Выбор маршрута по слабым течениям
- Координация времени старта с приливными окнами
- Коррекция курса в пути
- Выход из зоны сильного течения

## **Урок 4 - Безопасность при подводных исследованиях**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

При подготовке погружения к берегу с затонувшим кораблём, что вы проверяете в первую очередь?

Подсказка: Безопасность важнее скорости.

**Ответ:**

- **Целостность акваланга / дыхательной системы**
- Запас еды на борту
- Толщина корпуса лодки
- Количество спасательных кругов

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

Вы собираетесь исследовать затонувший сундук на небольшой глубине — какую глубину вы считаете безопасной для новичка?

Подсказка: Не стремитесь сразу к рекордным погружениям.

**Ответ:**

- **5-10 метров**
- 30-40 метров
- 50-60 метров
- Свыше 70 метров

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

При плавании вдоль подводной стены вы слышите тихий щелчок в оборудовании — что вы делаете?

Подсказка: Не игнорируйте непонятные звуки.

**Ответ:**

- **Останавливаетесь и проверяете источник звука**
- Игнорируете и продолжаете путь
- Увеличиваете глубину на 10 м
- Включаете вспышку света

### **Шаг 04:**

#### **Миссия 4**

Вы заметили, что уровень кислорода быстро идёт вниз — что делать первым?

Подсказка: Действуйте спокойно, но оперативно.

**Ответ:**

- **Уменьшить глубину и подняться к поверхности**
- Сбросить грузовой пояс
- Отключить фонари
- Сесть на дно и ждать

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

При осмотре сундука вы видите мелкие трещины — как вы действуете?

Подсказка: Не рискуйте оборудованием.

**Ответ:**

- **Осмотреть трещины с безопасного расстояния и сфотографировать**
- Попытаться вскрыть силой
- Ударить по корпусу молотком
- Игнорировать трещины и продолжать

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

Вы видите до вас серебряные монеты в сундуке, но вокруг течёт сильное течение — как поступить?

Подсказка: Оцените риск перед соблазном.

**Ответ:**

- **Отложить сбор и выбраться в спокойную зону**
- Мчаться вперед и брать быстро
- Прыгнуть в сундук и копаться
- Позвать товарища и тянуть издалека

#### **Шаг 07:**

##### **Миссия 7**

 Вы находитесь у берега острова, готовясь к первому подводному исследованию. Какое из правил безопасности важно соблюдать перед погружением?

Подсказка: Правильная подготовка — залог успешного погружения.

**Ответ:**

- **Проверить исправность оборудования и сообщить план погружения напарнику**
- Игнорировать инструктаж и сразу погружаться
- Погружаться без акваланга, чтобы лучше слышать звуки моря
- Выпить кофе и сразу нырять для бодрости

#### **Шаг 08:**

##### **Миссия 8**

Перед подводным исследованием важно выбрать правильный маршрут. Что нужно учесть при планировании маршрута?

Подсказка: Оцените глубину и сложность местности, чтобы избежать опасностей.

**Ответ:**

- **Изучить карту рельефа и избегать сильных течений**
- Плыть как можно дальше без подготовки
- Планировать маршрут в самых темных и непроходимых местах
- Не сообщать никому о маршруте, чтобы сохранить секреты

#### **Шаг 09:**

##### **Миссия 9**

⚠ Во время погружения вы чувствуете усталость и легкое головокружение. Как правильно поступить?

Подсказка: Не стоит игнорировать сигналы организма, они важны для безопасности.

**Ответ:**

- **Медленно начать всплывать на безопасную глубину и сигнализировать напарнику**
- Игнорировать и продолжать погружение глубже
- Сразу нырнуть на дно, чтобы отвлечься
- Выключить дыхательный аппарат, чтобы успокоиться

#### **Шаг 10:**

##### **Миссия 10**

✳ Для успешного поиска сокровищ на мелкой глубине какой из приборов особенно важен?

Подсказка: Точное определение положения поможет не потеряться и быстро найти цель.

**Ответ:**

- **Компас и подводный компьютер с картой**
- Большой фонарик для света на поверхности
- Телефон с камерой
- Радио без водонепроницаемого чехла

#### **Шаг 11:**

##### **Миссия 11**

Сопоставьте термины безопасности с их описаниями, чтобы лучше подготовиться к подводным исследованиям:

**Ответ:**

- Декомпрессионная болезнь
- Бук (плавучий знак)
- Запасной регулятор
- Buddy system (система напарников)

Определения:

1. Система, при которой два дайвера погружаются вместе и следят друг за другом.
2. Средство для предупреждения всплытия и обеспечения безопасности на поверхности.
3. Болезнь, вызванная слишком быстрым подъёмом на поверхность без декомпрессии.
4. Дополнительный дыхательный аппарат для экстренных ситуаций.

Подсказка: Подумайте, какой термин связан с каждой ситуацией из жизни под водой.

- **Декомпрессионная болезнь** — Болезнь, вызванная слишком быстрым подъёмом на поверхность без декомпрессии.

- **Бук (плавучий знак)** — Средство для предупреждения всплытия и обеспечения безопасности на поверхности.
- **Запасной регулятор** — Дополнительный дыхательный аппарат для экстренных ситуаций.
- **Buddy system (система напарников)** — Система, при которой два дайвера погружаются вместе и следят друг за другом.

## 🔦 Шаг 12:

### Миссия 12

Сопоставьте этапы подготовки к подводному погружению с их описаниями:

#### Ответ:

- Проверка снаряжения
- Планирование маршрута
- Разминка и дыхательные упражнения
- Обсуждение сигнальных жестов

Определения:

1. Убедиться в исправности и работоспособности всего оборудования.
2. Обсудить путь исследования, глубины и возможные опасности.
3. Подготовить тело и дыхание для комфортного погружения.
4. Договориться о способах коммуникации под водой.

Подсказка: Каждая подготовка направлена на безопасность и комфорт.

- **Проверка снаряжения** — Убедиться в исправности и работоспособности всего оборудования.
- **Планирование маршрута** — Обсудить путь исследования, глубины и возможные опасности.
- **Разминка и дыхательные упражнения** — Подготовить тело и дыхание для комфортного погружения.
- **Обсуждение сигнальных жестов** — Договориться о способах коммуникации под водой.

## 🔦 Шаг 13:

### Миссия 13

Сопоставьте типы опасностей при подводных исследованиях с правильным описанием:

#### Ответ:

- Сильные течения
- Низкая видимость
- Обморожение
- Паника

Определения:

1. Внезапное и неконтролируемое чувство страха, мешающее действиям.
2. Опасные водные потоки, способные унести от маршрута.
3. Резкое ухудшение видимости из-за мутности или недостатка света.
4. Переохлаждение тела при длительном воздействии холодной воды.

Подсказка: Подумайте, какие риски могут возникнуть в глубинах.

- **Сильные течения** — Опасные водные потоки, способные унести от маршрута.

- **Низкая видимость** — Резкое ухудшение видимости из-за мутности или недостатка света.
- **Обморожение** — Переохлаждение тела при длительном воздействии холодной воды.
- **Паника** — Внезапное и неконтролируемое чувство страха, мешающее действиям.

#### Шаг 14:

##### Миссия 14

Сопоставьте предметы подводного снаряжения с их функциями:

**Ответ:**

- Акваланг
- Гидрокостюм
- Подводный фонарь
- Манометр

Определения:

1. Устройство для контроля давления воздуха в баллоне.
2. Средство освещения в темных подводных местах.
3. Снаряжение для дыхания под водой.
4. Одежда для защиты от холода и травм под водой.

Подсказка: Каждый элемент необходим для безопасного и комфортного погружения.

- **Акваланг** — Снаряжение для дыхания под водой.
- **Гидрокостюм** — Одежда для защиты от холода и травм под водой.
- **Подводный фонарь** — Средство освещения в темных подводных местах.
- **Манометр** — Устройство для контроля давления воздуха в баллоне.

#### Шаг 15:

##### Миссия 15

Расположите последовательность действий при подготовке к погружению:

1. Проверка снаряжения и исправности оборудования
2. Обсуждение с напарником маршрута и сигналов
3. Разминка и дыхательные упражнения на берегу
4. Погружение и контроль глубины
5. Регулярная проверка запаса воздуха и самочувствия
6. Безопасное всплытие с остановками на декомпрессию

 **Подсказка:**

Начинайте с подготовки и планирования, затем погружайтесь, внимательно следите за состоянием и завершайте подъем правильно.

**Ответ:**

- Проверка снаряжения и исправности оборудования
- Обсуждение с напарником маршрута и сигналов
- Разминка и дыхательные упражнения на берегу
- Погружение и контроль глубины
- Регулярная проверка запаса воздуха и самочувствия
- Безопасное всплытие с остановками на декомпрессию



## Шаг 16:

### Миссия 16

Расположите этапы экстренной ситуации при потере ориентации под водой:

1. Остановиться и попытаться успокоиться
2. Использовать компас для определения направления
3. Сообщить напарнику с помощью сигналов
4. Медленно всплывать, сохраняя контроль над дыханием
5. Вернуться к точке входа или поверхности

### Подсказка:

Порядок важен для сохранения безопасности и предотвращения паники.

### Ответ:

- Остановиться и попытаться успокоиться
- Использовать компас для определения направления
- Сообщить напарнику с помощью сигналов
- Медленно всплывать, сохраняя контроль над дыханием
- Вернуться к точке входа или поверхности

## Шаг 17:

### Миссия 17

Упорядочьте этапы поиска затонувших сокровищ на мелкой глубине:

1. Осмотреть и оценить территорию поиска
2. Использовать металлодетектор и проверить подозрительные объекты
3. Внимательно изучить карту и выбрать наиболее перспективные места
4. Собрать найденные предметы и зафиксировать координаты
5. Вернуться на базу для анализа и описания находок

### Подсказка:

Последовательность поможет не пропустить важные детали и эффективно использовать время.

### Ответ:

- Осмотреть и оценить территорию поиска
- Использовать металлодетектор и проверить подозрительные объекты
- Внимательно изучить карту и выбрать наиболее перспективные места
- Собрать найденные предметы и зафиксировать координаты
- Вернуться на базу для анализа и описания находок

## Шаг 18:

### Миссия 18

Расположите этапы правильного ухода за подводным снаряжением после погружения:

1. Промыть оборудование пресной водой
2. Осушить и просушить все элементы
3. Проверить на повреждения и дефекты
4. Хранить в прохладном и сухом месте
5. Провести профилактический осмотр и ремонт при необходимости

### Подсказка:

Тщательный уход продлевает срок службы и гарантирует безопасность.

**Ответ:**

- Промыть оборудование пресной водой
- Осушить и просушить все элементы
- Проверить на повреждения и дефекты
- Хранить в прохладном и сухом месте
- Провести профилактический осмотр и ремонт при необходимости

### **Шаг 19:**

#### **Миссия 19**

Упорядочите шаги общения с напарником под водой:

1. Установить зрительный контакт перед погружением
2. Обсудить и запомнить сигналы руками
3. Поддерживать постоянный контакт во время погружения
4. Сообщать о любых изменениях самочувствия или опасностях
5. Обсудить результаты и опыт после всплытия

### **Подсказка:**

Эффективное общение — ключ к успешному и безопасному погружению.

**Ответ:**

- Установить зрительный контакт перед погружением
- Обсудить и запомнить сигналы руками
- Поддерживать постоянный контакт во время погружения
- Сообщать о любых изменениях самочувствия или опасностях
- Обсудить результаты и опыт после всплытия

## **Урок 5 - Использование природных материалов для плота**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

Вы и ваша команда оказались на берегу тропического острова. Какой природный материал вы сначала выберете для каркаса плота?

Подсказка: Ищите прочность и долговечность, но не обязательно тяжёлый материал.

**Ответ:**

- **Прочные бамбуковые стволы**
- Хрупкие коряги
- Мягкие водоросли
- Песок и гравий

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

 Вы нашли лозу, корни и лианы. Какую из этих материалов вы используете в первую очередь для связывания частей плота?

Подсказка: Материал должен быть гибким, но прочным под нагрузкой.

**Ответ:**

- **Лианы**

- Сухие ветки
- Коряги
- Лесная трава

### Шаг 03:

#### Миссия 3

💧 Ваша команда хочет усилить плавучесть плота. Что вы добавите как вспомогательный элемент?

Подсказка: Ищите легкий материал, который удерживает воздух.

**Ответ:**

- **Пустые кокосовые орехи**
- Тяжёлые камни
- Мокрая глина
- Сырая водная трава

### Шаг 04:

#### Миссия 4

🪿 Вы решили использовать толстые стволы пальм в основании. Какой способ размещения будет наиболее устойчивым?

Подсказка: Подумайте, как распределить вес равномерно.

**Ответ:**

- **Параллельные бревна, соединённые поперечинами**
- Слегка пересекающиеся наискосок
- Одно длинное бревно по центру
- Вертикально вставленные стволы

### Шаг 05:

#### Миссия 5

🌳 Вы нашли плотные корни мангрового дерева. Для чего они могут быть наиболее полезны на плоту?

Подсказка: Подумайте о защите от эрозии и от внешнего воздействия воды.

**Ответ:**

- **Укрепление боковых бортов плота**
- Запас пищи
- Плетение сидений
- Изоляция от ветра

### Шаг 06:

#### Миссия 6

⇄ Сопоставьте природные материалы и их назначение на плоту:

**Ответ:**

- Лианы
- Бамбук
- Кокосовые орехи

- Корни мангровых деревьев

1. Связывание бревен между собой
2. Основная конструкционная балка
3. Дополнительный плавучий элемент
4. Укрепление борта от волн

Подсказка: Подумайте, какая часть материала лучший вариант для связи, где нужен жёсткий ствол, а где — лёгкость или гибкость.

- **Лианы** — Связывание бревен между собой
- **Бамбук** — Основная конструкционная балка
- **Кокосовые орехи** — Дополнительный плавучий элемент
- **Корни мангровых деревьев** — Укрепление борта от волн

## Шаг 07:

### Миссия 7

 Сопоставьте критерии и их описание при оценке природных материалов:

**Ответ:**

- Гибкость
  - Прочность
  - Лёгкость
  - Устойчивость к гниению
1. Способность изгибаться без разрушения
  2. Сопротивление разрыву или сжатию
  3. Низкая масса на единицу объёма
  4. Долговечность в условиях влажности и соли

Подсказка: Представьте, что материал будет подвергаться ветру, солёной воде и нагрузке команды.

- **Гибкость** — Способность изгибаться без разрушения
- **Прочность** — Сопротивление разрыву или сжатию
- **Лёгкость** — Низкая масса на единицу объёма
- **Устойчивость к гниению** — Долговечность в условиях влажности и соли

## Шаг 08:

### Миссия 8

 Сопоставьте этапы постройки плота и соответствующие задачи:

**Ответ:**

- Выбор материала
  - Обработка элементов
  - Связывание каркаса
  - Проверка плавучести
1. Уберите лишние сучья и очистите бревна
  2. Оцените вес и устойчивость конструкции в воде
  3. Соотнесите виды древесины и лиан по прочности
  4. Соедините элементы в единую конструкцию

Подсказка: Подумайте, сначала что-то выбрать, потом подготовить, затем собрать и только потом испытать.

- **Выбор материала** — Соотнесите виды древесины и лиан по прочности
- **Обработка элементов** — Уберите лишние сучья и очистите бревна
- **Связывание каркаса** — Соедините элементы в единую конструкцию
- **Проверка плавучести** — Оцените вес и устойчивость конструкции в воде

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

🔦 Сопоставьте проблему и её возможное последствие, если не учесть её при строительстве плота:

**Ответ:**

- Неправильное связывание
  - Материалы с высоким весом
  - Отсутствие герметичных полостей
  - Использование гнилых частей
1. Плот может распасться в пути
  2. Плот будет тонуть или идти низко в воде
  3. Вода просочится внутрь, снижая плавучесть
  4. Материалы быстро разрушатся под влажностью

Подсказка: Подумайте, какие дефекты влияют на прочность, вес и долговечность.

- **Неправильное связывание** — Плот может распасться в пути
- **Материалы с высоким весом** — Плот будет тонуть или идти низко в воде
- **Отсутствие герметичных полостей** — Вода просочится внутрь, снижая плавучесть
- **Использование гнилых частей** — Материалы быстро разрушатся под влажностью

## 🔮 Шаг 10:

### Миссия 10

✂ Расположите шаги строительства простого плота в правильном порядке:

1. Связывание элементов между собой
2. Выбор и сбор материалов
3. Проверка плавучести и коррекция
4. Обработка элементов (очистка, удаление сучьев)

Подсказка: Сначала собрать сырьё, потом подготовить, затем собрать и испытать.

**Ответ:**

- Выбор и сбор материалов
- Обработка элементов (очистка, удаление сучьев)
- Связывание элементов между собой
- Проверка плавучести и коррекция

## 🔮 Шаг 11:

### Миссия 11

✿ При улучшении плота вы решаете добавить плавучие буферы. Расположите действия в порядке их выполнения:

1. Закрепление буферов к бокам плота
2. Выбор лёгких материалов (пустые черепки, кокосовые скорлупы)
3. Проверка, не мешают ли буферы движению воды
4. Очистка и подготовка выбранных материалов

Подсказка: Не можете просто прикрепить — сначала выберите и подготовьте, потом примерьте и проверьте.

**Ответ:**

- Выбор лёгких материалов (пустые черепки, кокосовые скорлупы)
- Очистка и подготовка выбранных материалов
- Закрепление буферов к бокам плота
- Проверка, не мешают ли буферы движению воды

## 🔮 Шаг 12:

### Миссия 12

🏠 Вы решили сделать крышу-навес над плотом. Расставьте этапы по порядку:

1. Закрепление крыши на каркасе плота
2. Сбор гибких побегов и листьев
3. Обрезка и подготовка листьев
4. Проверка устойчивости конструкции под ветром

Подсказка: Постройка навеса похожа на сам плот — материал, подготовка, крепёж, тест.

**Ответ:**

- Сбор гибких побегов и листьев
- Обрезка и подготовка листьев
- Закрепление крыши на каркасе плота
- Проверка устойчивости конструкции под ветром

## 🔮 Шаг 13:

### Миссия 13

🛶 Когда плот готов, вы хотите улучшить его управляемость. Расположите действия:

1. Изготовление руля из прочного дерева
2. Проверка баланса водоизмещения
3. Установка руля на заднюю часть плота
4. Подгонка руля по размеру и геометрии

Подсказка: Управление важно — сначала сделать, потом подобрать, затем установить и протестировать.

**Ответ:**

- Изготовление руля из прочного дерева
- Подгонка руля по размеру и геометрии
- Установка руля на заднюю часть плота
- Проверка баланса водоизмещения

## Шаг 14:

### Миссия 14

📌 Вы хотите добавить подпорки под балласт. Расположите действия логически:

1. Оценка необходимого балласта
2. Подбор подходящих подпорок из веток
3. Установка подпорок под основание плота
4. Проверка равномерности и прочности подпорок

Подсказка: Подпорки помогают балансировать — сначала решите, сколько нужно, потом подберите, установите и проверьте.

#### Ответ:

- Оценка необходимого балласта
- Подбор подходящих подпорок из веток
- Установка подпорок под основание плота
- Проверка равномерности и прочности подпорок

## Шаг 15:

### Миссия 15

🌪 В штормовую ночь плот качает. Расставьте шаги усиления конструкции:

1. Добавление диагональных связей между бревнами
2. Осмотр всех связей на слабые узлы
3. Усиление узлов дополнительными лианами
4. Тест на устойчивость при качке в воде

Подсказка: Усиление строится по циклу: проверка, усиление, тестирование.

#### Ответ:

- Осмотр всех связей на слабые узлы
- Добавление диагональных связей между бревнами
- Усиление узлов дополнительными лианами
- Тест на устойчивость при качке в воде

## Шаг 16:

### Миссия 16

✏ Вы решили оптимизировать планировку на плоту. Расположите шаги:

1. Разметка зон (плавание, хранение, отдых)
2. Перенос тяжёлых предметов к центру
3. Фиксация грузов и вещей из ветвей и лиан
4. Проверка центра тяжести и баланса

Подсказка: Баланс важен: сперва план, потом распределение, фиксация и тест.

#### Ответ:

- Разметка зон (плавание, хранение, отдых)
- Перенос тяжёлых предметов к центру
- Фиксация грузов и вещей из ветвей и лиан
- Проверка центра тяжести и баланса

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Финальный тест: упорядочите полный алгоритм создания рабочего плота из природных материалов:

1. Выбор и сбор материалов
2. Обработка элементов (очистка, удаление сучьев)
3. Оценка и подбор материалов по критериям
4. Связывание элементов в каркас
5. Усиление узлов и диагональных связей
6. Установка плавучих буферов
7. Проверка плавучести, баланса и корректировка

Подсказка: Идём от идеи к материалам, к сборке и к испытаниям.

#### Ответ:

- Выбор и сбор материалов
- Обработка элементов (очистка, удаление сучьев)
- Оценка и подбор материалов по критериям
- Связывание элементов в каркас
- Усиление узлов и диагональных связей
- Установка плавучих буферов
- Проверка плавучести, баланса и корректировка

## Модуль 12 - Природная инженерия

### Урок 1 - Постройка мостиков и настилов на лагуне

## Шаг 01:

### Миссия 1

При разведении лагуны вы обнаружили две опоры на берегах, но между ними — ровный водоём шириной в 2 м. Какой материал выбрать первично, чтобы сделать временный настил?

Подсказка: Используйте то, что найдётся рядом и выдержит небольшой вес.

#### Ответ:

- **Тростниковые жерди**
- Сухие листья
- Песок мешками

## Шаг 02:

### Миссия 2

 Вы решили укрепить основание настила растительными связками. Какой из вариантов будет наиболее устойчивым?

Подсказка: Подумайте, что даёт трение и удержание.

#### Ответ:

- **Верёвки из лиан**
- Сухие травинки
- Плоские листья



### Шаг 03:

#### Миссия 3

🔑 Вы нашли бамбук на берегу лагуны. Как его лучше подготовить для использования в настиле?

Подсказка: Подумайте о лёгкости, прочности и обработке.

**Ответ:**

- **Разрезать на ровные жерди и подсушить**
- Использовать цельной толстенной колонной
- Намочить и скрутить в верёвку

### Шаг 04:

#### Миссия 4

☁ На ночную рань поднялся ветер, и ваш настил начал шататься. Что первоочередно делать?

Подсказка: Укрепление соединений — ключ.

**Ответ:**

- **Утянуть соединения дополнительной лианой**
- Покрыть настил листьями
- Сбросить нагрузку и снять настил

### Шаг 05:

#### Миссия 5

🔑 Вы нашли лиану, но она тонкая. Как поступить?

Подсказка: Несколько тонких нить могут работать как одна толстая.

**Ответ:**

- **Сплести несколько лиан вместе**
- Раздвоить её напополам
- Оставить как есть

### Шаг 06:

#### Миссия 6

Сопоставьте тип конструкции с её характеристикой:

Тип конструкции:

**Ответ:**

- Жердевой мостик
- Плетёный настил
- Платформа на сваях
- Кросс-балки

Характеристика:

1. Сооружается из толстых бревен, опирается на сваи
2. Использует тонкие ветки, сплетённые между собой
3. Вертикальные жерди кладутся поперёк
4. Балочные перекладки соединяют опоры

Подсказка: Подумайте, что делает каждый элемент устойчивым.

- **Жердевой мостик** — Вертикальные жерди кладутся поперёк
- **Плетёный настил** — Использует тонкие ветки, сплетённые между собой
- **Платформа на сваях** — Сооружается из толстых бревен, опирается на сваи
- **Кросс-балки** — Балочные перекладины соединяют опоры

## 🔮 Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте материал и его роль в настиле:

Материал:

**Ответ:**

- Тростник
- Бамбук
- Лианы
- Коряги

Роль:

1. Связывающий элемент для фиксации
2. Жёсткая балка для длинных пролетов
3. Заполняющий настил между балками
4. Опорный элемент ближе к берегам

Подсказка: Подумайте, какая часть конструкции требует гибкости, а какая — жёсткости.

- **Тростник** — Заполняющий настил между балками
- **Бамбук** — Жёсткая балка для длинных пролетов
- **Лианы** — Связывающий элемент для фиксации
- **Коряги** — Опорный элемент ближе к берегам

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте фактор и его влияние на долговечность моста:

Фактор:

**Ответ:**

- Влажность
- Солнечный ультрафиолет
- Грузоподъёмность
- Колебания воды

Влияние:

1. Может разрушать волокна и раскалывать материал
2. Постоянно меняет линию опоры, ослабляя крепежи
3. Преждевременное усталость конструкции
4. Вызывает гниение и потерю прочности

Подсказка: Подумайте, какое воздействие присуще каждому фактору при длительной эксплуатации.

- **Влажность** — Вызывает гниение и потерю прочности

- **Солнечный ультрафиолет** — Может разрушать волокна и раскалывать материал
- **Грузоподъёмность** — Преждевременное усталость конструкции
- **Колебания воды** — Постоянно меняет линию опоры, ослабляя крепежи

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте этап строительства и его задача:

Этап:

**Ответ:**

- Выбор линии моста
- Сбор материалов
- Установка опор
- Закрепление настила

Задача:

1. Определить наименьшую длину пролёта и безопасные точки
2. Принести нужные жерди, лианы, ветви
3. Обеспечить устойчивость основных опор под нагрузкой
4. Закрепить настил к опорам и балкам

Подсказка: Подумайте логически: сначала где, потом что, затем как.

- **Выбор линии моста** — Определить наименьшую длину пролёта и безопасные точки
- **Сбор материалов** — Принести нужные жерди, лианы, ветви
- **Установка опор** — Обеспечить устойчивость основных опор под нагрузкой
- **Закрепление настила** — Закрепить настил к опорам и балкам

## 🔮 Шаг 10:

### Миссия 10

🏠 Расположите шаги строительства настила над лагуной от начала к концу:

1. Закрепление настила
2. Выбор линии моста
3. Сбор материалов
4. Установка опор

Подсказка: Представьте, что вы идёте по плану: сначала план, потом основания, затем покрытие.

**Ответ:**

- Выбор линии моста
- Сбор материалов
- Установка опор
- Закрепление настила

## 🔮 Шаг 11:

### Миссия 11

🏠 У вас ограниченное время до прилива. Расположите задачи по приоритету:

1. Проверка прочности соединений

2. Установка временного настила
3. Сбор материалов
4. Разметка линии моста

Подсказка: Что нужно сделать прежде всего, чтобы хоть что-то держалось?

**Ответ:**

- Разметка линии моста
- Сбор материалов
- Установка временного настила
- Проверка прочности соединений

## Шаг 12:

### Миссия 12

 При нехватке материала: как лучше распределить ресурсы?

1. Усиление ближайших опор
2. Сокращение длины пролёта
3. Использование более лёгкого настила над центром
4. Задержка работ над концами моста

Подсказка: Где конструкция наиболее уязвима — там вложите в первую очередь.

**Ответ:**

- Сокращение длины пролёта
- Усиление ближайших опор
- Использование более лёгкого настила над центром
- Задержка работ над концами моста

## Шаг 13:

### Миссия 13

 Вы готовите запасной мост: расположите этапы планирования:

1. Оценка нагрузок и пешеходного движения
2. Выбор конструкции и материалов
3. Разметка и проверка линии
4. Проверка донного ландшафта

Подсказка: Что нужно знать прежде, чем выбрать конструкцию?

**Ответ:**

- Проверка донного ландшафта
- Оценка нагрузок и пешеходного движения
- Выбор конструкции и материалов
- Разметка и проверка линии

## Шаг 14:

### Миссия 14

 Когда мост почти готов, какие проверки выполнить до пуска?

1. Нагрузочный тест (пройти с грузом)
2. Осмотр под водой опор и связей

3. Проверка узлов и креплений
4. Осмотр самого настила

Подсказка: Начните с общего внешнего осмотра, потом углубляйтесь вниз, затем тестируйте нагрузку.

**Ответ:**

- Осмотр самого настила
- Проверка узлов и креплений
- Осмотр под водой опор и связей
- Нагрузочный тест (пройти с грузом)

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

 При ремонте моста после шторма: расставьте действия в правильном порядке:

1. Удаление повреждённых элементов
2. Осмотр и оценка оставшихся частей
3. Замена или ремонт узлов
4. Повторная проверка на прочность

Подсказка: Уберите сломанное, проверьте что осталось, восстановите, снова проверьте.

**Ответ:**

- Удаление повреждённых элементов
- Осмотр и оценка оставшихся частей
- Замена или ремонт узлов
- Повторная проверка на прочность

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

 Если часть моста прогнулась: как действовать?

1. Ослабить нагрузку
2. Осмотреть прогибшиеся участки
3. Добавить дополнительные подпорки или связки
4. Повторно проверить стабильность

Подсказка: Сначала снять нагрузку, затем осмотреть, потом усилить, и проверить.

**Ответ:**

- Ослабить нагрузку
- Осмотреть прогибшиеся участки
- Добавить дополнительные подпорки или связки
- Повторно проверить стабильность

### Шаг 17:

#### **Миссия 17**

 Финал: какие проверки выполнить перед переходом через мост?

1. Проверка всех узлов и связей
2. Нагрузочный тест с весом

3. Осмотр основания и опор под водой
4. Осмотр поверхности настила на предмет люфтов

Подсказка: Проверьте снизу, сверху и испытайте нагрузку — всё должно быть надёжно.

**Ответ:**

- Осмотр основания и опор под водой
- Проверка всех узлов и связей
- Осмотр поверхности настила на предмет люфтов
- Нагрузочный тест с весом

## **Урок 2 - Создание верёвок и фильтров из растений**

### **Шаг 01:**

#### **Миссия 1**

 Путешественники нашли на берегу пучки сухой травы. Какой первый шаг для превращения её в верёвку?

Подсказка: Представьте, что верёвка должна быть прочной и гибкой, а трава пока жёсткая.

**Ответ:**

- **Размочить траву в воде для мягкости**
- Сразу скрутить сухие стебли
- Сжечь траву и взять золу
- Связать траву камнями

### **Шаг 02:**

#### **Миссия 2**

 Туристы нашли кору липы. Почему именно её часто используют для изготовления верёвок?

Подсказка: Подумайте о прочности и волокнистости материала.

**Ответ:**

- **Она содержит длинные волокна, легко расслаивается**
- Она горит дольше других пород
- Она обладает сладким вкусом
- Её легко покрасить соком ягод

### **Шаг 03:**

#### **Миссия 3**

Группа нашла кокосовое волокно. Что лучше всего сделать, чтобы превратить его в прочную нить?

Подсказка: Вспомните, что прочность зависит от многократного скручивания.

**Ответ:**

- **Скрутить волокна в одну сторону и переплести в другую**
- Просто высушить на солнце
- Намочить и оставить в воде
- Смешать с песком

### **Шаг 04:**

#### **Миссия 4**

✂ Туристы решили проверить прочность своей верёвки. Какой способ наиболее надёжный?

Подсказка: Проверьте её в условиях, близких к реальному использованию.

**Ответ:**

- **Подвесить груз и проверить выдержит ли верёвка**
- Понюхать её
- Бросить в костёр
- Просто посмотреть на цвет

#### 🔮 Шаг 05:

##### Миссия 5

⚙ Чтобы сделать фильтр для воды из подручных средств, что туристы должны положить в нижний слой?

Подсказка: Нижний слой отвечает за самые мелкие примеси.

**Ответ:**

- **Ткань или мох**
- Крупные камни
- Сухие листья
- Соль

#### 🔮 Шаг 06:

##### Миссия 6

Сопоставьте материалы и их использование при изготовлении верёвок.

Подсказка: Каждый материал уникален по свойствам: одни дают гибкость, другие — прочность.

**Ответ:**

- **Кора липы** — Даёт длинные прочные волокна
- **Кокосовое волокно** — Подходит для верёвок, устойчивых к влаге
- **Сухая трава** — Проста в обработке, но менее прочная
- **Листья агавы** — Дают острые и прочные волокна

#### 🔮 Шаг 07:

##### Миссия 7

🔧 Сопоставьте части фильтра и их назначение.

Подсказка: Вспомните, что фильтр работает слоями от крупного к мелкому.

**Ответ:**

- **Верхний слой** — камни — Задерживают крупный мусор
- **Средний слой** — песок — Фильтрует средние частицы
- **Нижний слой** — ткань/мох — Задерживает мелкую грязь
- **Угольный слой** — Поглощает запахи и токсины

#### 🔮 Шаг 08:

##### Миссия 8

🔥 Сопоставьте действия и результат при сушке материалов.

Подсказка: Условия сушки сильно влияют на качество волокон.

**Ответ:**

- **Сушка на солнце** — Материал быстро теряет влагу
- **Сушка в тени** — Сохраняется гибкость
- **Сушка у костра** — Волокна могут стать ломкими
- **Сушка в земле** — Материал загнивает

#### Шаг 09:

##### **Миссия 9**

⇒ Сопоставьте способы скручивания верёвок с их преимуществами.

Подсказка: Важно помнить, что разные методы дают разные свойства.

**Ответ:**

- **Скручивание в одну сторону** — Быстро, но менее прочно
- **Скручивание в разные стороны** — Создаёт упругую и прочную верёвку
- **Переплетение нескольких нитей** — Повышает надёжность
- **Свободное связывание узлами** — Подходит для временных решений

#### Шаг 10:

##### **Миссия 10**

✿ Сопоставьте растения и регион, где их чаще всего используют для верёвок.

Подсказка: Разные культуры находили разные решения, в зависимости от климата.

**Ответ:**

- **Агава** — Мексика
- **Кокосовое волокно** — Острова Тихого океана
- **Липа** — Европа
- **Бамбук** — Юго-Восточная Азия

#### Шаг 11:

##### **Миссия 11**

🗑 Сопоставьте тип фильтра и его эффективность.

Подсказка: Некоторые фильтры годятся только для грубой очистки, другие — для почти питьевой воды.

**Ответ:**

- **Фильтр только из камней** — Задерживает лишь крупные частицы
- **Камни и песок** — Фильтрует средние загрязнения
- **С добавлением угля** — Убирает запах и часть токсинов
- **С тканью в нижнем слое** — Фильтрует мелкую грязь

#### Шаг 12:

##### **Миссия 12**

Расположите шаги изготовления верёвки из травы в правильном порядке.

Подсказка: Сначала материал готовят, затем скручивают и проверяют.

**Ответ:**

- Собрать и размочить траву
- Скрутить в волокна



- Переплести волокна в верёвку
- Проверить на прочность

### Шаг 13:

#### Миссия 13

📌 Расположите слои самодельного фильтра сверху вниз.

Подсказка: Вода идёт сверху вниз, поэтому крупные частицы задерживаются первыми.

**Ответ:**

- Крупные камни
- Песок
- Уголь
- Ткань или мох

### Шаг 14:

#### Миссия 14

🔥 Туристы решили ускорить процесс получения волокон из коры. Расположите шаги правильно.

Подсказка: Сначала нужно отделить материал, затем обработать.

**Ответ:**

- Снять кору с дерева
- Выдержать в воде
- Отделить волокна
- Высушить

### Шаг 15:

#### Миссия 15

🔗 Расположите способы проверки качества верёвки по возрастанию сложности.

Подсказка: Начните с самого простого метода.

**Ответ:**

- Осмотр и ощупывание
- Лёгкое натяжение руками
- Подвесить груз
- Использовать для подъёма предметов

### Шаг 16:

#### Миссия 16

🌐 Представьте, что вы в походе. Расположите шаги по созданию фильтра из пластиковых бутылок и природных материалов.

Подсказка: Сначала подготовьте ёмкость, затем уложите слои.

**Ответ:**

- Отрезать дно бутылки
- Положить слой камней
- Добавить слой песка
- Вставить ткань или мох

## Шаг 17:

### Миссия 17

 Туристы хотят изготовить прочную верёвку для подъёма. Расположите шаги в правильном порядке.

Подсказка: Надёжная верёвка требует тщательной подготовки и проверки.

**Ответ:**

- Выбрать подходящий материал
- Разделить на волокна
- Скрутить и переплести
- Проверить на нагрузке

## Урок 3 - Ловушки для мелких животных

## Шаг 01:

### Миссия 1

Путешественники оказались в джунглях и решили поставить простейшую ловушку для мышей. Какой элемент обязательно нужен для такой ловушки?

Подсказка: Подумайте о том, что привлечет зверька внутрь.

**Ответ:**

- **Приманка (например, зерно или кусочек фрукта)**
- Тяжёлый камень
- Резкий запах дыма
- Яркий кусок ткани

## Шаг 02:

### Миссия 2

Туристы нашли старую консервную банку. Как её можно использовать в ловушке для мелких животных?

Подсказка: Вспомните, как животные попадают в труднодоступные места и не могут выбраться.

**Ответ:**

- **Сделать яму-ловушку, поставив банку вертикально**
- Наполнить её водой для отпугивания
- Использовать как крышку для ямы
- Просто оставить на тропе

## Шаг 03:

### Миссия 3

Путник натянул верёвку у тропинки. Что произойдет, если он закрепит её на согнутой ветке?

Подсказка: Подумайте о механизме самоподъёма.

**Ответ:**

- **Ловушка сработает, поднимая животное вверх**
- Верёвка просто провиснет
- Ветка сломается сразу
- Ничего не произойдет

## Шаг 04:

### Миссия 4

Группа исследователей заметила следы кролика. Где правильнее всего поставить ловушку?

Подсказка: Следы часто ведут туда, где животные ходят регулярно.

**Ответ:**

- **На звериной тропинке**
- Посреди поляны
- Возле костра
- Рядом с громкой музыкой

## Шаг 05:

### Миссия 5

Охотник-турист использовал палку и камень для ловушки. Как называется такой простой механизм?

Подсказка: Вспомните, как баланс работает с тяжестью.

**Ответ:**

- **Падающий камень (deadfall)**
- Катапульта
- Перекати-поле
- Силок на дереве

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте материалы и их роль в ловушке.

Подсказка: Подумайте, что из этого может удерживать, а что привлекать.

**Ответ:**

- **Верёвка** — Удерживает или затягивает петлю
- **Фрукты** — Используются как приманка
- **Камень** — Создает давление или вес
- **Палка** — Служит рычагом или упором

## Шаг 07:

### Миссия 7

Туристы обсуждают разные ловушки. Сопоставьте название и принцип работы.

Подсказка: Представьте, что будет происходить при срабатывании.

**Ответ:**

- **Силок** — Затягивающаяся петля на шее или лапе
- **Падающий камень** — Камень падает и придавливает добычу
- **Яма-ловушка** — Животное падает внутрь и не может выбраться
- **Клетка-приманка** — Животное заходит внутрь и дверь захлопывается

## Шаг 08:

### Миссия 8

Представьте, что исследователи делают ловушки на разных животных. Сопоставьте цель и подходящую ловушку.

Подсказка: Крупные звери требуют яму, мелкие — петлю или банку.

**Ответ:**

- **Мышь** — Банка-ловушка
- **Кролик** — Силок
- **Еж** — Яма с приманкой
- **Птица** — Клетка с кормом

#### **Шаг 09:**

##### **Миссия 9**

В походе у ребят был выбор из разных элементов. Сопоставьте предмет с его ролью в инженерии ловушки.

Подсказка: Подумайте: что может тянуть, что давить, что заманивать.

**Ответ:**

- **Тонкая ветка** — Может служить пружиной
- **Каменный груз** — Придавливает добычу
- **Сухофрукты** — Приманка
- **Верёвочная петля** — Затягивается при движении

#### **Шаг 10:**

##### **Миссия 10**

Туристы хотят сделать более сложную ловушку. Сопоставьте место установки и лучший тип ловушки.

Подсказка: У каждой местности своя специфика.

**Ответ:**

- **Лесная тропа** — Силок
- **Берег реки** — Клетка-приманка
- **Около кустов с ягодами** — Яма с маскировкой
- **Около лагеря** — Мини-банка-ловушка

#### **Шаг 11:**

##### **Миссия 11**

Расположите шаги создания ловушки из банки в правильном порядке.

Подсказка: Вспомните: подготовка → установка → приманка → ожидание.

**Ответ:**

- Выкопать ямку и поставить банку
- Положить приманку внутрь
- Замаскировать верх травой
- Ожидать появления зверька

#### **Шаг 12:**

##### **Миссия 12**

Установите шаги для силка в верном порядке.

Подсказка: Сначала закрепление, потом петля, затем приманка, а в конце ожидание.

**Ответ:**

- Закрепить верёвку на ветке
- Сделать петлю
- Положить приманку
- Ждать, пока животное попадётся

 **Шаг 13:**

**Миссия 13**

Последовательность изготовления падающего камня.

Подсказка: Балансировка — ключевой момент.

**Ответ:**

- Найти плоский камень
- Подобрать подпорку
- Поставить камень на подпорку
- Положить приманку под камень

 **Шаг 14:**

**Миссия 14**

Участники экспедиции хотят сделать яму-ловушку. Расставьте действия по порядку.

Подсказка: Сначала копаем, потом маскируем.

**Ответ:**

- Выкопать яму
- Положить ветки и листья сверху
- Оставить приманку рядом
- Ждать зверька

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

Поставьте этапы проверки и улучшения ловушки в правильном порядке.

Подсказка: После установки всегда идёт маскировка, а потом наблюдение.

**Ответ:**

- Установить ловушку
- Замаскировать
- Проверить устойчивость
- Наблюдать

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

Последовательность подготовки к длительному походу с использованием ловушек.

Подсказка: Сначала собрать материалы, потом выбрать место, установить и проверить.

**Ответ:**

- Собрать материалы
- Выбрать место
- Поставить ловушку

- Проверить её работу

## Урок 4 - Дополнительные укрытия и наблюдательные точки

### Шаг 01:

#### Миссия 1

 Путешественник оказался на острове и ищет, где построить первое укрытие. Какое место лучше всего выбрать?

Подсказка: Думай о безопасности и защите от ветра.

**Ответ:**

- **Возле группы деревьев, чтобы они защищали от ветра**
- На самом высоком утёсе у обрыва
- Прямо у самой воды, на песке
- В низине, где скапливается влага

### Шаг 02:

#### Миссия 2

† Турист заметил упавшие ветви. Что из этого лучше всего использовать для быстрого навеса?

Подсказка: Подумай о прочности и доступности.

**Ответ:**

- **Длинные прямые ветви**
- Мокрые гнилые палки
- Слишком тонкие прутьи

### Шаг 03:

#### Миссия 3

 Группа исследователей думает, как расположить костёр у укрытия. Где он будет наиболее безопасен?

Подсказка: Огонь не любит сухую траву.

**Ответ:**

- **На расчищенной земле в паре метров от укрытия**
- Прямо внутри укрытия
- Среди сухих кустов
- На корнях большого дерева

### Шаг 04:

#### Миссия 4

 В походе понадобилось место для наблюдения за горизонтом. Где лучше устроить точку обзора?

Подсказка: Видимость — твой главный друг.

**Ответ:**

- **На возвышенности среди камней**
- В густых зарослях кустов
- Прямо у подножия оврага

## 🪄 Шаг 05:

### Миссия 5

☁ Команда туристов строит укрытие от дождя. Что использовать в качестве крыши?

Подсказка: Вспомни о том, что не пропускает воду.

Ответ:

- **Большие широкие листья или кора**
- Сухой песок
- Камешки
- Тонкие иголки хвои

## 🪄 Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте материалы с их лучшим использованием в укрытии.

Подсказка: Дерево для каркаса, листья для крыши.

Ответ:

- **Толстые ветви** — Каркас укрытия
- **Широкие листья** — Крыша, защита от дождя
- **Камни** — Основание или защита от ветра
- **Трава** — Мягкая подстилка

## 🪄 Шаг 07:

### Миссия 7

🦿 Соедини тип укрытия и его преимущество.

Подсказка: Подумай, какое укрытие лучше защищает в конкретных условиях.

Ответ:

- **Шалаш** — Быстро строится
- **Навес** — Хорошо защищает от солнца
- **Землянка** — Тепло и безопасно в холод
- **Платформа на дереве** — Защита от диких животных

## 🪄 Шаг 08:

### Миссия 8

🦿 Сопоставьте место для наблюдения и его ключевое преимущество.

Подсказка: Высота и открытое пространство дают лучший обзор.

Ответ:

- **Башня из брёвен** — Высокая точка для осмотра
- **Скала** — Естественный обзор на окрестности
- **Платформа на дереве** — Маскировка и высота
- **Берег моря** — Хорошо видно корабли

## 🪄 Шаг 09:

### Миссия 9

Туристы обсуждают укрытия. Сопоставьте условие с лучшим решением.

Подсказка: Помни о том, что защита должна зависеть от погоды.

**Ответ:**

- **Сильный дождь** — Навес из листьев
- **Снег и холод** — Землянка
- **Жаркое солнце** — Простой навес
- **Опасность животных** — Платформа на дереве

#### **Шаг 10:**

##### **Миссия 10**

✂ Соотнеси инструмент и его роль в постройке укрытия.

Подсказка: Каждый инструмент имеет своё предназначение.

**Ответ:**

- **Верёвка** — Связывание каркаса
- **Нож** — Подготовка ветвей и листы
- **Камень** — Можно использовать как молоток
- **Пила** — Распил толстых брёвен

#### **Шаг 11:**

##### **Миссия 11**

🕒 Сопоставьте время суток и задачу наблюдателя.

Подсказка: Днём видно далеко, ночью важны звуки.

**Ответ:**

- **Рассвет** — Следить за появлением кораблей
- **Полдень** — Оценка горизонта и ориентиров
- **Закат** — Замечать возвращающихся членов группы
- **Ночь** — Слушать звуки животных

#### **Шаг 12:**

##### **Миссия 12**

📐 Расставьте шаги строительства шалаша в правильном порядке.

Подсказка: Каркас — крыша — укрепление.

**Ответ:**

- Собрать каркас из ветвей
- Закрепить крышу листьями
- Уложить ветви для стен
- Укрепить основание камнями

#### **Шаг 13:**

##### **Миссия 13**

🏠 Расположите этапы сооружения наблюдательной вышки.

Подсказка: Начиная снизу, заканчивай платформой.

**Ответ:**

- Собрать основание
- Установить вертикальные брёвна



- Связать их поперечинами
- Уложить доски или ветви для платформы

#### 🔮 Шаг 14:

##### Миссия 14

🏠 Туристы планируют ночлег. Расположите действия по приоритету.

Подсказка: Сначала безопасность, потом комфорт.

##### Ответ:

- Выбрать безопасное место
- Построить укрытие
- Развести костёр
- Подготовить спальные места

#### 🔮 Шаг 15:

##### Миссия 15

🌲 Устроим навес. Упорядочьте действия.

Подсказка: Всегда закрепляй основу перед крышей.

##### Ответ:

- Установить опорные столбы
- Связать перекладины
- Уложить листья или кору
- Закрепить края крыши

#### 🔮 Шаг 16:

##### Миссия 16

Отряд делает обзорную точку на дереве. Расположите шаги правильно.

Подсказка: Безопасность важнее всего.

##### Ответ:

- Выбрать прочное дерево
- Соорудить лестницу или верёвку
- Закрепить платформу
- Проверить устойчивость

#### 🔮 Шаг 17:

##### Миссия 17

🏠 Завершающий квест! Построй земляное укрытие. Расположите шаги.

Подсказка: Думай о прочности и защите от дождя.

##### Ответ:

- Выкопать яму
- Укрепить стены ветками
- Накрыть крышу листьями и землёй
- Сделать вход и укрепить его

## Урок 5 - ✂ Практика переработки природных ресурсов

### Шаг 01:

#### Миссия 1

 Ты стоишь у берега тропического острова. Перед тобой куча выброшенных морем бамбуковых стволов. Какое их главное применение в природной инженерии?

Подсказка: Подумай о том, что можно построить из длинных и лёгких полых труб.

**Ответ:**

- **Использовать как строительный материал для каркасов и мостиков**
- Сжечь сразу для костра
- Бросить обратно в море
- Применить только как украшение лагеря

### Шаг 02:

#### Миссия 2

 Вечером путешественники нашли сухие кокосовые волокна. Что лучше всего сделать, чтобы они помогли в выживании?

Подсказка: Эти волокна легко воспламеняются и могут быть полезны при разжигании.

**Ответ:**

- **Использовать для растопки костра**
- Сделать из них браслеты
- Закопать в песок
- Съесть в сыром виде

### Шаг 03:

#### Миссия 3

 В лагере нужен фильтр для воды. Что из природных материалов поможет лучше всего?

Подсказка: Подумай о слоях, которые удержат грязь и сделают воду чище.

**Ответ:**

- **Песок, галька и древесный уголь**
- Сухие листья и кора
- Морская соль
- Рыбья чешуя

### Шаг 04:

#### Миссия 4

 Ты находишь куски обсидиана. Что можно сделать с этим природным ресурсом?

Подсказка: Вспомни древних путешественников, которые использовали острые камни.

**Ответ:**

- **Сделать острые ножи и наконечники для копий**
- Сложить в декоративные узоры на песке
- Размолоть и добавить в еду
- Бросать в море для забавы

## 🔮 Шаг 05:

### Миссия 5

🌿 В пальмовых листьях прячется секрет: из них можно...

Подсказка: Вспомни, чем укрывались древние путешественники от солнца и дождя.

**Ответ:**

- **Сделать крышу для укрытия**
- Применить как еду
- Закопать в землю
- Использовать как игрушку

## 🔮 Шаг 06:

### Миссия 6

Путешественники нашли разные природные материалы. Сопоставь материал и его лучшее применение.

Подсказка: Каждый предмет имеет особое свойство: одни горят, другие острые, третьи прочные.

**Ответ:**

- **Кокосовое волокно** — Растопка для костра
- **Бамбук** — Строительство каркасов
- **Обсидиан** — Изготовление орудий
- **Пальмовые листья** — Крыша для укрытия

## 🔮 Шаг 07:

### Миссия 7

⚙️ Сопоставь ресурс с его инженерным применением в лагере.

Подсказка: Представь, что твои спутники строят поселение на острове.

**Ответ:**

- **Глина** — Формирование посуды
- **Камни** — Основание для кострища
- **Песок** — Фильтрация воды
- **Древесный уголь** — Очистка воды

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

🐚 Ты нашёл ракушки у берега. Как можно их использовать? Сопоставь применение.

Подсказка: Ракушки могут быть не только украшением.

**Ответ:**

- **Большие ракушки** — Черпак или тарелка
- **Мелкие ракушки** — Украшение и обмен
- **Острые края ракушек** — Инструменты для резки
- **Размолотые ракушки** — Кальций для укрепления костра

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

🔥 В команде спор: что использовать для огня? Сопоставь материал и его свойство.  
Подсказка: Одни материалы быстро разгораются, другие поддерживают пламя.

**Ответ:**

- **Сухая кора** — Легко воспламеняется
- **Толстые ветви** — Долго горят
- **Смола** — Горит ярко
- **Мох** — Быстро тлеет

#### 🔮 Шаг 10:

##### Миссия 10

🪵 В походе ты собираешь древесину. Сопоставь вид древесины и её назначение.  
Подсказка: Разная древесина подходит для разных целей.

**Ответ:**

- **Твёрдая древесина** — Инструменты и оружие
- **Гибкие ветви** — Изготовление ловушек
- **Сухие ветки** — Быстрая растопка
- **Гнилые брёвна** — Жилище насекомых (не использовать)

#### 🔮 Шаг 11:

##### Миссия 11

🥥 Сопоставь части кокоса и их применение.  
Подсказка: Кокос — это кладовая ресурсов.

**Ответ:**

- **Кокосовая вода** — Утоление жажды
- **Мякоть** — Питание
- **Шкаралупа** — Посуда
- **Волокно** — Растопка

#### 🔮 Шаг 12:

##### Миссия 12

🏠 Построй укрытие из бамбука и пальмовых листьев. Расставь шаги по порядку.  
Подсказка: Сначала нужен каркас, затем укрепление, и только потом крыша.

**Ответ:**

- Поставить бамбуковые стойки
- Связать их волокнами
- Укрепить конструкцию камнями
- Накрыть листьями

#### 🔮 Шаг 13:

##### Миссия 13

🌊 Сделай фильтр для воды. Расставь слои правильно.  
Подсказка: Вода должна проходить сверху вниз через более мелкие частицы.

**Ответ:**

- Галька
- Песок
- Древесный уголь
- Ткань или листья сверху

 **Шаг 14:**

**Миссия 14**

 Разведение костра. Расставь шаги в правильном порядке.

Подсказка: Начинаем с мелкого и лёгкого, переходим к крупному.

**Ответ:**

- Подготовить растопку
- Добавить тонкие ветки
- Положить более крупные ветви
- Поддерживать огонь толстыми брёвнами

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

 Сделай простую рыболовную снасть. Расставь действия по порядку.

Подсказка: Нужен крючок, леска и приманка.

**Ответ:**

- Найти крепкую веточку
- Привязать волокно как леску
- Сделать крючок из кости или ракушки
- Насадить приманку

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

Собери импровизированный компас. Расставь шаги по порядку.

Подсказка: Подумай о магните и воде.

**Ответ:**

- Найти иглу
- Намагнитить иглу о камень
- Положить иглу на листок
- Опустить в воду

 **Шаг 17:**

**Миссия 17**

 Подготовь лагерь к ночи. Расставь задачи по порядку.

Подсказка: Сначала укрытие, потом огонь, затем еда и отдых.

**Ответ:**

- Соорудить укрытие
- Развести костёр
- Приготовить пищу

- Отдых и сон

## **Модуль 13 - Экологическая грамотность**

### **Урок 1 - Прогноз погоды по облакам и ветру**

#### **Шаг 01:**

##### **Миссия 1**

 Путешественники идут вдоль берега острова и замечают лёгкие перистые облака высоко в небе. Что это может означать?

Подсказка: Эти облака — как тонкие перья птиц, часто предвещают изменения в погоде.

**Ответ:**

- **Скорое приближение изменения погоды, возможно дождя или ветра**
- Жаркая и сухая погода без изменений
- Мгновенное наступление шторма
- Знак того, что можно спокойно плыть дальше

#### **Шаг 02:**

##### **Миссия 2**

 Туристы заметили кучевые облака, похожие на белые башни. Что они чаще всего предвещают?

Подсказка: Эти облака растут вверх, как горы, и могут меняться очень быстро.

**Ответ:**

- **Возможность грозы или дождя**
- Полное отсутствие осадков
- Спокойное ясное небо
- Приближение тумана

#### **Шаг 03:**

##### **Миссия 3**

 Во время прогулки по лагуне путники заметили, что ветер резко сменил направление на противоположное. Что это может значить?

Подсказка: Когда ветер меняется внезапно, природа предупреждает об изменении атмосферы.

**Ответ:**

- **Приближение шторма или фронта**
- Окончание плохой погоды
- Наступление безветрия
- Стабильная ясная погода

#### **Шаг 04:**

##### **Миссия 4**

 Путешественники заметили, что облака двигаются быстрее, чем обычно, хотя на земле почти нет ветра. Что это сигнализирует?

Подсказка: Наблюдайте за небом: верхние слои атмосферы часто выдают приближение перемен.

**Ответ:**

- **Приближение изменения погоды, возможно грозы**
- Ясная и устойчивая погода
- Просто сильный ветер на острове
- Скорое понижение температуры ночью

 **Шаг 05:**

#### **Миссия 5**

👣 Туристы идут по тропе и замечают серые слоистые облака, полностью закрывающие небо. Что чаще всего ожидается?

Подсказка: Такие облака словно одеяло, и часто приносят затяжные явления.

**Ответ:**

- **Долгий мелкий дождь**
- Ясная погода
- Краткий ливень и солнце
- Снегопад

 **Шаг 06:**

#### **Миссия 6**

👣 Группа заметила тонкие полосы облаков, напоминающие перья, постепенно сгущающиеся. Что это значит?

Подсказка: Это часто первые вестники большой перемены в небе.

**Ответ:**

- **Приближение циклона или фронта**
- Стабильная сухая погода
- Просто декоративные облака
- Знак окончания дождей

 **Шаг 07:**

#### **Миссия 7**

На острове внезапно стало душно и безветренно, а горизонт затянуло сизой дымкой. Какое явление стоит ожидать?

Подсказка: Тишина перед бурей — не случайность.

**Ответ:**

- **Приближение грозы или шторма**
- Долгий солнечный день
- Сухой ветер
- Обычное явление без последствий

 **Шаг 08:**

#### **Миссия 8**

Сопоставьте тип облаков и то, что они предвещают для путешественников.

Подсказка: Облака — язык неба, внимательно посмотрите на их форму и плотность.

**Ответ:**

- **Перистые облака** — Скорое изменение погоды
- **Кучевые облака** — Вероятность грозы
- **Слоистые облака** — Длительный дождь
- **Кучево-дождевые облака** — Сильная гроза и ливень

#### **Шаг 09:**

##### **Миссия 9**

 Соотнесите тип ветра с его сигналом для прогноза.

Подсказка: Ветер всегда несёт тайное сообщение о будущем неба.

**Ответ:**

- **Сильный порывистый ветер с моря** — Приближение бури
- **Тёплый южный ветер** — Потепление
- **Резкая смена направления ветра** — Фронтальные изменения
- **Тихий вечерний бриз** — Спокойная ночь

#### **Шаг 10:**

##### **Миссия 10**

 Соотнесите описание ситуации и возможный прогноз.

Подсказка: Представьте, что вы на тропе: небо подсказывает, как вести себя дальше.

**Ответ:**

- **Небо заволокло серыми слоями** — Длительный дождь
- **Облака двигаются очень быстро** — Скорое изменение погоды
- **На горизонте тёмные громады облаков** — Приближение грозы
- **Чистое небо после дождя** — Стабильное улучшение

#### **Шаг 11:**

##### **Миссия 11**

 Туристы делятся наблюдениями. Сопоставьте их описания с верными явлениями.

Подсказка: Важно услышать даже мелкие детали рассказов.

**Ответ:**

- **Воздух стал тяжёлым и влажным** — Вероятность грозы
- **Туман ползёт с моря** — Понижение температуры
- **Закат окрасил облака в алый цвет** — Скорое ухудшение погоды
- **Слабый вечерний бриз** — Стабильная погода

#### **Шаг 12:**

##### **Миссия 12**

 Соотнесите наблюдения с правильным советом для группы.

Подсказка: Иногда лучше переждать, чем рисковать.

**Ответ:**

- **Надвигаются кучево-дождевые облака** — Не уходить в поход
- **Ветер усиливается с моря** — Закрепить лагерь
- **Чистое небо и лёгкий бриз** — Можно выходить в путь



- **Серые слоистые облака** — Подготовить плащи

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

 Расположите действия путешественников в правильном порядке, чтобы правильно предсказать грозу по небу.

Подсказка: Сначала наблюдают, потом анализируют, а уже затем действуют.

**Ответ:**

- Наблюдать форму облаков
- Замечать изменение ветра
- Сравнить с предыдущими днями
- Сделать вывод о грозе

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

 Расположите последовательность изменений ветра при приближении шторма.

Подсказка: Обычно ветер меняется постепенно, и это можно уловить.

**Ответ:**

- Появление слабого бриза
- Усиление порывов
- Смена направления
- Резкий штормовой ветер

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

 Расположите виды облаков от самых лёгких к самым опасным для путешественников.

Подсказка: Облака растут в высоту и толщину — это знак изменения.

**Ответ:**

- Перистые облака
- Кучевые облака
- Слоистые облака
- Кучево-дождевые облака

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

 Поставьте шаги в порядок: как группа туристов готовится к резкой смене погоды.

Подсказка: Сначала видят знак, затем укрепляют лагерь, и только потом укрываются.

**Ответ:**

- Заметить облака
- Проверить ветер
- Закрепить палатки
- Укрыться

## Шаг 17:

### Миссия 17

Упорядочьте признаки погоды, которые чаще всего предшествуют грозе.

Подсказка: Обратите внимание на порядок: атмосфера всегда шепчет заранее.

**Ответ:**

- Тяжёлый воздух
- Перистые облака
- Кучево-дождевые облака
- Резкий порывистый ветер

## Урок 2 - Изучение съедобных и лекарственных растений

## Шаг 01:

### Миссия 1

 Ты оказался на тропическом острове с туристами. Перед вами растёт куст с яркими красными ягодами. Как определить, можно ли их есть?

Подсказка: Помни: яркий цвет — это сигнал. Иногда он предупреждает об опасности.

**Ответ:**

- **Сначала проверить по справочнику или приложению о съедобных растениях**
- Сразу попробовать несколько ягод
- Сварить их и выпить отвар без проверки
- Съесть и ждать реакции организма

## Шаг 02:

### Миссия 2

 В походе один из туристов поранил руку. На поляне растёт подорожник. Что можно сделать с его листьями?

Подсказка: Вспомни, как бабушки лечили царапины у детей.

**Ответ:**

- **Помять листья и приложить к ране**
- Съесть листья, чтобы зажило быстрее
- Сжечь листья и посыпать пеплом рану

## Шаг 03:

### Миссия 3

 Вечером у костра путешественник жалуется на расстройство желудка. Вы находите мяту. Что лучше сделать?

Подсказка: Этот напиток часто пьют в чайниках на кухне дома.

**Ответ:**

- **Заварить чай из листьев мяты**
- Сделать настойку на спирту
- Съесть листья в сыром виде без обработки

## 🧭 Шаг 04:

### Миссия 4

🌸 Туристы находят красивый куст белых цветов. Один из них хочет сорвать и съесть лепестки. Как лучше поступить?

Подсказка: Не всё красивое безопасно для желудка.

**Ответ:**

- **Сначала определить растение по справочнику**
- Съесть немного, а остальное оставить на потом
- Сжечь цветы, чтобы убедиться в их безопасности

## 🧭 Шаг 05:

### Миссия 5

🌰 На стоянке вы встретили орешник. Уставшие туристы спрашивают: можно ли есть орехи сырыми?

Подсказка: Вспомни, как мы едим фундук или лесные орехи дома.

**Ответ:**

- **Да, орехи орешника съедобны сырыми**
- Нет, их можно есть только после жарки
- **Нельзя есть вовсе** — они ядовиты

## 🧭 Шаг 06:

### Миссия 6

🌼 На поляне нашли ромашку. Один турист вспоминает, что её используют в медицине. Для чего чаще всего?

Подсказка: Подумай о чае, который помогает при простуде.

**Ответ:**

- **Для приготовления успокаивающего чая**
- Для окрашивания одежды
- Для приготовления супа
- Для приманки животных

## 🧭 Шаг 07:

### Миссия 7

🌿 Турист нашёл крапиву. Все боятся её трогать. Но что полезного можно сделать с ней?

Подсказка: Этот лист превращается в витаминный суп, если его правильно приготовить.

**Ответ:**

- **Сварить суп или чай из молодых листьев**
- Тереть листья о кожу для бодрости
- Класть сырые листья в спальный мешок

## 🧭 Шаг 08:

### Миссия 8

Туристы составляют список растений. Сопоставь растение и его применение.

Подсказка: Подумай о детских воспоминаниях и чае на костре.

**Ответ:**

- **Подорожник** — Помогает заживлять раны
- **Мята** — Успокаивает желудок и нервы
- **Ромашка** — Часто используется в чае при простуде
- **Крапива** — Источник витаминов в супах

#### Шаг 09:

##### **Миссия 9**

☞ Ты ведёшь группу туристов. Нужно объяснить, что съедобно. Сопоставь растение с безопасным способом использования.

Подсказка: Ориентируйся на привычные блюда.

**Ответ:**

- **Орешник** — Можно есть сырые орехи
- **Щавель** — Добавляют в супы
- **Лопух** — Корень используют в пищу
- **Зверобой** — Заваривают как чай

#### Шаг 10:

##### **Миссия 10**

☞ Туристам важно знать: что опасно? Сопоставь растение и возможный риск.

Подсказка: Красота не всегда равна безопасности.

**Ответ:**

- **Белена** — Ядовита, вызывает галлюцинации
- **Волчья ягода** — Ядовита, опасна для детей
- **Крапива** — Вызывает ожог кожи, но съедобна после обработки
- **Подорожник** — Безопасен и лечебен

#### Шаг 11:

##### **Миссия 11**

Вечером у костра вы учите новичков. Сопоставьте растение и часть, которая используется в пищу.

Подсказка: Иногда еда скрыта в корнях, иногда — в листьях.

**Ответ:**

- **Щавель** — Листья
- **Лопух** — Корень
- **Орешник** — Орехи
- **Ромашка** — Цветки

#### Шаг 12:

##### **Миссия 12**

☞ Туристы находят разные травы и хотят приготовить чай. Сопоставьте растение и его эффект.

Подсказка: Подумай о чае для сна, от кашля или для бодрости.

**Ответ:**

- **Мята** — Успокаивает

- **Зверобой** — Помогает при простуде
- **Иван-чай** — Тонизирует
- **Ромашка** — Снимает воспаления

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

Определи порядок проверки неизвестного растения:

Подсказка: Сначала наблюдай, потом осторожно пробуй.

#### **Ответ:**

- Осмотреть растение и сравнить со справочником
- Понюхать листья или цветы
- Коснуться небольшим участком кожи
- Попробовать маленький кусочек на вкус

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

☞ Туристы хотят приготовить суп из дикорастущих трав. Расположи шаги:

Подсказка: Чистота и термическая обработка — главное.

#### **Ответ:**

- Собрать только известные растения
- Хорошо промыть листья
- Порезать и добавить в кипящую воду
- Варить 10–15 минут

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

🔥 Вечером туристы решили сделать чай из трав. Расположи шаги правильно:

Подсказка: Вспомни домашнее заваривание чая.

#### **Ответ:**

- Собрать подходящие травы
- Промыть их
- Залить кипятком
- Накрыть крышкой и настоять

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

☞ Туристы решили проверить новые орехи. Расположи действия:

Подсказка: Аккуратность — ключ к безопасности.

#### **Ответ:**

- Осмотреть внешний вид
- Очистить скорлупу
- Попробовать маленький кусочек
- Съесть больше, если нет реакции

## Шаг 17:

### Миссия 17

 На острове нужно собрать аптечку из растений. Расположи шаги:

Подсказка: Сначала собираем знания, потом растения.

**Ответ:**

- Выбрать растения с известными лечебными свойствами
- Аккуратно собрать листья и корни
- Высушить для хранения
- Разложить в отдельные мешочки

## Урок 3 - Системы фильтрации воды из песка и угля

## Шаг 01:

### Миссия 1

 Туристы на острове нашли старую пластиковую бутылку и решили превратить её в фильтр для воды. Какой материал должен находиться на самом верхнем слое самодельного фильтра?

Подсказка: Подумайте: сначала задерживаем крупный мусор, потом мелкие частицы.

**Ответ:**

- **Ткань или трава для грубой фильтрации**
- Уголь
- Песок
- Гравий

## Шаг 02:

### Миссия 2

 В походе один из участников предложил просто пить воду из ручья без фильтрации. Какой риск в этом случае самый вероятный?

Подсказка: Вода прозрачная не значит безопасная!

**Ответ:**

- **Заражение кишечными инфекциями**
- Обезвоживание
- Солнечный удар
- Укус насекомых

## Шаг 03:

### Миссия 3

 В фильтре из бутылки слой угля нужен для:

Подсказка: Уголь не просто чёрный — он действует как губка для плохих веществ.

**Ответ:**

- **Поглощения запахов и токсинов**
- Придания воде сладкого вкуса
- Фильтрации крупных камней
- Создания пузырьков кислорода

## Шаг 04:

### Миссия 4

 Путешественники заметили, что вода после фильтра мутная. Что это значит?

Подсказка: Муть не всегда говорит о бактериях, но об этом задуматься стоит.

**Ответ:**

- **Фильтр плохо задержал взвешенные частицы**
- Вода заражена вирусами
- Вода испорчена солью
- Это абсолютно безопасно

## Шаг 05:

### Миссия 5

Какой порядок материалов в фильтре наиболее эффективен сверху вниз?

Подсказка: Представьте: сверху задерживаем крупное, внизу — убираем мельчайшее.

**Ответ:**

- **Ткань → Гравий → Песок → Уголь**
- Гравий → Уголь → Песок → Ткань
- Уголь → Песок → Гравий → Ткань
- Ткань → Уголь → Гравий → Песок

## Шаг 06:

### Миссия 6

 Сопоставьте материалы фильтра с их функцией.

Подсказка: Каждый слой имеет свою задачу — от грубого до тонкого.

**Ответ:**

- **Гравий** — Задерживает крупные частицы и листья
- **Песок** — Отсекает мелкие взвешенные частицы
- **Уголь** — Поглощает токсины и запахи
- **Ткань** — Фильтрует крупный мусор и удерживает слои

## Шаг 07:

### Миссия 7

 Туристы обсуждают, где взять уголь. Сопоставьте источник угля с его описанием.

Подсказка: Уголь можно добыть из разных мест.

**Ответ:**

- **Кострище** — Древесный уголь после сгорания
- **Фильтр для аквариума** — Специальный активированный уголь
- **Аптека** — Таблетки активированного угля
- **Городской магазин** — Готовые угольные фильтры

## Шаг 08:

### Миссия 8

 Представьте: вы нашли разные материалы. Сопоставьте, какие из них можно использовать в фильтре, а какие нет.

Подсказка: Не всё природное безопасно.

**Ответ:**

- **Песок** — Можно использовать
- **Глина** — Можно, но плохо пропускает воду
- **Металлические опилки** — Нельзя использовать
- **Уголь** — Отличный материал для фильтрации

#### **Шаг 09:**

##### **Миссия 9**

Туристы спорят: что делать после фильтрации? Сопоставьте действие с его назначением.

Подсказка: Фильтр очищает не всё.

**Ответ:**

- **Кипячение** — Уничтожает микробы
- **Фильтрация песком и углем** — Удаляет мусор и токсины
- **Добавление йода** — Дезинфицирует воду
- **Оставить как есть** — Риск заражения

#### **Шаг 10:**

##### **Миссия 10**

Туристы собрали фильтр. Сопоставьте ошибку в фильтре и её последствия.

Подсказка: Каждая неточность скажется на результате.

**Ответ:**

- **Нет угля** — Сохраняются токсины и запахи
- **Нет ткани сверху** — Засорение фильтра мусором
- **Нет песка** — Вода остаётся мутной
- **Слои перепутаны** — Фильтр работает неэффективно

#### **Шаг 11:**

##### **Миссия 11**

 Группа нашла разные виды воды. Сопоставьте источник воды с особенностью очистки.

Подсказка: Вода из разных источников требует разного подхода.

**Ответ:**

- **Ручей в горах** — Относительно чистая, но нужна фильтрация и кипячение
- **Озеро** — Может содержать водоросли и бактерии
- **Болотце** — Много органики, сложнее очищать
- **Дождь** — Можно собирать напрямую, но хранить аккуратно

#### **Шаг 12:**

##### **Миссия 12**

 Туристы решили сделать фильтр из подручных предметов. Сопоставьте предмет и его возможную роль в фильтрации.

Подсказка: Даже бытовые вещи могут помочь.

**Ответ:**

- **Пластиковая бутылка** — Корпус фильтра



- **Ткань от рубашки** — Первый слой фильтра
- **Зола от костра** — Можно использовать как сорбент
- **Галька** — Фильтрация крупных частиц

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

 Расположите шаги сборки фильтра из бутылки в правильном порядке.

Подсказка: Подумайте: корпус → слои → вода.

**Ответ:**

- Отрезать дно бутылки
- Положить ткань
- Засыпать гравий, песок, уголь
- Налить воду сверху

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

 Расположите действия по очистке воды после фильтрации.

Подсказка: Фильтр убрал грязь, но не микробы.

**Ответ:**

- Собрать фильтр
- Пропустить воду через фильтр
- Кипятить воду
- Охладить перед употреблением

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

 Расположите источники воды по возрастанию риска заражения.

Подсказка: Чем ближе к стоячей воде, тем опаснее.

**Ответ:**

- Дождь
- Горный ручей
- Озеро
- Болото

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

 Расположите материалы по степени очистки: от грубого до тонкого.

Подсказка: Подумайте, что задерживает что.

**Ответ:**

- Гравий
- Песок
- Уголь

## Шаг 17:

### Миссия 17

🦋 Расположите действия туриста, который обнаружил мутный ручей и хочет сделать безопасную воду.

Подсказка: Сначала фильтр, потом дезинфекция.

**Ответ:**

- Собрать фильтр из бутылки
- Пропустить воду через фильтр
- Кипятить воду
- Разлить в чистые ёмкости

## Урок 4 - Наблюдение за животными и их привычками

## Шаг 01:

### Миссия 1

🦋 На рассвете путешественники заметили птицу, которая каждый день прилетает к одному и тому же дереву. Что это может означать?

Подсказка: Подумайте о привычках животных и их постоянных маршрутах.

**Ответ:**

- **У птицы есть привычное место кормёжки**
- Птица заблудилась
- Это случайность
- Птица ищет воду

## Шаг 02:

### Миссия 2

🦋 Туристы заметили обезьяну, которая моет фрукты в реке перед тем, как их съесть. Что это поведение демонстрирует?

Подсказка: Некоторые животные заботятся о чистоте еды.

**Ответ:**

- **Формирование привычки и использование природных ресурсов**
- Случайная игра с водой
- Страх перед другими обезьянами
- Обычный шум в джунглях

## Шаг 03:

### Миссия 3

🦋 Ночью странники услышали громкое уханье. Почему совы активны в тёмное время суток?

Подсказка: Думайте о времени охоты и зрении животных.

**Ответ:**

- **Потому что совы ночные хищники**
- Им нравится петь ночью
- Они боятся дневного света
- Они прячутся от дождя

## Шаг 04:

### Миссия 4

 Путешественники заметили ящерицу, которая долго лежит на камне. Для чего она это делает?

Подсказка: Вспомните о том, как животные регулируют температуру тела.

**Ответ:**

- **Чтобы согреться на солнце**
- Чтобы спрятаться от врагов
- Чтобы привлекать партнёров
- Чтобы сушить кожу

## Шаг 05:

### Миссия 5

 Странники заметили маленьких птиц, которые садятся на спины буйволов. Для чего они это делают?

Подсказка: Взаимовыгодные отношения в природе часто встречаются.

**Ответ:**

- **Они очищают кожу животных от паразитов**
- Они тренируются летать
- Они ищут воду
- Они просто отдыхают

## Шаг 06:

### Миссия 6

Туристы услышали разные звуки джунглей. Сопоставьте животных с их привычным звуком.

Подсказка: Прислушайтесь мысленно к природе, и вы вспомните.

**Ответ:**

- **Попугай** — Громкое крикливое карканье
- **Цикада** — Пронзительное стрекотание
- **Сова** — Глубокое уханье
- **Лягушка** — Ритмичное кваканье

## Шаг 07:

### Миссия 7

 Путешественники заметили следы. Сопоставьте животное и его поведение.

Подсказка: Подумайте, как животные оставляют свои метки в природе.

**Ответ:**

- **Олень** — Появление тропинок в траве
- **Медведь** — Следы когтей на деревьях
- **Волк** — Групповые следы лап
- **Енот** — Следы у водоёмов

## Шаг 08:

### Миссия 8

Туристы видят разных птиц у реки. Сопоставьте птицу и её привычку.

Подсказка: Обратите внимание, где птицы любят кормиться.

**Ответ:**

- **Цапля** — Стоит неподвижно, выжидая рыбу
- **Утка** — Нырять за водорослями
- **Орёл** — Парит в поисках добычи
- **Ласточка** — Ловит насекомых в полёте

#### **Шаг 09:**

##### **Миссия 9**

 Экспедиция заметила разные норы. Сопоставьте животное и его жилище.

Подсказка: Каждое животное выбирает укрытие по-своему.

**Ответ:**

- **Лиса** — Нора в земле
- **Белка** — Дупло в дереве
- **Бобр** — Хатка у воды
- **Пчела** — Улей

#### **Шаг 10:**

##### **Миссия 10**

 Туристы увидели разных насекомых. Сопоставьте насекомое и его активное время суток.

Подсказка: Вспомните, кто гудит днём, а кто летает ночью.

**Ответ:**

- **Пчела** — Активна днём
- **Мотылёк** — Летает ночью
- **Стрекоза** — Ловит добычу при свете
- **Комар** — Чаще кусает вечером

#### **Шаг 11:**

##### **Миссия 11**

 На реке странники наблюдали рыбу. Сопоставьте вид рыбы и её привычку.

Подсказка: Рыбы по-разному добывают пищу.

**Ответ:**

- **Сом** — Охотится ночью
- **Щука** — Прячется в зарослях и бросается на добычу
- **Карп** — Роется в иле
- **Форель** — Держится у быстрых потоков

#### **Шаг 12:**

##### **Миссия 12**

 Туристы заметили собак в лагере. Сопоставьте поведение собаки и его значение.

Подсказка: Животные часто выражают эмоции телом.

**Ответ:**

- **Вильяние хвостом** — Радость и дружелюбие

- **Прижатые уши** — Страх или подчинение
- **Оскал** — Угроза
- **Лай** — Предупреждение или волнение

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

 Расположите этапы охоты совы в правильном порядке:

Подсказка: Подумайте о тишине, наблюдении и внезапной атаке.

**Ответ:**

- Сова тихо парит в воздухе
- Замечает движение мыши
- Бесшумно пикирует
- Хватает добычу когтями

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

 Расположите этапы наблюдения орла за добычей:

Подсказка: Высота, взгляд, выбор момента и атака.

**Ответ:**

- Орёл парит высоко
- Замечает движение на земле
- Снижается, выбирая момент
- Бросается вниз на добычу

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

 Установите порядок действий оленя при опасности:

Подсказка: Сначала слух, потом реакция.

**Ответ:**

- Оленьстораживает уши
- Чует запах хищника
- Замирает на месте
- Резко убегает

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

 Расположите этапы выхода морской черепахи к морю:

Подсказка: Яйцо, песок, свет и океан.

**Ответ:**

- Черепашонок вылупляется
- Выбирается из песка
- Ориентируется на свет
- Ползёт к морю

## Шаг 17:

### Миссия 17

Расположите этапы перелёта журавлей:

Подсказка: Вспомните про клин, ветер и долгий путь.

**Ответ:**

- Журавли собираются в стаю
- Строят клин
- Набирают высоту
- Летят к тёплым краям

## Урок 5 - Эко-планирование и минимизация воздействия

## Шаг 01:

### Миссия 1

 Путешественник Алекс ставит лагерь на острове. Он хочет минимизировать свой след в природе. Какое решение будет самым экологичным?

Подсказка: Вспомните правило: "Не оставляй следов".

**Ответ:**

- **Поставить палатку на уже вытоптанной площадке**
- Разжечь костёр прямо на траве
- Срубить несколько деревьев для удобства
- Оставить мусор, чтобы забрать позже

## Шаг 02:

### Миссия 2

 Туристы исследуют побережье и находят пластиковые бутылки. Какое действие будет лучшим примером эко-планирования?

Подсказка: Важно подумать не только о себе, но и о будущем острова.

**Ответ:**

- **Собрать мусор и унести с собой**
- Сложить в кучу и оставить
- Сжечь прямо на пляже
- Закопать в песке

## Шаг 03:

### Миссия 3

 Водный запас на острове ограничен. Как поступить, чтобы сохранить ресурсы?

Подсказка: Подумайте о цикличности и повторном использовании.

**Ответ:**

- **Собирать дождевую воду в ёмкости**
- Мыться морской водой и оставлять мыло в воде
- Использовать воду только для себя, без дележа
- Разливать воду на песок для охлаждения

#### Шаг 04:

##### Миссия 4

 Путешественники готовят ужин. Как можно минимизировать воздействие на природу при приготовлении пищи?

Подсказка: Эко-планирование связано с использованием готовых решений.

**Ответ:**

- **Использовать туристическую газовую горелку**
- Развести большой костёр из сухих деревьев
- Готовить прямо на открытом солнце
- Сжечь пластик для разогрева

#### Шаг 05:

##### Миссия 5

 На прогулке по острову Мария думает, как уменьшить влияние на природу. Что ей выбрать?

Подсказка: Иногда старые методы более дружелюбны к природе, чем новые.

**Ответ:**

- **Передвигаться пешком или на весельной лодке**
- Использовать бензиновый мотор для катания
- Ездить на квадроцикле вдоль пляжа
- Сделать костровые знаки на песке

#### Шаг 06:

##### Миссия 6

Сопоставьте виды отходов, которые туристы находят на стоянке, с правильным способом утилизации.

Подсказка: Подумайте, что можно взять с собой, а что перерабатывается.

**Ответ:**

- **Пластиковая бутылка** — Унести с собой для сдачи в переработку
- **Органические отходы** — Закопать вдали от воды или компостировать
- **Стеклянная банка** — Забрать и сдать в переработку
- **Металлическая банка** — Собрать и унести для переработки

#### Шаг 07:

##### Миссия 7

 Туристы планируют длительное пребывание на острове. Сопоставьте практики с их экологическим эффектом.

Подсказка: Важно различать, что приносит вред, а что помогает.

**Ответ:**

- **Сбор дождевой воды** — Сохраняет природные источники
- **Вырубка деревьев для костра** — Уничтожает среду обитания
- **Использование солнечной батареи** — Добыча энергии без вреда для природы
- **Оставление пластикового мусора** — Загрязнение экосистемы

## Шаг 08:

### Миссия 8

🚶 Туристы исследуют тропу. Сопоставьте действия с их последствиями.

Подсказка: Иногда результат виден не сразу, но он важен.

Ответ:

- **Ходьба по проложенной тропе** — Минимизация повреждения почвы
- **Сбор редких растений** — Уничтожение биоразнообразия
- **Оставление мусора** — Привлечение животных и вред экосистеме
- **Сбор мусора с тропы** — Поддержание чистоты

## Шаг 09:

### Миссия 9

🚣 Команда туристов планирует передвижение по воде. Сопоставьте транспорт и его влияние.

Подсказка: Не всё, что быстро, безопасно для экологии.

Ответ:

- **Каяк** — Нулевое загрязнение воды
- **Моторная лодка** — Загрязнение топлива и шум
- **Плот из подручных материалов** — Экологичное передвижение
- **Катер с дизельным двигателем** — Высокое загрязнение

## Шаг 10:

### Миссия 10

🍳 Туристы выбирают способы приготовления пищи. Сопоставьте способ с его экологическим следом.

Подсказка: Обратите внимание на использование природных ресурсов.

Ответ:

- **Газовая горелка** — Минимальный след
- **Большой костёр из сухих деревьев** — Разрушение экосистемы
- **Солнечная печь** — Чистая энергия
- **Сжигание пластика** — Токсичное загрязнение

## Шаг 11:

### Миссия 11

Сопоставьте действия туристов с принципами экологической грамотности.

Подсказка: Принципы просты: бери меньше, используй дольше.

Ответ:

- **Многоразовая бутылка** — Уменьшение отходов
- **Покупка одноразовых стаканчиков** — Избыточный мусор
- **Использование солнечного фонаря** — Сбережение энергии
- **Оставление пакета с мусором** — Нарушение принципа "не оставляй следов"

## Шаг 12:

### Миссия 12

Расположите шаги экологического планирования стоянки в правильном порядке:



Подсказка: Думайте: сначала выбор места, потом организация, и только потом использование.

**Ответ:**

- Выбрать уже используемую площадку
- Поставить палатку и оборудование
- Соблюдать чистоту и порядок
- Собрать все вещи и мусор при уходе

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

 Расположите этапы обращения с отходами в порядке правильного выполнения:

Подсказка: Сначала сортировка, потом действие.

**Ответ:**

- Собрать отходы
- Отсортировать по видам
- Отправить на переработку или унести
- Оставить место чистым

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

 Расположите шаги минимизации следа во время похода:

Подсказка: Правило простое: планируй, используй, убирай.

**Ответ:**

- Запланировать маршрут по тропам
- Переносить еду в многоразовых контейнерах
- Забирать мусор с собой
- Поддерживать тишину и не мешать животным

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

 Расположите шаги подготовки к экологичному путешествию:

Подсказка: Начните с подготовки, завершите ответственностью после.

**Ответ:**

- Собрать многоразовые вещи
- Выбрать маршрут
- Минимизировать упаковку
- Поделиться опытом с другими

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

 Расположите порядок действий команды, чтобы их путешествие оставило минимальный след:

Подсказка: Важно: сначала план, затем действия, потом итог.

**Ответ:**

- Запланировать снабжение
- Использовать экологичный транспорт

- Соблюдать чистоту
- Уйти, оставив место нетронутым

### Шаг 17:

#### **Миссия 17**

 Расположите этапы эко-планирования лагеря:

Подсказка: Думайте в логике: выбор, обустройство, использование, уход.

**Ответ:**

- Выбор места
- Обустройство лагеря
- Экономное использование ресурсов
- Сбор и вынос мусора

## **Модуль 14 - Творчество и личная эффективность**

### **Урок 1 - Создание арт-объектов из природных материалов**

#### Шаг 01:

##### **Миссия 1**

 Вы оказались на острове и нашли гладкий камень. Что из этого можно превратить в первый арт-объект?

Подсказка: Вспомните, что гладкие поверхности легко раскрашивать или гравировать.

**Ответ:**

- **Раскрасить камень природными красками и сделать талисман**
- Использовать камень как обычный груз для костра
- Бросить в море, чтобы проверить глубину
- Спрятать его и забыть

#### Шаг 02:

##### **Миссия 2**

В пути вы нашли сухие ветки. Какой из вариантов наиболее творчески применим для создания арт-объекта?

Подсказка: Ветки можно связывать, переплетать или вырезать узоры.

**Ответ:**

- **Сделать каркас для ловца снов**
- Сжечь их сразу
- Бросить в сторону
- Разломать в щепки без цели

#### Шаг 03:

##### **Миссия 3**

 Туристы рядом нашли разноцветные листья. Как использовать их для арт-объекта?

Подсказка: Листья можно склеивать, сушить или складывать в узоры.

**Ответ:**

- **Создать мозаику из листьев**

- Сжечь листья в костре
- Закопать под песок
- Просто оставить на месте

#### 🧙 Шаг 04:

##### Миссия 4

🔪 На пляже лежит ракушка. Что лучше сделать, если цель – создать арт-объект?

Подсказка: Мелкие предметы отлично подходят для украшений.

**Ответ:**

- **Превратить в подвеску или бусину**
- Разбить её камнем
- Закопать в песке
- Выбросить в море

#### 🧙 Шаг 05:

##### Миссия 5

🌿 Вы нашли травы с ярким ароматом. Как можно использовать их в творческом проекте?

Подсказка: Не только визуальная часть важна — запахи тоже создают атмосферу.

**Ответ:**

- **Сделать ароматные амулеты**
- Просто оставить их сохнуть на солнце
- Разбросать на песке
- Сжечь без цели

#### 🧙 Шаг 06:

##### Миссия 6

Сопоставьте найденные предметы и возможные арт-объекты.

Подсказка: Подумайте, как форма и фактура предмета влияют на его применение.

**Ответ:**

- **Гладкий камень** — Талисман с гравировкой
- **Ракушка** — Подвеска
- **Ветки** — Каркас ловца снов
- **Листья** — Природная мозаика

#### 🧙 Шаг 07:

##### Миссия 7

🔗 Сопоставьте способы обработки материалов с результатами.

Подсказка: Вспомните, что резьба, окрашивание и переплетение дают разные эффекты.

**Ответ:**

- **Окрашивание камня** — Создание яркого талисмана
- **Переплетение веток** — Каркас фигуры
- **Сушка листьев** — Хрупкий узор
- **Шлифовка ракушки** — Гладкая подвеска

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

🌀 Туристы решили сделать композицию. Сопоставьте материал и место его размещения.

Подсказка: Думайте, где предмет будет смотреться наиболее эффектно.

**Ответ:**

- **Ловец снов** — Повесить на дерево
- **Каменный узор** — Разложить у костра
- **Листья** — Разместить на песке
- **Ракушки** — Подвесить у входа в шалаш

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

🎵 Сопоставьте материалы и их возможные звуковые эффекты.

Подсказка: Некоторые предметы могут звенеть, шуршать или стучать.

**Ответ:**

- **Сухие листья** — Шуршание
- **Камешки в банке** — Звон
- **Ракушки на ветке** — Тихий стук
- **Травы** — Шепот на ветру

## 🔮 Шаг 10:

### Миссия 10

🔥 Сопоставьте эмоции и арт-объекты, которые их вызывают.

Подсказка: Представьте себя в туристическом лагере: что вдохновляет, что успокаивает?

**Ответ:**

- **Мозаика из листьев** — Спокойствие
- **Талисман из камня** — Сила
- **Ловец снов** — Защита
- **Подвески из ракушек** — Радость

## 🔮 Шаг 11:

### Миссия 11

📁 Представьте рюкзак путешественника. Сопоставьте предмет и его роль в создании арт-объекта.

Подсказка: Думайте про то, что каждый материал уникален.

**Ответ:**

- **Веревка** — Связать детали
- **Нож** — Вырезать узоры
- **Банка** — Хранить камешки
- **Кусок ткани** — Основа для аппликации

## 🔮 Шаг 12:

### Миссия 12

🌃 Ночь на острове. Сопоставьте предмет и способ подсветки арт-объекта.

Подсказка: Некоторые материалы красиво отражают свет.

**Ответ:**

- **Ракушки** — Блестят при свете костра
- **Камни** — Отражают свет факела
- **Листья** — Пропускают свет свечи
- **Ветки** — Создают тени

### **Шаг 13:**

#### **Миссия 13**

 Расположите шаги создания каменного талисмана в правильном порядке:

Подсказка: Сначала выбирается материал, затем подготовка, потом украшение и в конце закрепление результата.

**Ответ:**

- Выбрать камень
- Отшлифовать поверхность
- Нанести узор
- Закрепить веревкой или шнурком

### **Шаг 14:**

#### **Миссия 14**

 Упорядочьте процесс создания ловца снов:

Подсказка: Сначала нужен каркас, потом плетение, потом украшение.

**Ответ:**

- Собрать каркас из веток
- Сплести нитью узор
- Добавить листья и перья
- Повесить на дерево

### **Шаг 15:**

#### **Миссия 15**

 Расположите шаги создания мозаики из листьев:

Подсказка: Подумайте о подготовке поверхности, сборе материала и закреплении.

**Ответ:**

- Собрать разноцветные листья
- Высушить их
- Разложить узор
- Закрепить на ткани или камне

### **Шаг 16:**

#### **Миссия 16**

 Упорядочьте действия для создания подвески из ракушки:

Подсказка: Обратите внимание на отверстие, обработку и украшение.

**Ответ:**

- Выбрать красивую ракушку

- Просверлить отверстие
- Отшлифовать края
- Продеть шнурок

### 🔧 Шаг 17:

#### Миссия 17

🏠 Расположите шаги подготовки вечерней выставки арт-объектов на острове:  
Подсказка: Сначала создаются предметы, затем место, потом украшение и свет.

**Ответ:**

- Собрать все арт-объекты
- Подготовить площадку у костра
- Разместить экспонаты
- Добавить подсветку

## 📖 Урок 2 - 🎵 Музыка и ритм с природными инструментами

### 🔧 Шаг 01:

#### Миссия 1

🏠 Туристы на острове нашли полый бамбук. Какой звук он издаст, если ударить по нему ладонью?

Подсказка: Представьте, что внутри полая труба — воздух усиливает определённые частоты.

**Ответ:**

- Глухой и басовый звук
- Высокий звонкий свист
- Совсем беззвучный удар
- Мелодичный аккорд как на гитаре

### 🔧 Шаг 02:

#### Миссия 2

🎵 Путешественники решили использовать камни как музыкальные инструменты. Какой камень даст более звонкий звук?

Подсказка: Вспомните, что плотность и твёрдость материала влияют на резонанс.

**Ответ:**

- Тонкий и плотный кварцевый камень
- Мягкий кусок известняка
- Пористый песчаник
- Мокрый камень из речного дна

### 🔧 Шаг 03:

#### Миссия 3

🎵 Чтобы задать ритм для походной песни, турист использовал пустую пластиковую канистру. Почему она хорошо подходит для перкуссии?

Подсказка: Подумайте о свойствах пустых объёмных предметов при ударе.

**Ответ:**

- Потому что внутри полость, создающая резонанс

- Потому что пластик не звучит вовсе
- Потому что канистра сама играет мелодию
- Потому что звук можно услышать только под водой

#### 🔮 Шаг 04:

##### Миссия 4

‡ В лесу нашлась еловая шишка. Можно ли использовать её для создания ритма?

Подсказка: Подумайте о шуршании и трении маленьких элементов между собой.

**Ответ:**

- **Да, можно использовать как шейкер**
- Нет, она абсолютно беззвучная
- Она только для костра

#### 🔮 Шаг 05:

##### Миссия 5

♣ На пляже туристы ударили палкой по сухой коряге. Какой эффект создаст более яркий ритм?

Подсказка: Дерево разной толщины звучит по-разному.

**Ответ:**

- **Удары по разным частям коряги** — тон и тембр будут отличаться
- Коряга вообще не издаёт звука
- Лучше её закопать в песок
- Она звучит как арфа

#### 🔮 Шаг 06:

##### Миссия 6

♣ Туристы нашли разные природные материалы и решили сделать оркестр. Сопоставьте инструмент и материал.

Подсказка: Думайте о плотности, полости и текстуре.

**Ответ:**

- **Барабан** — Полый ствол дерева
- **Шейкер** — Сухая еловая шишка
- **Колокольчик** — Тонкий камень-кварц
- **Трещотка** — Пучок сухих веток

#### 🔮 Шаг 07:

##### Миссия 7

♣ Туристы экспериментируют с водой. Сопоставьте способ игры и результат.

Подсказка: Подумайте, как меняется звук при разном количестве воды.

**Ответ:**

- **Удар по бутылке, наполненной водой** — Глухой низкий звук
- **Удар по пустой бутылке** — Звонкий высокий звук
- **Переливание воды** — Мелодичное журчание
- **Капли дождя по ведру** — Ритмичный стук

## Шаг 08:

### Миссия 8

Путешественники решили сыграть «саундтрек похода». Сопоставьте инструмент и настроение.

Подсказка: Вспомните, что низкие звуки создают серьёзность, а высокие — лёгкость.

**Ответ:**

- **Бамбуковый барабан** — Торжественный марш
- **Шейкер из песка** — Весёлый танец
- **Звонкий камень** — Звуки надежды
- **Шум моря в раковине** — Спокойное умиротворение

## Шаг 09:

### Миссия 9

 В походе ребята придумали ансамбль. Сопоставьте участника и инструмент, который подходит его стилю.

Подсказка: Представьте характер человека и характер звука.

**Ответ:**

- **Лидер группы** — Барабан из коряги
- **Мечтатель** — Раковина с шумом моря
- **Шутник** — Шейкер из орехов
- **Наблюдатель** — Камень-звонец

## Шаг 10:

### Миссия 10

 У костра музыканты сделали импровизацию. Сопоставьте ритм и его образ.

Подсказка: Вспомните, какой звук убаюкивает, а какой бодрит.

**Ответ:**

- **Быстрый стук камней** — Танец у костра
- **Медленный удар по бамбуку** — Спокойная медитация
- **Шуршание веточек** — Звуки ночного леса
- **Капли по ведру** — Радость дождя

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Путешественники создают ритмы для сигналов. Сопоставьте сигнал и его назначение.

Подсказка: Вспомните, что длинные удары заметнее, а короткие могут быть тревожными.

**Ответ:**

- **Три быстрых удара** — Сигнал тревоги
- **Длинный низкий удар** — Призыв собраться
- **Ритм с паузами** — Отдых или спокойствие
- **Повторяющийся стук** — Ориентир пути

## Шаг 12:

### Миссия 12



✂ Расположите шаги в создании простого музыкального инструмента из бамбука.

Подсказка: Сначала материал, потом подготовка, потом игра.

**Ответ:**

- Найти сухой бамбук
- Отрезать нужный кусок
- Проверить звук при ударе
- Играть в ритм

### 🔊 Шаг 13:

#### **Миссия 13**

🎒 Путешественники делают концерт у костра. Расположите действия в порядке подготовки.

Подсказка: Сначала нужно выбрать инструменты, потом разучить ритм.

**Ответ:**

- Выбрать природные инструменты
- Разделить роли между участниками
- Потренироваться вместе
- Исполнить концерт

### 🔊 Шаг 14:

#### **Миссия 14**

🌅 Туристы решили встретить рассвет музыкой. Расположите развитие ритма от простого к сложному.

Подсказка: Начинается всё с тихого звука.

**Ответ:**

- Тихий одиночный стук
- Ритм с повторениями
- Добавление шейкера
- Полный ансамбль

### 🔊 Шаг 15:

#### **Миссия 15**

🎧 Вечером на привале ребята записывают «саундтрек путешествия». Расположите шаги создания записи.

Подсказка: Вначале фиксируют идеи, в конце — результат.

**Ответ:**

- Придумать ритм
- Найти инструменты
- Сыграть и записать
- Прослушать результат

### 🔊 Шаг 16:

#### **Миссия 16**

👣 Походный марш под ритм барабана. Расположите шаги в правильной последовательности.

Подсказка: Ритм всегда задаётся в начале, а потом все двигаются синхронно.

**Ответ:**

- Задать ритм барабаном
- Скоординировать шаги
- Поддерживать равномерный темп
- Дойти до привала

🔮 **Шаг 17:**

### **Миссия 17**

🏠 Группа туристов использует музыку для восстановления сил. Расположите этапы от возбуждения до расслабления.

Подсказка: Музыка может сначала бодрить, потом убаюкивать.

**Ответ:**

- Бодрый быстрый ритм
- Средний размеренный темп
- Медленные удары
- Тихое шуршание

## 📖 **Урок 3 - 📖 Истории и легенды острова**

🔮 **Шаг 01:**

### **Миссия 1**

🏠 Туристы нашли старую карту острова. На ней изображены три тропы. Только одна ведёт к скрытому источнику пресной воды. Какую стоит выбрать?

Подсказка: Вода обычно течёт там, где земля мягкая и зелёная.

**Ответ:**

- Тропа, окружённая густой зеленью 🌿
- Тропа, ведущая к скалам без растительности 🪨
- Тропа, уходящая к песчаному пляжу 🏖️

🔮 **Шаг 02:**

### **Миссия 2**

🚣 Путешественники нашли лодку местных жителей. Чтобы правильно рассказать её историю, нужно определить материал. Из чего чаще всего строили такие лодки?

Подсказка: Лодка должна быть лёгкой и устойчивой на волнах.

**Ответ:**

- Из выдолбленного дерева 🪵
- Из тяжёлых камней 🪨
- Из железных пластин ⚙️
- Из стекла

🔮 **Шаг 03:**

### **Миссия 3**

🔥 У костра старый моряк рассказал легенду о том, как племя передавало знания детям. Какой способ был наиболее надёжным?

Подсказка: Долгие истории лучше всего сохраняются там, где их легко повторять вслух.

**Ответ:**

- **Устные легенды и песни** 🎵
- Надписи на песке, смываемые волнами 🌊
- Рисунки на листьях 🍃

#### 🔮 Шаг 04:

##### **Миссия 4**

🏕️ Группа туристов заметила рисунки на камнях. Что могли символизировать круги и линии?

Подсказка: Многие народы отмечали на камнях путь звёзд и солнца.

**Ответ:**

- **Астрономические знаки** 🌌
- Игра в крестики-нолики ✕○
- Украшение без смысла 🌀

#### 🔮 Шаг 05:

##### **Миссия 5**

Путешественники нашли деревянную статуэтку с изображением животного. Что чаще всего она означала?

Подсказка: Тотемы помогали людям чувствовать связь с природой.

**Ответ:**

- **Тотемный символ племени** 🗿
- Просто сувенир для гостей 📺
- Игрушка для детей

#### 🔮 Шаг 06:

##### **Миссия 6**

📖 На острове туристы собрали разные истории. Сопоставьте легенду и её суть.

Подсказка: Подумайте, где речь о силе природы, а где — о силе духа.

**Ответ:**

- **Легенда о великой волне** 🌊 — Напоминание о цунами и осторожности у моря.
- **История о птице-стражнике** 🦅 — Символ защиты и мудрости.
- **Сказание о подземном огне** 🔥 — Предание о вулкане, несущем жизнь и разрушение.

#### 🔮 Шаг 07:

##### **Миссия 7**

🔧 Путешественники нашли старые инструменты. Сопоставьте предмет с его назначением.

Подсказка: Смотрите на форму — она всегда подсказывает функцию.

**Ответ:**

- **Острый каменный наконечник** 🏹 — Использовался как копьё для охоты.
- **Полая раковина** 🐚 — Служила музыкальным или сигнальным инструментом.
- **Деревянная чаша** 🍵 — Применялась для хранения и еды.

## 🔮 Шаг 08:

### Миссия 8

🗺 Туристы разглядывают ночное небо, о котором слагали легенды. Сопоставьте созвездие с его символическим значением.

Подсказка: Многие созвездия связывали с путешествиями и защитой.

Ответ:

- **Большая Медведица** 🐻 — Ориентир для нахождения севера.
- **Орион** ✂ — Символ охоты и мужества.
- **Плеяды** ✨ — Напоминание о семье и единстве.

## 🔮 Шаг 09:

### Миссия 9

🗺 Путешественники встретили старого рассказчика. Он упомянул разные типы легенд. Сопоставьте вид легенды с её назначением.

Подсказка: Одни истории учили осторожности, другие — укрепляли веру в традиции.

Ответ:

- **Предание о героях** ✂ — Вдохновляло людей на смелые поступки.
- **Сказание о духах** ≈ — Предупреждало о запретных местах.
- **Миф о создании мира** 🌍 — Объяснял происхождение острова и людей.

## 🔮 Шаг 10:

### Миссия 10

🐚 На берегу нашли ракушки с резными узорами. Сопоставьте символ и его значение.

Подсказка: Символы часто отражали связь с природой и морем.

Ответ:

- **Спираль** ∞ — Бесконечный цикл жизни.
- **Рыба** 🐟 — Изобилие и пища.
- **Солнце** ☀ — Источник света и силы.

## 🔮 Шаг 11:

### Миссия 11

📖 Туристы услышали три сказания от местных жителей. Сопоставьте их с моралью.

Подсказка: Обратите внимание, чему именно учили эти истории — смелости, дружбе или осторожности.

Ответ:

- **История о друге-дельфине** 🐬 — Учит ценить дружбу и взаимопомощь.
- **Сказание о хитрой ящерице** 🦎 — Предостерегает от излишней доверчивости.
- **Легенда о смелом рыбаке** 🐟 — Вдохновляет на отвагу и настойчивость.

## 🔮 Шаг 12:

### Миссия 12

🗺 Туристы нашли обломки древнего тотема. Сопоставьте часть тотема с её символическим значением.

Подсказка: Животные часто отражали качества, которыми восхищались люди.

**Ответ:**

- **Черепаша** 🐢 — Символ долголетия и устойчивости.
- **Орёл** 🦅 — Олицетворял свободу и силу.
- **Акула** 🦈 — Означала мощь и защиту.

### 🔮 Шаг 13:

#### **Миссия 13**

🌍 Расположите события легенды в правильном порядке, чтобы восстановить её сюжет.  
Подсказка: Сначала всегда идёт испытание, затем подвиг героя, а в конце — награда.

**Ответ:**

- Герой отправляется в опасное путешествие.
- Герой преодолевает препятствия.
- Герой получает признание и дар от племени.

### 🔮 Шаг 14:

#### **Миссия 14**

🔗 Восстановите порядок действий путешественников при рассказе истории у костра.  
Подсказка: Сначала слушатели собираются, затем звучит история, а в финале делаются выводы.

**Ответ:**

- Люди собираются вокруг костра.
- Старейшина начинает рассказ.
- История завершается мудрым советом.

### 🔮 Шаг 15:

#### **Миссия 15**

🔥 Составьте последовательность приготовления традиционного островного блюда из легенды.  
Подсказка: Сначала собирают продукты, потом готовят, а в конце делятся едой.

**Ответ:**

- Собрать фрукты и рыбу.
- Приготовить еду на огне.
- Поделиться угощением с племенем.

### 🔮 Шаг 16:

#### **Миссия 16**

🌅 Туристы хотят пересказать историю о закате. Упорядочьте шаги описания.  
Подсказка: Сначала описывается небо, затем солнце, и только потом чувства людей.

**Ответ:**

- Небо меняет цвет.
- Солнце скрывается за горизонтом.
- Люди ощущают покой и благодарность.

### 🔮 Шаг 17:

#### **Миссия 17**

🗺 Восстановите порядок прохождения квеста путешественника: от начала пути до достижения цели.

Подсказка: Вспомните: путь начинается с поиска, затем идут испытания, а завершение приносит награду.

**Ответ:**

- Герой ищет карту острова.
- Герой проходит через лес и горы.
- Герой находит древнее сокровище.

## 📖 Урок 4 - 🧠 Игры на развитие памяти и концентрации

### 💡 Шаг 01:

#### Миссия 1

🗺 Вы с друзьями отправились на поиски сокровищ и нашли старую карту. Чтобы запомнить её детали, нужно сконцентрироваться. Какой приём лучше всего помогает сосредоточиться и удерживать внимание?

Подсказка: Представьте, что вы смотрите не на весь лес сразу, а на одно дерево.

**Ответ:**

- **Фокусировка на одном ключевом элементе**
- Попытка держать в уме всё сразу
- Игнорирование деталей
- Постоянное переключение внимания

### 💡 Шаг 02:

#### Миссия 2

🚢 Во время морского перехода нужно помнить последовательность сигналов с маяка. Какой метод лучше всего тренирует кратковременную память?

Подсказка: Иногда полезно повторять вслух, словно песню.

**Ответ:**

- **Повторение ритмическими сериями**
- Игнорирование сигнала
- Запоминание случайного слова
- Сон во время перехода

### 💡 Шаг 03:

#### Миссия 3

Путешественник записывает в дневник заметки о новых местах. Чтобы лучше запоминать, он использует ассоциации. Какой приём будет работать эффективнее?

Подсказка: Чем ярче и смешнее образ — тем крепче он в памяти.

**Ответ:**

- **Создание ярких и необычных ассоциаций**
- Запоминание по алфавиту
- Сухое переписывание текста
- Пропуск деталей

## Шаг 04:

### Миссия 4

 Ночью на стоянке туристы смотрят на звёзды и пытаются запомнить созвездия. Какой способ поможет лучше удерживать внимание?

Подсказка: Когда вещи превращаются в истории — их легко не забыть.

**Ответ:**

- **Придумать сказку или легенду про звёзды**
- Считать звёзды бесконечно
- Закрыть глаза
- Сосредоточиться на одной точке без образов

## Шаг 05:

### Миссия 5

 У костра один из туристов рассказывает историю и вдруг проверяет, кто запомнил имена персонажей. Какой способ закрепления информации наиболее надёжный?

Подсказка: Повторение для других работает сильнее, чем для себя.

**Ответ:**

- **Пересказ услышанного своими словами**
- Пропуск имён и деталей
- Молчание и ожидание
- Смена темы разговора

## Шаг 06:

### Миссия 6

Турист находит сундук с кодовым замком. Нужно сопоставить символы и значения, чтобы открыть его.

Подсказка: Символы — это подсказки, они не случайны.

**Ответ:**

- **Солнце** — Источник энергии и света
- **Луна** — Символ ночного пути
- **Ключ** — Доступ к тайнам
- **Карта** — Указатель пути

## Шаг 07:

### Миссия 7

 В дневнике путешественника записаны образы. Нужно сопоставить образы и их значения.

Подсказка: Смотрите, какой образ связан с дорогой, а какой — с отдыхом.

**Ответ:**

- **Огонь** — Тепло и защита
- **Река** — Путь и движение
- **Гора** — Испытание и цель
- **Палатка** — Место отдыха

## Шаг 08:

### Миссия 8

На стоянке вы нашли четыре предмета. Сопоставьте их с назначением.

Подсказка: Каждый предмет полезен в конкретной ситуации.

**Ответ:**

- **Компас** — Ориентирование по сторонам света
- **Фонарик** — Свет в темноте
- **Верёвка** — Помощь при подъёме
- **Фляга** — Сохранение воды

## Шаг 09:

### Миссия 9

‡ В лесу вы встретили следы. Нужно сопоставить следы и животных.

Подсказка: Подумайте, кто легче, а кто тяжелее.

**Ответ:**

- **Маленькие круглые следы** — Заяц
- **Длинные когтистые отпечатки** — Медведь
- **Тонкие парные следы** — Олень
- **Следы с когтями и хвостом** — Лиса

## Шаг 10:

### Миссия 10

☉ На развалинах старого храма вы нашли символы. Сопоставьте их со значениями.

Подсказка: Символы указывают на качества человека.

**Ответ:**

- **Сокол** — Скорость и зоркость
- **Черепаша** — Терпение
- **Волк** — Сила стаи
- **Змея** — Мудрость

## Шаг 11:

### Миссия 11

🏕 Туристы рассказывают о разных приключениях. Сопоставьте ситуации и правильные действия.

Подсказка: Каждый шаг — это решение, которое помогает выжить.

**Ответ:**

- **Заблудился в лесу** — Оставаться на месте и подавать сигналы
- **Сломалась палатка** — Использовать подручные материалы
- **Потерял воду** — Искать источник поблизости
- **Усталость в пути** — Сделать короткий привал

## Шаг 12:

### Миссия 12



 Нужно вспомнить шаги путешественника при переходе через реку. Расставьте их в правильном порядке:

1. Найти самое узкое место
2. Проверить глубину палкой
3. Снять обувь и закрепить рюкзак
4. Перейти осторожно

Подсказка: Сначала выбирается место, потом идёт подготовка, и только потом — переход.

**Ответ:**

- Найти самое узкое место
- Проверить глубину палкой
- Снять обувь и закрепить рюкзак
- Перейти осторожно

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

 Расставьте порядок действий при восхождении на гору:

1. Собрать снаряжение
2. Проверить погоду
3. Начать подъём
4. Сделать привал

Подсказка: Без подготовки и проверки начинать движение опасно.

**Ответ:**

- Собрать снаряжение
- Проверить погоду
- Начать подъём
- Сделать привал

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

 Турист решил разжечь костёр. Расставьте шаги в правильном порядке:

1. Собрать сухие ветки
2. Сложить пирамидкой
3. Поджечь с помощью огнива
4. Поддерживать огонь

Подсказка: Сначала материал, потом форма, потом огонь.

**Ответ:**

- Собрать сухие ветки
- Сложить пирамидкой
- Поджечь с помощью огнива
- Поддерживать огонь

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

🍲 Путешественники готовят суп в походе. Расставьте шаги в правильном порядке:

1. Разжечь костёр
2. Налить воду в котелок
3. Добавить ингредиенты
4. Перемешать и дождаться готовности

Подсказка: Без огня и воды суп не сварится.

**Ответ:**

- Разжечь костёр
- Налить воду в котелок
- Добавить ингредиенты
- Перемешать и дождаться готовности

🔮 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

🔑 Чтобы открыть старинный сундук, нужно правильно вспомнить последовательность:

1. Найти ключ
2. Вставить ключ в замок
3. Повернуть ключ
4. Поднять крышку сундука

Подсказка: Думайте шаг за шагом, не торопитесь.

**Ответ:**

- Найти ключ
- Вставить ключ в замок
- Повернуть ключ
- Поднять крышку сундука

## 📖 Урок 5 - 📝 Дневники наблюдений и анализа опыта

🔮 **Шаг 01:**

**Миссия 1**

📖 Путешественник записывает первые впечатления в дневник у костра. Что лучше всего поможет ему уловить суть момента?

Подсказка: Думайте о том, что передаёт чувства и детали окружающего мира.

**Ответ:**

- **Описать запах дыма, шум моря и свет луны**
- Составить список покупок на завтра
- Нарисовать случайные линии без смысла
- Просто написать дату без деталей

🔮 **Шаг 02:**

**Миссия 2**

🏔️ Турист поднялся на вершину холма и сделал запись. Какой вариант записи наиболее ценен для дневника наблюдений?

Подсказка: Важно уловить атмосферу, а не сухие факты.

**Ответ:**

- Температура воздуха 17 градусов
- **Ветер несёт запах хвои, а солнце окрашивает облака в золотой цвет**
- Время восхождения заняло 30 минут
- Камень на вершине был серым

### Шаг 03:

#### **Миссия 3**

 Путешественник плывёт по реке. Что он должен записать, чтобы анализ опыта был полезен позже?

Подсказка: Подумайте о сочетании чувств и событий.

**Ответ:**

- **Как шум воды смешивался с криками птиц и помогал расслабиться**
- Точное количество вёсел в лодке
- Размеры реки в метрах
- Формулы о скорости течения

### Шаг 04:

#### **Миссия 4**

 Путешественники вечером обсуждают дневные события. Какой способ записи будет самым полезным для личной эффективности?

Подсказка: Важно уловить не только факт, но и вывод.

**Ответ:**

- **Записать, чему они научились из трудностей дня**
- Записать список имен встретившихся людей без описаний
- Указать только точное время остановок
- Нарисовать абстрактный рисунок

### Шаг 05:

#### **Миссия 5**

 Утро в лагере. Какую запись лучше всего сделать в дневнике, чтобы повысить личную эффективность?

Подсказка: Думайте о том, что поможет завтра.

**Ответ:**

- Описание цвета палатки
- Количество спичек в коробке
- **Что вчера помогло быстро собрать вещи и как это улучшить**
- Названия случайных камней на берегу

### Шаг 06:

#### **Миссия 6**

Задача: Сопоставьте элементы дневника с их назначением.

Подсказка: Думайте, что помогает вспомнить чувства, а что — факты.

**Ответ:**

- **Эмоциональные описания** — Помогают вспомнить атмосферу момента
- **Факты и цифры** — Даёт точность и структуру записи
- **Выводы и уроки** — Помогают применять опыт в будущем
- **Вопросы к себе** — Стимулируют размышления и самоанализ

#### 🔮 Шаг 07:

##### Миссия 7

📖 Турист сравнивает разные стили записи. Сопоставьте стиль с его результатом.

Подсказка: Важно отличать живую картину от сухих данных.

**Ответ:**

- **Художественный стиль** — Создаёт яркие образы и эмоции
- **Технический стиль** — Фиксирует точные цифры и параметры
- **Аналитический стиль** — Помогает найти закономерности и выводы
- **Дневниковый стиль** — Передаёт личные впечатления и мысли

#### 🔮 Шаг 08:

##### Миссия 8

🌐 Экспедиция вернулась в лагерь. Нужно сопоставить элементы наблюдений с их значением.

Подсказка: Каждое наблюдение играет свою роль.

**Ответ:**

- **Описание погоды** — Помогает понять условия путешествия
- **Запись эмоций** — Даёт представление о внутреннем состоянии
- **Замеченные детали природы** — Формируют картину окружения
- **Фиксация ошибок** — Учит избегать повторений

#### 🔮 Шаг 09:

##### Миссия 9

🗺 Путешественник ведёт дневник о переправе через реку. Сопоставьте записи с их пользой.

Подсказка: Сравните краткосрочную и долгосрочную ценность.

**Ответ:**

- **Запись маршрута** — Поможет другим найти дорогу
- **Описание страха** — Даёт понимание психологического опыта
- **Замер глубины** — Полезен для практического планирования
- **Мысли о том, чему научился** — Формируют личное развитие

#### 🔮 Шаг 10:

##### Миссия 10

🏔 Альпинист анализирует день. Сопоставьте тип записи с её задачей.

Подсказка: Каждая запись выполняет конкретную функцию.

**Ответ:**

- **Запись ошибок** — Помогает их не повторять
- **Запись достижений** — Повышает уверенность
- **Запись идей** — Может привести к новым решениям

- **Запись вопросов** — Открывает пространство для поиска ответов

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Турист утром пишет в дневнике. Сопоставьте тип записи с эффектом.

Подсказка: Разные записи помогают по-разному.

**Ответ:**

- **Благодарность** — Улучшает настроение
- **План на день** — Делает действия осознанными
- **Описание сна** — Помогает понять внутреннее состояние
- **Описание природы** — Делает картину яркой

## Шаг 12:

### Миссия 12

Перед сном путник анализирует записи. Сопоставьте записи с их ценностью.

Подсказка: Смотрите, что полезно для будущего.

**Ответ:**

- **Список ошибок** — Учит избегать трудностей
- **Запись красивого заката** — Дарит вдохновение
- **Мысли о людях, встретившихся в пути** — Создаёт социальную память
- **Факты маршрута** — Помогают восстановить путь

## Шаг 13:

### Миссия 13

 Расположите шаги ведения дневника путешественника в правильном порядке:

Подсказка: Сначала фиксируем событие, затем осмысливаем.

**Ответ:**

- Записать, что произошло
- Описать эмоции
- Сделать вывод
- Поставить вопрос для размышления

## Шаг 14:

### Миссия 14

 Расположите шаги анализа опыта в дневнике:

Подсказка: От фактов к выводам.

**Ответ:**

- Записать событие
- Определить причину
- Записать вывод
- Сформулировать урок

## Шаг 15:

### Миссия 15

 Расположите шаги утреннего планирования в дневнике:

Подсказка: Сначала цель, потом действия.

**Ответ:**

- Определить цель
- Разделить её на шаги
- Записать возможные трудности
- Придумать решение

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

 Расположите шаги вечернего анализа записей:

Подсказка: От воспоминаний к урокам.

**Ответ:**

- Вспомнить события
- Записать чувства
- Определить, что было трудным
- Сделать вывод

 **Шаг 17:**

**Миссия 17**

 Расположите шаги превращения дневника в инструмент личной эффективности:

Подсказка: От простой записи — к развитию.

**Ответ:**

- Фиксировать события
- Добавлять эмоции
- Формулировать выводы
- Применять уроки в жизни

## **Модуль 15 - ⚡ Экстремальные навыки и стратегия**

### **Урок 1 - ⚔ Плавание на плоту и проверка силы**

 **Шаг 01:**

**Миссия 1**

⚔ Представь, что ты и команда туристов спускаетесь по реке на самодельном плоту. Что первым делом нужно проверить перед отплытием?

Подсказка: Подумай о том, что обеспечит безопасность на воде в первую очередь.

**Ответ:**

- **Прочность связки брёвен и устойчивость конструкции**
- Сколько еды взяли с собой
- Сколько золота нашли на берегу
- Красоту вида вокруг

 **Шаг 02:**

**Миссия 2**

🚣 Когда плот уже в воде, один из участников предлагает грести только с одной стороны, чтобы быстрее двигаться. Что произойдёт?

Подсказка: Вспомни, как работает симметрия при движении судна.

**Ответ:**

- **Плот будет крутиться вокруг своей оси**
- Плот ускорится прямо по течению
- Плот остановится
- Плот развалится

### 🧭 Шаг 03:

#### Миссия 3

🚣 Чтобы проверить силу команды, туристы решили устроить мини-соревнование на греблю. Какое правило поможет распределить силы правильно?

Подсказка: Подумай о выносливости в долгом путешествии, а не только о скорости старта.

**Ответ:**

- **Грести размеренно и в одном ритме**
- Грести как можно быстрее, пока есть силы
- Сделать паузу каждые 30 секунд
- Грести вразнобой, чтобы плот не заснул

### 🧭 Шаг 04:

#### Миссия 4

🚣 На пути встречается сильное течение. Какое решение наиболее безопасное для туристов на плоту?

Подсказка: Иногда лучший способ — использовать силу природы, а не бороться с ней.

**Ответ:**

- **Повернуть плот по течению и контролировать направление**
- Грести против течения
- Выпрыгнуть и тянуть плот на себе
- Разобрать плот и идти пешком по берегу

### 🧭 Шаг 05:

#### Миссия 5

👤 Команда решила измерить, кто сильнее всего. Кто должен взять на себя управление рулём из брёвен?

Подсказка: Это должен быть не самый сильный, а самый внимательный участник.

**Ответ:**

- **Тот, кто лучше чувствует направление и баланс**
- Самый сильный гребец
- Тот, кто нашёл больше всего золота
- Тот, кто громче всех кричит

### 🧭 Шаг 06:

#### Миссия 6

 Вечером команда решает тренировать мышцы. Какой безопасный способ подходит для проверки силы?

Подсказка: Помни, что на воде не всё можно делать так же, как на суше.

**Ответ:**

- **Соревнования по гребле в парах**
- Подъём брёвен на плоту
- Бег по краю плота
- Прыжки в воду с плота

## Шаг 07:

### **Миссия 7**

Сопоставь участников команды с их ролью на плоту.

Подсказка: Каждый должен выполнять задачу, которая соответствует его навыкам.

**Ответ:**

- **Аня** — Отвечает за распределение ритма гребли
- **Сергей** — Следит за направлением движения
- **Олег** — Проверяет прочность связок
- **Марина** — Следит за безопасностью и аптечкой

## Шаг 08:

### **Миссия 8**

Сопоставь предметы, которые туристы взяли с собой на плот, с их назначением.

Подсказка: Вспомни: еда нужна для выносливости, верёвка — для фиксации.

**Ответ:**

- **Верёвка** — Для закрепления брёвен
- **Гребло** — Для управления плотом
- **Фляга с водой** — Для утоления жажды
- **Фонарь** — Для освещения ночью

## Шаг 09:

### **Миссия 9**

Туристы нашли карту с золотыми отметками. Сопоставь условные знаки карты с их значением.

Подсказка: Символы часто просты:  — дерево,  — лагерь.

**Ответ:**

-  — Река
-  — Остров с растительностью
-  — Место стоянки
-  — Спрятанное золото

## Шаг 10:

### **Миссия 10**

Сопоставь возможные опасности во время плавания с правильными действиями команды.

Подсказка: Иногда лучший способ — спокойствие и правильная реакция.



**Ответ:**

- **Сильное течение** — Держаться вместе и направлять плот
- **Ветер** — Использовать парус или укрыться за берегом
- **Усталость команды** — Сделать смену гребцов
- **Дождь** — Укрыться плащами и сохранить сухие вещи

#### **Шаг 11:**

##### **Миссия 11**

Сопоставь фразы, которые туристы произнесли, с их скрытым смыслом.

Подсказка: Иногда за простыми словами стоит практический совет.

**Ответ:**

- **«Лучше медленно, но верно»** — Экономить силы
- **«Все в одну ногу!»** — Грести синхронно
- **«Береги руки»** — Избегать мозолей
- **«Солнце в глаза»** — Определить направление движения

#### **Шаг 12:**

##### **Миссия 12**

Сопоставь части плота с их функциями.

Подсказка: Плот — это как конструктор: каждая часть выполняет важную роль.

**Ответ:**

- **Брёвна** — Основная плавучесть
- **Верёвки** — Фиксация конструкции
- **Руль из жерди** — Управление направлением
- **Парус** — Использование ветра

#### **Шаг 13:**

##### **Миссия 13**

Расположи шаги по сборке плота в правильном порядке.

Подсказка: Начинай с основы, потом переходи к деталям управления.

**Ответ:**

- Собрать брёвна в основу
- Закрепить верёвками
- Установить руль
- Прикрепить парус

#### **Шаг 14:**

##### **Миссия 14**

Расположи действия туристов при приближении к бурным порогам.

Подсказка: Сначала подготовка, потом координация, затем прохождение.

**Ответ:**

- Проверить крепления
- Распределить гребцов
- Задать общий ритм

- Пройти порог

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

Расположи шаги отдыха команды на плоту.

Подсказка: Сначала забота о безопасности, потом отдых и еда.

#### **Ответ:**

- Закрепить плот у берега
- Организовать дежурного
- Поесть
- Отдыхать

### Шаг 16:

#### **Миссия 16**

Расположи шаги тренировки силы на воде.

Подсказка: Подготовка важнее всего, иначе можно устать слишком быстро.

#### **Ответ:**

- Разминка
- Соревнования в гребле
- Проверка дыхания
- Отдых

### Шаг 17:

#### **Миссия 17**

Расположи шаги успешного завершения плавания на плоту.

Подсказка: Финал — это всегда закрепление успеха и отдых.

#### **Ответ:**

- Приблизиться к берегу
- Замедлить греблю
- Закрепить плот
- Отметить успех

## Урок 2 - Поиск ресурсов во время приливов

### Шаг 01:

#### **Миссия 1**

Вы высадились на берег острова после прилива и видите несколько ракушек на мокром песке. Что вы сделаете первым, чтобы оценить их съедобность?

Подсказка: Сначала важно проверить визуальные признаки безопасности.

#### **Ответ:**

- **Осмотреть и различить виды ракушек визуально**
- Сразу попробовать на вкус
- Сразу съесть весь улов

## Шаг 02:

### Миссия 2

 Прилив стихает, оставляя за собой лужи и водоёмы. Где искать пресную воду среди прибрежных пород?

Подсказка: Ищите области, куда стекает дождь или волны на отливе.

**Ответ:**

- **В щелях скал, где может собираться дождь**
- В морской воде близко к берегу
- В тени деревьев ближе к солёной воде
- На поверхности песка без впадин

## Шаг 03:

### Миссия 3

 Вы нашли невысокую прибрежную пещеру, частично залитую морской водой. Что делать, чтобы проверить её безопасность и ресурсный потенциал?

Подсказка: Осмотр штиля воды и запаха даст информацию.

**Ответ:**

- **Осмотреть цвет и запах воды внутри пещеры**
- Нырнуть полностью и исследовать всё сразу
- Игнорировать её и уйти
- Завалить вход камнями

## Шаг 04:

### Миссия 4

Вы замечаете, что на отмели обнажились коралловые фрагменты. Что можно попробовать там собрать?

Подсказка: Иногда в кораллах затаиваются съедобные существа.

**Ответ:**

- **Мелкие морские улитки**
- **Морские звездочки (не съедобные, но индикатор жизни)**
- Твердые кораллы как материал
- Соленый песок

## Шаг 05:

### Миссия 5

 Вы нашли группу раковин, часть из которых закрыты. Что вы сделаете, чтобы отделить съедобные?

Подсказка: Осторожно вскрывать можно лишь те, где есть признаки активности.

**Ответ:**

- **Выбрать открытые или слегка приоткрытые**
- Принудительно вскрыть все
- Игнорировать закрытые полностью

## Шаг 06:

### Миссия 6

Сопоставьте методы поиска ресурсов с описаниями:

Методы:

**Ответ:**

- Сбор стоячих луж
- Осмотр скальных щелей
- Поиск морских организмов в обнажённых зонах
- Использование дождевой воды

Определения:

1. Собирать воду, накопившуюся после дождя или прилива на поверхности.
2. Искать в расщелинах, куда проникла пресная вода или конденсат.
3. Собирать морские ракушки, улиток, водоросли на отмели.
4. Использовать мелкие бассейны с пресной или полусолёной водой.

Подсказка: Подумайте, где вода или жизнь может задерживаться дольше всего.

- **Сбор стоячих луж** — Использовать мелкие бассейны с пресной или полусолёной водой.
- **Осмотр скальных щелей** — Искать в расщелинах, куда проникла пресная вода или конденсат.
- **Поиск морских организмов в обнажённых зонах** — Собирать морские ракушки, улиток, водоросли на отмели.
- **Использование дождевой воды** — Собирать воду, накопившуюся после дождя или прилива на поверхности.

## Шаг 07:

### Миссия 7

Сопоставьте признаки, по которым можно отличить съедобную морскую улитку:

Признаки:

**Ответ:**

- Движение мягких частей
- Плотная раковина без трещин
- Отсутствие сильного запаха гнили
- Чистая раковина без налёта плесени

Значения:

1. Улитка реагирует, если дотронуться мягкой частью.
2. Раковина целая, без трещин или сколов.
3. Нет зловония, запах нейтральный морской.
4. На внешней поверхности нет плесени или мутных пятен.

Подсказка: Живые морские существа часто реагируют на прикосновение, а испорченные явно пахнут.

- **Движение мягких частей** — Улитка реагирует, если дотронуться мягкой частью.
- **Плотная раковина без трещин** — Раковина целая, без трещин или сколов.
- **Отсутствие сильного запаха гнили** — Нет зловония, запах нейтральный морской.

- **Чистая раковина без налёта плесени** — На внешней поверхности нет плесени или мутных пятен.

## 🧭 Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте время прилива и возможные зоны ресурсов:

Время прилива/отлива:

**Ответ:**

- Низкий отлив
- Средний отлив
- Вершина прилива
- Начало отлива

Зоны ресурсов:

1. Обнажённые коралловые рифы и прибрежные участки
2. Мелкие лужи у скал
3. Подводные ресурсы ещё недоступны
4. Участки, ранее затопленные, начинают открываться

Подсказка: Когда вода убывает, появляются новые зоны, когда достигается пик — всё затоплено.

- **Низкий отлив** — Обнажённые коралловые рифы и прибрежные участки
- **Средний отлив** — Мелкие лужи у скал
- **Вершина прилива** — Подводные ресурсы ещё недоступны
- **Начало отлива** — Участки, ранее затопленные, начинают открываться

## 🧭 Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте действие с риском или преимуществом при добыче ресурсов:

Действия:

**Ответ:**

- Собирать вдалеке от берега на обнажённых рифах
- Работать близко к скалам
- Откладывать ресурсы до следующего прилива
- Игнорировать мелкие ресурсы ради крупных

Риски/преимущества:

1. Могут увести внезапные волны
2. Защита от волн, но шанс обрушения камней
3. Сохранение запасов при угрозе волн
4. Упущение накопленных мелочей

Подсказка: Находите баланс между риском и наградой.

- **Собирать вдалеке от берега на обнажённых рифах** — Могут увести внезапные волны
- **Работать близко к скалам** — Защита от волн, но шанс обрушения камней
- **Откладывать ресурсы до следующего прилива** — Сохранение запасов при угрозе волн

- **Игнорировать мелкие ресурсы ради крупных** — Упущение накопленных мелочей

## Шаг 10:

### Миссия 10

Упорядочите шаги планирования сбора ресурсов во время отлива:

1. Оценить береговую линию и зоны обнажений
2. Выбрать безопасный маршрут к ресурсам
3. Проверить временные рамки прилива
4. Собирать ресурсы с учётом риска и возврата
5. Вернуться до подъёма воды

Подсказка: Сначала план, затем выбор маршрута, потом сбор и возврат.

#### Ответ:

- Оценить береговую линии и зоны обнажений
- Проверить временные рамки прилива
- Выбрать безопасный маршрут к ресурсам
- Собирать ресурсы с учётом риска и возврата
- Вернуться до подъёма воды

## Шаг 11:

### Миссия 11

Упорядочите принципы безопасного сбора при отливе:

1. Избегать участков с подмывом
2. Не удаляться слишком далеко от убежища
3. Оставлять заметки или сигналы при удалении
4. Собирать только знакомые и проверенные объекты
5. Вернуться к убежищу до подъёма воды

Подсказка: Безопасность важнее количества.

#### Ответ:

- Избегать участков с подмывом
- Не удаляться слишком далеко от убежища
- Оставлять заметки или сигналы при удалении
- Собирать только знакомые и проверенные объекты
- Вернуться к убежищу до подъёма воды

## Шаг 12:

### Миссия 12

 Упорядочите список действий по обработке собранных морских улиток:

1. Промыть чистой водой
2. Удалить раковины и мусор
3. Проверить на запах и повреждения
4. Приготовить термически (на костре или паром)
5. Высушить или сохранить остатки

Подсказка: Сначала очистка, проверка, затем готовка и сохранение.

**Ответ:**

- Промыть чистой водой
- Удалить раковины и мусор
- Проверить на запах и повреждения
- Приготовить термически (на костре или паром)
- Высушить или сохранить остатки

 **Шаг 13:**

**Миссия 13**

 Упорядочите этапы, как действовать, если прилив подступает быстрее, чем ожидали:

1. Оценить расстояние до безопасной зоны
2. Оставить часть ресурсов, чтобы не опоздать
3. Вернуться к убежищу как можно быстрее
4. Осознавать возраст волн и направление
5. Двигаться к самой высокой точке берега

Подсказка: Сохранение жизни важнее всего, ресурсы можно оставить.

**Ответ:**

- Оценить расстояние до безопасной зоны
- Осознавать возраст волн и направление
- Оставить часть ресурсов, чтобы не опоздать
- Вернуться к убежищу как можно быстрее
- Двигаться к самой высокой точке берега

 **Шаг 14:**

**Миссия 14**

 Упорядочите виды ресурсов от наименее к наиболее хрупким, которые стоит добывать осторожно:

1. Коралловые фрагменты (использование в конструкции)
2. Раковины улиток
3. Морские водоросли
4. Пресная вода из луж
5. Морские крабы

Подсказка: От чего легко повредится — добывайте осторожно.

**Ответ:**

- Коралловые фрагменты (использование в конструкции)
- Раковины улиток
- Морские водоросли
- Пресная вода из луж
- Морские крабы

 **Шаг 15:**

**Миссия 15**

 Упорядочите ресурсы по приоритету для выживания в первые сутки:

1. Пресная вода

2. Съедобные улитки / морепродукты
3. Материалы для укрытия / конструкции из кораллов
4. Съедобные водоросли
5. Лишние мелкие ресурсы (например, ракушки для украшений)

Подсказка: Вода и питание важнее эстетики.

**Ответ:**

- Пресная вода
- Съедобные улитки / морепродукты
- Материалы для укрытия / конструкции из кораллов
- Съедобные водоросли
- Лишние мелкие ресурсы (например, ракушки для украшений)

## Шаг 16:

### **Миссия 16**

🗺 Разместите этапы принятия решения между риском и наградой добычи:

1. Оценка выгоды ресурса
2. Оценка риска (волны, глубина)
3. Выбор безопасного пути
4. **Решение** — добывать или нет
5. Возврат безопасным маршрутом

Подсказка: Риск и выгода — две стороны одной торговли.

**Ответ:**

- Оценка выгоды ресурса
- Оценка риска (волны, глубина)
- Выбор безопасного пути
- **Решение** — добывать или нет
- Возврат безопасным маршрутом

## Шаг 17:

### **Миссия 17**

🗺 Упорядочите действия для составления карты ресурсов побережья после нескольких отливов:

1. Записать координаты или ориентиры ресурсов
2. Заметить, при каком уровне отлива ресурс доступен
3. Составить условную карту или план побережья
4. Отметить безопасные маршруты к ресурсам
5. Регулярно обновлять карту после каждого прилива/отлива

Подсказка: Карта — ваш билет к эффективному сбору.

**Ответ:**

- Записать координаты или ориентиры ресурсов
- Заметить, при каком уровне отлива ресурс доступен
- Составить условную карту или план побережья
- Отметить безопасные маршруты к ресурсам
- Регулярно обновлять карту после каждого прилива/отлива



## Урок 3 - Подводные исследования и безопасное ныряние

### Шаг 01:

#### Миссия 1

Вы на рифе и хотите спуститься под воду: что важно проверить в первую очередь?

Подсказка: безопасность зависит от снаряжения и планирования.

**Ответ:**

- Целостность маски, трубки и ласт
- Цвет костюма
- Ваши навыки в кс-го игре
- Сколько еды вы съели на завтрак

### Шаг 02:

#### Миссия 2

 При планировании погружения на 10 м: какую стратегию вы выберете?

Подсказка: важно учитывать время на дыхание и безопасный подъём.

**Ответ:**

- **Ограничить время подъёма и соблюдать безопасность**
- Нырнуть сразу на максимальную глубину
- Игнорировать остановки
- Подъём в свободном темпе без расчёта

### Шаг 03:

#### Миссия 3

 При плавании вдоль кораллового гряжа вы увидели затонувший сундук: что делать первым делом?

Подсказка: сначала обеспечьте безопасность перед исследованием.

**Ответ:**

- **Оценить окружение: течения, глубину, препятствия**
- Нырнуть прямо в сундук
- Позвать помощника на берег
- Согласовать с властями до нырка

### Шаг 04:

#### Миссия 4

 Внезапно появился сильный поток воды снизу: как вы поступите?

Подсказка: нежелательно бороться с потоком напрямую.

**Ответ:**

- **Отклониться от потока и двигаться к боковому пути**
- Полностью опираться на ласты вниз
- Замереть на месте
- Нырнуть ещё глубже

## Шаг 05:

### Миссия 5

Сопоставьте термин и его значение:

Термины:

Ответ:

- Нырок с аквалангом
- Обратный подъём
- Безопасная остановка
- Декомпрессия

Значения:

1. Кратковременная фиксация глубины для уравнивания давления
2. Подъём к поверхности без превышения лимитов
3. Переход от высокого давления к нормальному состоянию без вреда
4. Плавное снижение от поверхности к планируемой глубине

Подсказка: думайте о том, как тело реагирует на давление.

- **Нырок с аквалангом** — Плавное снижение от поверхности к планируемой глубине
- **Обратный подъём** — Подъём к поверхности без превышения лимитов
- **Безопасная остановка** — Кратковременная фиксация глубины для уравнивания давления
- **Декомпрессия** — Переход от высокого давления к нормальному состоянию без вреда

## Шаг 06:

### Миссия 6

 Сопоставьте причины и риски подводных исследований:

Причины:

Ответ:

- Плотное течение
- Неправильное давление
- Неполадки с оборудованием
- Ограниченный запас воздуха

Риски:

1. Утечка воздуха или отказ систем
2. Болезнь декомпрессии или баротравма
3. Невозможность удержаться на пути
4. Остановка исследования преждевременно

Подсказка: свяжите причины с тем, к чему они могут привести.

- **Плотное течение** — Невозможность удержаться на пути
- **Неправильное давление** — Болезнь декомпрессии или баротравма
- **Неполадки с оборудованием** — Утечка воздуха или отказ систем
- **Ограниченный запас воздуха** — Остановка исследования преждевременно

## Шаг 07:

### Миссия 7

 Сопоставьте аксессуар аквалангиста и его назначение:

Аксессуары:

**Ответ:**

- Манометр
- Регулятор
- Аварийный баллон
- Компенсатор плавучести

Назначения:

1. Служит для подъёма или спуска по заданной глубине
2. Запас воздушного ресурса в экстренной ситуации
3. Измерение давления воздуха в баллоне
4. Подача воздуха к дыхательным путям дайвера

Подсказка: думайте о функции каждого элемента под водой.

- **Манометр** — Измерение давления воздуха в баллоне
- **Регулятор** — Подача воздуха к дыхательным путям дайвера
- **Аварийный баллон** — Запас воздушного ресурса в экстренной ситуации
- **Компенсатор плавучести** — Служит для подъёма или спуска по заданной глубине

## Шаг 08:

### Миссия 8

 Сопоставьте типы морских зон и задачи исследования:

Зоны:

**Ответ:**

- Прибрежная зона
- Рифовая зона
- Глубоководная зона
- Пелагическая зона

Задачи:

1. Изучение жизни на морских склонах
2. Маршруты миграции рыб на открытой воде
3. Исследование кораллов и их биоразнообразия
4. Мониторинг приливов и приливной флоры

Подсказка: подумайте, где живут кораллы, где обитают глубоководные виды.

- **Прибрежная зона** — Мониторинг приливов и приливной флоры
- **Рифовая зона** — Исследование кораллов и их биоразнообразия
- **Глубоководная зона** — Изучение жизни на морских склонах
- **Пелагическая зона** — Маршруты миграции рыб на открытой воде

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте этапы подготовки к погружению и описание:

Этапы:

**Ответ:**

- Планирование маршрута
- Проверка оборудования
- Сбор напарников
- Брифинг по безопасности

Описание:

1. Обсудить с партнёрами сигналы и маршрут
2. Составление пути, глубин и времени
3. Осмотр масок, регуляторов и баллонов
4. Распределение ролей и проверка связи

Подсказка: подумайте, что нужно сделать первым, вторым и т.д.

- **Планирование маршрута** — Составление пути, глубин и времени
- **Проверка оборудования** — Осмотр масок, регуляторов и баллонов
- **Сбор напарников** — Распределение ролей и проверка связи
- **Брифинг по безопасности** — Обсудить с партнёрами сигналы и маршрут

## Шаг 10:

### Миссия 10

 Сопоставьте виды сигналов под водой и их значение:

Сигналы:

**Ответ:**

- Воздушный сигнал (движение вверх)
- Приложенная рука к маске
- Пальцем вниз
- Пальцем вверх

Значения:

1. Не хватает воздуха / надо на поверхность
2. Все в порядке / надо подняться
3. Потерялся / подойдите поближе
4. У меня проблема, остановитесь

Подсказка: сигнал вверх часто — всё нормально или подъём.

- **Воздушный сигнал (движение вверх)** — Все в порядке / надо подняться
- **Приложенная рука к маске** — У меня проблема, остановитесь
- **Пальцем вниз** — Не хватает воздуха / надо на поверхность
- **Пальцем вверх** — Потерялся / подойдите поближе

## Шаг 11:

### Миссия 11

 Расположите этапы безопасного подъёма к поверхности:

1. Поддержка плавучести

2. Безопасная остановка (3–5 м на 3 минуты)
3. Плавный подъём с темпом 9–18 м/мин
4. Контроль запаса воздуха

Подсказка: сначала соблюдаем контроль, потом поднимаемся и делаем остановку.

**Ответ:**

- Контроль запаса воздуха
- Плавный подъём с темпом 9–18 м/мин
- Безопасная остановка (3–5 м на 3 минуты)
- Поддержка плавучести

## Шаг 12:

### **Миссия 12**

🔥 Расположите действия при отказе оборудования под водой:

1. Оценка ситуации и установка приоритета
2. Переход на резервный источник воздуха
3. Сообщение напарнику и согласованное действие
4. Медленный подъём с осторожностью

Подсказка: сначала оценка, затем подключение резерва, затем коммуникация и подъём.

**Ответ:**

- Оценка ситуации и установка приоритета
- Переход на резервный источник воздуха
- Сообщение напарнику и согласованное действие
- Медленный подъём с осторожностью

## Шаг 13:

### **Миссия 13**

📋 Расположите шаги планирования исследовательского нырка в сундук:

1. Изучение карты дна и глубин
2. Подбор команды и распределение ролей
3. Расчёт времени, глубин, воздуха
4. Проверка оборудования и сигналов

Подсказка: начните с разведки, затем план, потом проверка.

**Ответ:**

- Изучение карты дна и глубин
- Подбор команды и распределение ролей
- Расчёт времени, глубин, воздуха
- Проверка оборудования и сигналов

## Шаг 14:

### **Миссия 14**

🌿 Расположите этапы после выхода на поверхность:

1. Обмен впечатлениями и проверка самочувствия
2. Запись данных: глубина, время, замечания

- Просушить и осмотреть оборудование
3. Расслабление и отдых после погружения

Подсказка: сначала физическое состояние, потом учет и уход за снаряжением.

**Ответ:**

- Обмен впечатлениями и проверка самочувствия
- Запись данных: глубина, время, замечания
- Просушить и осмотреть оборудование
- Расслабление и отдых после погружения

## Шаг 15:

### **Миссия 15**

 Расположите пункты дневника после миссии «сундук»: что записать первым?

1. Глубина, время, использованный воздух
2. Неожиданные препятствия и как вы их преодолели
3. Эмоции, открытия, идеи следующего погружения
4. Состояние снаряжения и повреждения

Подсказка: сначала технические данные, потом впечатления и анализ.

**Ответ:**

- Глубина, время, использованный воздух
- Неожиданные препятствия и как вы их преодолели
- Эмоции, открытия, идеи следующего погружения
- Состояние снаряжения и повреждения

## Шаг 16:

### **Миссия 16**

 Расположите шаги при подъёме сундука на поверхность (этапы спасения):

1. Закрепление троса к сундуку и оценка прочности
2. Плавный подъём с контролем давления и плавучести
3. Проведение безопасной остановки
4. Подготовка к подъёму к поверхности

Подсказка: фиксируете, поднимаете осторожно и делаете остановку.

**Ответ:**

- Закрепление троса к сундуку и оценка прочности
- Подготовка к подъёму к поверхности
- Плавный подъём с контролем давления и плавучести
- Проведение безопасной остановки

## Шаг 17:

### **Миссия 17**

 Расположите этапы завершения экспедиции на острове:

1. Обсуждение результатов и выводов команды
2. Оценка найденных объектов и составление отчёта
3. Разбор и хранение оборудования

#### 4. Отдых и восстановление перед новым походом

Подсказка: сначала аналитика, затем уход за снаряжением и отдых.

**Ответ:**

- Обсуждение результатов и выводов команды
- Оценка найденных объектов и составление отчёта
- Разбор и хранение оборудования
- Отдых и восстановление перед новым походом

### Урок 4 - Стратегия и планирование рисков

#### Шаг 01:

##### Миссия 1

 На рассвете вы и команда подошли к неизведанному острову. Перед высадкой нужно выбрать безопасную точку для лагеря. Какой фактор наиболее важен при планировании?

Подсказка: Вода — источник жизни, но и потенциальная опасность при приливах.

**Ответ:**

- **Расположение недалеко от пресного источника, но выше уровня приливов**
- **Место у кромки воды** — удобно, но рискованно
- **На вершине скалы** — красиво, но недоступно
- В глубине джунглей без обзора

#### Шаг 02:

##### Миссия 2

 После шторма вы находите брошенную лодку. Нужно оценить риски её использования. Что следует сделать в первую очередь?

Подсказка: Прежде чем действовать — осмотри, оцени и планируй.

**Ответ:**

- **Проверить корпус лодки на трещины и утечки**
- Сразу выйти в море
- Сжечь лодку ради тепла
- Оставить лодку и забыть о ней

#### Шаг 03:

##### Миссия 3

 Ночью вы решаете развести костёр. Ветер усиливается. Какой план действий поможет избежать пожара?

Подсказка: Контроль над огнём начинается с места и окружения.

**Ответ:**

- **Создать каменное обрамление и выбрать место, защищённое от ветра**
- Развести костёр на сухих листьях
- Разжечь костёр под деревом
- Использовать порох для розжига

#### Шаг 04:

##### Миссия 4

Вы исследуете остров и находите старую карту. На ней отмечено место с крестом. Как правильно спланировать путь туда?

Подсказка: Безопасность — это не скорость, а продуманность маршрута.

**Ответ:**

- **Разбить маршрут на этапы с отметками контрольных точек**
- **Идти наугад** — ведь крест же виден!
- Оставить карту в лагере
- **Идти ночью** — прохладнее же

#### **Шаг 05:**

##### **Миссия 5**

⇒ На горизонте собираются тучи, а лагерь открыт всем ветрам. Какое решение стратегически верно?

Подсказка: Используй рельеф — он твой естественный щит.

**Ответ:**

- **Переместить лагерь за естественное укрытие** — скалу или холм
- Игнорировать погоду
- **Поставить палатку на самом ветру** — для проверки прочности
- Оставить всё и уйти на разведку

#### **Шаг 06:**

##### **Миссия 6**

 Команда планирует переправу через реку. Какой способ минимизирует риск?

Подсказка: Не скорость, а безопасность определяет успех перехода.

**Ответ:**

- **Переправляться в самом узком месте с натянутым страховочным канатом**
- **Прыгнуть с разбега** — кто быстрее
- Переправляться в одиночку
- Выбрать самое глубокое место

#### **Шаг 07:**

##### **Миссия 7**

Определите, какие инструменты помогают в планировании экспедиции.

Подсказка: Каждый инструмент служит конкретной задаче: от ориентации до прогнозов.

**Ответ:**

- **Компас** — Определяет направление движения
- **GPS-трекер** — Фиксирует маршрут и координаты
- **Барометр** — Помогает прогнозировать погоду
- **Карта** — Даёт представление о рельефе и препятствиях

#### **Шаг 08:**

##### **Миссия 8**

 Соотнесите риски и способы их снижения при ночёвке на природе.

Подсказка: Каждый риск требует конкретного действия, а не универсального решения.



**Ответ:**

- **Насекомые** — Использование москитной сетки
- **Дикие животные** — Хранение пищи вдали от палатки
- **Переохлаждение** — Тёплая одежда и сухое место для сна
- **Дождь** — Палатка с тентом и дренажными канавками

#### Шаг 09:

##### **Миссия 9**

Сопоставьте типы карт с их основным применением.

Подсказка: Не каждая карта подходит для похода — разные цели требуют разных данных.

**Ответ:**

- **Топографическая** — Для навигации по местности
- **Навигационная морская** — Для плавания и измерения глубин
- **Климатическая** — Для анализа погодных условий
- **Политическая** — Для отображения границ и государств

#### Шаг 10:

##### **Миссия 10**

 Соотнесите элементы успешного плана экспедиции с их задачами.

Подсказка: План — это не просто список, а взаимосвязь шагов и рисков.

**Ответ:**

- **Разведка местности** — Определить потенциальные опасности
- **Планирование маршрута** — Составить последовательность передвижений
- **Подготовка снаряжения** — Обеспечить необходимое оборудование
- **Распределение обязанностей** — Назначить ответственных за ключевые задачи

#### Шаг 11:

##### **Миссия 11**

 Соотнесите элементы риск-анализа с их определениями.

Подсказка: Основа стратегии — понимать, где и как возможна ошибка.

**Ответ:**

- **Угроза** — Событие, которое может нанести ущерб
- **Уязвимость** — Слабое место, через которое риск реализуется
- **Последствие** — Результат наступления риска
- **Мера снижения** — Действие, уменьшающее вероятность риска

#### Шаг 12:

##### **Миссия 12**

 Соотнесите стратегические подходы с их смыслом.

Подсказка: Настоящий лидер знает, когда атаковать, а когда отступить.

**Ответ:**

- **План А** — Основной курс действий
- **План Б** — Резервная стратегия при сбое основной
- **Импровизация** — Реакция на внезапное изменение обстановки

- **Долгосрочное планирование** — Определение глобальных целей

### 🧭 Шаг 13:

#### Миссия 13

📅 Расположите шаги оценки риска по порядку.

Подсказка: Сначала — наблюдение, потом анализ, затем решение.

##### Ответ:

- Определить возможные угрозы
- Оценить вероятность и последствия
- Разработать меры снижения
- Проверить эффективность решений

### 🧭 Шаг 14:

#### Миссия 14

🗺️ Упорядочьте этапы подготовки к автономному походу.

Подсказка: Сначала — знание, потом оборудование, потом проверка.

##### Ответ:

- Изучить маршрут и климат
- Составить список оборудования
- Проверить исправность снаряжения
- Провести тренировочный выход

### 🧭 Шаг 15:

#### Миссия 15

⚡ Расставьте этапы принятия решения в критической ситуации.

Подсказка: Паника — враг стратегии. Всё по шагам.

##### Ответ:

- Оценить обстановку
- Выбрать приоритеты
- Сформировать план действий
- Выполнить и контролировать

### 🧭 Шаг 16:

#### Миссия 16

Расположите шаги по сборке аварийного комплекта (go-bag) в верной последовательности.

Подсказка: Сначала — базовые потребности, затем защита, потом навигация.

##### Ответ:

- Добавить воду и пищу
- Положить аптечку и тёплую одежду
- Вложить навигационные инструменты
- Проверить вес и распределение

### 🧭 Шаг 17:

#### Миссия 17

🔗 Упорядочьте этапы стратегического планирования экспедиции.

Подсказка: Каждый план рождается из цели и заканчивается проверкой.

**Ответ:**

- Определить цели экспедиции
- Собрать информацию и ресурсы
- Разработать маршрут и график
- Проверить готовность и начать

## 📖 Урок 5 - ❤️ Обеспечение безопасности в экстремальных условиях

### 🔗 Шаг 01:

#### Миссия 1

Вы и ваша команда высадились на необитаемом острове 🌴. Вы слышите ночью странные звуки на побережье — что вы делаете первым?

Подсказка: безопасность начинается с оценки обстановки, а не паники.

**Ответ:**

- **Организовать дозор и внимательно слушать шум**
- Сразу броситься к источнику звука
- Игнорировать звуки и продолжать отдыхать

### 🔗 Шаг 02:

#### Миссия 2

Во время шторма лагерь затопляет дождём, часть укрытия разрушена. Что вы делаете?

Подсказка: в экстремальной погоде важно сохранить укрытие прежде всего.

**Ответ:**

- **Укрепить крышу и водоотвод вокруг укрытия**
- Бежать вглубь острова
- Попытаться высушить одежду ночью

### 🔗 Шаг 03:

#### Миссия 3

Вы заметили следы на песке, ведущие от лагеря к джунглям. Как вы реагируете?

Подсказка: важно определить, безопасны ли следы, прежде чем идти сразу за ними.

**Ответ:**

- **Наблюдать на безопасном расстоянии и оценить направление**
- Мгновенно отправиться по следам
- Закрывать следы, чтобы никто не мог ими воспользоваться

### 🔗 Шаг 04:

#### Миссия 4

Ночью вы слышите шаги вокруг лагеря. Что вы делаете?

Подсказка: свет и шум часто могут отпугнуть приближающегося незнакомца.

**Ответ:**

- **Включить свет и шумовой сигнал (просто шуметь)**

- Остаться тишине и ждать
- Выслать разведчика без огласки

#### 🔮 Шаг 05:

##### Миссия 5

В лагерь приближается тропический монстр (условно). Что ваш приоритет?

Подсказка: лучше предотвратить контакт, а не бороться напрямую.

**Ответ:**

- **Установить заграждения и шумовые ловушки**
- Открыть огонь сразу
- Попытаться дразнить сущность

#### 🔮 Шаг 06:

##### Миссия 6

Сопоставьте метод защиты с ситуацией:

Метод:

**Ответ:**

- Заграждения из подручных материалов
- Шумовая ловушка (банки, банки с грохотом)
- Ночной дозор
- Оптический сигнал (фонари, отражатели)

Ситуация:

1. Неизвестный шум вокруг лагеря ночью
2. Ночной визит нежелательных гостей
3. Попытка проникнуть незамеченным
4. Обнаружить приближение на удалении

Подсказка: подумайте, что наиболее эффективно при слабом освещении и незнакомце.

- **Заграждения из подручных материалов** — Попытка проникнуть незамеченным
- **Шумовая ловушка (банки, банки с грохотом)** — Неизвестный шум вокруг лагеря ночью
- **Ночной дозор** — Ночной визит нежелательных гостей
- **Оптический сигнал (фонари, отражатели)** — Обнаружить приближение на удалении

#### 🔮 Шаг 07:

##### Миссия 7

Сопоставьте частоту контроля и цель:

Контроль:

**Ответ:**

- Каждые 5 минут
- Каждые 30 минут
- Каждый час
- Включать лишь при подозрении

Цель:

1. Высокая угроза атаки сейчас

2. Спокойная ночь после штормов
3. Период с малой вероятностью нападения
4. Когда слышен подозрительный шум

Подсказка: не экономьте на безопасности, но при спокойствии можно снизить нагрузку.

- **Каждые 5 минут** — Высокая угроза атаки сейчас
- **Каждые 30 минут** — Когда слышен подозрительный шум
- **Каждый час** — Период с малой вероятностью нападения
- **Включать лишь при подозрении** — Спокойная ночь после штормов

## Шаг 08:

### Миссия 8

Сопоставьте сигнал тревоги и метод реализации:

Сигнал:

**Ответ:**

- Звуковой громкий сигнал
- Световой мигающий сигнал
- Вибрационный сигнал (дрожь земли, тряска)
- Отражение света (сигнальные зеркала)

Метод:

1. Барабаны, металлические баки
2. Фонари, мигающие лампы
3. Удар по земле ногами или деревянные колодки
4. Зеркала, отражая солнечный свет

Подсказка: представьте, какой сигнал заметят на большом расстоянии.

- **Звуковой громкий сигнал** — Барабаны, металлические баки
- **Световой мигающий сигнал** — Фонари, мигающие лампы
- **Вибрационный сигнал (дрожь земли, тряска)** — Удар по земле ногами или деревянные колодки
- **Отражение света (сигнальные зеркала)** — Зеркала, отражая солнечный свет

## Шаг 09:

### Миссия 9

Сопоставьте стратегию укрытия с её характеристикой:

Стратегия:

**Ответ:**

- Глубокое укрытие (в пещере, под землёй)
- Маскировка укрытия
- Подвижное укрытие (смена мест)
- Укрытие на возвышенности

Характеристика:

1. Хорошо защищено от ветра и дождя
2. Трудно заметить со стороны
3. Позволяет избегать жесткого нападения

#### 4. Обзор на дальние дистанции

Подсказка: разные укрытия нужны под разные угрозы — выбирайте в зависимости от ситуации.

- **Глубокое укрытие (в пещере, под землёй)** — Хорошо защищено от ветра и дождя
- **Маскировка укрытия** — Трудно заметить со стороны
- **Подвижное укрытие (смена мест)** — Позволяет избегать жесткого нападения
- **Укрытие на возвышенности** — Обзор на дальние дистанции

### Шаг 10:

#### Миссия 10

Расположите шаги при обнаружении угрозы безопасности по порядку:

1. Оценить источник угрозы
2. Сигналить команде
3. Занять укрытия
4. Действовать (отражение, уклонение или прятаться)

Подсказка: сначала надо увидеть, потом предупредить, затем защититься, и уже потом действовать.

#### Ответ:

- Оценить источник угрозы
- Сигналить команде
- Занять укрытия
- Действовать (отражение, уклонение или прятаться)

### Шаг 11:

#### Миссия 11

Расположите элементы системы ночной защиты по порядку внедрения:

1. Установка тревожных ловушек
2. Расставление дозоров
3. Маскировка лагеря
4. Сигнальные маркеры и отражатели

Подсказка: сначала прячем, затем сторожим, потом ставим ловушки, и в конце — сигнальные средства.

#### Ответ:

- Установка тревожных ловушек
- Расставление дозоров
- Маскировка лагеря
- Сигнальные маркеры и отражатели

### Шаг 12:

#### Миссия 12

Расположите действия по восстановлению безопасности после ночной тревоги:

1. Оценка ущерба и проверка укрытия
2. Подкрепление слабых участков защитной линии
3. Замена сторожей и отдых команды

#### 4. Ночной дозор с усилением сигнализации

Подсказка: сначала видим, что сломалось, потом чиним, затем отдыхаем и снова усиливаем.

**Ответ:**

- Оценка ущерба и проверка укрытия
- Подкрепление слабых участков защитной линии
- Замена сторожей и отдых команды
- Ночной дозор с усилением сигнализации

### Шаг 13:

#### **Миссия 13**

Расположите этапы эвакуации из опасной зоны:

1. Оповещение команды
2. Сбор минимального снаряжения и документов
3. Выбор безопасного маршрута
4. Переход и проверка позади себя

Подсказка: сначала сообщаем, потом собираем, затем планируем маршрут и наконец движемся.

**Ответ:**

- Оповещение команды
- Сбор минимального снаряжения и документов
- Выбор безопасного маршрута
- Переход и проверка позади себя

### Шаг 14:

#### **Миссия 14**

Расположите стадии восстановления после нападения:

1. Обезопасить лагерь
2. Оказать первую помощь пострадавшим
3. Оценить потери и утечки информации
4. Подготовка к возможному новому нападению

Подсказка: сначала – вернуть безопасность, затем забота о людях, потом анализ и подготовка.

**Ответ:**

- Обезопасить лагерь
- Оказать первую помощь пострадавшим
- Оценить потери и утечки информации
- Подготовка к возможному новому нападению

### Шаг 15:

#### **Миссия 15**

Расположите по порядку шаги скрытного передвижения через опасную зону:

1. Оценка маршрута (скрытые пути)
2. Использование тени и укрытий
3. Тихая смена позиций при необходимости
4. Проверка следов и очистка следов за собой

Подсказка: сначала планируете маршрут, потом идёте по тени, меняете позиции и затем маскируете следы.

**Ответ:**

- Оценка маршрута (скрытые пути)
- Использование тени и укрытий
- Тихая смена позиций при необходимости
- Проверка следов и очистка следов за собой

 **Шаг 16:**

**Миссия 16**

Расположите этапы реагирования на многократную атаку:

1. Разделение команды на обороняющихся и эвакуирующихся
2. Укрепление наиболее слабых секторов
3. Контратака и манёвры отвлечения
4. Организация отхода при необходимости

Подсказка: при множественных атаках важно расставить приоритеты: держаться, контратаковать и дать возможность отступления.

**Ответ:**

- Разделение команды на обороняющихся и эвакуирующихся
- Укрепление наиболее слабых секторов
- Контратака и манёвры отвлечения
- Организация отхода при необходимости